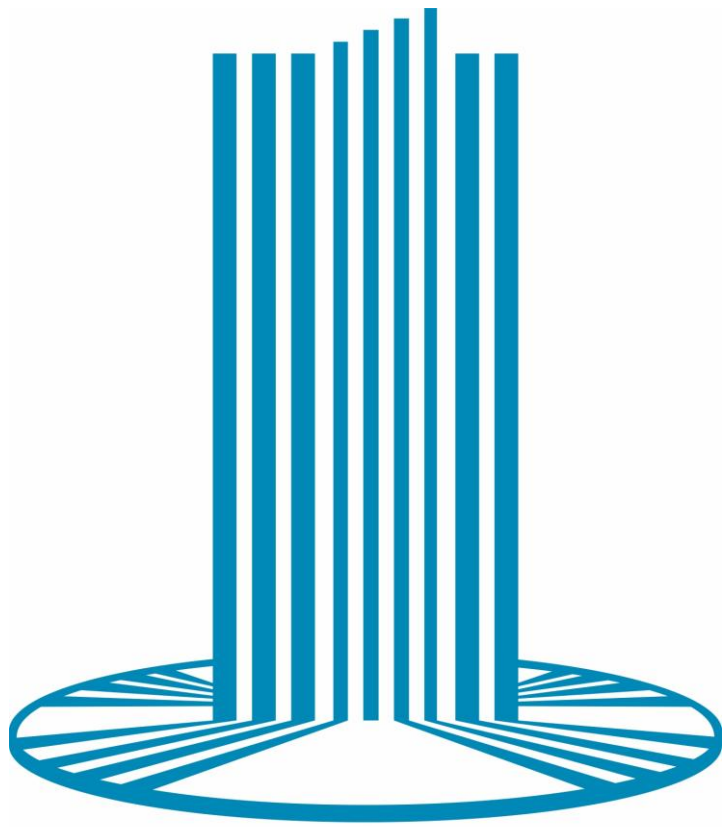




UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 01

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Apresentação da Disciplina



Objetivo do Curso

O *objetivo geral* desta disciplina é fornecer ao discente uma base sólida e ampla acerca da teoria de sistemas lineares, capacitando-o a **realizar análises e projetos** envolvendo, principalmente, **modelos de sistemas lineares invariantes no tempo**.



Objetivo do Curso

São *objetivos específicos* da disciplina que o aluno seja capaz de:

- **representar** sistemas físicos através de **modelos de sistemas** lineares e não lineares;
- **aplicar** conceitos de **álgebra linear** na **análise e projeto** de sistemas lineares;
- **analisar** e **interpretar** a **resposta** de modelos descritos no **espaço de estados**;
- **analisar** sistemas quanto à **estabilidade, observabilidade e controlabilidade**;
- **projetar** sistemas de controle via **realimentação de estado**;
- **projetar** sistemas de **regulação e rastreamento**;
- **projetar observadores** de estado.



Conteúdo Programático

1. Introdução e visão geral do curso

- Descrição matemática de sistemas
- Classes de sistemas
- Sistemas lineares
- Linearização

2. Conceitos de álgebra linear

- Vetores e matrizes
- Equações algébricas lineares
- Funções de matrizes quadradas

3. Espaço de estados

- Soluções de equações de estado
- Realizações



Conteúdo Programático

4. Estabilidade

- BIBO estabilidade
- Estabilidade interna

5. Controlabilidade e observabilidade

6. Realimentação de estado

- Estabilização
- Regulação e rastreo
- Estimador de estado

7. Introdução as desigualdades matriciais lineares

- Estabilidade segundo Lyapunov
- Positividade de matrizes
- Teorema de Lyapunov



Avaliação

O rendimento do aluno será mensurado através da aplicação de **múltiplas avaliações de habilidades específicas**, as quais sejam:

- avaliação escrita (P);
- elaboração de artigo científico (A);
- defesa de projeto (D).

Cada avaliação receberá uma nota de 0 a 10. A média de aproveitamento (MA) da disciplinas será gerada a partir de

$$MA = 0,4 * P + 0,3 * A + 0,3 * D$$

Será **aprovado** o aluno que atingir, no mínimo, Conceito C ($MA \geq 70$) e **frequência mínima de 75%**.



Bibliografia

Básica:

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8 (LIVRO TEXTO).

STRANG, Gilbert. **Álgebra linear e suas aplicações**. 4. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010, 444 p. ISBN 9788522107445.

NISE, Norman S. **Engenharia de sistemas de controle**. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. 745 p. ISBN 9788521621355.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2014. 809 p. ISBN 9788576058106.

Complementar:

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. **Sistemas de controle modernos**. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 814 p. ISBN 9788521619956.

GEROMEL, José Cláudio; PALHARES, Alvaro G. B. **Análise linear de sistemas dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios**. 2. ed. São Paulo, SP: Blücher, 2011 376 p. ISBN 9788521205890.

GEROMEL, José Cláudio. **Controle linear de sistemas dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios**. São Paulo, SP: Blücher, 2011 350 p. ISBN 9788521205906.



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

Graduação em Eng. Elétrica – UNESP/FEIS

Mestrado em Eng. Elétrica (Área: Automação) – UNESP/FEIS

Doutorado em Eng. Elétrica (Área: Automação) – UNESP/FEIS

Atendimento:

Sala no Bloco 09 (Depto. Eng. Elétrica)

e-mail:

b.sereni@ufms.br



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Trajetória na **Docência**

Monitor de Física no Ensino Médio (2011)

Professor em Curso Preparatório p/ Vestibular (2012-2016)

Professor Substituto UNESP Ilha Solteira (2019-2020)

Professor Substituto no IFSP Presidente Epitácio (2023)

Professor EBTT no IFMS Campo Grande (2023-2024)

Professor do Magistério Superior UFMS Campo Grande (2024-pres.)



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Área de Pesquisa: **Controle Automático**

**Static Output Feedback Control for
LPV and Uncertain LTI Systems**

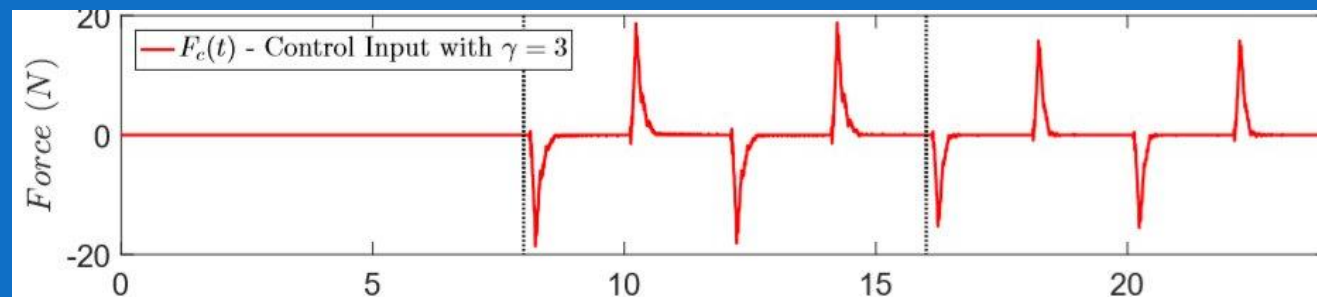
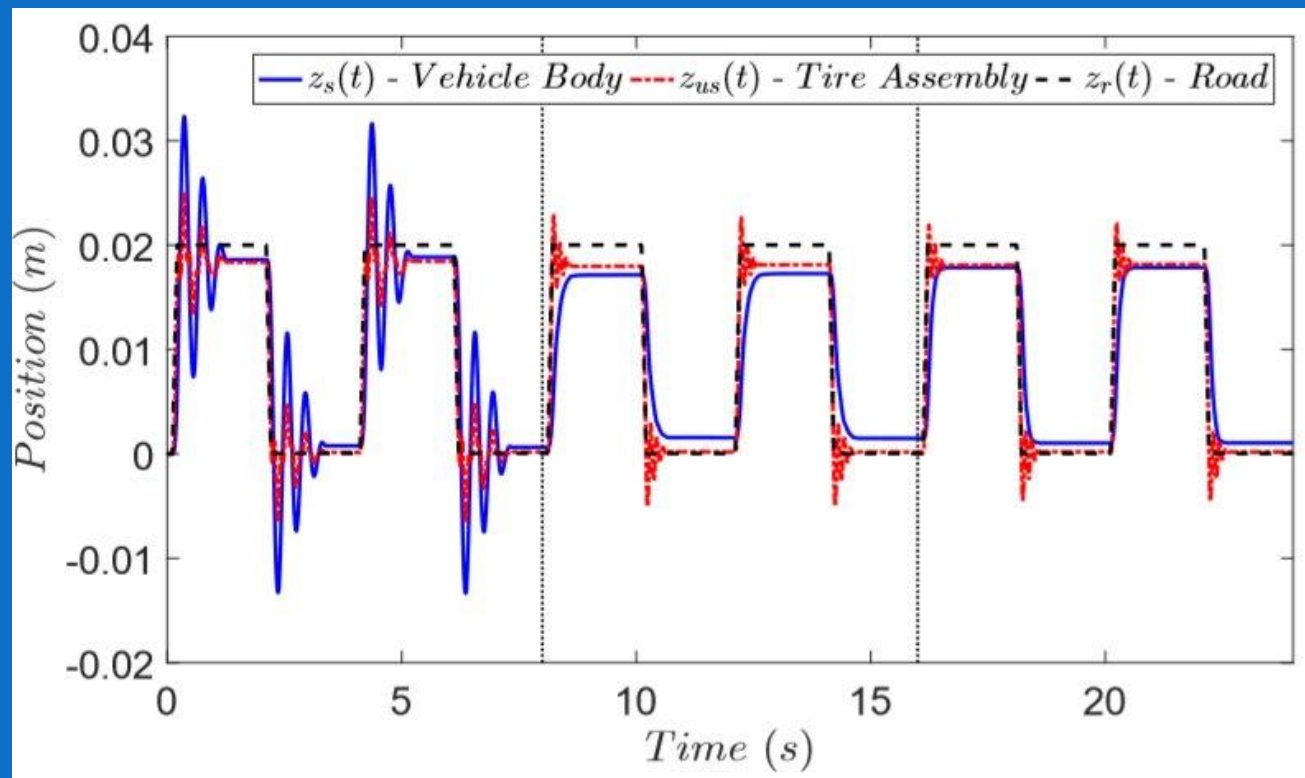
(Dissertação de Mestrado)

2019

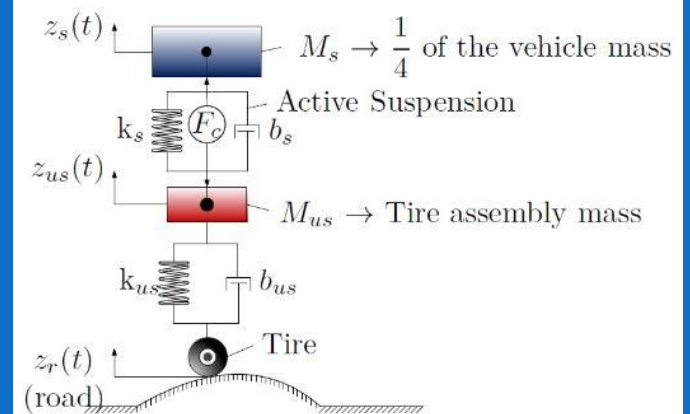
Projeto de controladores via LMIs:

- Controle de sistemas lineares **incertos** e **variantes** no tempo
- **Medições incompletas** (realimentação de saída)
- **Implementação prática:** suspensão ativa automotiva

Figure 11 – System behavior with robust SOF controller ($\gamma = 3$): open-loop (0-8 s); closed-loop (8-16 s); fault: 30 % power loss in the actuator (16-24 s).



Controle Robusto via LMI



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Área de Pesquisa: **Controle Automático**

**Two-stage static output feedback
controller design for linear systems under
LMI pole placement and Hoo guaranteed
cost constraints**

(Tese de Doutorado)

2023

Projeto de controladores via LMIs:

- **Alocação de autovalores** (performance aprimorada);
- **Controle Hoo e H2** (rejeição de distúrbios)
- **Controle digital** (sistemas em tempo discreto)
- Sensores e atuadores com **atraso**
- **Problemas reais:**
dinâmica de aeronave L-1011

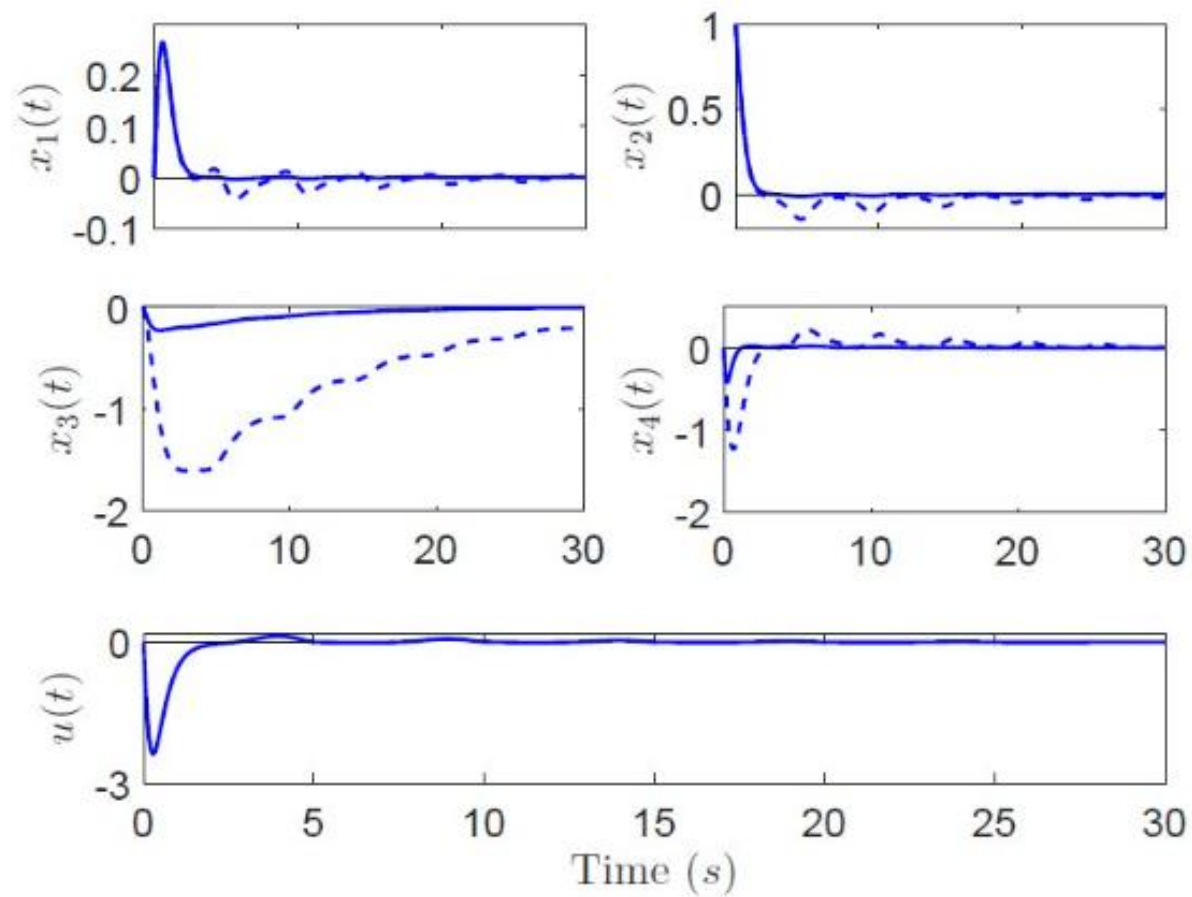


Figure 3.9 - Open-loop (dashed lines) and closed-loop (full lines) transient response of the L-1011 lateral axis dynamics, and control input $u(t)$ (bottom chart).



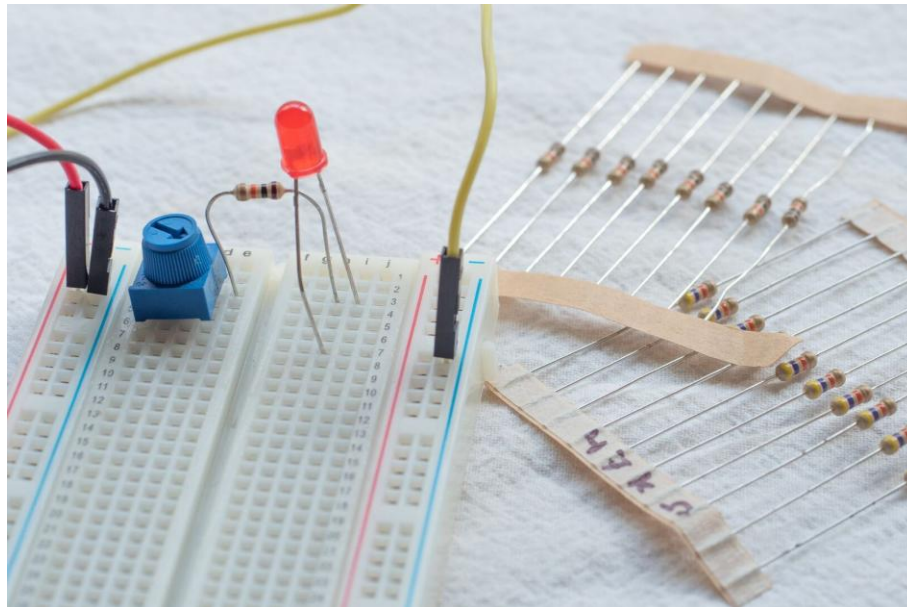
Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

Estudo de sistemas:

→ Métodos empíricos x Métodos analíticos



Circuitos eletrônicos simples.



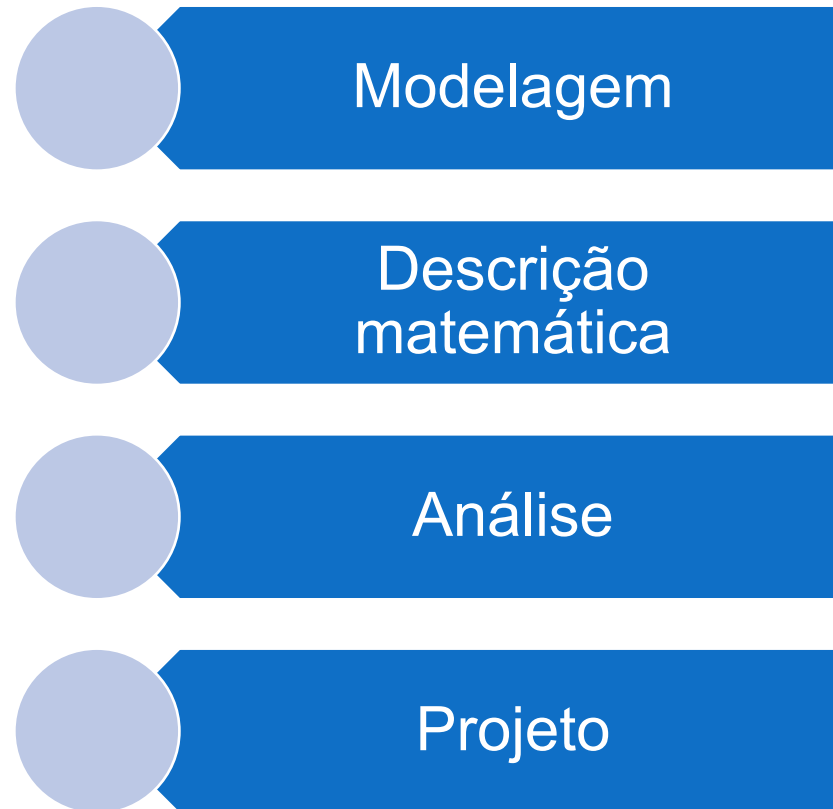
Falcon 9, da SpaceX.



Introdução

Estudo de sistemas:

→ Métodos analíticos



Introdução



Estudo de sistemas:

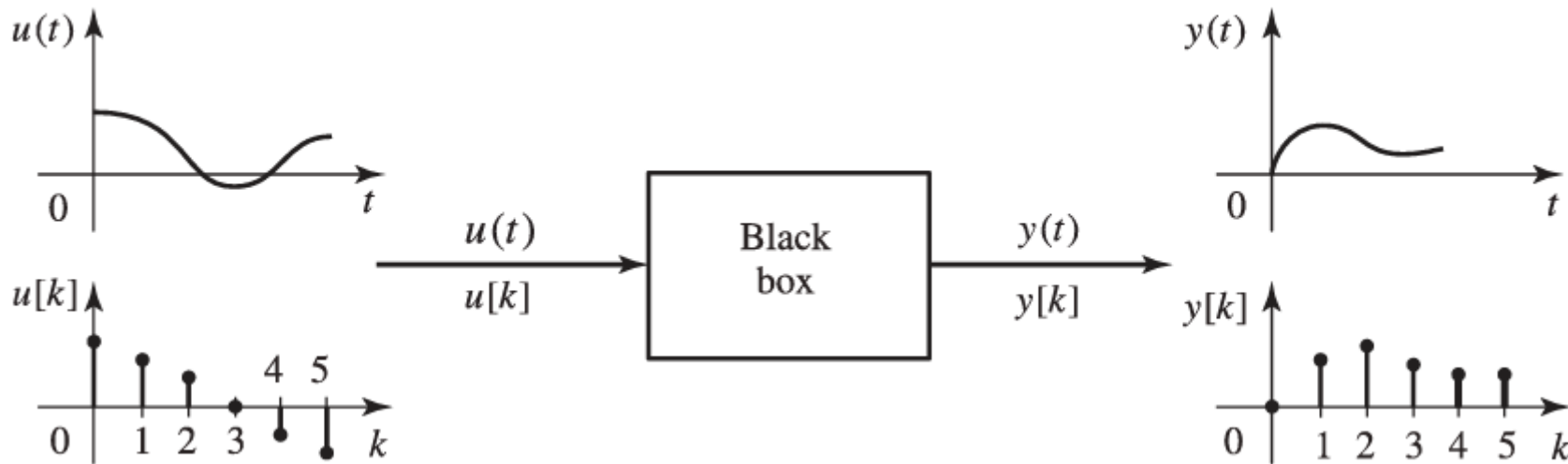
- **Modelagem:** escolha de modelos representativos;
- **Descrição matemática:** emprego de leis da física;
- **Análise:** observação da resposta do sistema frente à certas entradas;
- **Projeto:** modificação do sistema para atingir respostas com melhor performance.

Teoria de Sistemas Lineares

Descrição Matemática de Sistemas

Classes de Sistemas

Neste curso, estudaremos a classe de sistemas que possuem alguns **terminais de entrada** e de **saída**, como representado abaixo:





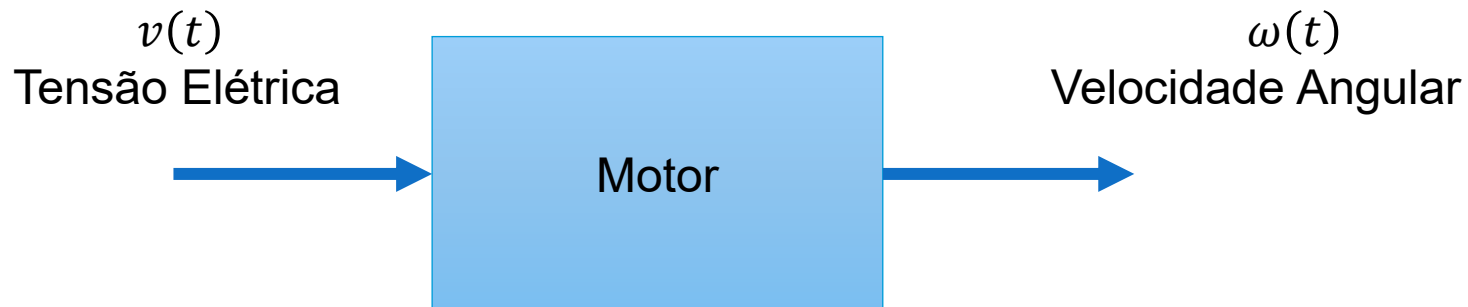
Classes de Sistemas

- Sistemas com uma única entrada e uma única saída são ditos **sistemas de variável única** ou **SISO (single-input single-output)**.
- Sistemas com duas ou mais entradas e duas ou mais saídas são ditos **sistemas multivariáveis** ou **MIMO (multi-input multi-output)**.
- **Sistemas de tempo contínuo** aceitam sinais de entrada de tempo contínuo e geram sinais de saída de tempo contínuo.
- **Sinais de tempo discreto** aceitam sinais de entrada de tempo discreto e geram sinais de saída de tempo discreto.

Classes de Sistemas

- Sistemas com uma única entrada e uma única saída são ditos **sistemas de variável única** ou **SISO (single-input single-output)**.

Ex: motor elétrico

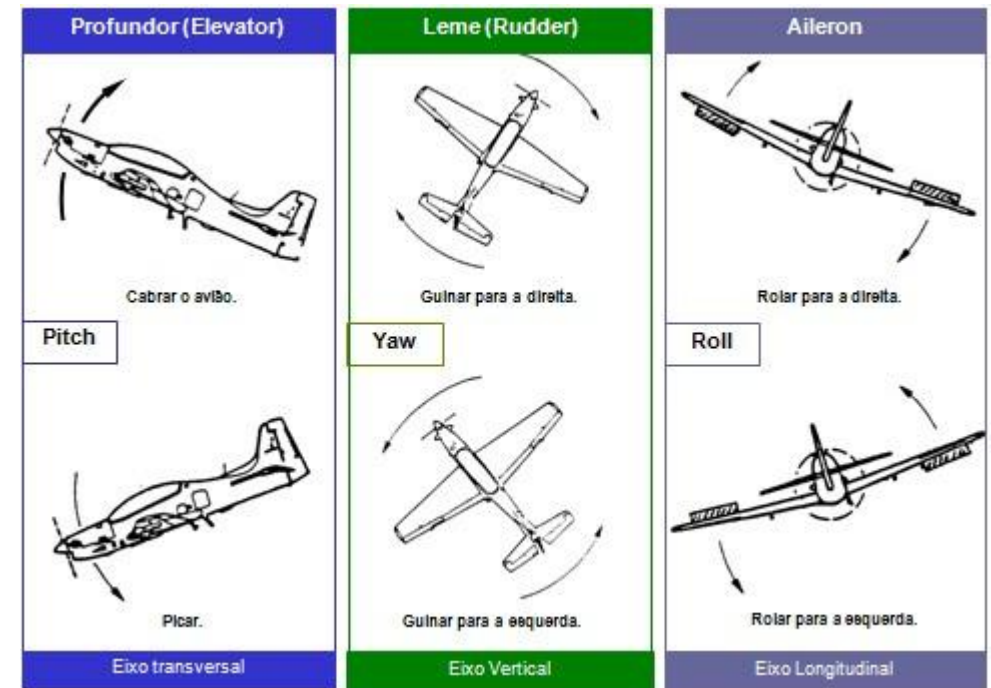
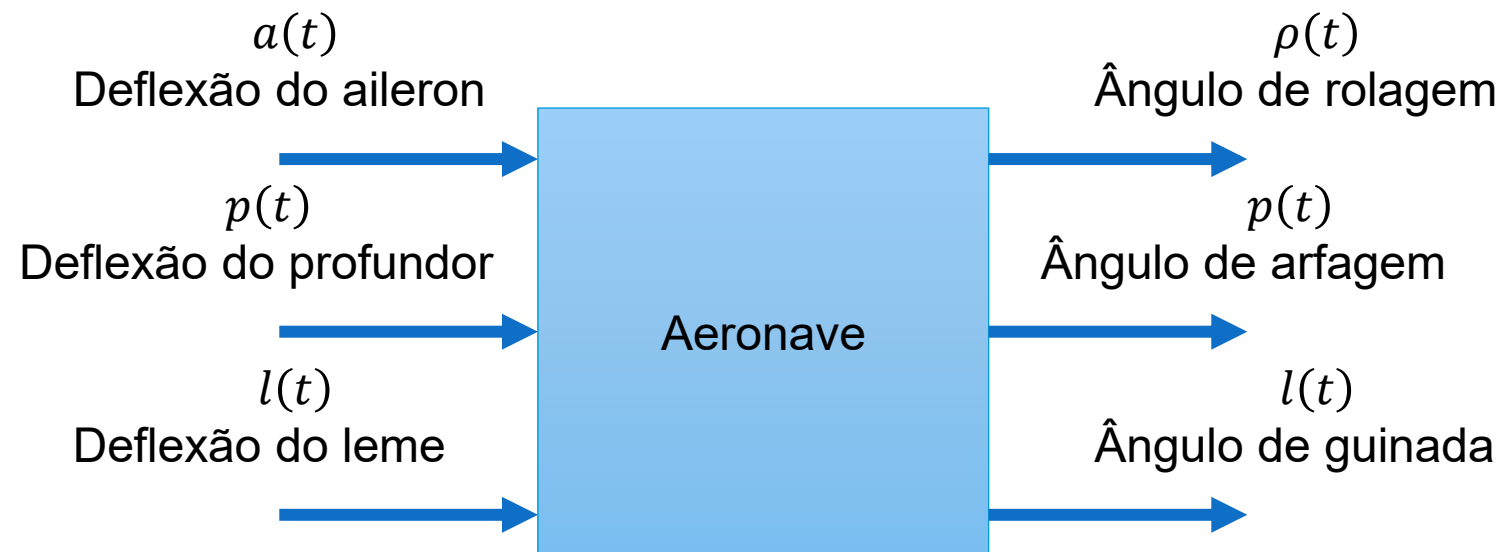


Um sinal de entrada (tensão elétrica) impacta no comportamento de uma saída (velocidade angular).

Classes de Sistemas

- Sistemas com duas ou mais entradas e duas ou mais saídas são ditos **sistemas multivariáveis** ou **MIMO (multi-input multi-output)**.

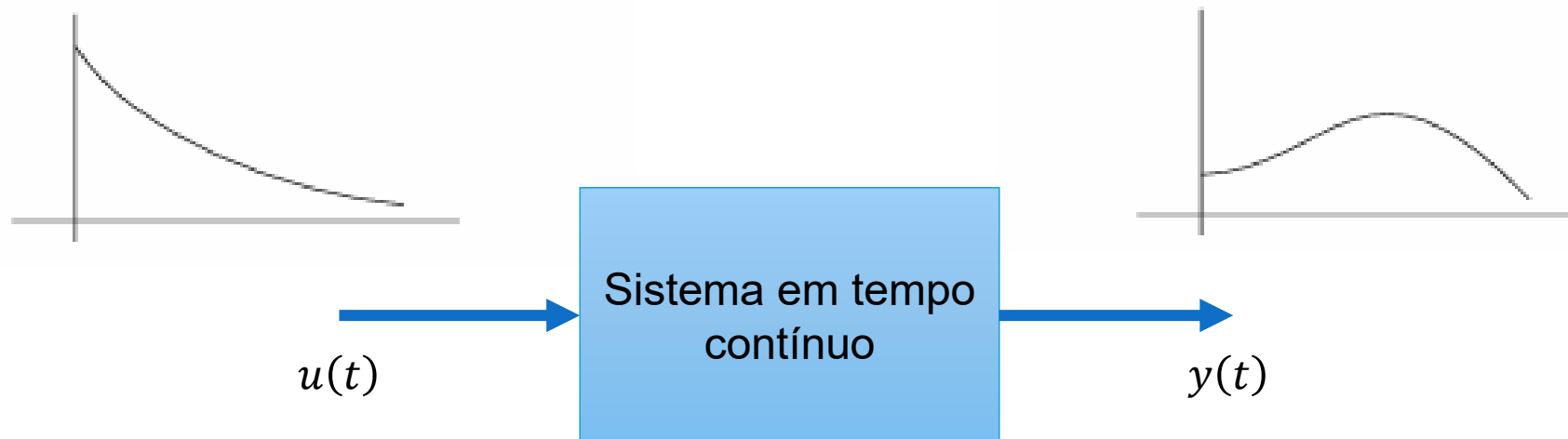
Ex: controle de atitude de aeronaves



Os múltiplos sinais de entrada afetam mais de uma saída durante o voo de uma aeronave.

Classes de Sistemas

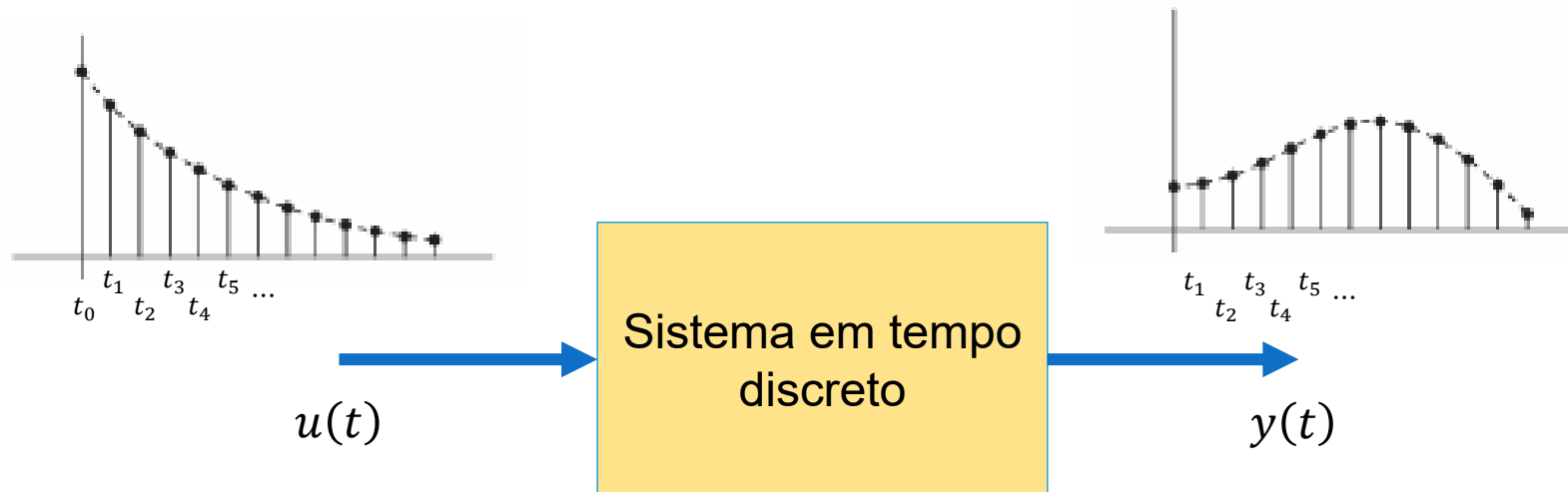
- **Sistemas de tempo contínuo** aceitam sinais de entrada de tempo contínuo e geram sinais de saída de tempo contínuo.



Tanto a entrada $u(t)$ quanto a saída $y(t)$ existem para uma faixa contínua de valores de t .

Classes de Sistemas

- **Sinais de tempo discreto** aceitam sinais de entrada de tempo discreto e geram sinais de saída de tempo discreto.



Tanto a entrada $u(t)$ quanto a saída $y(t)$ existem apenas em instantes discretos de tempo, $t_0, t_1, t_2, \dots$



Classes de Sistemas

Quanto ao tempo, os sistemas podem ser classificados como:

- **Sistemas sem memória (instantâneos)**: a saída em $t = t_0$ ($y(t_0)$) só depende da entrada em $t = t_0$ ($u(t_0)$).
- **Sistemas com memória (dinâmicos)**: a saída pode depender de entradas atuais, do passado e do futuro.

Sistemas causais: a saída em $t = t_0$ depende da entrada para $t \leq t_0$. (Sistema não-antecipativo) → **propriedade de TODO sistema físico**



Classes de Sistemas

→ **Pergunta:** quanto devemos “voltar no passado” para ser capaz de determinar a saída de um sistema para $t \geq t_0$?

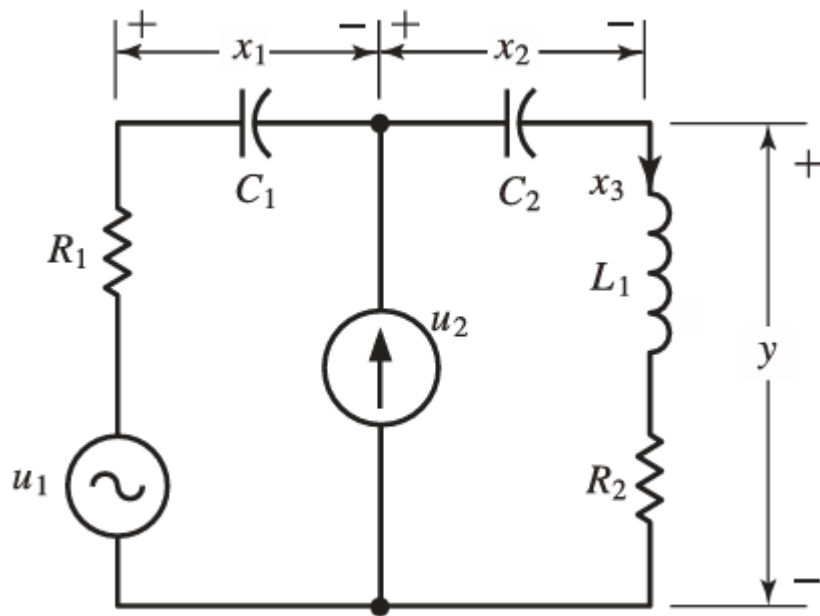
Definição de *estado*

O estado $x(t_0)$ de um sistema no instante t_0 é a informação em t_0 que, juntamente à entrada $u(t)$, para $t \geq t_0$ é suficiente para determinar a saída $y(t)$ para todo $t \geq t_0$.

→ O estado sumariza o efeito da entrada do passado na saída do futuro.

Classes de Sistemas

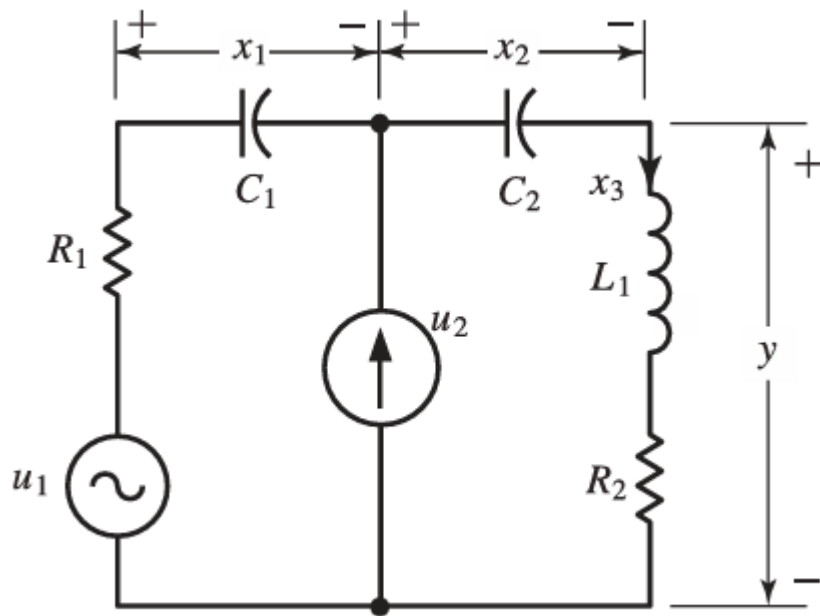
Exemplo Ilustrativo: rede elétrica



O conhecimento das tensões $x_1(t_0)$ e $x_2(t_0)$ e da corrente $x_3(t_0)$ é suficiente para determinar $y(t)$ para $t \geq t_0$, dado $u(t)$, $t \geq t_0$.

Classes de Sistemas

Exemplo Ilustrativo: rede elétrica



Neste caso,

$$\mathbf{x}(t_0) = \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ x_3(t_0) \end{bmatrix}$$

define o **estado** da rede em t_0 .

Ainda, x_1 , x_2 e x_3 são chamadas **variáveis de estado** (que compõem o vetor de estado $\mathbf{x}$).



Classes de Sistemas

Utilizando o estado do sistema em t_0 podemos **expressar** a entrada e saída de um sistema como

$$\left. \begin{matrix} x(t_0) \\ u(t), \quad t \geq t_0 \end{matrix} \right\} \rightarrow y(t), t \geq t_0$$

→ Par estado-entrada – saída

- Sistemas com um número finito de variáveis de estado são chamados de **sistemas de parâmetros concentrados**.
- Sistemas com número infinito de variáveis de estado são chamados de **sistemas de parâmetros distribuídos**.



Classes de Sistemas

Exemplo: Sistema atraso unitário no tempo

$$y(t) = u(t - 1)$$

- A determinação de $y(t), t \geq t_0$ a partir de $u(t), t \geq t_0$ requer informação $\{u(t), t_0 - 1 \leq t < t_0\}$ – estado inicial.
- Note que existem infinitos pontos entre $t_0 - 1$ e t_0 , determinando infinitas variáveis de estado → sistema distribuído.



Sistemas Lineares

Propriedade

Um sistema exhibe a propriedade da **aditividade** se para cada t_0 e qualquer dois pares de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} x_1(t_0) \\ u_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_1(t), t \geq t_0 \quad \left. \begin{array}{l} x_2(t_0) \\ u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_2(t), t \geq t_0$$

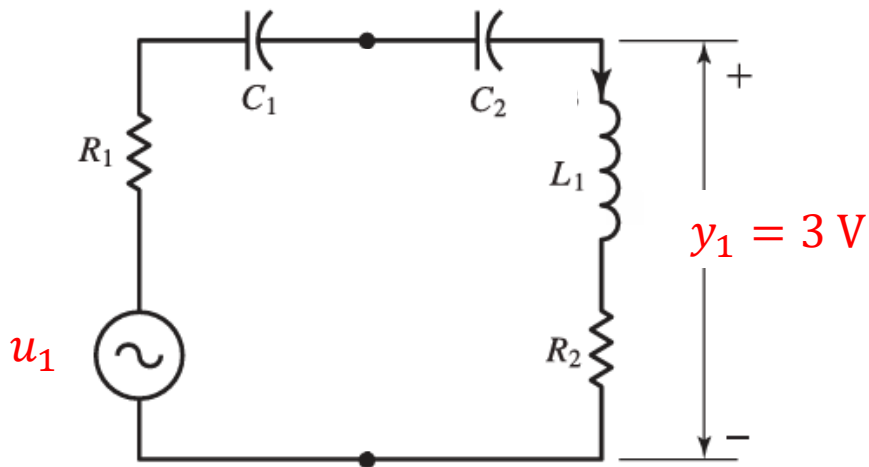
temos

$$\left. \begin{array}{l} x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ u_1(t) + u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_1(t) + y_2(t), t \geq t_0$$

Sistemas Lineares

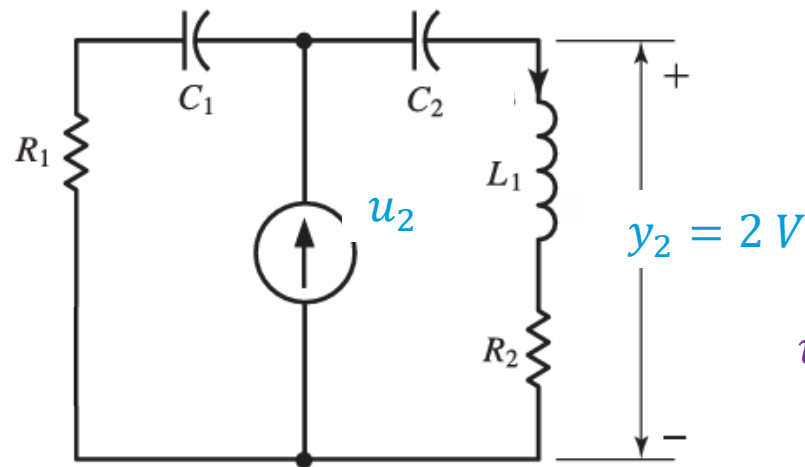
Exemplo Ilustrativo: circuito elétrico

Apenas a **fonte de tensão** u_1 produz uma tensão y_1 na saída.



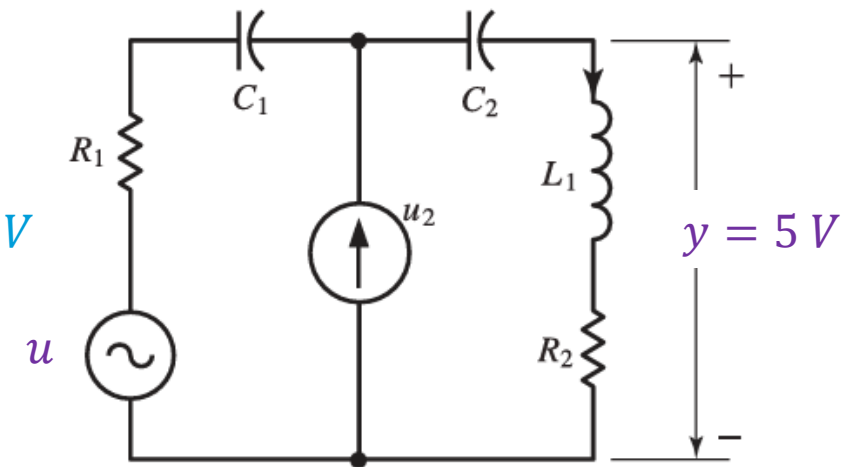
$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) \\ u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

Apenas a **fonte de corrente** u_2 produz uma tensão y_2 na saída.



$$\begin{Bmatrix} x_2(t_0) \\ u_2(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_2\}$$

Ambas fontes, **atuando juntas**, produzem um efeito **superposto**.



$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ u_1(t) + u_2(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y = y_1 + y_2\}$$

* Sem perda de generalidade, assumimos $x_1(t_0) = x_2(t_0) = 0$

O efeito resultante é a combinação dos efeitos individuais de cada fonte.



Sistemas Lineares

Propriedade

Um sistema exhibe a propriedade da **homogeneidade** se para cada t_0 e qualquer par de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}_1(t_0) \\ \mathbf{u}_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}_1(t), t \geq t_0$$

temos

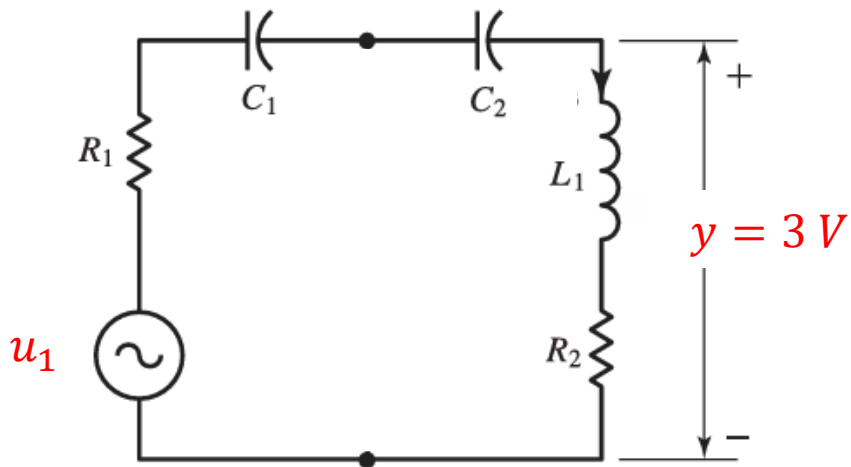
$$\left. \begin{array}{l} \alpha \mathbf{x}_1(t_0) \\ \alpha \mathbf{u}_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \alpha \mathbf{y}_1(t), t \geq t_0$$

para qualquer constante real α .

Sistemas Lineares

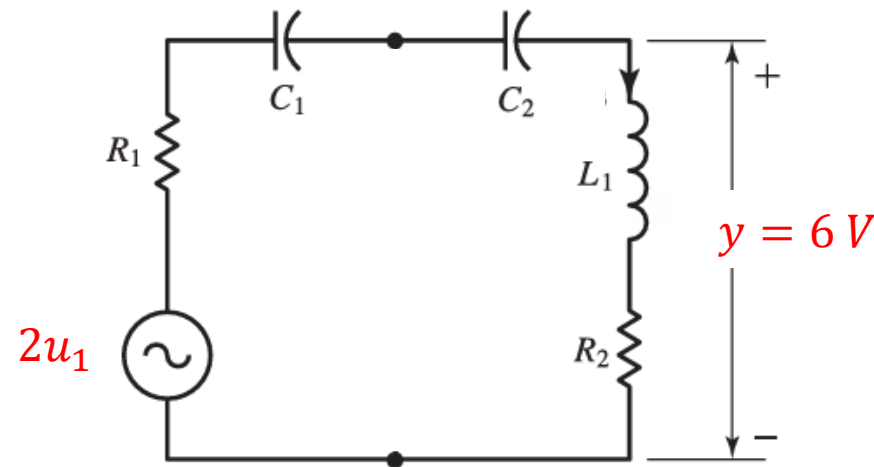
Exemplo Ilustrativo: circuito elétrico

Apenas a **fonte de tensão u_1** produz uma tensão **y_1** na saída.



$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) \\ u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

Uma fonte que forneça **o dobro de tensão de u_1** ($\alpha = 2$) produz uma tensão **$2y_1$** na saída.



$$\begin{Bmatrix} 2x_1(t_0) \\ 2u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

O efeito resultante é **proporcional** ao aumento (ou diminuição) de tensão na fonte u_1 .



Sistemas Lineares

Definição

Um sistema é **linear** se, para cada t_0 e qualquer dois pares de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} x_i(t_0) \\ u_i(t), \quad t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_i(t), t \geq t_0$$

para $i = 1, 2$, temos

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 x_1(t_0) + \alpha_2 x_2(t_0) \\ \alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t), t \geq t_0$$

para quaisquer constantes reais α_1, α_2 .

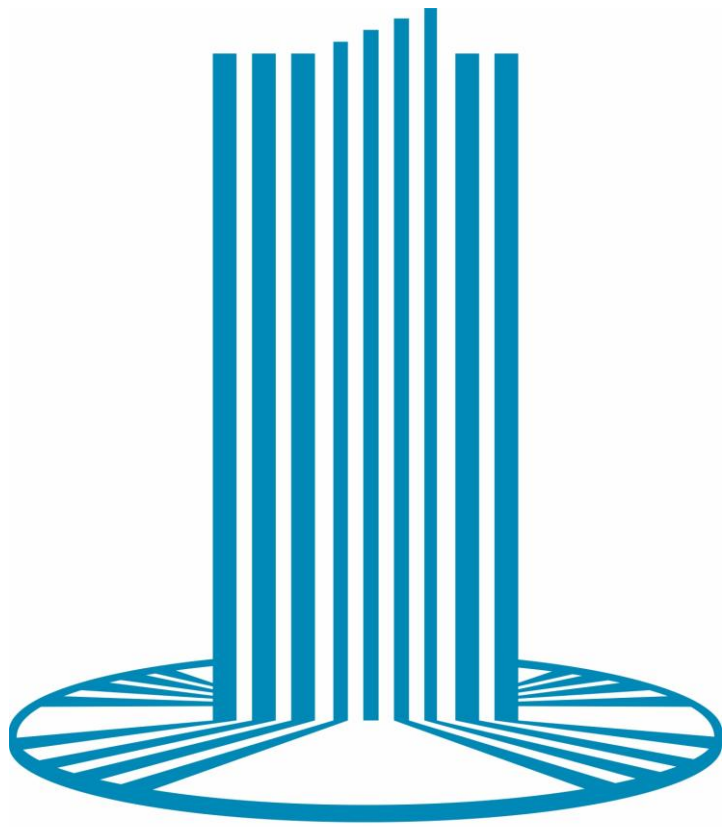
Definição

Um sistema é **não linear** se não exibir propriedade da superposição.

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. Linear system theory and design. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8



UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 01

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Apresentação da Disciplina



Objetivo do Curso

O *objetivo geral* desta disciplina é fornecer ao discente uma base sólida e ampla acerca da teoria de sistemas lineares, capacitando-o a **realizar análises e projetos** envolvendo, principalmente, **modelos de sistemas lineares invariantes no tempo**.



Objetivo do Curso

São *objetivos específicos* da disciplina que o aluno seja capaz de:

- **representar** sistemas físicos através de **modelos de sistemas** lineares e não lineares;
- **aplicar** conceitos de **álgebra linear** na **análise e projeto** de sistemas lineares;
- **analisar** e **interpretar** a **resposta** de modelos descritos no **espaço de estados**;
- **analisar** sistemas quanto à **estabilidade, observabilidade e controlabilidade**;
- **projetar** sistemas de controle via **realimentação de estado**;
- **projetar** sistemas de **regulação e rastreamento**;
- **projetar observadores** de estado.



Conteúdo Programático

1. Introdução e visão geral do curso

- Descrição matemática de sistemas
- Classes de sistemas
- Sistemas lineares
- Linearização

2. Conceitos de álgebra linear

- Vetores e matrizes
- Equações algébricas lineares
- Funções de matrizes quadradas

3. Espaço de estados

- Soluções de equações de estado
- Realizações



Conteúdo Programático

4. Estabilidade

- BIBO estabilidade
- Estabilidade interna

5. Controlabilidade e observabilidade

6. Realimentação de estado

- Estabilização
- Regulação e rastreo
- Estimador de estado

7. Introdução as desigualdades matriciais lineares

- Estabilidade segundo Lyapunov
- Positividade de matrizes
- Teorema de Lyapunov



Avaliação

O rendimento do aluno será mensurado através da aplicação de **múltiplas avaliações de habilidades específicas**, as quais sejam:

- avaliação escrita (P);
- elaboração de artigo científico (A);
- defesa de projeto (D).

Cada avaliação receberá uma nota de 0 a 10. A média de aproveitamento (MA) da disciplinas será gerada a partir de

$$MA = 0,4 * P + 0,3 * A + 0,3 * D$$

Será **aprovado** o aluno que atingir, no mínimo, Conceito C ($MA \geq 70$) e **frequência mínima de 75%**.



Bibliografia

Básica:

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8 (LIVRO TEXTO).

STRANG, Gilbert. **Álgebra linear e suas aplicações**. 4. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010, 444 p. ISBN 9788522107445.

NISE, Norman S. **Engenharia de sistemas de controle**. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. 745 p. ISBN 9788521621355.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2014. 809 p. ISBN 9788576058106.

Complementar:

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. **Sistemas de controle modernos**. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 814 p. ISBN 9788521619956.

GEROMEL, José Cláudio; PALHARES, Alvaro G. B. **Análise linear de sistemas dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios**. 2. ed. São Paulo, SP: Blücher, 2011 376 p. ISBN 9788521205890.

GEROMEL, José Cláudio. **Controle linear de sistemas dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios**. São Paulo, SP: Blücher, 2011 350 p. ISBN 9788521205906.



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

Graduação em Eng. Elétrica – UNESP/FEIS

Mestrado em Eng. Elétrica (Área: Automação) – UNESP/FEIS

Doutorado em Eng. Elétrica (Área: Automação) – UNESP/FEIS

Atendimento:

Sala no Bloco 09 (Depto. Eng. Elétrica)

e-mail:

b.sereni@ufms.br



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Trajetória na **Docência**

Monitor de Física no Ensino Médio (2011)

Professor em Curso Preparatório p/ Vestibular (2012-2016)

Professor Substituto UNESP Ilha Solteira (2019-2020)

Professor Substituto no IFSP Presidente Epitácio (2023)

Professor EBTT no IFMS Campo Grande (2023-2024)

Professor do Magistério Superior UFMS Campo Grande (2024-pres.)



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Área de Pesquisa: **Controle Automático**

**Static Output Feedback Control for
LPV and Uncertain LTI Systems**

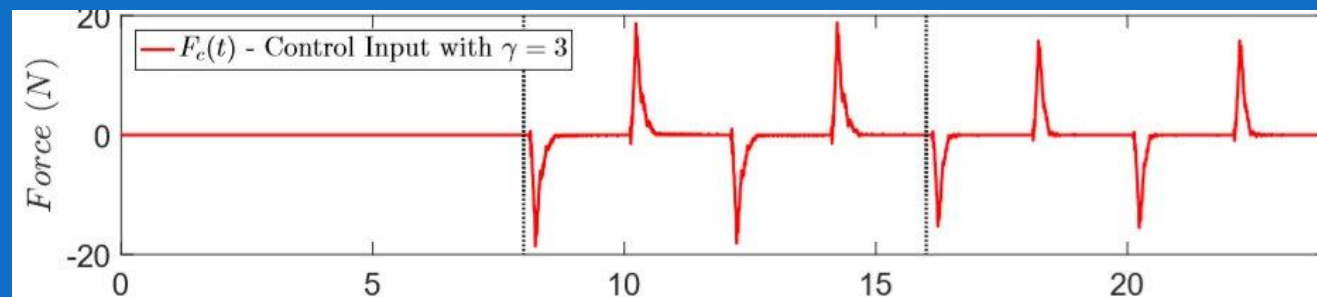
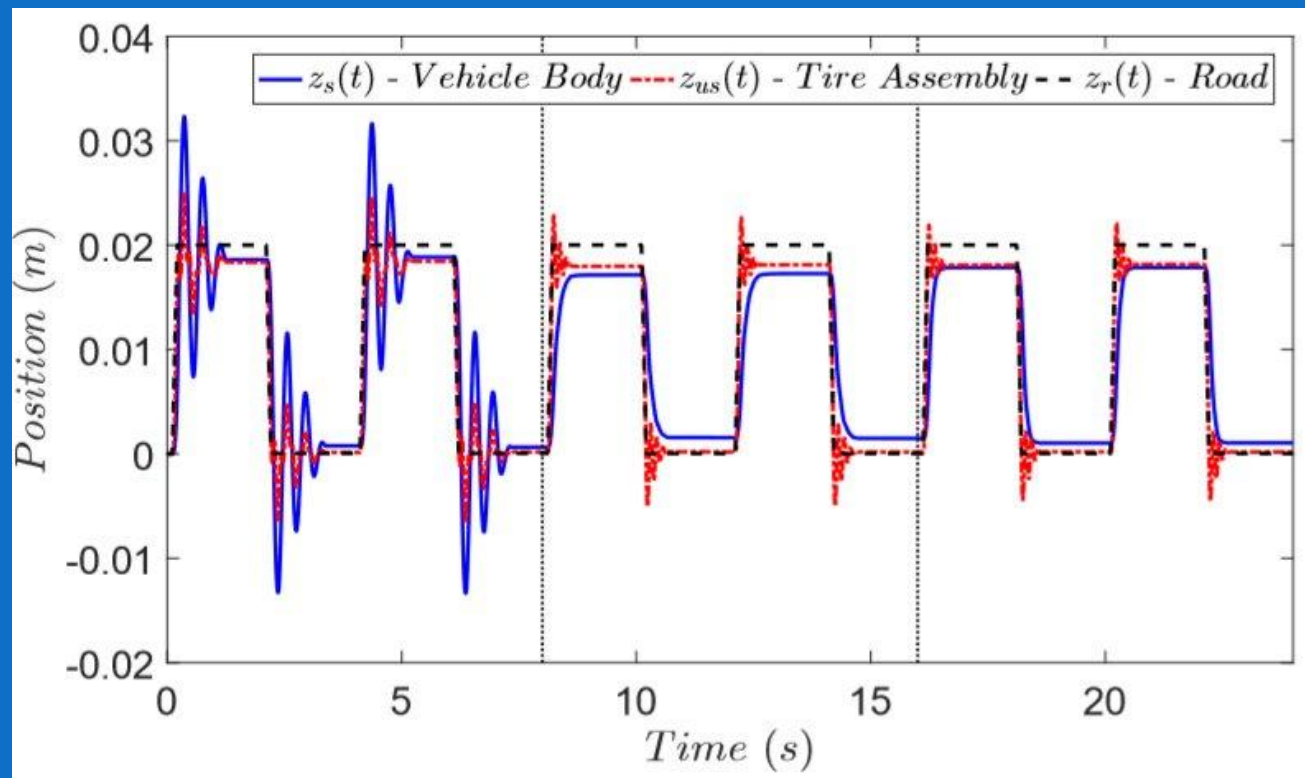
(Dissertação de Mestrado)

2019

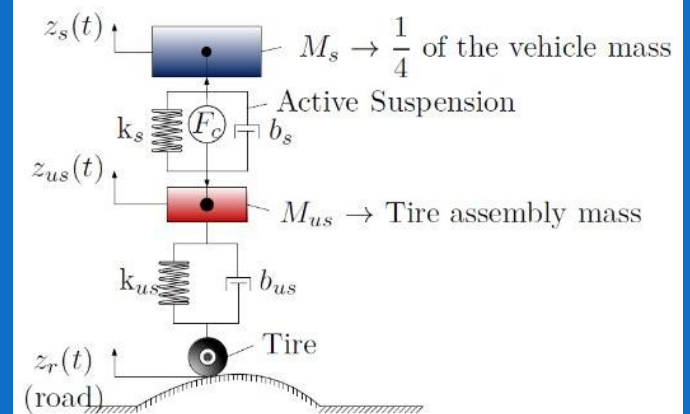
Projeto de controladores via LMIs:

- Controle de sistemas lineares **incertos** e **variantes** no tempo
- **Medições incompletas** (realimentação de saída)
- **Implementação prática:** suspensão ativa automotiva

Figure 11 – System behavior with robust SOF controller ($\gamma = 3$): open-loop (0-8 s); closed-loop (8-16 s); fault: 30 % power loss in the actuator (16-24 s).



Controle Robusto via LMI



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Área de Pesquisa: **Controle Automático**

Two-stage static output feedback controller design for linear systems under LMI pole placement and Hoo guaranteed cost constraints

(Tese de Doutorado)

2023

Projeto de controladores via LMIs:

- **Alocação de autovalores** (performance aprimorada);
- **Controle Hoo e H2** (rejeição de distúrbios)
- **Controle digital** (sistemas em tempo discreto)
- Sensores e atuadores com **atraso**
- **Problemas reais:** dinâmica de aeronave L-1011

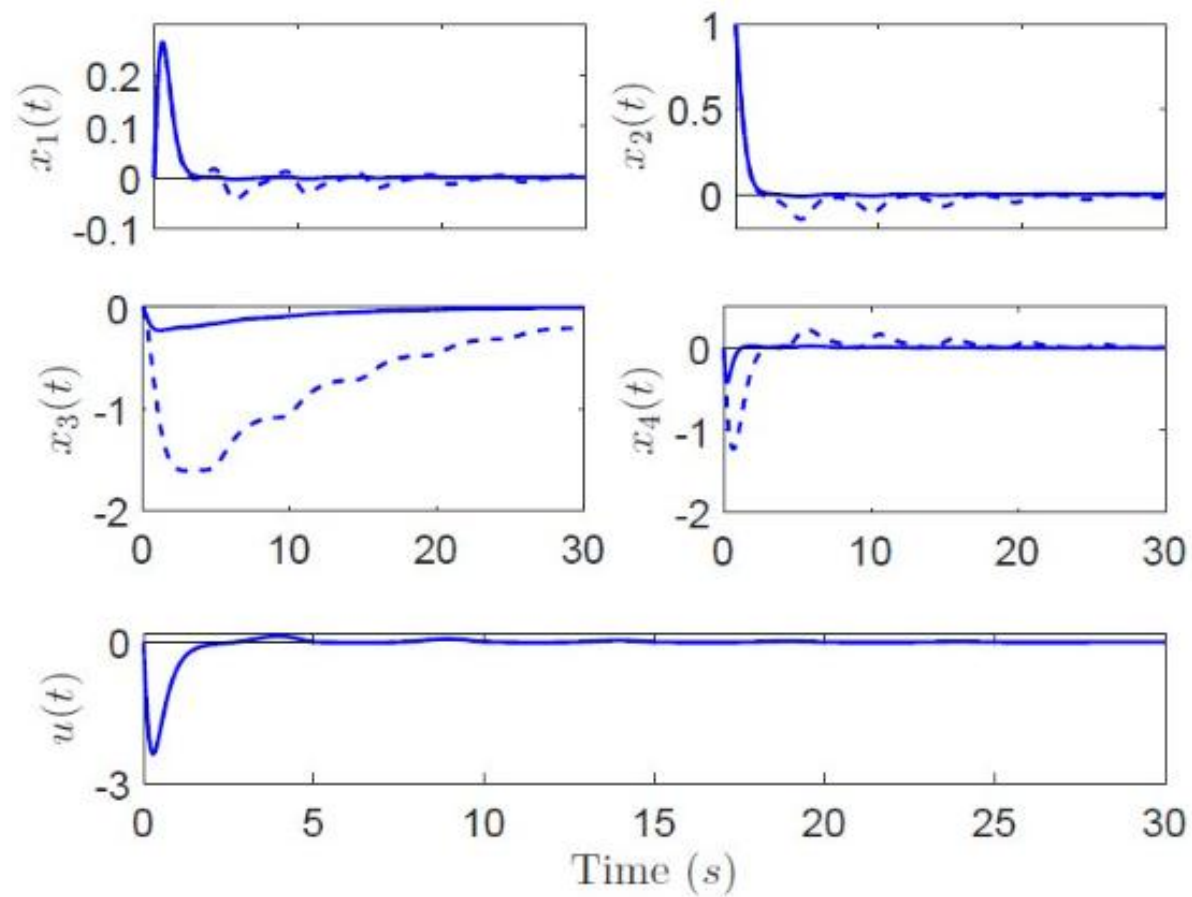


Figure 3.9 - Open-loop (dashed lines) and closed-loop (full lines) transient response of the L-1011 lateral axis dynamics, and control input $u(t)$ (bottom chart).



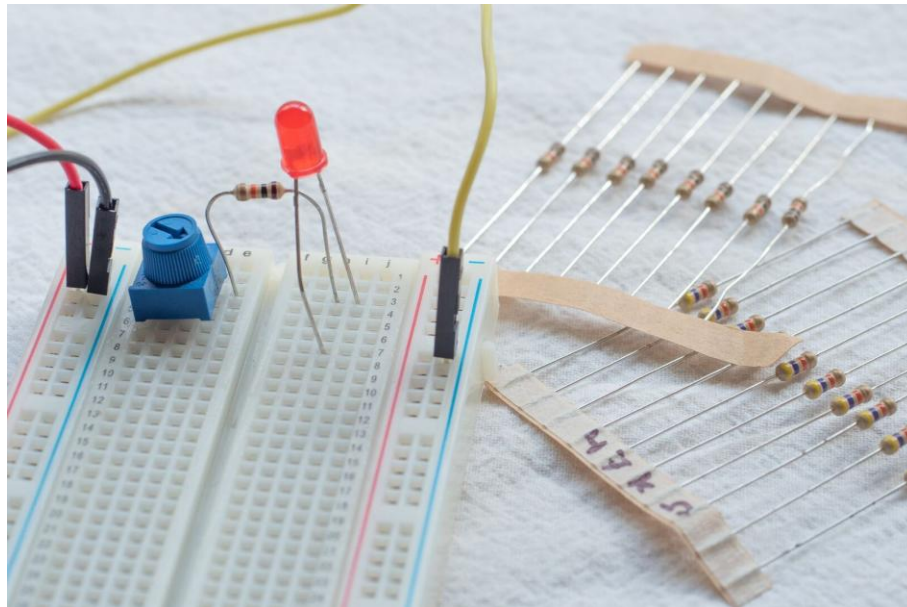
Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

Estudo de sistemas:

→ Métodos empíricos x Métodos analíticos



Circuitos eletrônicos simples.

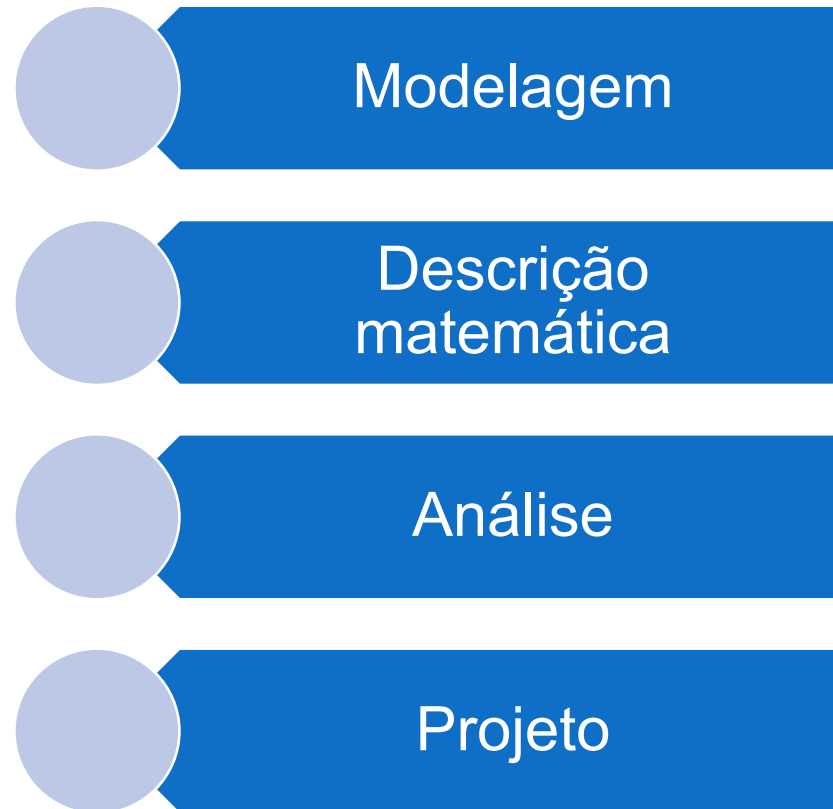


Falcon 9, da SpaceX.

Introdução

Estudo de sistemas:

→ Métodos analíticos



Introdução



Estudo de sistemas:

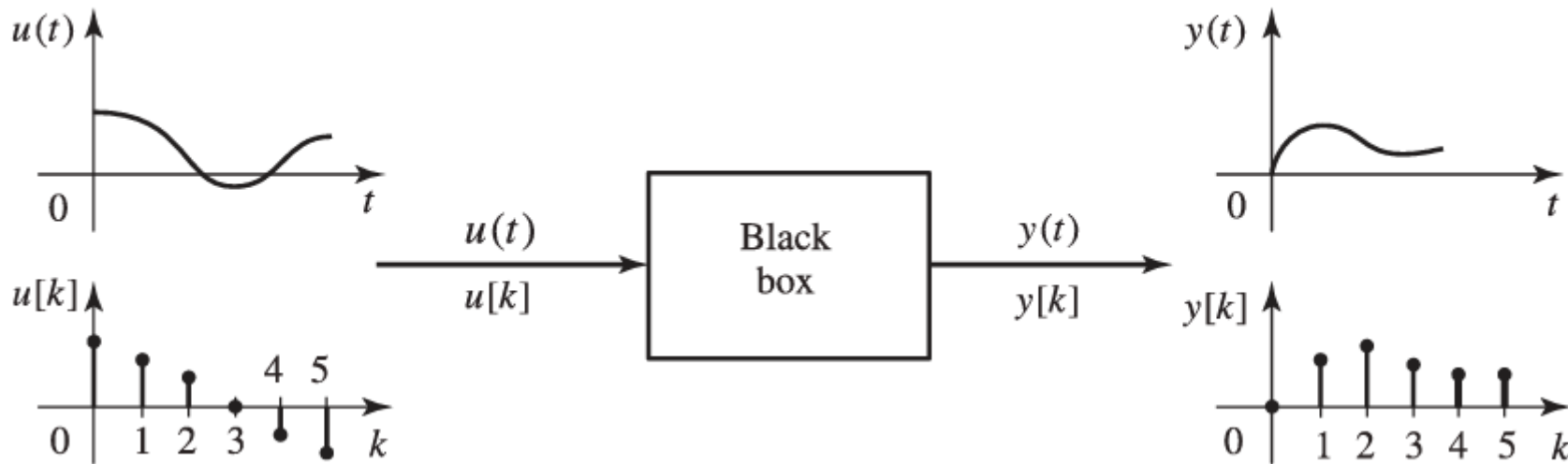
- **Modelagem:** escolha de modelos representativos;
- **Descrição matemática:** emprego de leis da física;
- **Análise:** observação da resposta do sistema frente à certas entradas;
- **Projeto:** modificação do sistema para atingir respostas com melhor performance.

Teoria de Sistemas Lineares

Descrição Matemática de Sistemas

Classes de Sistemas

Neste curso, estudaremos a classe de sistemas que possuem alguns **terminais de entrada** e de **saída**, como representado abaixo:





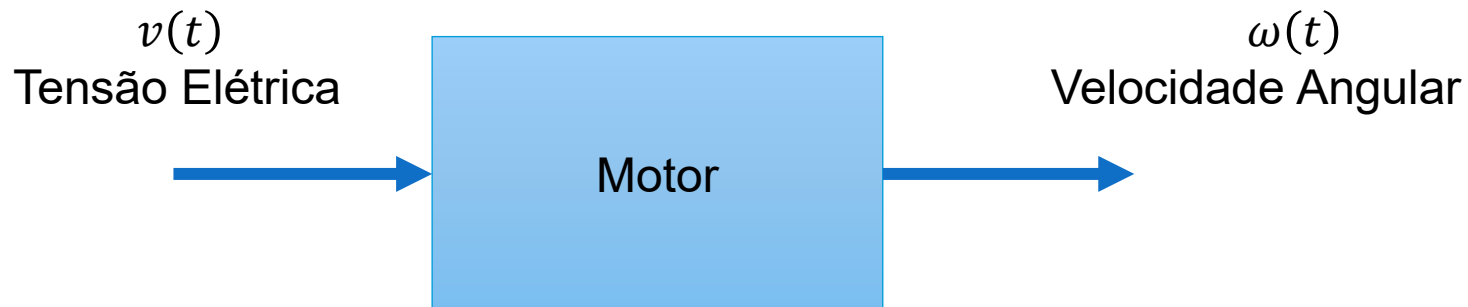
Classes de Sistemas

- Sistemas com uma única entrada e uma única saída são ditos **sistemas de variável única** ou **SISO (single-input single-output)**.
- Sistemas com duas ou mais entradas e duas ou mais saídas são ditos **sistemas multivariáveis** ou **MIMO (multi-input multi-output)**.
- **Sistemas de tempo contínuo** aceitam sinais de entrada de tempo contínuo e geram sinais de saída de tempo contínuo.
- **Sinais de tempo discreto** aceitam sinais de entrada de tempo discreto e geram sinais de saída de tempo discreto.

Classes de Sistemas

- Sistemas com uma única entrada e uma única saída são ditos **sistemas de variável única** ou **SISO (single-input single-output)**.

Ex: motor elétrico

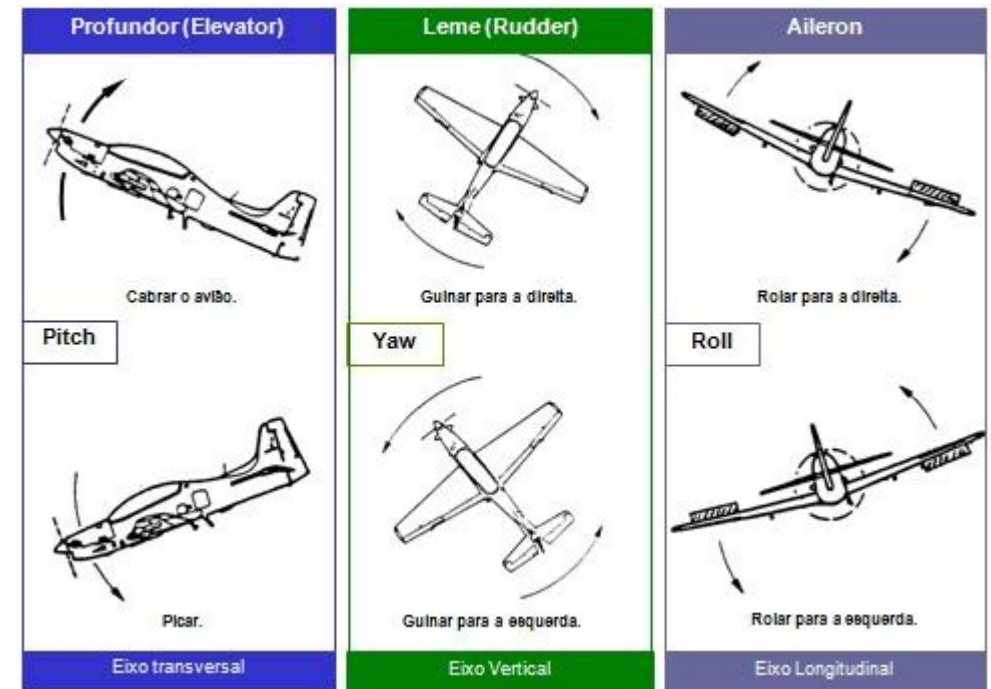
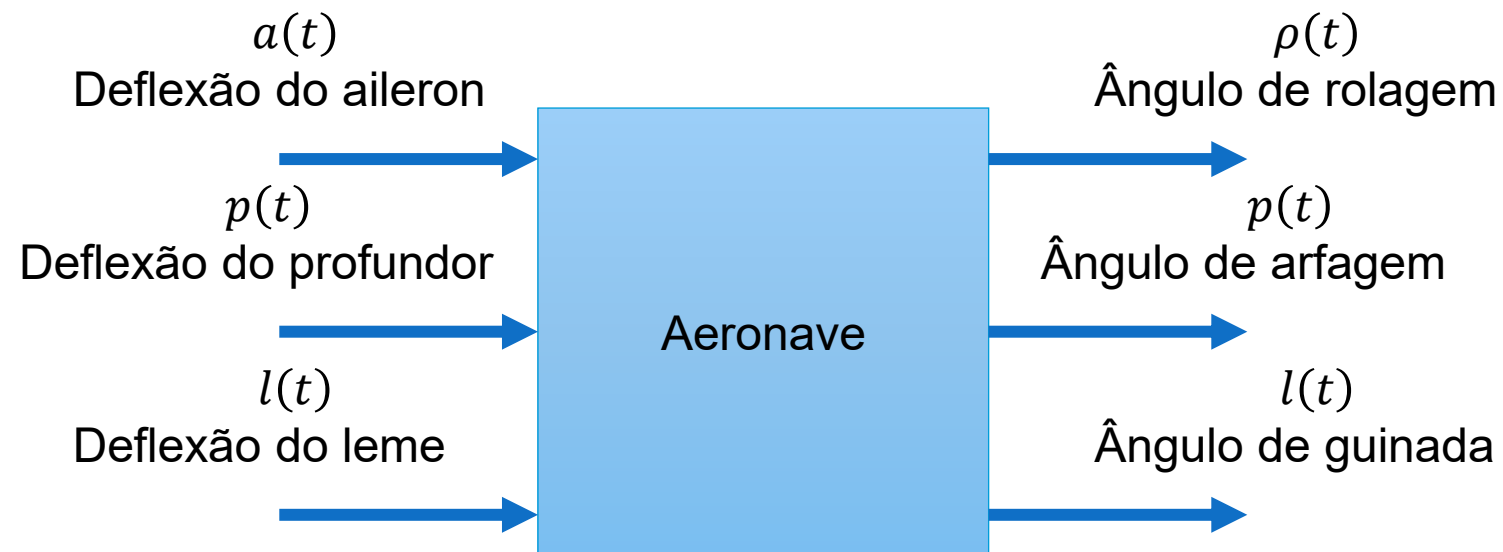


Um sinal de entrada (tensão elétrica) impacta no comportamento de uma saída (velocidade angular).

Classes de Sistemas

- Sistemas com duas ou mais entradas e duas ou mais saídas são ditos **sistemas multivariáveis** ou **MIMO (multi-input multi-output)**.

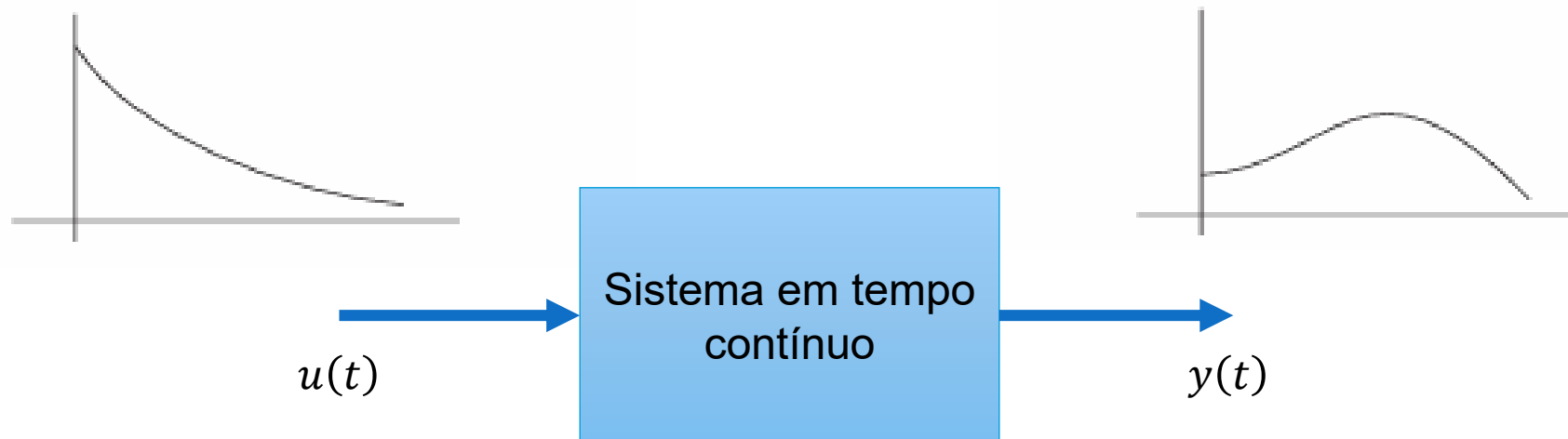
Ex: controle de atitude de aeronaves



Os múltiplos sinais de entrada afetam mais de uma saída durante o voo de uma aeronave.

Classes de Sistemas

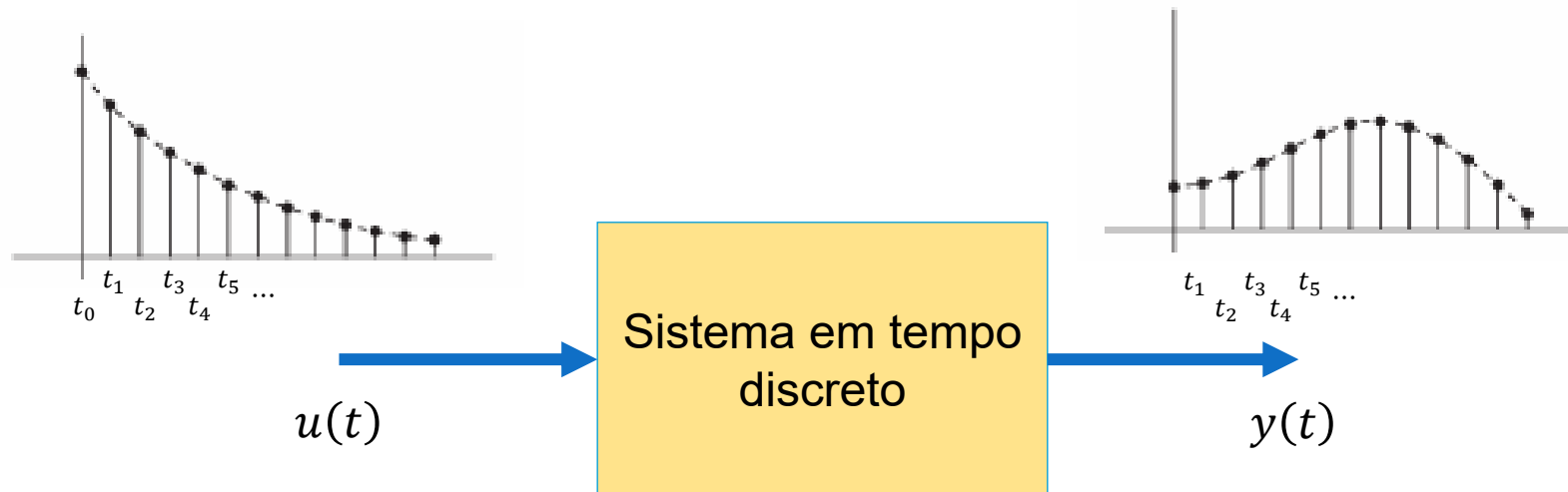
- **Sistemas de tempo contínuo** aceitam sinais de entrada de tempo contínuo e geram sinais de saída de tempo contínuo.



Tanto a entrada $u(t)$ quanto a saída $y(t)$ existem para uma faixa contínua de valores de t .

Classes de Sistemas

- **Sinais de tempo discreto** aceitam sinais de entrada de tempo discreto e geram sinais de saída de tempo discreto.



Tanto a entrada $u(t)$ quanto a saída $y(t)$ existem apenas em instantes discretos de tempo, $t_0, t_1, t_2, \dots$



Classes de Sistemas

Quanto ao tempo, os sistemas podem ser classificados como:

- **Sistemas sem memória (instantâneos)**: a saída em $t = t_0$ ($y(t_0)$) só depende da entrada em $t = t_0$ ($u(t_0)$).
- **Sistemas com memória (dinâmicos)**: a saída pode depender de entradas atuais, do passado e do futuro.

Sistemas causais: a saída em $t = t_0$ depende da entrada para $t \leq t_0$. (Sistema não-antecipativo) → **propriedade de TODO sistema físico**



Classes de Sistemas

→ **Pergunta:** quanto devemos “voltar no passado” para ser capaz de determinar a saída de um sistema para $t \geq t_0$?

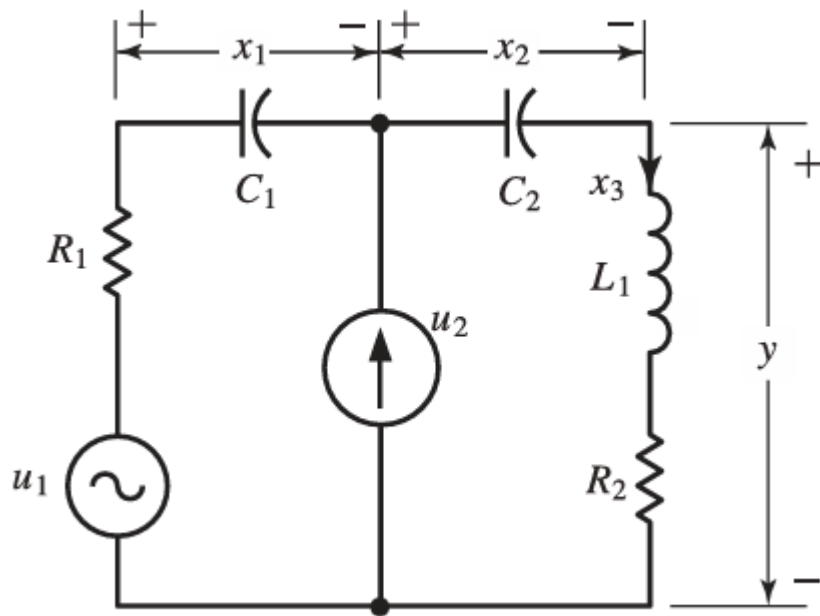
Definição de *estado*

O estado $x(t_0)$ de um sistema no instante t_0 é a informação em t_0 que, juntamente à entrada $u(t)$, para $t \geq t_0$ é suficiente para determinar a saída $y(t)$ para todo $t \geq t_0$.

→ O estado sumariza o efeito da entrada do passado na saída do futuro.

Classes de Sistemas

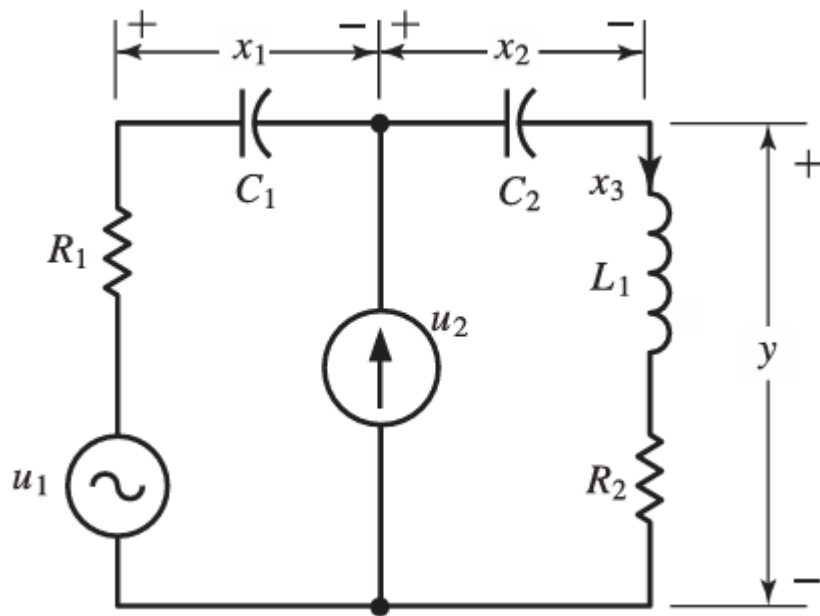
Exemplo Ilustrativo: rede elétrica



O conhecimento das tensões $x_1(t_0)$ e $x_2(t_0)$ e da corrente $x_3(t_0)$ é suficiente para determinar $y(t)$ para $t \geq t_0$, dado $u(t)$, $t \geq t_0$.

Classes de Sistemas

Exemplo Ilustrativo: rede elétrica



Neste caso,

$$\mathbf{x}(t_0) = \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ x_3(t_0) \end{bmatrix}$$

define o **estado** da rede em t_0 .

Ainda, x_1 , x_2 e x_3 são chamadas **variáveis de estado** (que compõem o vetor de estado $\mathbf{x}$).



Classes de Sistemas

Utilizando o estado do sistema em t_0 podemos **expressar** a entrada e saída de um sistema como

$$\left. \begin{matrix} x(t_0) \\ u(t), \quad t \geq t_0 \end{matrix} \right\} \rightarrow y(t), t \geq t_0$$

→ Par estado-entrada – saída

- Sistemas com um número finito de variáveis de estado são chamados de **sistemas de parâmetros concentrados**.
- Sistemas com número infinito de variáveis de estado são chamados de **sistemas de parâmetros distribuídos**.



Classes de Sistemas

Exemplo: Sistema atraso unitário no tempo

$$y(t) = u(t - 1)$$

- A determinação de $y(t), t \geq t_0$ a partir de $u(t), t \geq t_0$ requer informação $\{u(t), t_0 - 1 \leq t < t_0\}$ – estado inicial.
- Note que existem infinitos pontos entre $t_0 - 1$ e t_0 , determinando infinitas variáveis de estado → sistema distribuído.



Sistemas Lineares

Propriedade

Um sistema exhibe a propriedade da **aditividade** se para cada t_0 e qualquer dois pares de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} x_1(t_0) \\ u_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_1(t), t \geq t_0 \quad \left. \begin{array}{l} x_2(t_0) \\ u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_2(t), t \geq t_0$$

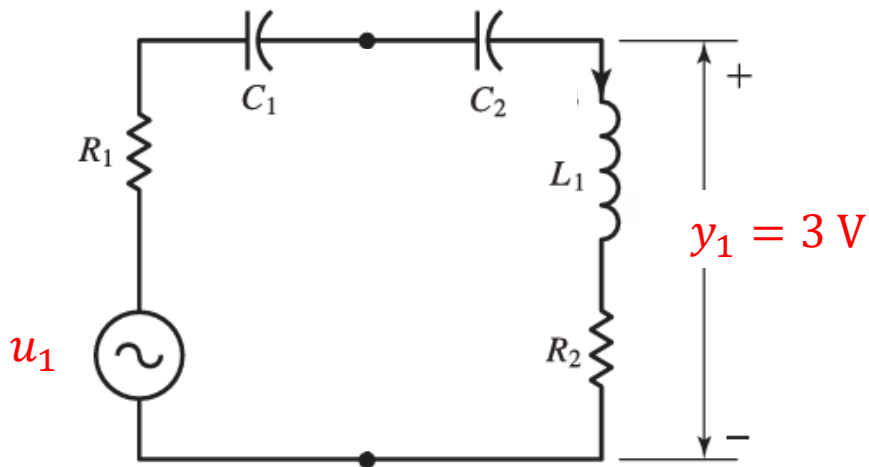
temos

$$\left. \begin{array}{l} x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ u_1(t) + u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_1(t) + y_2(t), t \geq t_0$$

Sistemas Lineares

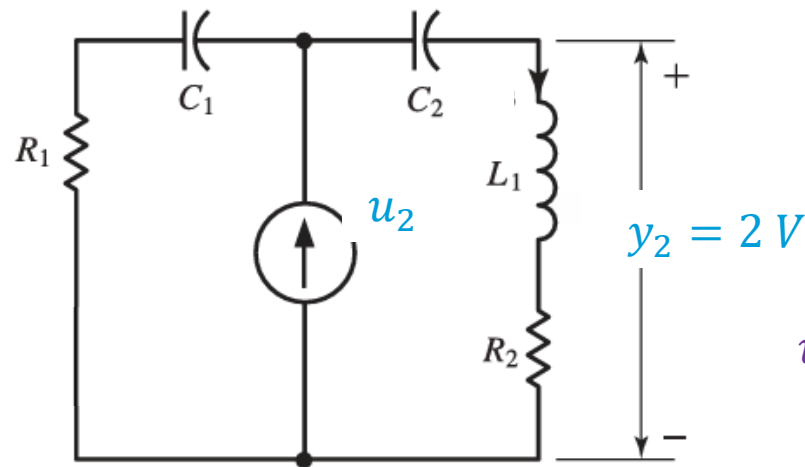
Exemplo Ilustrativo: circuito elétrico

Apenas a **fonte de tensão** u_1 produz uma tensão y_1 na saída.



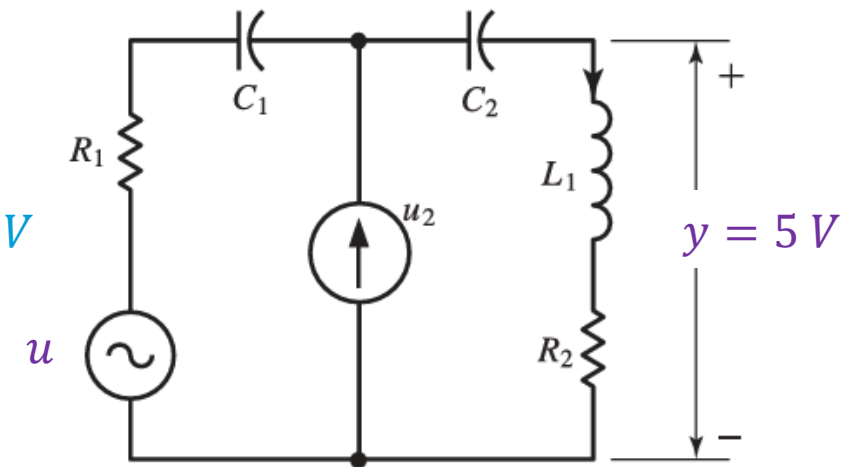
$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) \\ u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

Apenas a **fonte de corrente** u_2 produz uma tensão y_2 na saída.



$$\begin{Bmatrix} x_2(t_0) \\ u_2(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_2\}$$

Ambas fontes, **atuando juntas**, produzem um efeito **superposto**.



$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ u_1(t) + u_2(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y = y_1 + y_2\}$$

* Sem perda de generalidade, assumimos $x_1(t_0) = x_2(t_0) = 0$

O efeito resultante é a combinação dos efeitos individuais de cada fonte.



Sistemas Lineares

Propriedade

Um sistema exhibe a propriedade da **homogeneidade** se para cada t_0 e qualquer par de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}_1(t_0) \\ \mathbf{u}_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}_1(t), t \geq t_0$$

temos

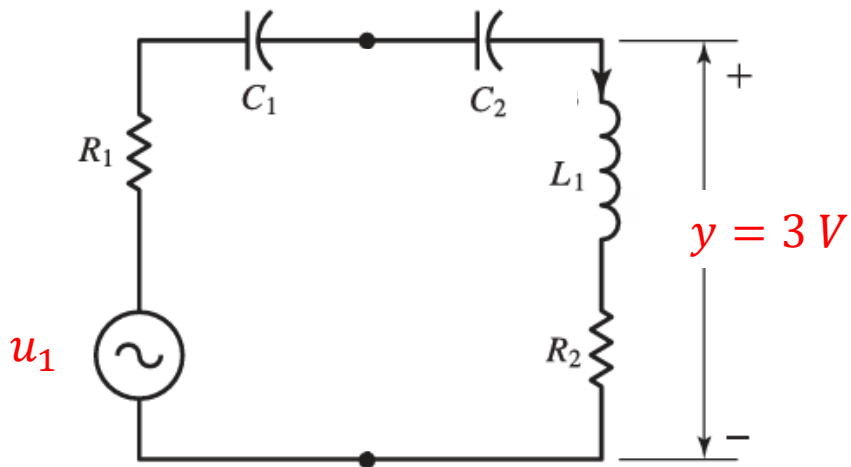
$$\left. \begin{array}{l} \alpha \mathbf{x}_1(t_0) \\ \alpha \mathbf{u}_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \alpha \mathbf{y}_1(t), t \geq t_0$$

para qualquer constante real α .

Sistemas Lineares

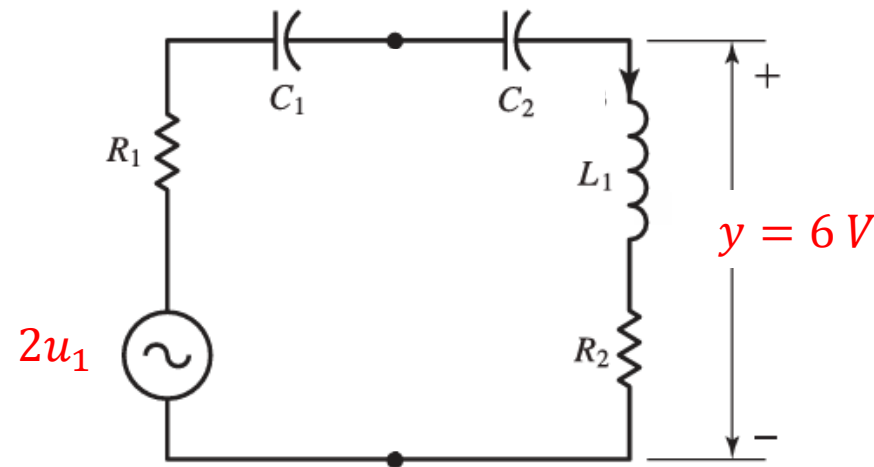
Exemplo Ilustrativo: circuito elétrico

Apenas a **fonte de tensão u_1** produz uma tensão **y_1** na saída.



$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) \\ u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

Uma fonte que forneça **o dobro de tensão de u_1** ($\alpha = 2$) produz uma tensão **$2y_1$** na saída.



$$\begin{Bmatrix} 2x_1(t_0) \\ 2u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

O efeito resultante é **proporcional** ao aumento (ou diminuição) de tensão na fonte u_1 .



Sistemas Lineares

Definição

Um sistema é **linear** se, para cada t_0 e qualquer dois pares de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} x_i(t_0) \\ u_i(t), \quad t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_i(t), t \geq t_0$$

para $i = 1, 2$, temos

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 x_1(t_0) + \alpha_2 x_2(t_0) \\ \alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t), t \geq t_0$$

para quaisquer constantes reais α_1, α_2 .

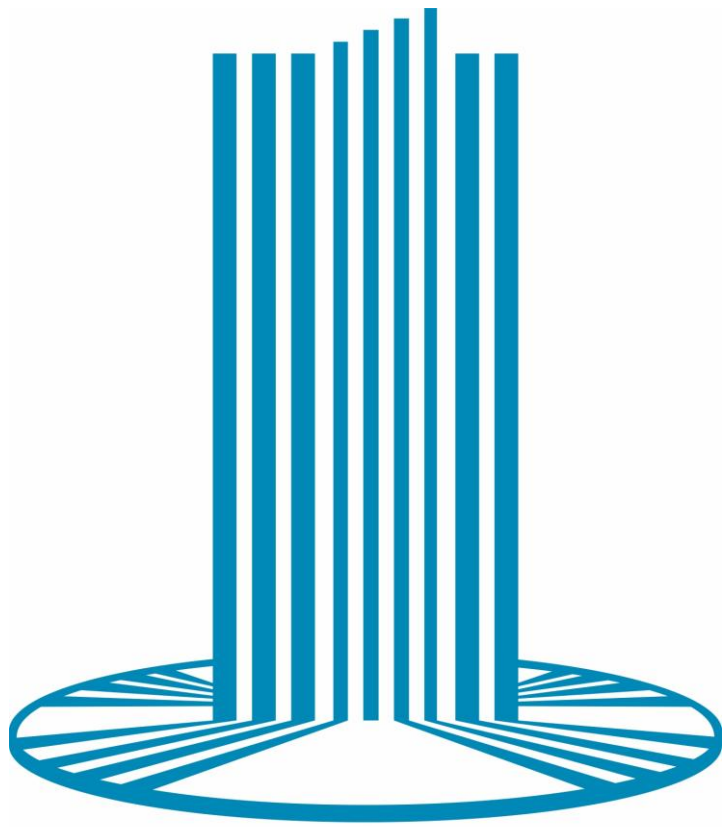
Definição

Um sistema é **não linear** se não exibir propriedade da superposição.

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. Linear system theory and design. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8



UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 02

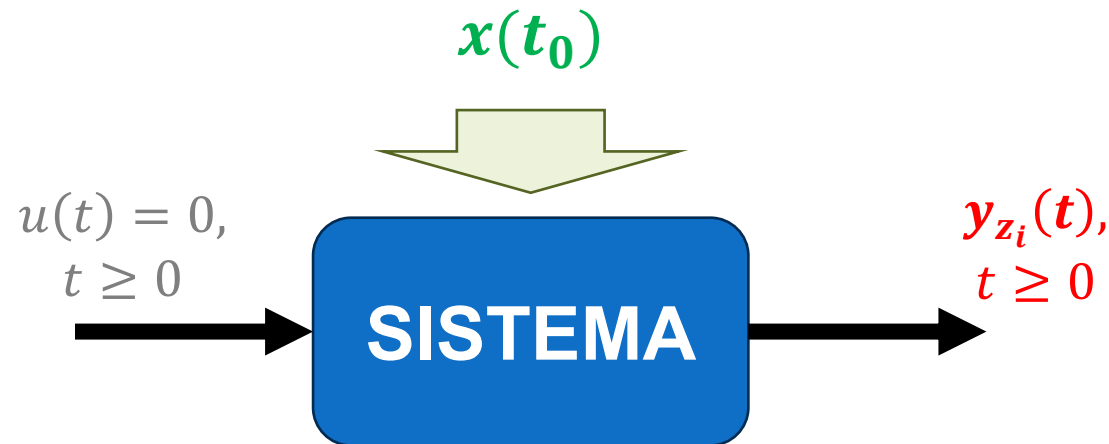
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Descrição Matemática de Sistemas

Descrição Entrada-Saída

Em particular, se a entrada $u(t) \equiv 0$ para $t \geq t_0$, então a saída será excitada apenas pelo estado inicial $x(t_0)$.

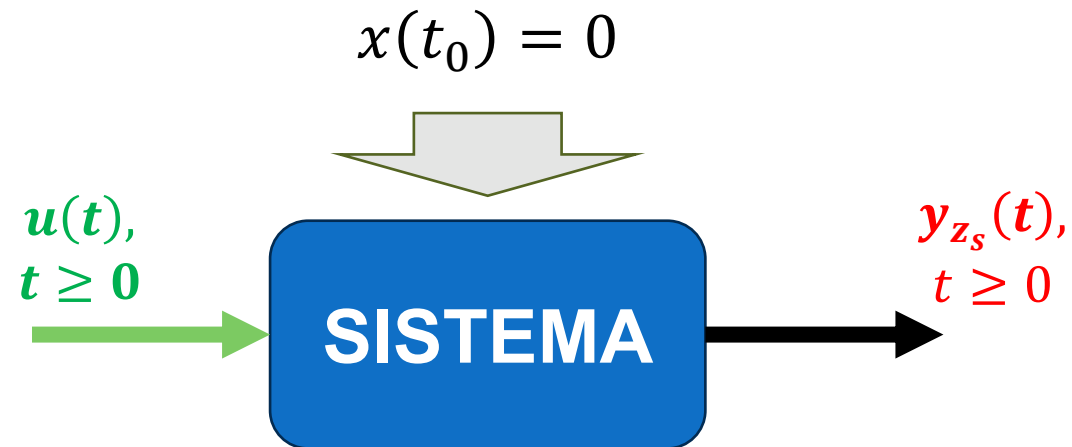


Esta saída é chamada de **Resposta de Entrada Nula**

Ela representa o comportamento do sistema partindo de suas condições iniciais, **sem a interferência de entradas externas.**

Descrição Entrada-Saída

Ainda, se o estado inicial for nulo ($x(t_0) = 0$), então a saída será excitada apenas pela entrada $u(t)$.



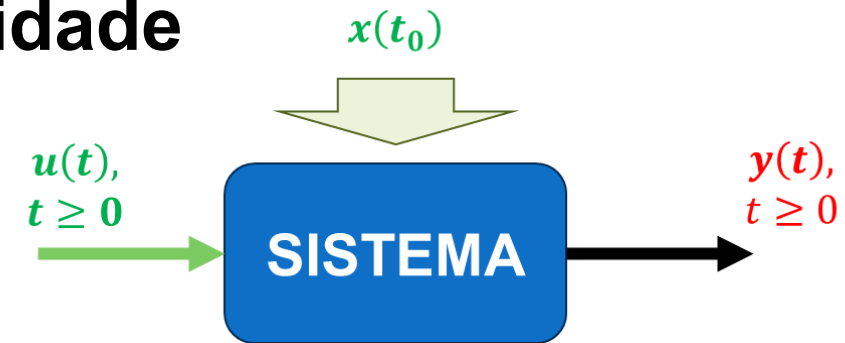
Esta saída é chamada de **Resposta de Estado Nulo**

Ela representa o comportamento do sistema partindo de **condições iniciais nulas**, agindo apenas em resposta à entrada.



Descrição Entrada-Saída

Portanto, se o sistema for **linear**, a **aditividade** garante que:



A saída devido $\begin{cases} x(t_0) \\ u(t), t \geq t_0 \end{cases}$ = saída devido a $\begin{cases} x(t_0) \\ \mathbf{u(t) \equiv 0}, t \geq t_0 \end{cases}$
 + saída devido a $\begin{cases} \mathbf{x(t_0) = 0} \\ u(t), t \geq t_0 \end{cases}$

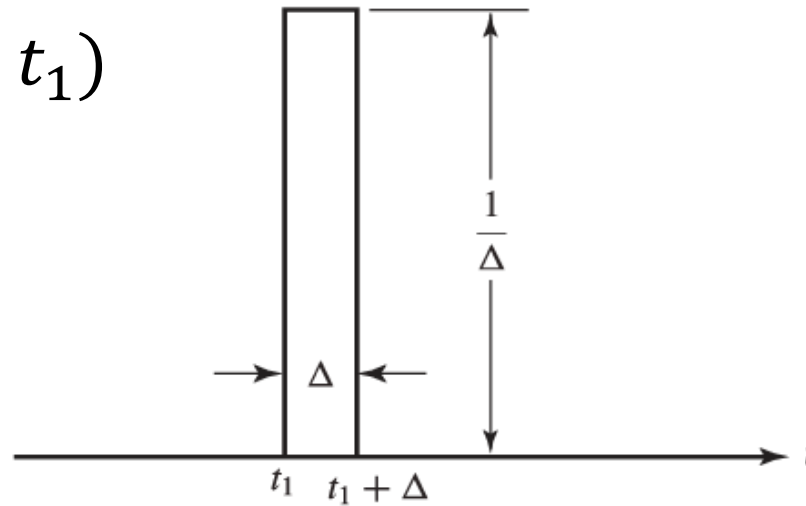
Ou seja:

*Resposta = resposta de **entrada nula** + resposta de **estado nulo***

Descrição Entrada-Saída

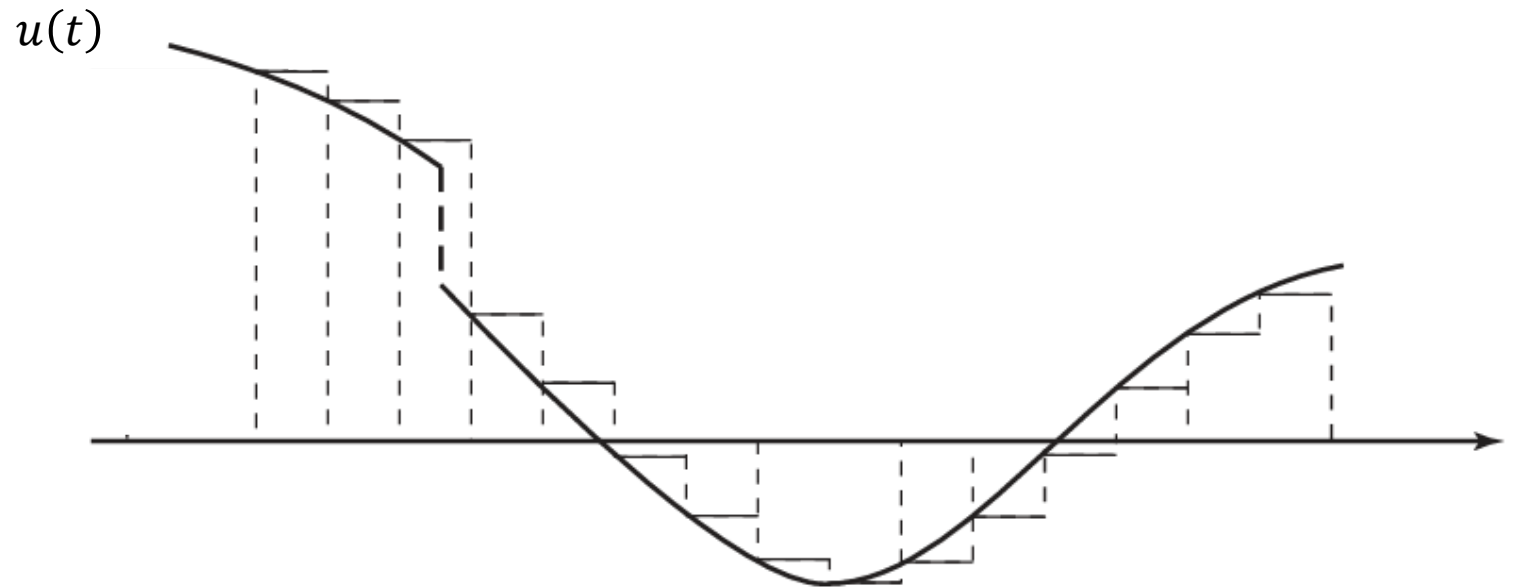
Vamos desenvolver uma **equação matemática** que descreva a **resposta de estado nulo de sistemas lineares**, considerando inicialmente os sistemas lineares SISO.

Seja o pulso $\delta_{\Delta}(t - t_1)$



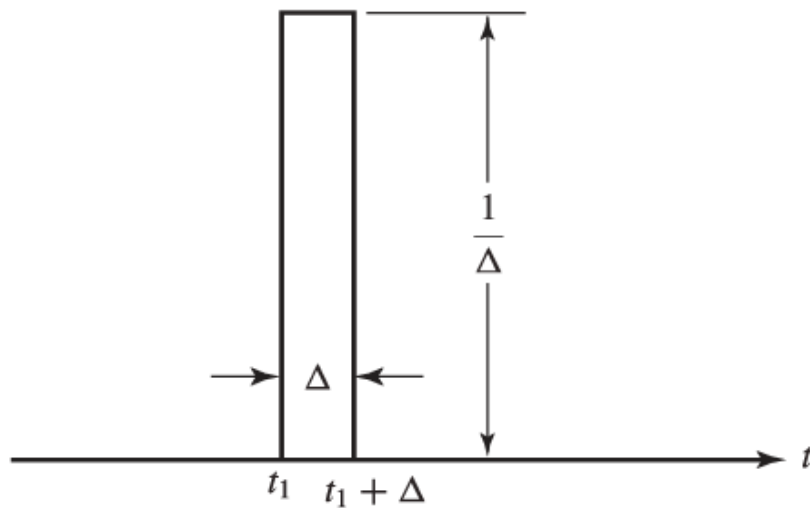
Descrição Entrada-Saída

Veja que podemos aproximar qualquer entrada $u(t)$ como uma sequência de pulsos:



Descrição Entrada-Saída

Como a altura do pulso é $1/\Delta$ então, o sinal de entrada $u(t)$ pode ser descrito simbolicamente como

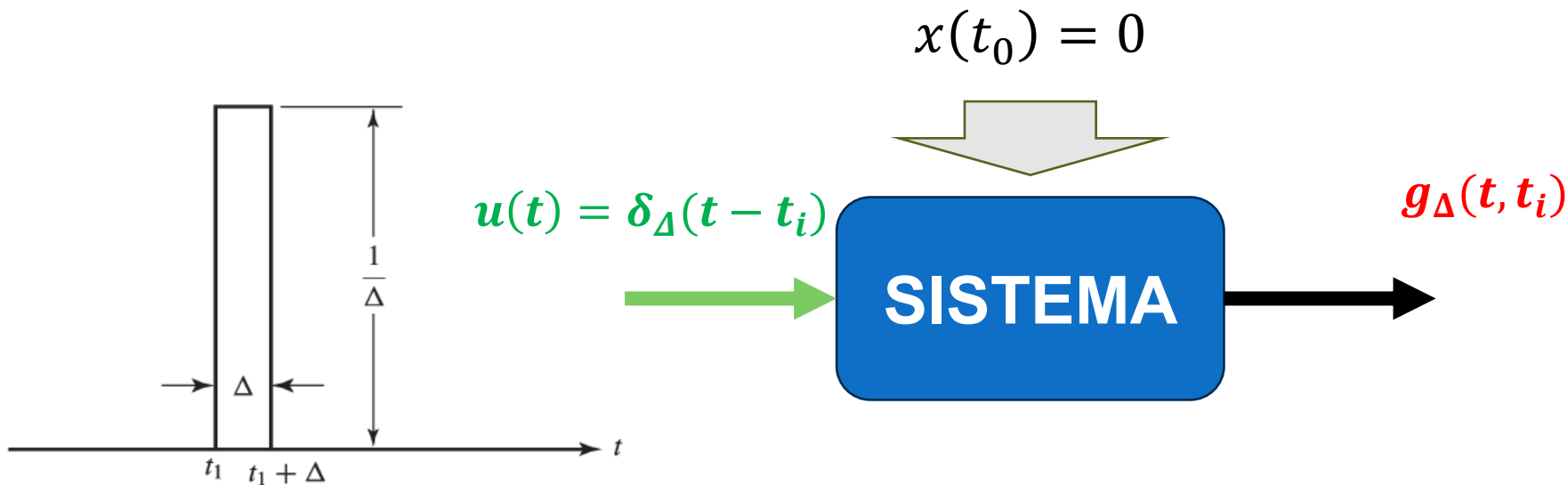


$$u(t) \approx \sum_i u(t_i) \delta_{\Delta}(t - t_i) \Delta$$

Somatória de pulsos com
largura Δ e altura $u(t_i)$

Descrição Entrada-Saída

Agora, seja $g_{\Delta}(t, t_i)$ a saída observada no tempo t , a qual foi produzida por um pulso $u(t) = \delta_{\Delta}(t - t_i)$ aplicado no tempo t_i .





Descrição Entrada-Saída

Assim, teremos:

$$\delta_{\Delta}(t - t_i) \rightarrow g_{\Delta}(t, t_i)$$

A **homogeneidade** garante que

$$\delta_{\Delta}(t - t_i) \mathbf{u}(t_i) \Delta \rightarrow g_{\Delta}(t, t_i) \mathbf{u}(t_i) \Delta$$

E a **aditividade** garante que

$$\sum_i \delta_{\Delta}(t - t_i) u(t_i) \Delta \rightarrow \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$



Descrição Entrada-Saída

Veja que

$$\sum_i \delta_{\Delta}(t - t_i) u(t_i) \Delta \rightarrow \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$


Somatória de pulsos com largura Δ e altura $u(t_i)$, ou seja, nossa aproximação para $u(t)$

Assim, a saída $y(t)$ de um sistema linear excitado por entrada $u(t)$ pode ser aproximada por

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$



Descrição Entrada-Saída

Agora, se a largura do pulso Δ se aproximar de zero, o pulso $\delta_{\Delta}(t - t_i)$ torna-se um **impulso**, denotado por $\delta(t - t_i)$, e a **resposta** correspondente será denotada por $g(t, t_i)$.

Note que $\Delta \rightarrow 0$ torna aproximação

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$

em uma **igualdade**, a **somatória** uma **integral**, e o instante discreto t_i torna-se **contínuo**.



Descrição Entrada-Saída

Assim, trocando $\sum$ por $\int$, g_{Δ} por g , t_i por τ , e Δ por $d\tau$, teremos que

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$

$\Delta \rightarrow 0$
 $\implies$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

→ Resposta de estado nulo de sistemas lineares

É chamada **descrição entrada-saída** pois caracteriza o comportamento do sistema em termos de $u(t)$ e $y(t)$.



Descrição Entrada-Saída

Sobre a função $g(t, \tau)$:

- É chamada de ***resposta ao impulso***.
- É uma função de *duas* variáveis:
 - τ denota o instante em que o **impulso $\delta(t - \tau)$ foi aplicado**;
 - t denota o instante em que a **saída é observada**.



Descrição Entrada-Saída

Particularmente, se o sistema for *causal*:

$$Causal \Leftrightarrow g(t, \tau) = 0 \text{ p/ } t < \tau$$

Assim, a integração pode ser feita apenas até t :

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

já que $g(t, \tau) = 0$ para $\tau > t$.



Descrição Entrada-Saída

Se o sistema for *relaxado em t_0* (isto é, $x(t_0) = 0$), então a saída para $t \geq t_0$ só responde à entrada $u(t)$ para $t \geq t_0$.

Logo, a integração pode ser feita a partir de $\tau = t_0$:

$$y(t) = \int_{t_0}^{\infty} g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

já que $y(t) = 0$ para $t < t_0$.



Descrição Entrada-Saída

Conclusão:

Qualquer **sistema linear causal e relaxado em t_0** pode ser descrito por

$$y(t) = \int_{t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$



Descrição Entrada-Saída

Generalizando para o caso **MIMO**, em que um sistema linear possua p terminais de entrada e q terminais de saída:

$$\mathbf{y}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{G}(t, \tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

onde

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t, \tau) & g_{12}(t, \tau) & \cdots & g_{1p}(t, \tau) \\ g_{21}(t, \tau) & g_{22}(t, \tau) & \cdots & g_{2p}(t, \tau) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{q1}(t, \tau) & g_{q2}(t, \tau) & \cdots & g_{qp}(t, \tau) \end{bmatrix}$$



Descrição Entrada-Saída

Em que

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t, \tau) & g_{12}(t, \tau) & \cdots & g_{1p}(t, \tau) \\ g_{21}(t, \tau) & g_{22}(t, \tau) & \cdots & g_{2p}(t, \tau) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{q1}(t, \tau) & g_{q2}(t, \tau) & \cdots & g_{qp}(t, \tau) \end{bmatrix}$$

$g_{ij}(t, \tau)$ representa a resposta no tempo t no i -ésimo terminal de saída, devido a um impulso aplicado no tempo τ ao j -ésimo terminal de entrada, considerando as demais entradas identicamente nulas.

Por esta razão $\mathbf{G}(t, \tau)$ é chamada de **matriz de resposta ao impulso**.



Descrição no Espaço de Estados

Qualquer **sistema linear de parâmetros concentrados** pode ser descrito através de um conjunto de equações da forma

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t)\end{aligned}$$

onde $\dot{x} := dx/dt$.

Este conjunto é chamado de **equação de espaço de estados**, ou **equação de estados**.



Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Definição

Um sistema é dito **invariante no tempo** se para qualquer par de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0) \\ \mathbf{u}(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}(t), t \geq t_0$$

e, qualquer T , tivermos

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0 + T) \\ \mathbf{u}(t - T), t \geq t_0 + T \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}(t - T), t \geq t_0 + T$$

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Na prática, a invariância no tempo implica que se o estado inicial e a entrada são os mesmos, **não importa em qual instante de tempo esses serão aplicados.**

Por isso, em **sistemas LTI***, podemos sempre assumir que $t_0 = 0$, sem perda de generalidade.

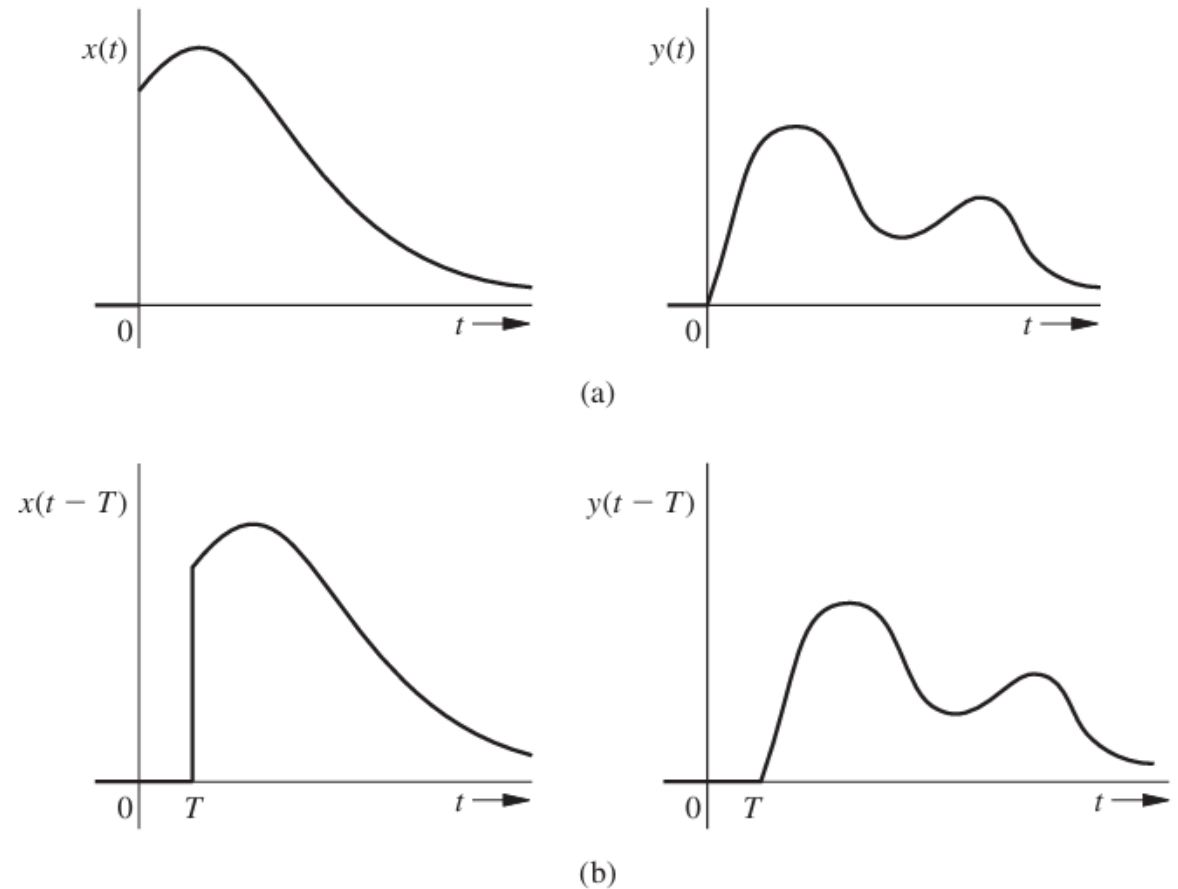
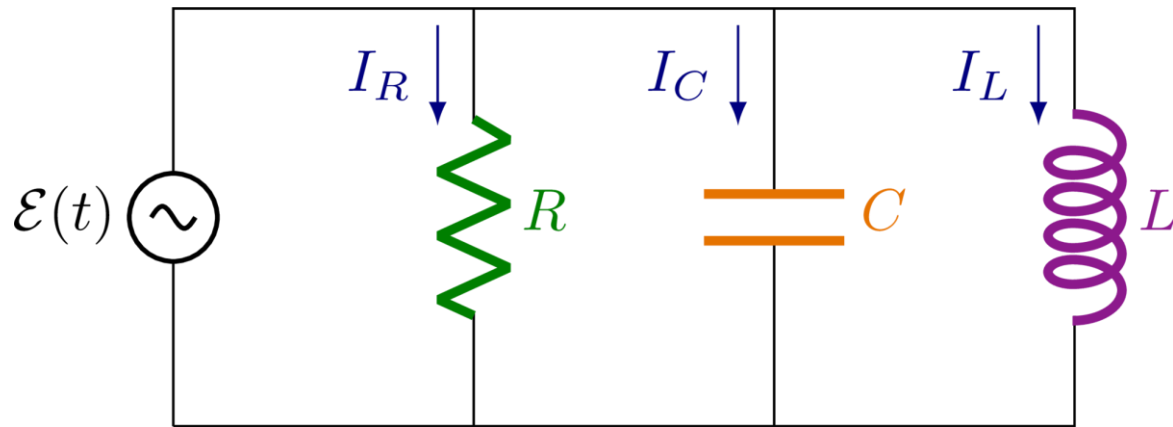


Figure 1.28 Time-invariance property.

*linear time-invariant

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Exemplos:



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

Circuitos elétricos com parâmetros **constantes** podem ser modelados por **sistemas invariantes no tempo**.



Foguetes precisam ser modelados como **sistemas variantes no tempo**, pois sua massa *varia* durante o lançamento.



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

Vimos que descrição **entrada-saída** de sistemas lineares é dada por

$$y(t) = \int_{t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

Mas, se o sistema for LTI, a resposta ao impulso fica

$$g(t, \tau) = g(t + T, \tau + T)$$

Particularmente, se $T = -\tau$:

$$g(t, \tau) = g(t - \tau, \tau - \tau) = g(t - \tau, 0) = g(t - \tau)$$



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

Assim, a descrição entrada-saída fica

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

Ou, ainda, se definirmos $v = t - \tau$, então $dv = -d\tau$ e

$$y(t) = - \int_t^0 g(v)u(t - v)dv = \int_0^t g(v)u(t - v)dv$$

Assim,

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

→ Esta integral recebe o nome de **integral de convolução**.



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

→ De imediato, notamos que no caso LTI, a função g torna-se uma *função de uma variável*. E, por definição:

$$g(t) = g(t - 0)$$

é a **saída do sistema LTI observada no tempo t , devido a aplicação de um impulso no instante de tempo 0 (resposta impulsiva)**.

→ Ainda, note que um sistema LTI será **causal** sempre que $g(t) = 0$ para $t < 0$.

(i.e. a resposta ao impulso só aparece após este ser aplicado).



Função de Transferência

Lembremos que a **transformada de Laplace** de um sinal $y(t)$ é dada por

$$\hat{y}(s) = \int_0^{\infty} y(t) e^{-st} dt$$

Vimos que sistemas LTI possuem uma resposta dada por

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) u(\tau) d\tau$$



Função de Transferência

Logo, o limite da integração pode ser trocado por ∞ sem alterar a igualdade:

$$y(t) = \int_0^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau + \underbrace{\int_t^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau}_0$$

Assim, a **transformada de Laplace do sinal de saída do sistema LTI** será dada por

$$\begin{aligned}\hat{y}(s) &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{\tau=0}^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau \right) e^{-st} dt \\ &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{\tau=0}^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau \right) e^{-s(t-\tau)} e^{-s\tau} dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}e^{-st} &= e^{-st} e^{s\tau} e^{-s\tau} \\ &= e^{-s(t-\tau)} e^{-s\tau}\end{aligned}$$



Função de Transferência

Trocando a ordem a integração (primeiro t e depois τ):

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{t=0}^{\infty} g(t - \tau) e^{-s(t-\tau)} dt \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

A qual se torna

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{v=-\tau}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

ao substituir $v = t - \tau$. Ou, ainda, pela causalidade:

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

deixando a integração “de dentro” independente de τ .



Função de Transferência

Assim, podemos “tirar a integral em v de dentro” da integral em τ :

$$\hat{y}(s) = \left(\int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) \left(\int_{\tau=0}^{\infty} u(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right)$$

Pela definição da transformada de Laplace, a equação acima torna-se

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s) \hat{u}(s)$$

onde trocamos $v = \tau = t$ (já que são variáveis “mudas”).

E, definimos

$$\hat{g}(s) = \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt$$

como sendo a **função de transferência** do sistema.



Função de Transferência

Comparando a saída no domínio do tempo (t):

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

com a saída no domínio da frequência (s):

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s)$$

vemos que a transformada de Laplace **transforma** uma integral de convolução em uma equação algébrica.



Função de Transferência

Generalizando para o caso de um sistema LTI com p entradas e q saídas, teremos

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{y}_q(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_{11}(s) & \hat{g}_{12}(s) & \cdots & \hat{g}_{1p}(s) \\ \hat{g}_{21}(s) & \hat{g}_{22}(s) & \cdots & \hat{g}_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{g}_{q1}(s) & \hat{g}_{q2}(s) & \cdots & \hat{g}_{qp}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{u}_p(s) \end{bmatrix}$$

ou

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \hat{\mathbf{G}}(s)\hat{\mathbf{u}}(s)$$

onde $\hat{g}_{ij}(s)$ é a função de transferência da j -ésima entrada para a i -ésima saída, e $\hat{\mathbf{G}}(s)$ é chamada de **matriz de transferência**.



Função de Transferência

OBS: Sempre que o sistema LTI for de **parâmetros concentrados**, a função de transferência $\hat{g}(s)$ será uma **função racional em s** . Isto é, $\hat{g}(s)$ pode ser expressada como

$$\hat{g}(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

em que $N(s)$ e $D(s)$ são polinômios em s .



Função de Transferência

E, de acordo com o graus dos polinômios $N(s)$ e $D(s)$, $\hat{g}(s)$ será **classificada** como:

- **Própria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) \geq \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = 0 \text{ ou } k$$

- **Estritamente própria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) > \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = k$$

- **Biprória:**

$$\text{se } \deg(D(s)) = \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = 0$$

- **Imprópria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) < \deg(N(s)) \Leftrightarrow |\hat{g}(\infty)| = \infty$$



Polos e Zeros de $\hat{g}(s)$

Chamaremos de **polo** da função de transferência $\hat{g}(s)$, todo número λ (real ou complexo) tal que

$$|\hat{g}(\lambda)| = \infty$$

Chamaremos de **zero** da função de transferência $\hat{g}(s)$, todo número λ (real ou complexo) tal que

$$\hat{g}(\lambda) = 0$$

OBS: se $N(s)$ e $D(s)$ forem coprimos (não possuírem fatores comuns de grau 1 ou maior), então todas as raízes de $N(s)$ são zeros de $\hat{g}(s)$ e todas as raízes de $D(s)$ são polos de $\hat{g}(s)$.



Polos e Zeros de $\hat{g}(s)$

Nestes termos, podemos expressar a função de transferência $\hat{g}(s)$ de um sistema através de

$$\hat{g}(s) = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

a qual é chamada forma **zero-polo-ganho**.

→ O caso MIMO recebe definições similares, com as devidas particularidades do caso matricial $\hat{G}(s)$ (ver página 15 do livro do Chen).



Espaço de Estados – Caso LTI

Todo sistema LTI de parâmetros concentrados pode ser expresso por um conjunto de equações da forma

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

A aplicação da transformada de Laplace resulta em

$$\begin{aligned}\hat{x}(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) + D\hat{u}(s)\end{aligned}$$



Espaço de Estados – Caso LTI

Observações:

Primeiro, note que a transformada de Laplace inversa de

$$\begin{aligned}\hat{x}(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) + D\hat{u}(s)\end{aligned}$$

fornece $x(t)$ e $y(t)$, dados $x(0)$ e $\hat{u}(s)$.

Segundo, fica clara a decomposição da resposta de sistemas lineares em termos de sua resposta a **entrada-zero** e **estado-zero**.



Espaço de Estados – Caso LTI

Por fim, veja que se $\mathbf{x}(0) = 0$:

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}(s) + \mathbf{D}\hat{\mathbf{u}}(s)$$

Ou ainda

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\hat{\mathbf{u}}(s)$$

O que indica

$$\hat{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

como uma **relação direta entre as descrições** no espaço de estados (A,B,C,D) e entrada-saída (matriz de transferência $\hat{\mathbf{G}}(s)$).

Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

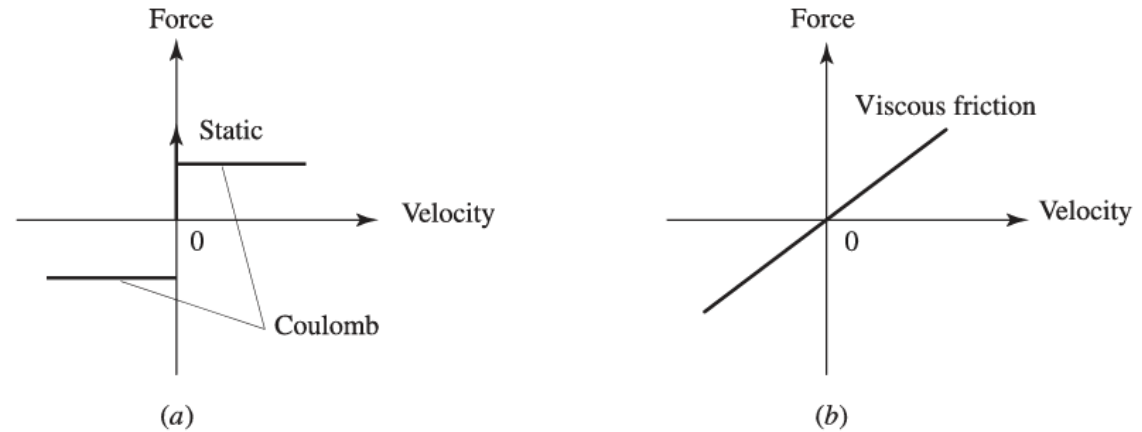
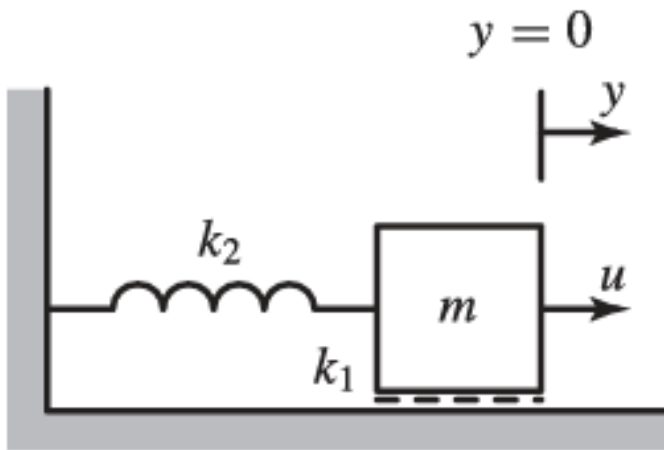
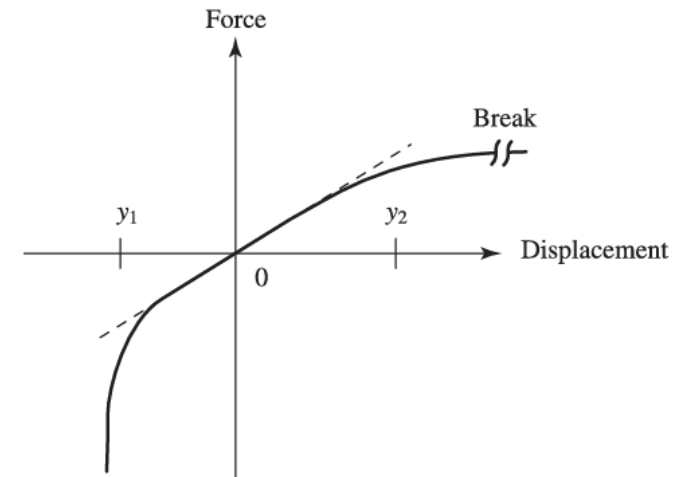


Figure 2.9 Mechanical system.(a) Static and Coulomb frictions. (b) Viscous friction.





Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

A aplicação da Lei de Newton, considerando simplificações e linearizações, leva a

$$m\ddot{y} = u - k_1\dot{y} - k_2y$$

E, com a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{ms^2 + k_1s + k_2}\hat{u}(s)$$

→ *Descrição entrada-saída*



Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

Definindo $x_1 = y$ e $x_2 = \dot{y}$, temos

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_2}{m} & -\frac{k_1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

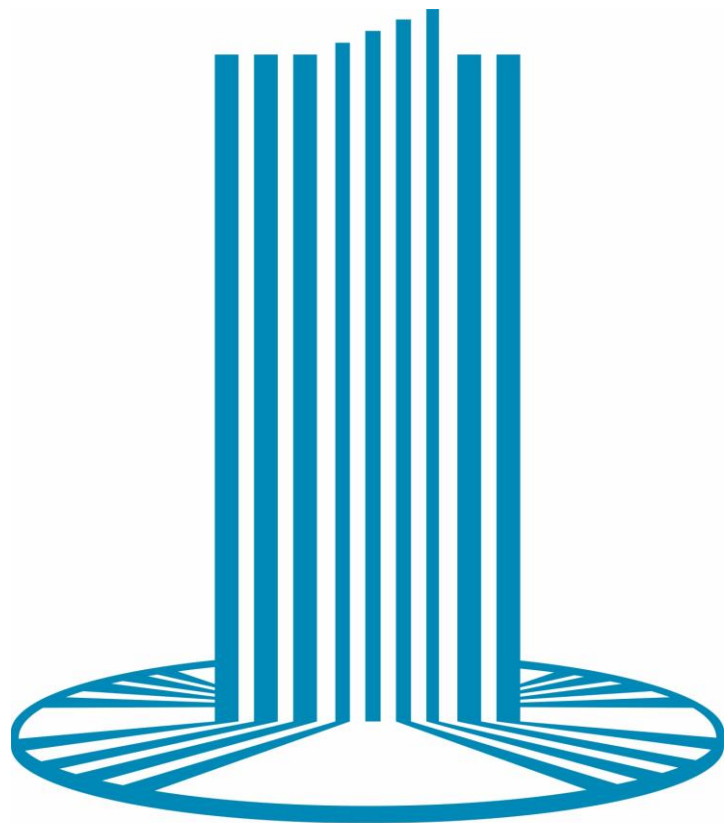
→ *Descrição no espaço de estados*

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.



UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 02

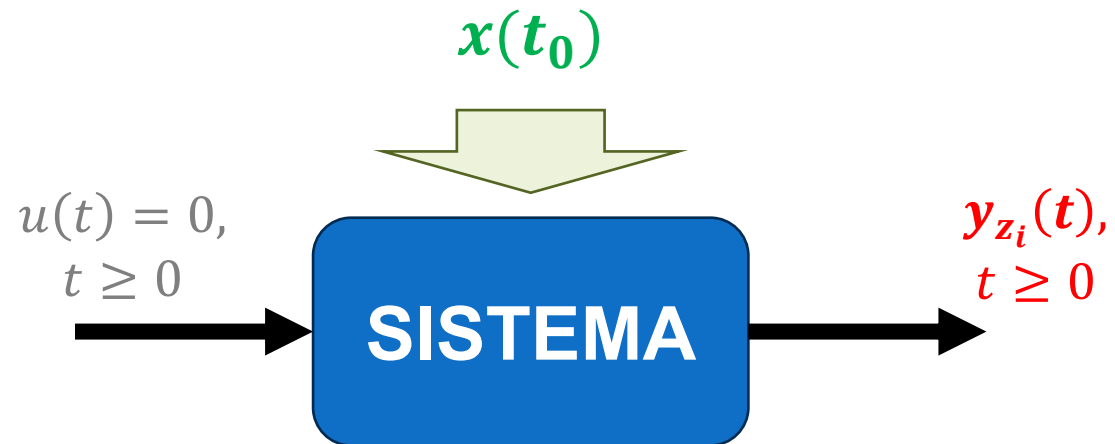
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Descrição Matemática de Sistemas

Descrição Entrada-Saída

Em particular, se a entrada $u(t) \equiv 0$ para $t \geq t_0$, então a saída será excitada apenas pelo estado inicial $x(t_0)$.

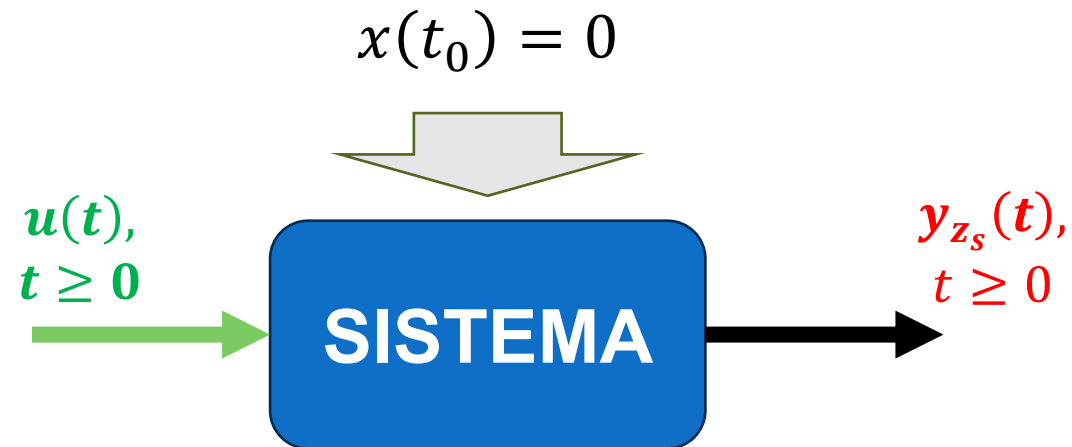


Esta saída é chamada de **Resposta de Entrada Nula**

Ela representa o comportamento do sistema partindo de suas condições iniciais, **sem a interferência de entradas externas.**

Descrição Entrada-Saída

Ainda, se o estado inicial for nulo ($x(t_0) = 0$), então a saída será excitada apenas pela entrada $u(t)$.



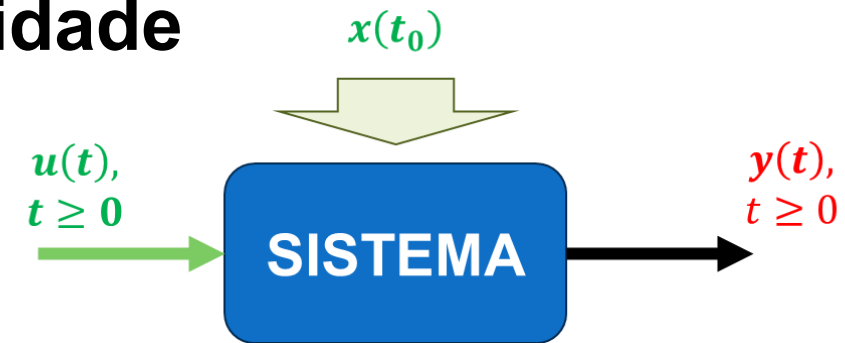
Esta saída é chamada de **Resposta de Estado Nulo**

Ela representa o comportamento do sistema partindo de **condições iniciais nulas**, agindo apenas em resposta à entrada.



Descrição Entrada-Saída

Portanto, se o sistema for **linear**, a **aditividade** garante que:



A saída devido $\begin{cases} x(t_0) \\ u(t), t \geq t_0 \end{cases}$ = saída devido a $\begin{cases} x(t_0) \\ \mathbf{u(t) \equiv 0}, t \geq t_0 \end{cases}$
 + saída devido a $\begin{cases} \mathbf{x(t_0) = 0} \\ u(t), t \geq t_0 \end{cases}$

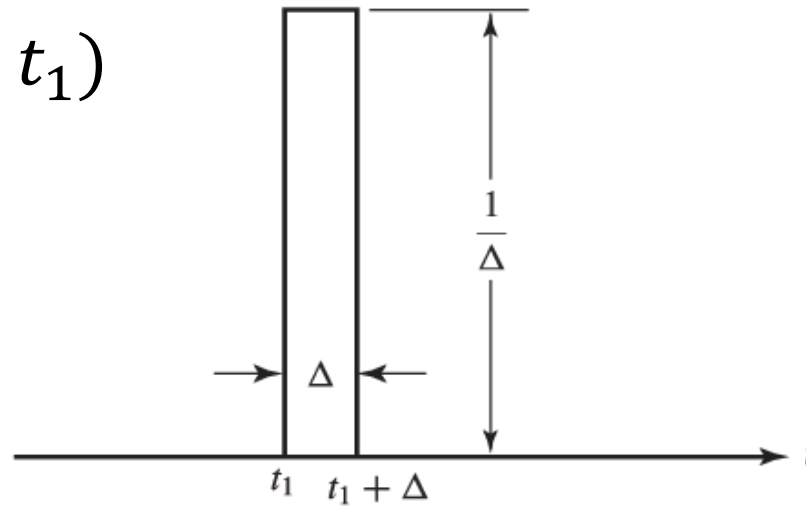
Ou seja:

*Resposta = resposta de **entrada nula** + resposta de **estado nulo***

Descrição Entrada-Saída

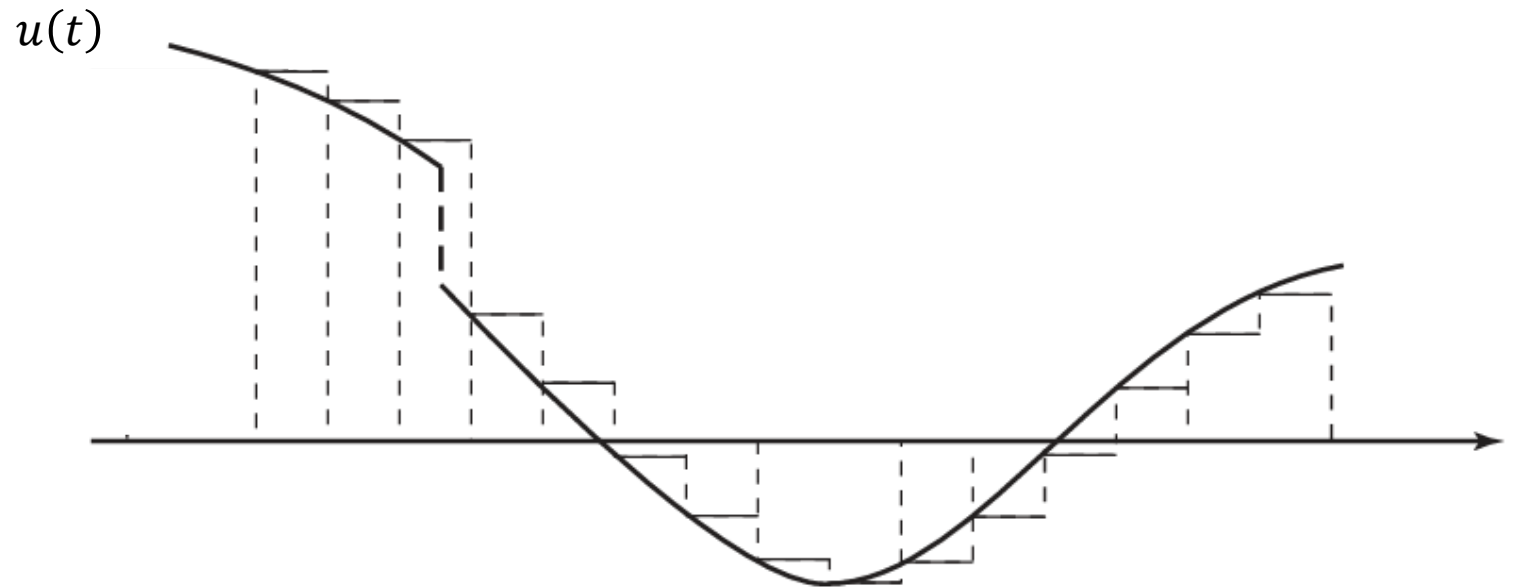
Vamos desenvolver uma **equação matemática** que descreva a **resposta de estado nulo de sistemas lineares**, considerando inicialmente os sistemas lineares SISO.

Seja o pulso $\delta_{\Delta}(t - t_1)$



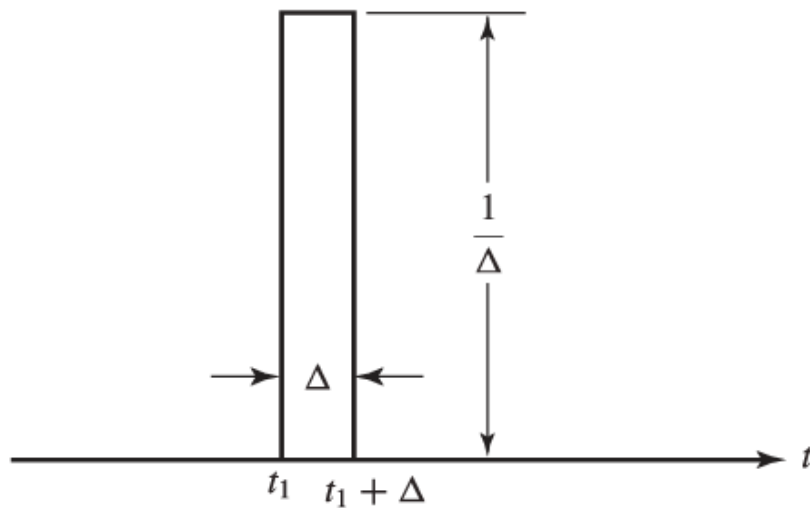
Descrição Entrada-Saída

Veja que podemos aproximar qualquer entrada $u(t)$ como uma **sequência de pulsos**:



Descrição Entrada-Saída

Como a altura do pulso é $1/\Delta$ então, o sinal de entrada $u(t)$ pode ser descrito simbolicamente como

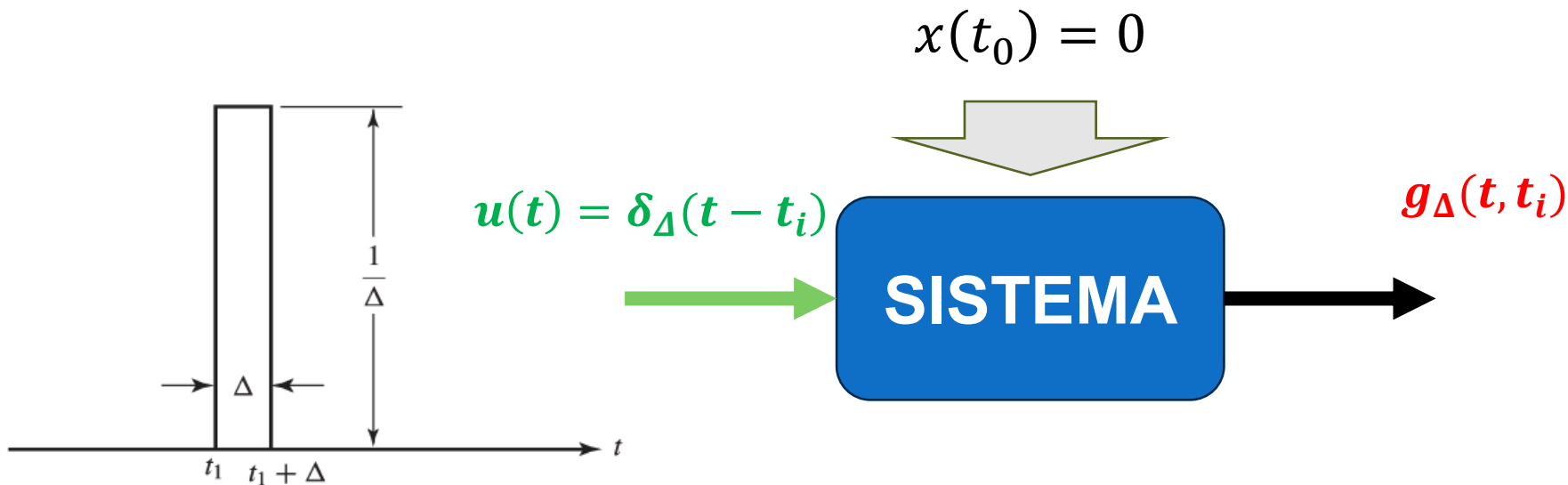


$$u(t) \approx \sum_i u(t_i) \delta_{\Delta}(t - t_i) \Delta$$

Somatória de pulsos com
largura Δ e altura $u(t_i)$

Descrição Entrada-Saída

Agora, seja $g_{\Delta}(t, t_i)$ a saída observada no tempo t , a qual foi produzida por um pulso $u(t) = \delta_{\Delta}(t - t_i)$ aplicado no tempo t_i .





Descrição Entrada-Saída

Assim, teremos:

$$\delta_{\Delta}(t - t_i) \rightarrow g_{\Delta}(t, t_i)$$

A **homogeneidade** garante que

$$\delta_{\Delta}(t - t_i) \mathbf{u}(t_i) \Delta \rightarrow g_{\Delta}(t, t_i) \mathbf{u}(t_i) \Delta$$

E a **aditividade** garante que

$$\sum_i \delta_{\Delta}(t - t_i) u(t_i) \Delta \rightarrow \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$



Descrição Entrada-Saída

Veja que

$$\sum_i \delta_{\Delta}(t - t_i) u(t_i) \Delta \rightarrow \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$


Somatória de pulsos com largura Δ e altura $u(t_i)$, ou seja, nossa aproximação para $u(t)$

Assim, a saída $y(t)$ de um sistema linear excitado por entrada $u(t)$ pode ser aproximada por

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$



Descrição Entrada-Saída

Agora, se a largura do pulso Δ se aproximar de zero, o pulso $\delta_{\Delta}(t - t_i)$ torna-se um **impulso**, denotado por $\delta(t - t_i)$, e a **resposta** correspondente será denotada por $g(t, t_i)$.

Note que $\Delta \rightarrow 0$ torna aproximação

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$

em uma **igualdade**, a **somatória** uma **integral**, e o instante discreto t_i torna-se **contínuo**.



Descrição Entrada-Saída

Assim, trocando $\sum$ por $\int$, g_{Δ} por g , t_i por τ , e Δ por $d\tau$, teremos que

$$y(t) \approx \sum_i g_{\Delta}(t, t_i) u(t_i) \Delta$$

$$\xRightarrow{\Delta \rightarrow 0}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

→ Resposta de estado nulo de sistemas lineares

É chamada **descrição entrada-saída** pois caracteriza o comportamento do sistema em termos de $u(t)$ e $y(t)$.



Descrição Entrada-Saída

Sobre a função $g(t, \tau)$:

- É chamada de ***resposta ao impulso***.
- É uma função de *duas* variáveis:
 - τ denota o instante em que o **impulso $\delta(t - \tau)$ foi aplicado**;
 - t denota o instante em que a **saída é observada**.



Descrição Entrada-Saída

Particularmente, se o sistema for *causal*:

$$Causal \Leftrightarrow g(t, \tau) = 0 \text{ p/ } t < \tau$$

Assim, a integração pode ser feita apenas até t :

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

já que $g(t, \tau) = 0$ para $\tau > t$.



Descrição Entrada-Saída

Se o sistema for *relaxado em t_0* (isto é, $x(t_0) = 0$), então a saída para $t \geq t_0$ só responde à entrada $u(t)$ para $t \geq t_0$.

Logo, a integração pode ser feita a partir de $\tau = t_0$:

$$y(t) = \int_{t_0}^{\infty} g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

já que $y(t) = 0$ para $t < t_0$.



Descrição Entrada-Saída

Conclusão:

Qualquer **sistema linear causal e relaxado em t_0** pode ser descrito por

$$y(t) = \int_{t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$



Descrição Entrada-Saída

Generalizando para o caso **MIMO**, em que um sistema linear possua p terminais de entrada e q terminais de saída:

$$\mathbf{y}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{G}(t, \tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

onde

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t, \tau) & g_{12}(t, \tau) & \cdots & g_{1p}(t, \tau) \\ g_{21}(t, \tau) & g_{22}(t, \tau) & \cdots & g_{2p}(t, \tau) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{q1}(t, \tau) & g_{q2}(t, \tau) & \cdots & g_{qp}(t, \tau) \end{bmatrix}$$



Descrição Entrada-Saída

Em que

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t, \tau) & g_{12}(t, \tau) & \cdots & g_{1p}(t, \tau) \\ g_{21}(t, \tau) & g_{22}(t, \tau) & \cdots & g_{2p}(t, \tau) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{q1}(t, \tau) & g_{q2}(t, \tau) & \cdots & g_{qp}(t, \tau) \end{bmatrix}$$

$g_{ij}(t, \tau)$ representa a resposta no tempo t no i -ésimo terminal de saída, devido a um impulso aplicado no tempo τ ao j -ésimo terminal de entrada, considerando as demais entradas identicamente nulas.

Por esta razão $\mathbf{G}(t, \tau)$ é chamada de **matriz de resposta ao impulso**.



Descrição no Espaço de Estados

Qualquer **sistema linear de parâmetros concentrados** pode ser descrito através de um conjunto de equações da forma

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t)\end{aligned}$$

onde $\dot{x} := dx/dt$.

Este conjunto é chamado de **equação de espaço de estados**, ou **equação de estados**.



Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Definição

Um sistema é dito **invariante no tempo** se para qualquer par de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0) \\ \mathbf{u}(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}(t), t \geq t_0$$

e, qualquer T , tivermos

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0 + T) \\ \mathbf{u}(t - T), t \geq t_0 + T \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}(t - T), t \geq t_0 + T$$

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Na prática, a invariância no tempo implica que se o estado inicial e a entrada **são os mesmos**, **não importa em qual instante de tempo esses serão aplicados.**

Por isso, em **sistemas LTI***, podemos sempre assumir que $t_0 = 0$, sem perda de generalidade.

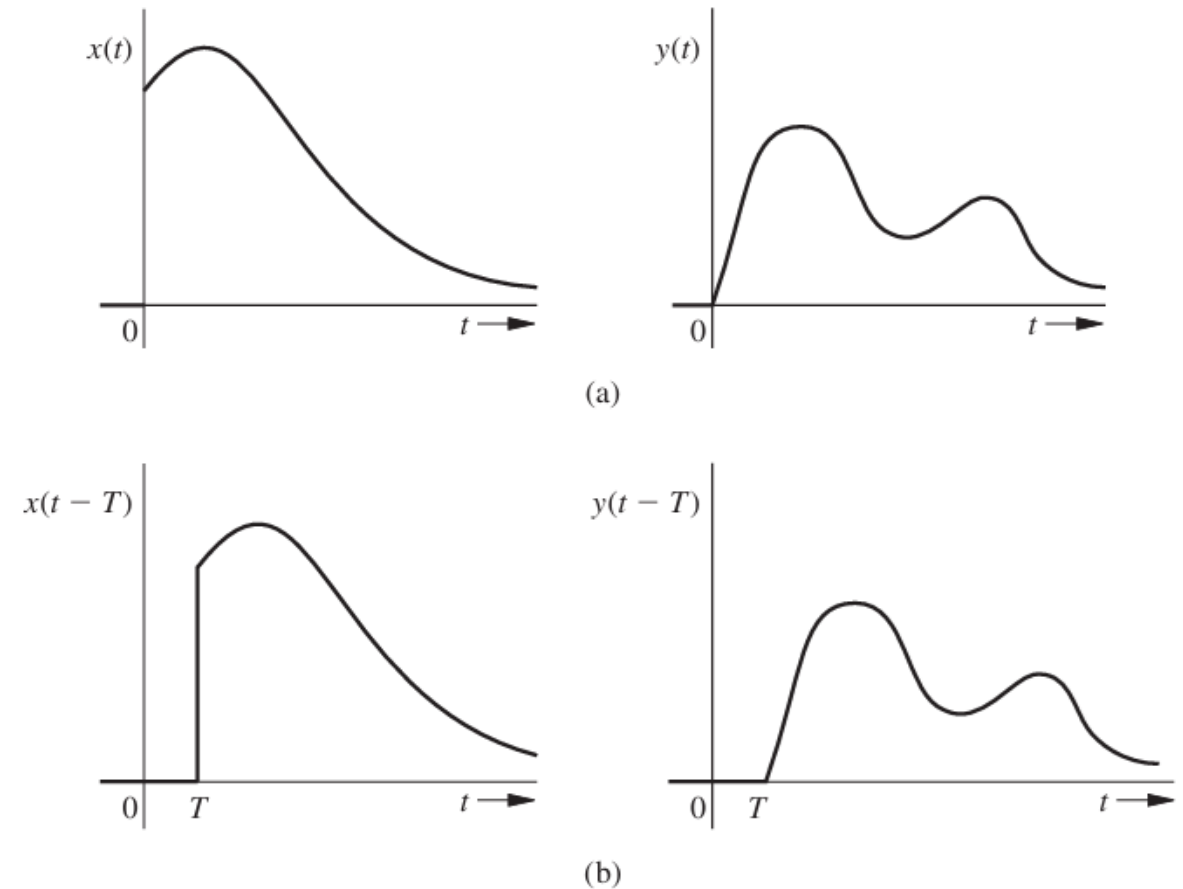
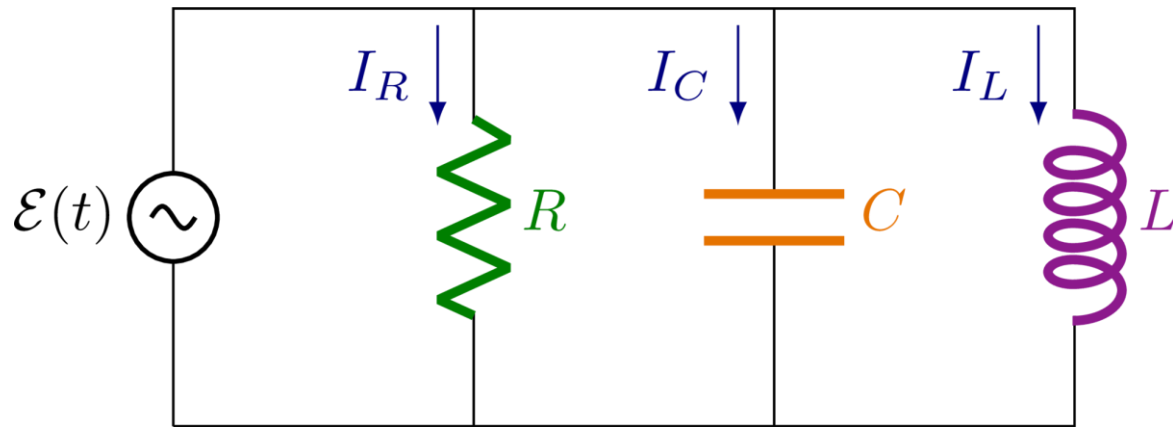


Figure 1.28 Time-invariance property.

*linear time-invariant

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

Exemplos:



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

Circuitos elétricos com parâmetros **constantes** podem ser modelados por **sistemas invariantes no tempo**.



Foguetes precisam ser modelados como **sistemas variantes no tempo**, pois sua massa *varia* durante o lançamento.



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

Vimos que descrição **entrada-saída** de sistemas lineares é dada por

$$y(t) = \int_{t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

Mas, se o sistema for LTI, a resposta ao impulso fica

$$g(t, \tau) = g(t + T, \tau + T)$$

Particularmente, se $T = -\tau$:

$$g(t, \tau) = g(t - \tau, \tau - \tau) = g(t - \tau, 0) = g(t - \tau)$$



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

Assim, a descrição entrada-saída fica

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

Ou, ainda, se definirmos $v = t - \tau$, então $dv = -d\tau$ e

$$y(t) = - \int_t^0 g(v)u(t - v)dv = \int_0^t g(v)u(t - v)dv$$

Assim,

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

→ Esta integral recebe o nome de **integral de convolução**.



Descrição Entrada-Saída: Caso LTI

→ De imediato, notamos que no caso LTI, a função g torna-se uma *função de uma variável*. E, por definição:

$$g(t) = g(t - 0)$$

é a **saída do sistema LTI observada no tempo t , devido a aplicação de um impulso no instante de tempo 0 (resposta impulsiva)**.

→ Ainda, note que um sistema LTI será **causal** sempre que $g(t) = 0$ para $t < 0$.

(i.e. a resposta ao impulso só aparece após este ser aplicado).



Função de Transferência

Lembremos que a **transformada de Laplace** de um sinal $y(t)$ é dada por

$$\hat{y}(s) = \int_0^{\infty} y(t) e^{-st} dt$$

Vimos que sistemas LTI possuem uma resposta dada por

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) u(\tau) d\tau$$



Função de Transferência

Logo, o limite da integração pode ser trocado por ∞ sem alterar a igualdade:

$$y(t) = \int_0^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau + \underbrace{\int_t^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau}_0$$

Assim, a **transformada de Laplace do sinal de saída do sistema LTI** será dada por

$$\begin{aligned}\hat{y}(s) &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{\tau=0}^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau \right) e^{-st} dt \\ &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{\tau=0}^{\infty} g(t - \tau)u(\tau)d\tau \right) e^{-s(t-\tau)} e^{-s\tau} dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}e^{-st} &= e^{-st} e^{s\tau} e^{-s\tau} \\ &= e^{-s(t-\tau)} e^{-s\tau}\end{aligned}$$



Função de Transferência

Trocando a ordem a integração (primeiro t e depois τ):

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{t=0}^{\infty} g(t - \tau) e^{-s(t-\tau)} dt \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

A qual se torna

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{v=-\tau}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

ao substituir $v = t - \tau$. Ou, ainda, pela causalidade:

$$\hat{y}(s) = \int_{\tau=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) u(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

deixando a integração “de dentro” independente de τ .



Função de Transferência

Assim, podemos “tirar a integral em v de dentro” da integral em τ :

$$\hat{y}(s) = \left(\int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) \left(\int_{\tau=0}^{\infty} u(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right)$$

Pela definição da transformada de Laplace, a equação acima torna-se

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s) \hat{u}(s)$$

onde trocamos $v = \tau = t$ (já que são variáveis “mudas”).

E, definimos

$$\hat{g}(s) = \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt$$

como sendo a **função de transferência** do sistema.



Função de Transferência

Comparando a saída no domínio do tempo (t):

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

com a saída no domínio da frequência (s):

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s)$$

vemos que a transformada de Laplace **transforma** uma integral de convolução em uma equação algébrica.



Função de Transferência

Generalizando para o caso de um sistema LTI com p entradas e q saídas, teremos

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{y}_q(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_{11}(s) & \hat{g}_{12}(s) & \cdots & \hat{g}_{1p}(s) \\ \hat{g}_{21}(s) & \hat{g}_{22}(s) & \cdots & \hat{g}_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{g}_{q1}(s) & \hat{g}_{q2}(s) & \cdots & \hat{g}_{qp}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{u}_p(s) \end{bmatrix}$$

ou

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \hat{\mathbf{G}}(s)\hat{\mathbf{u}}(s)$$

onde $\hat{g}_{ij}(s)$ é a função de transferência da j -ésima entrada para a i -ésima saída, e $\hat{\mathbf{G}}(s)$ é chamada de **matriz de transferência**.



Função de Transferência

OBS: Sempre que o sistema LTI for de **parâmetros concentrados**, a função de transferência $\hat{g}(s)$ será uma **função racional em s** . Isto é, $\hat{g}(s)$ pode ser expressada como

$$\hat{g}(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

em que $N(s)$ e $D(s)$ são polinômios em s .



Função de Transferência

E, de acordo com o graus dos polinômios $N(s)$ e $D(s)$, $\hat{g}(s)$ será **classificada** como:

- **Própria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) \geq \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = 0 \text{ ou } k$$

- **Estritamente própria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) > \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = k$$

- **Biprória:**

$$\text{se } \deg(D(s)) = \deg(N(s)) \Leftrightarrow \hat{g}(\infty) = 0$$

- **Imprópria:**

$$\text{se } \deg(D(s)) < \deg(N(s)) \Leftrightarrow |\hat{g}(\infty)| = \infty$$



Polos e Zeros de $\hat{g}(s)$

Chamaremos de **polo** da função de transferência $\hat{g}(s)$, todo número λ (real ou complexo) tal que

$$|\hat{g}(\lambda)| = \infty$$

Chamaremos de **zero** da função de transferência $\hat{g}(s)$, todo número λ (real ou complexo) tal que

$$\hat{g}(\lambda) = 0$$

OBS: se $N(s)$ e $D(s)$ forem coprimos (não possuírem fatores comuns de grau 1 ou maior), então todas as raízes de $N(s)$ são zeros de $\hat{g}(s)$ e todas as raízes de $D(s)$ são polos de $\hat{g}(s)$.



Polos e Zeros de $\hat{g}(s)$

Nestes termos, podemos expressar a função de transferência $\hat{g}(s)$ de um sistema através de

$$\hat{g}(s) = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

a qual é chamada forma **zero-polo-ganho**.

→ O caso MIMO recebe definições similares, com as devidas particularidades do caso matricial $\hat{G}(s)$ (ver página 15 do livro do Chen).



Espaço de Estados – Caso LTI

Todo sistema LTI de parâmetros concentrados pode ser expresso por um conjunto de equações da forma

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

A aplicação da transformada de Laplace resulta em

$$\begin{aligned}\hat{x}(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) + D\hat{u}(s)\end{aligned}$$



Espaço de Estados – Caso LTI

Observações:

Primeiro, note que a transformada de Laplace inversa de

$$\begin{aligned}\hat{x}(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)^{-1}B\hat{u}(s) + D\hat{u}(s)\end{aligned}$$

fornece $x(t)$ e $y(t)$, dados $x(0)$ e $\hat{u}(s)$.

Segundo, fica clara a decomposição da resposta de sistemas lineares em termos de sua resposta a **entrada-zero** e **estado-zero**.



Espaço de Estados – Caso LTI

Por fim, veja que se $\mathbf{x}(0) = 0$:

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}(s) + \mathbf{D}\hat{\mathbf{u}}(s)$$

Ou ainda

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\hat{\mathbf{u}}(s)$$

O que indica

$$\hat{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

como uma **relação direta entre as descrições** no espaço de estados (A,B,C,D) e entrada-saída (matriz de transferência $\hat{\mathbf{G}}(s)$).

Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

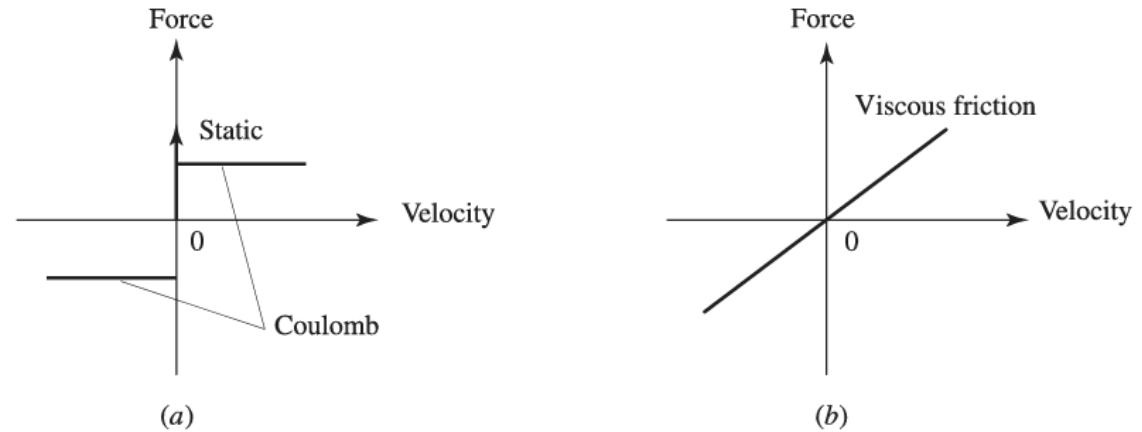
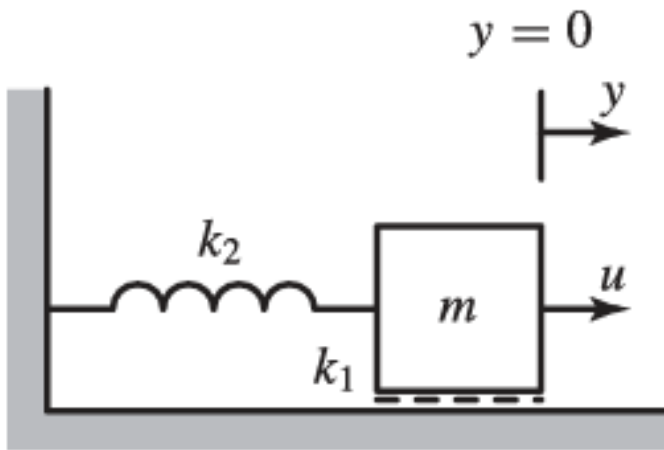
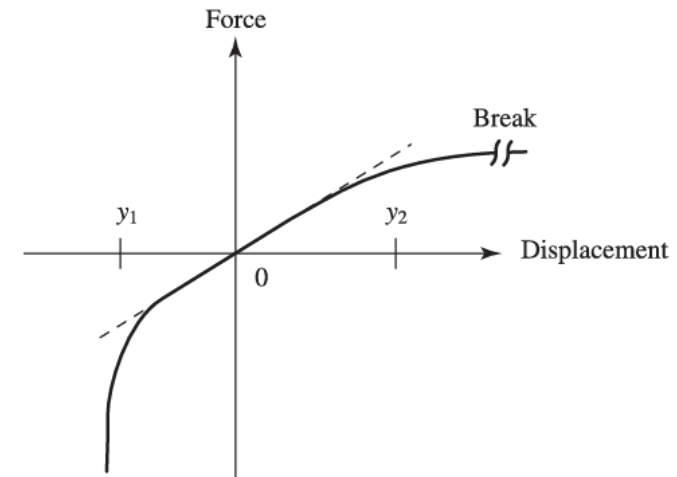


Figure 2.9 Mechanical system.(a) Static and Coulomb frictions. (b) Viscous friction.





Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

A aplicação da Lei de Newton, considerando simplificações e linearizações, leva a

$$m\ddot{y} = u - k_1\dot{y} - k_2y$$

E, com a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{ms^2 + k_1s + k_2}\hat{u}(s)$$

→ *Descrição entrada-saída*



Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

Definindo $x_1 = y$ e $x_2 = \dot{y}$, temos

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_2}{m} & -\frac{k_1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

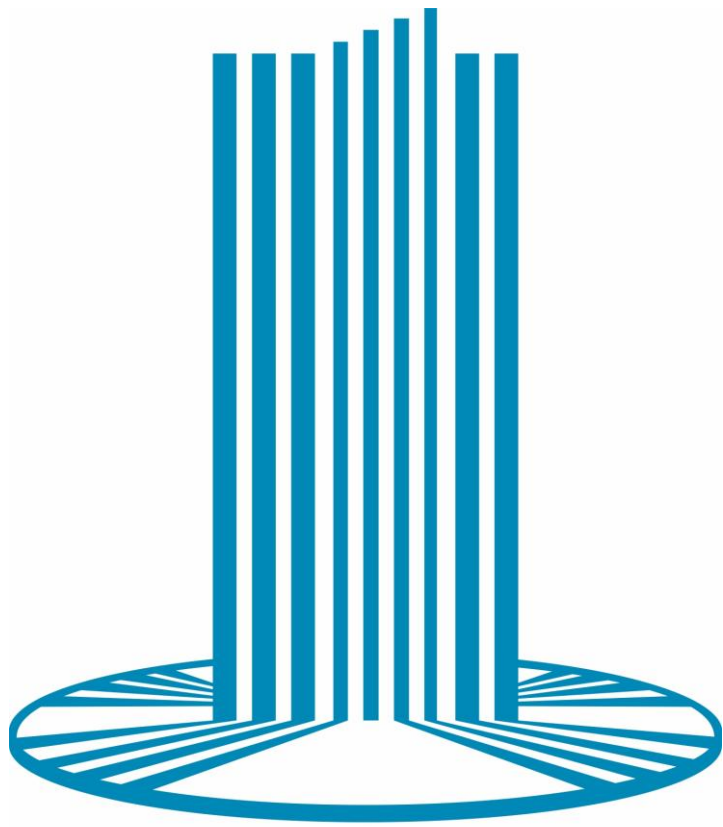
→ *Descrição no espaço de estados*

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.



UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 03

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Descrição Matemática de Sistemas



Função de Transferência

Assim, podemos “tirar a integral em v de dentro” da integral em τ :

$$\hat{y}(s) = \left(\int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) \left(\int_{\tau=0}^{\infty} u(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right)$$

Pela definição da transformada de Laplace, a equação acima torna-se

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s) \hat{u}(s)$$

onde trocamos $v = \tau = t$ (já que são variáveis “mudas”).

E, definimos

$$\hat{g}(s) = \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt$$

como sendo a **função de transferência** do sistema.



Função de Transferência

Comparando a saída no domínio do tempo (t):

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

com a saída no domínio da frequência (s):

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s)$$

vemos que a transformada de Laplace **transforma** uma integral de convolução em uma equação algébrica.



Função de Transferência

Generalizando para o caso de um sistema LTI com p entradas e q saídas, teremos

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{y}_q(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_{11}(s) & \hat{g}_{12}(s) & \cdots & \hat{g}_{1p}(s) \\ \hat{g}_{21}(s) & \hat{g}_{22}(s) & \cdots & \hat{g}_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{g}_{q1}(s) & \hat{g}_{q2}(s) & \cdots & \hat{g}_{qp}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{u}_p(s) \end{bmatrix}$$

ou

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \hat{\mathbf{G}}(s)\hat{\mathbf{u}}(s)$$

onde $\hat{g}_{ij}(s)$ é a função de transferência da j -ésima entrada para a i -ésima saída, e $\hat{\mathbf{G}}(s)$ é chamada de **matriz de transferência**.

Teoria de Sistemas Lineares

Exemplos

Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

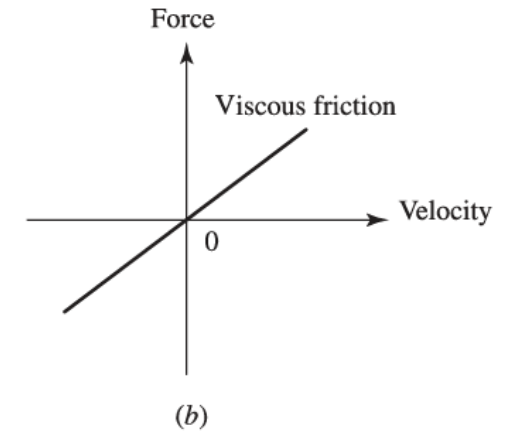
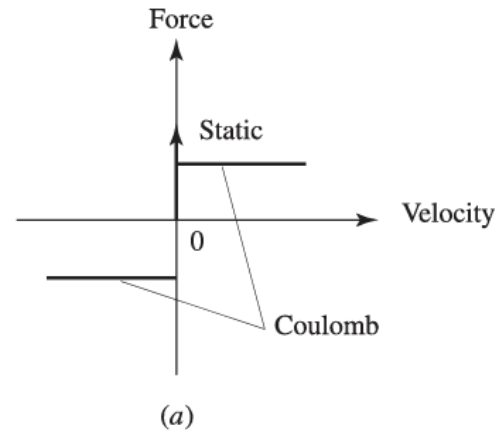
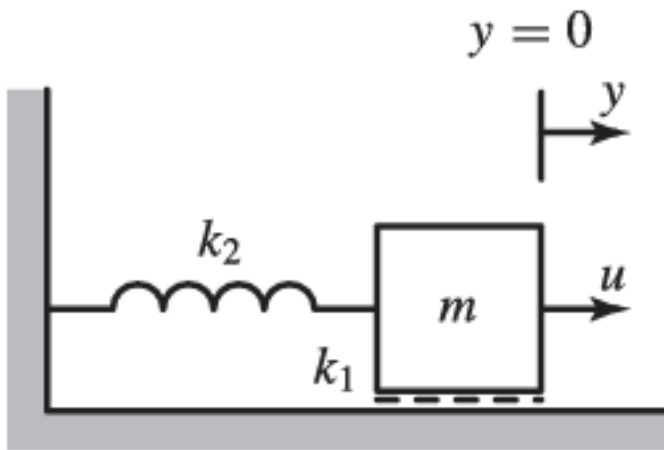
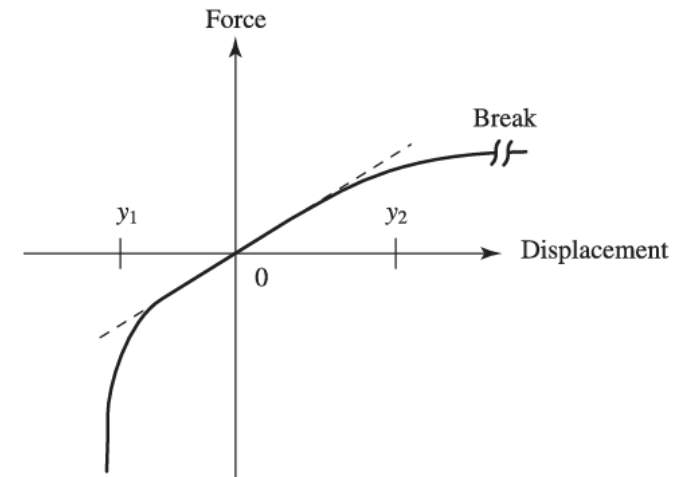


Figure 2.9 Mechanical system.(a) Static and Coulomb frictions. (b) Viscous friction.





Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

A aplicação da Lei de Newton, considerando simplificações e linearizações, leva a

$$m\ddot{y} = u - k_1\dot{y} - k_2y$$

E, com a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{ms^2 + k_1s + k_2}\hat{u}(s)$$

→ *Descrição entrada-saída*



Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

Considerando $m = 1 \text{ kg}$, $k_1 = 2 \frac{\text{N}}{\text{m/s}}$ e $k_2 = 3 \text{ N/m}$

Teremos $g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right\} \Rightarrow g(t) = e^{-t} - e^{-2t}$
→ Resposta Impulsiva

E a descrição entrada-saída será

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) u(\tau) d\tau = \int_0^t (e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}) u(\tau) d\tau$$



Exemplo

Exemplo – Sistema mecânico

Definindo $x_1 = y$ e $x_2 = \dot{y}$, temos

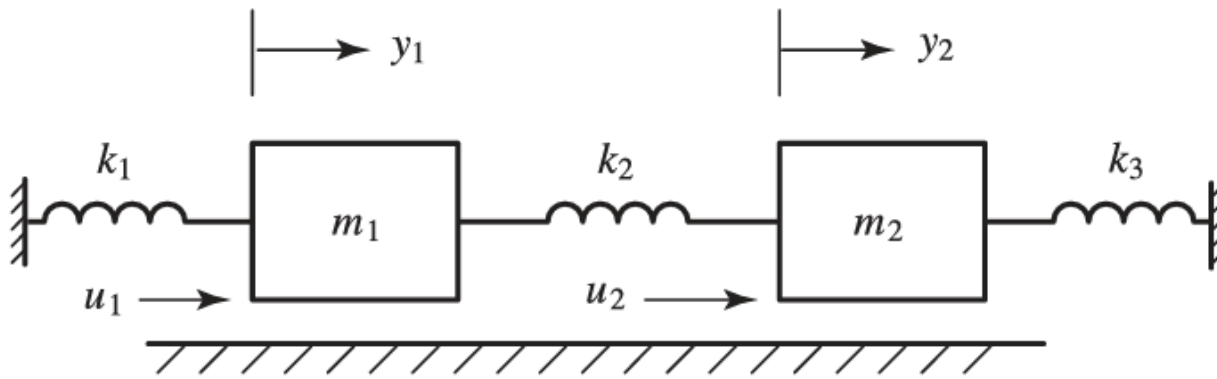
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_2}{m} & -\frac{k_1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

→ *Descrição no espaço de estados*

Exemplos

Exemplo 2 – Sistema mecânico MIMO



Aplicando as leis da física, temos:

$$m_1 \ddot{y}_1 + (k_1 + k_2)y_1 - k_2 y_2 = u_1 \text{ (p/ bloco 01)}$$

$$m_2 \ddot{y}_2 + (k_2 + k_3)y_2 - k_2 y_1 = u_2 \text{ (p/ bloco 02)}$$



Exemplos

Exemplo 2 – Sistema mecânico MIMO

→ Descrição entrada-saída (função de transferência)

Aplicando a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas:

$$m_1 s^2 \hat{y}_1(s) + (k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - k_2 \hat{y}_2(s) = \hat{u}_1(s)$$

$$m_2 s^2 \hat{y}_2(s) + (k_2 + k_3) \hat{y}_2(s) - k_2 \hat{y}_1(s) = \hat{u}_2(s)$$



Exemplos

→ *Descrição entrada-saída (função de transferência)*

Podemos reagrupar as variáveis para obter:

$$(m_1 s^2 + k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - k_2 \hat{y}_2(s) = \hat{u}_1(s)$$

$$(m_2 s^2 + k_2 + k_3) \hat{y}_2(s) - k_2 \hat{y}_1(s) = \hat{u}_2(s)$$

E, isolando $\hat{y}_2(s)$ em (II) e substituindo em (I):

$$(m_1 s^2 + k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - k_2 \left[\frac{\hat{u}_2(s) + k_2 \hat{y}_1(s)}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \right] = \hat{u}_1(s)$$

$$(m_1 s^2 + k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - \frac{k_2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \hat{u}_2(s) - \frac{k_2^2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \hat{y}_1(s) = \hat{u}_1(s)$$



Exemplos

→ Descrição entrada-saída (função de transferência)

$$\left(m_1 s^2 + k_1 + k_2 - \frac{k_2^2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \right) \hat{y}_1(s) = \hat{u}_1(s) + \frac{k_2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \hat{u}_2(s)$$

$$\left(\frac{(m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \right) \hat{y}_1(s) = \frac{(m_2 s^2 + k_2 + k_3) \hat{u}_1(s) + k_2 \hat{u}_2(s)}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)}$$

$$\left((m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2 \right) \hat{y}_1(s) = (m_2 s^2 + k_2 + k_3) \hat{u}_1(s) + k_2 \hat{u}_2(s)$$

$$\hat{y}_1(s) = \frac{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)}{d(s)} \hat{u}_1(s) + \frac{k_2}{d(s)} \hat{u}_2(s)$$

Onde $d(s) = (m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2$

Exemplos

→ **Descrição entrada-saída (função de transferência)**

Um procedimento análogo permite obter

$$\hat{y}_2(s) = \frac{k_2}{d(s)} \hat{u}_1(s) + \frac{(m_1 s^2 + k_1 + k_2)}{d(s)} \hat{u}_2(s)$$

Agrupando:

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_2 s^2 + k_2 + k_3}{d(s)} & \frac{k_2}{d(s)} \\ \frac{k_2}{d(s)} & \frac{m_1 s^2 + k_1 + k_2}{d(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \end{bmatrix}$$

Onde $d(s) = (m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2$

Exemplos

→ **Descrição entrada-saída (função de transferência)**

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_2 s^2 + k_1 + k_2}{d(s)} & \frac{k_2}{d(s)} \\ \frac{k_2}{d(s)} & \frac{m_1 s^2 + k_1 + k_2}{d(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \end{bmatrix}$$

→ **Descrição em matriz de transferência do sistema**



Exemplos

→ Descrição no espaço de estados

Definiremos

$$x_1 := y_1 \quad x_2 := \dot{y}_1 \quad x_3 := y_2 \quad x_4 := \dot{y}_2$$

O que permite obter

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-(k_1 + k_2)}{m_1} & 0 & \frac{k_2}{m_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_2}{m_2} & 0 & \frac{-(k_2 + k_3)}{m_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

→ Descrição no espaço de estados do sistema



Linearização

A grande maioria dos *sistemas físicos* são **não lineares** e **variantes no tempo**, descritos através de equações diferenciais não lineares da forma

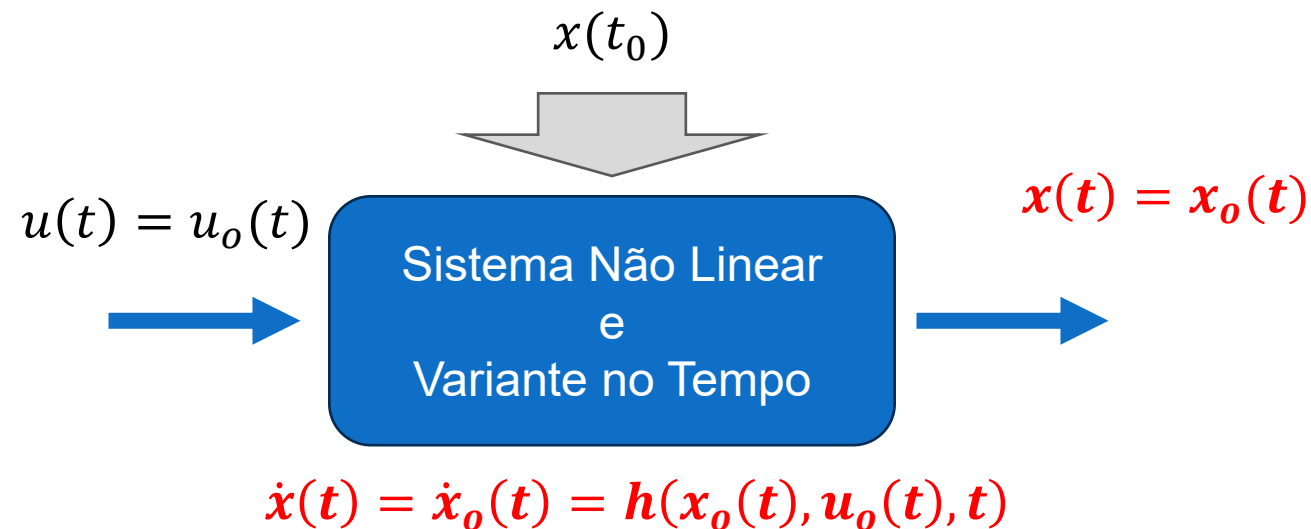
$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= h(x(t), u(t), t) \\ y(t) &= f(x(t), u(t), t)\end{aligned}$$

onde h e f são funções **não lineares**.

➔ Felizmente, algumas funções não lineares podem ser **aproximadas por funções lineares** dadas algumas condições.

Linearização

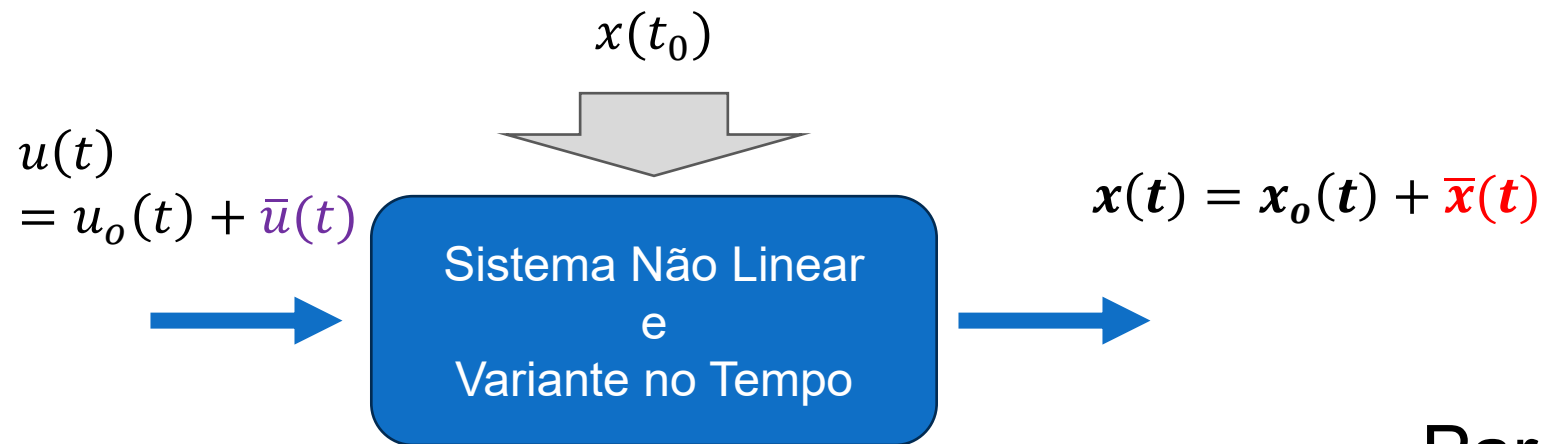
Suponha que para alguma entrada $u_o(t)$ e algum estado inicial $x_o(0)$, a trajetória $x_o(t)$ solução de h :



Linearização

Agora, admitamos que a entrada seja *ligeiramente perturbada*:

$$u(t) = u_o(t) + \bar{u}(t)$$



$$\dot{x}(t) = \dot{x}_o(t) + \dot{\bar{x}}(t) = h(x_o(t) + \bar{x}(t), u_o(t) + \bar{u}(t), t)$$

Para alguns sistemas não lineares, a solução pode variar apenas *ligeiramente* de $x_o(t)$.

i.e. $\bar{x}(t) \approx 0$, para todo t .



Linearização

A dinâmica do sistema pode ser expandida utilizando a **série de Taylor**:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \dot{x}_o(t) + \dot{\bar{x}}(t) = h(x_o(t) + \bar{x}(t), u_o(t) + \bar{u}(t), t) \\ &= h(x_o(t), u_o(t), t) + \frac{\partial h}{\partial x} \bar{x} + \frac{\partial h}{\partial u} \bar{u} + \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \bar{x}^2 + \frac{\partial^2 h}{\partial u^2} \bar{u}^2 + \dots\end{aligned}$$

Se tanto $\bar{x}$ quanto $\bar{u}$ forem suficientemente pequenos:

$$\dot{\bar{x}}(t) \approx A(t)\bar{x}(t) + B(t)\bar{u}(t)$$

em que $A(t) = \frac{\partial h}{\partial x}$ e $B(t) = \frac{\partial h}{\partial u}$ são chamadas **matrizes Jacobianas**.



Linearização

Para um caso em que $x(t) \in \mathbb{R}^3$ e $u(t) \in \mathbb{R}^2$:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} h_1(x(t), u(t), t) \\ h_2(x(t), u(t), t) \\ h_3(x(t), u(t), t) \end{bmatrix} \text{ e } u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

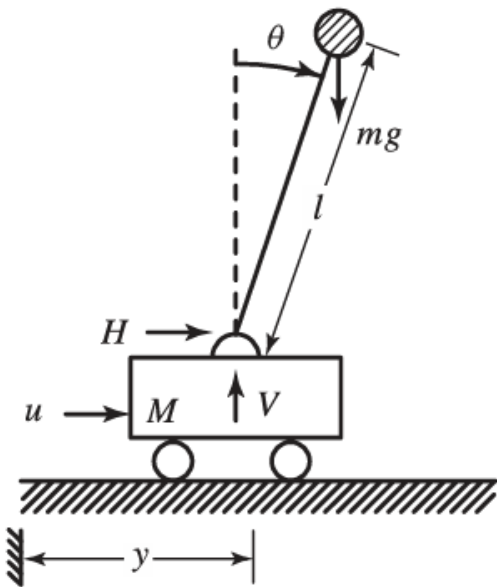
$$A(t) = \begin{bmatrix} \partial h_1 / \partial x_1 & \partial h_1 / \partial x_2 & \partial h_1 / \partial x_3 \\ \partial h_2 / \partial x_1 & \partial h_2 / \partial x_2 & \partial h_2 / \partial x_3 \\ \partial h_3 / \partial x_1 & \partial h_3 / \partial x_2 & \partial h_3 / \partial x_3 \end{bmatrix} \text{ e } B(t) = \begin{bmatrix} \partial h_1 / \partial u_1 & \partial h_1 / \partial u_2 \\ \partial h_2 / \partial u_1 & \partial h_2 / \partial u_2 \\ \partial h_3 / \partial u_1 & \partial h_3 / \partial u_2 \end{bmatrix}$$

De modo que $\dot{\bar{x}}(t) = A(t)\bar{x}(t) + B(t)\bar{u}(t)$ é uma equação de estados **linear**.

Veja que $y(t) = f(x(t), u(t), t)$ pode ser **linearizada** de forma similar.

Exemplos

Exemplo 3 – Carro com Pêndulo Invertido



As leis de Newton para **movimentos lineares** levam a:

$$M \frac{d^2 y}{dt^2} = u - H \rightarrow \text{movimento horizontal do carro}$$

$$H = m \frac{d^2}{dt^2} (y + l \sin \theta) = m \ddot{y} + ml \ddot{\theta} \cos \theta - ml (\dot{\theta})^2 \sin \theta$$

$\rightarrow$ movimento horizontal do pêndulo

$$mg - V = m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos \theta) = ml \left[-\ddot{\theta} \sin \theta - (\dot{\theta})^2 \cos \theta \right]$$

$\rightarrow$ movimento vertical do pêndulo

As leis de Newton para **movimentos rotacionais** levam a:

$$mgl \sin \theta - ml \ddot{y} \cos \theta = ml^2 \ddot{\theta}$$



Exemplos

Exemplo 3 – Carro com Pêndulo Invertido

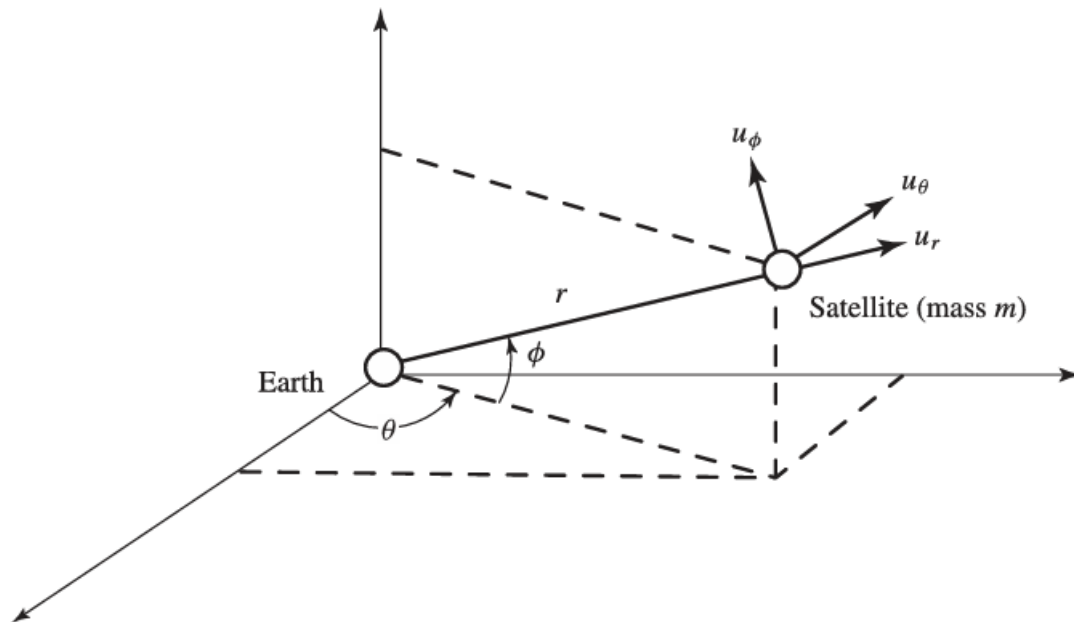
As equações obtidas são não lineares. Contudo, supondo que o pêndulo seja mantido na vertical, $\theta = \dot{\theta} \approx 0$. Logo, $\sin \theta \approx \theta$ e $\cos \theta \approx 1$. Assim, com estas considerações, e desprezando termos θ^2 , $(\dot{\theta})^2$, $\theta\dot{\theta}$ e $\theta\ddot{\theta}$:

$$\begin{aligned} M\ddot{y} &= u = mg\theta \\ Ml\ddot{\theta} &= (M + m)g\theta - u \end{aligned}$$

*que são **lineares**.*

Exemplos

Exemplo 4 – Sistema de satélite



São escolhidas

$$x(t) = \begin{bmatrix} r(t) \\ \dot{r}(t) \\ \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \\ \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_r(t) \\ u_\theta(t) \\ u_\phi(t) \end{bmatrix} \quad e \quad y(t) = \begin{bmatrix} r(t) \\ \theta(t) \\ \phi(t) \end{bmatrix}$$



Exemplos

Exemplo 4 – Sistema de satélite

E a dinâmica do sistema descrita por

$$\dot{x}(t) = h(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\theta}^2 \cos^2 \phi + r\dot{\phi}^2 - k/r^2 + u_r/m \\ \dot{\theta} \\ -2\dot{r}\dot{\theta}/r + 2\dot{\theta}\dot{\phi} \sin \phi / \cos \phi + u_\theta/mr \cos \phi \\ \dot{\phi} \\ -\dot{\theta}^2 \cos \phi \sin \phi - 2\dot{r}\dot{\phi}/r + u_\phi/mr \end{bmatrix}$$

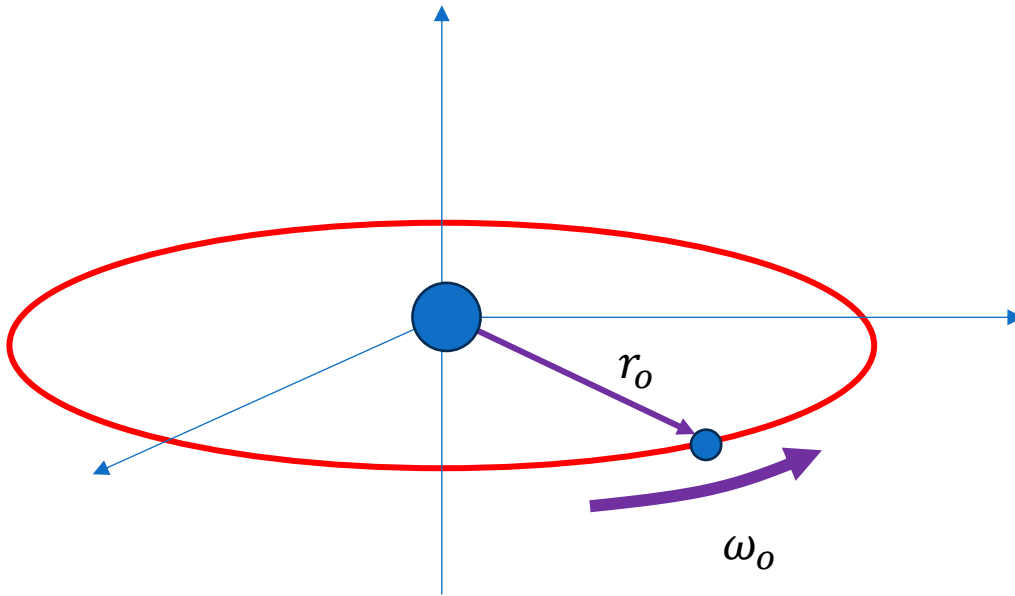
Exemplos

Exemplo 4 – Sistema de satélite

Quando o satélite realiza uma órbita circular equatorial, temos

$$x_o(t) = [r_o \ 0 \ \omega_o t \ \omega_o \ 0 \ 0]' \quad u_o \equiv 0$$

Aqui, $x_o(t)$ representa a trajetória do sistema nas condições consideradas.





Exemplos

Exemplo 4 – Sistema de satélite

Considerando pequenas perturbações, o sistema pode ser linearizado

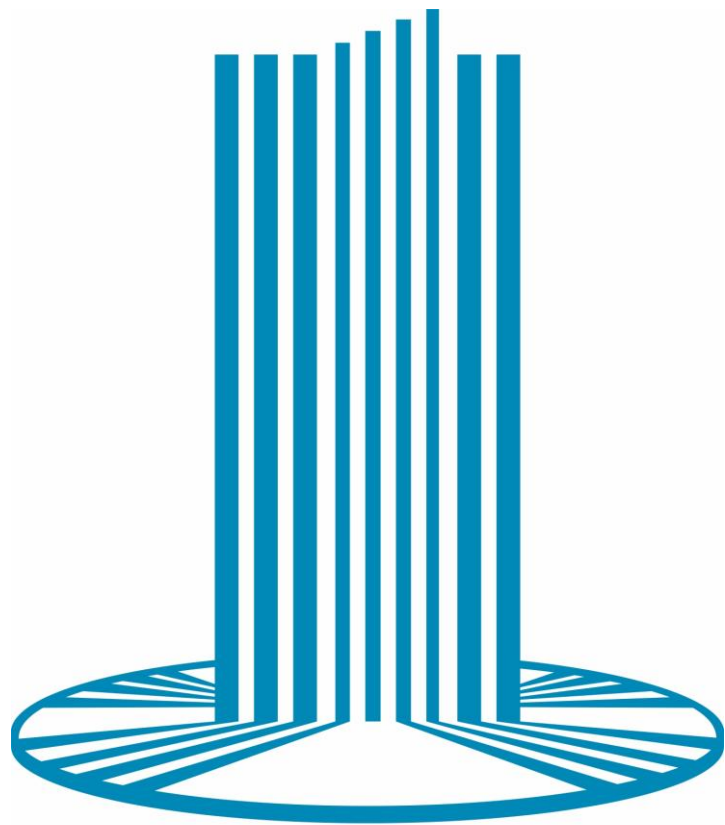
$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3\omega_o^2 & 0 & 0 & 2\omega_o r_o & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2\omega_o/r_o & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\omega_o^2 & 0 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/mr_o & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/mr_o \end{bmatrix} \bar{u}$$

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.



UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 07

Realizações e Soluções no Espaço de Estados

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução



Introdução

Vimos que sistemas lineares podem ser descritos através de **convoluções** (descrição entrada-saída) e por **equações no espaço de estados** (caso sejam sistemas com parâmetros concentrados).

Nesta aula, iremos discutir como encontrar suas **soluções**.

Ou seja:

- como determinar $y(t)$ a partir de $y(t) = \int_{\tau=t_0}^t g(t, \tau)u(\tau)d\tau$
- como determinar $x(t)$ a partir de $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$



Introdução

Começaremos pela **descrição entrada-saída**.

Como já dito, não existe uma forma analítica simples de calcular a convolução em

$$y(t) = \int_{\tau=t_0}^t g(t, \tau) u(\tau) d\tau$$

→ Forma mais simples: integração numérica computacional



Introdução

Para tanto, encontramos uma versão *discretizada* de $y(t)$:

$$y(k\Delta) = \sum_{m=k_0}^k g(k\Delta, m\Delta)u(m\Delta)\Delta$$

onde Δ é o passo de integração.

OBS: outras metodologias de integração numérica, que fornecem maior precisão para o mesmo passo de integração, podem ser encontradas na literatura.



Introdução

No caso particular dos **sistemas lineares invariantes no tempo (LTI)**, também podemos empregar a **transformada de Laplace**

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s)$$

- Se o sistema for distribuído, então $\hat{g}(s)$ não será uma função racional.
- Se o sistema for concentrado, $\hat{g}(s)$ será racional. E, caso $\hat{u}(s)$ também seja racional, podemos aplicar a transformada inversa de Laplace em $\hat{g}(s)\hat{u}(s)$ para calcular $y(t)$.



Introdução

O método de Laplace requer o cálculo dos polos, a expansão em frações parciais e o uso de uma tabela de transformadas. O MATLAB também permite executar estes passos via `roots` e `residue`.

Entretanto, no caso de polos múltiplos, o cálculo se torna muito **sensível a pequenas variações**, com em erros de arredondamento, o que *inviabiliza o método em computadores digitais*.

→ Uma alternativa melhor é *transformar as funções de transferência em equações no estado de espaço*, para então calcular as soluções.

Teoria de Sistemas Lineares

Soluções de Equações de Estado LTI



Soluções de Equações de Estado LTI

Considere a equação no espaço de estados linear invariante no tempo

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

onde A , B , C e D são, respectivamente, matrizes constantes com dimensões $n \times n$, $n \times p$, $q \times n$ e $q \times p$.

O problema consiste em determinar a solução $x(t)$ provocada pelo estado inicial $x(0)$ e pela entrada $u(t)$.



Soluções de Equações de Estado LTI

Veja que a solução desta equação passa pela função e^{At} a qual é definida como

$$e^{At} = I + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k A^k$$

Algumas propriedades importantes que emergem desta definição:

- $e^0 = I$
- $e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1}e^{At_2}$
- $[e^{At}]^{-1} = e^{-At}$



Soluções de Equações de Estado LTI

A derivada da função exponencial e^{At} segue:

$$\frac{d}{dt} e^{At} = \frac{d}{dt} \left[I + tA + \frac{t^2}{2!} A^2 + \dots \right] = 0 + A + \frac{2t}{2!} A^2 + \frac{3t^2}{3!} A^3 + \dots$$

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A + tA^2 + \frac{t^2}{2!} A^3 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} A^k$$

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k A^k \right) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k A^k \right) A$$

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A$$



Soluções de Equações de Estado LTI

Assim, fazendo

$$e^{-At}\dot{x}(t) = e^{-At}Ax(t) + e^{-At}Bu(t)$$

Temos

$$e^{-At}\dot{x}(t) - e^{-At}Ax(t) = e^{-At}Bu(t)$$

Agora, veja que

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}x(t)) = -e^{-At}Ax(t) + e^{-At}\dot{x}(t)$$

Logo

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}x(t)) = e^{-At}Bu(t)$$



Soluções de Equações de Estado LTI

Integrando dos dois lados

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} (e^{-A\tau} x(\tau)) d\tau = \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau$$
$$e^{-A\tau} x(\tau) \Big|_{\tau=0}^t = e^{-At} x(t) - e^0 x(0) = \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau$$

E, multiplicando a esquerda por e^{At} :

$$\underbrace{e^{At} e^{-At}}_I x(t) - \underbrace{e^{At} e^0}_{I} x(0) = e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau$$



Soluções de Equações de Estado LTI

O que resulta em

$$x(t) - e^{At}x(0) = \int_0^t e^{At} e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

que rearranjando permite obter

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

Esta é a solução de $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$.



Soluções de Equações de Estado LTI

De fato, veja que em $t = 0$:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau \Rightarrow x(0) = e^{A \cdot 0}x(0) = x(0)$$

Isso mostra que a solução encontrada satisfaz a **condição inicial**.

Agora, derivando a solução encontrada, temos

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}(e^{At}x(0)) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau \right)$$



Soluções de Equações de Estado LTI

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}(e^{At}x(0)) + \frac{\partial}{\partial t}\left(\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau\right)$$

$$\dot{x}(t) = Ae^{At}x(0) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\right) d\tau + e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\Big|_{\tau=t}$$

$$\dot{x}(t) = Ae^{At}x(0) + \int_0^t Ae^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau + e^{A(t-t)}Bu(t)$$

$$\dot{x}(t) = A\left(e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau\right) + Bu(t)$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

O que confirma a solução satisfaz a equação de estados.



Soluções de Equações de Estado LTI

Substituindo em $y(t) = Cx(t) + Du(t)$

$$y(t) = C \left(e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \right) + Du(t)$$

$$y(t) = C e^{At} x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + Du(t)$$

Que é a solução para a equação de saída.

Soluções de Equações de Estado LTI

As soluções

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$
$$y(t) = Ce^{At}x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$

são calculadas diretamente no domínio do **tempo**.



Soluções de Equações de Estado LTI

Alternativamente, aplicando a transformada de Laplace às equações de estado:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$\Rightarrow s\hat{x}(s) - x(0) = A\hat{x}(s) + B\hat{u}(s)$$

$$\Rightarrow (sI - A)\hat{x}(s) = x(0) + B\hat{u}(s)$$

$$\Rightarrow \hat{x}(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s)$$

$$\hat{x}(s) = (sI - A)^{-1}[x(0) + B\hat{u}(s)]$$



Soluções de Equações de Estado LTI

E, para a saída:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \Rightarrow \hat{y}(s) = C\hat{x}(s) + D\hat{u}(s)$$

Substituindo $\hat{x}(s)$:

$$\hat{y}(s) = C(sI - A)^{-1}[x(0) + B\hat{u}(s)] + D\hat{u}(s)$$

Assim, calculando $\hat{x}(s)$ e $\hat{y}(s)$ algebricamente, a inversa de Laplace fornece a solução no domínio do tempo.



Soluções de Equações de Estado LTI

Considerações sobre o cálculo de e^{At} :

- 1) Via Teorema 3.5 (polinômio $h(\lambda)$);
- 2) Via forma de Jordan;
- 3) Via series de potência infinita;



Soluções de Equações de Estado LTI

Além disso, é possível calcular e^{At} via transformada inversa de Laplace:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

Por sua vez, a inversa de $(sI - A)$ também é uma função de A , e pode ser calculada, por exemplo:

- 1) Tomando a inversa de $(sI - A)$, isto é, pela definição;
- 2) Via Teorema 3.5.



Combinações Lineares

Exemplo 1. Calcule $(sI - A)^{-1}$ onde $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

1) Pela definição:

$$\begin{aligned}(sI - A)^{-1} &= \left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} s & 1 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{\det(sI - A)} \text{Adj}(sI - A) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)^2} \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}\end{aligned}$$



Combinações Lineares

Exemplo 1. Calcule $(sI - A)^{-1}$ onde $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

2) Pelo Teorema 3.5: sendo os autovalores de A iguais a -1 e -1 , definimos $h(\lambda) = \beta_0 + \beta_1\lambda$. Se $h(\lambda)$ é igual a $f(\lambda) := (s - \lambda)^{-1}$ no espectro de A , então:

$$f(-1) = h(-1): (s + 1)^{-1} = \beta_0 - \beta_1$$

$$f'(-1) = h'(-1): (s + 1)^{-2} = \beta_1$$

Assim

$$h(\lambda) = [(s + 1)^{-1} + (s + 1)^{-2}] + (s + 1)^{-2}\lambda$$



Combinações Lineares

Assim

$$h(\lambda) = [(s + 1)^{-1} + (s + 1)^{-2}] + (s + 1)^{-2}\lambda$$

Logo

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= h(A) = [(s + 1)^{-1} + (s + 1)^{-2}]I + (s + 1)^{-2}A \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{(s + 1)} + \frac{1}{(s + 1)^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{(s + 1)} + \frac{1}{(s + 1)^2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{(s + 1)^2} \\ \frac{1}{(s + 1)^2} & \frac{-2}{(s + 1)^2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Combinações Lineares

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{(s+1)+1}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{(s+1)+1}{(s+1)^2} \frac{-2}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$



Combinações Lineares

Exemplo 2. Considere a equação

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t).$$

Sua solução é

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

A função matricial e^{At} é a transformada inversa de Laplace de $(sI - A)^{-1}$.
Pelo Exemplo 1:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}\right\}$$



Combinações Lineares

Exemplo 2. Utilizando uma tabela de transformadas:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix}$$

E assim, a solução fica

$$\begin{aligned} x(t) &= \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0) \\ &+ \int_0^t \begin{bmatrix} (1+(t-\tau))e^{-(t-\tau)} & -(t-\tau)e^{-(t-\tau)} \\ (t-\tau)e^{-t} & (1-(t-\tau))e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(\tau) d\tau \end{aligned}$$



Combinações Lineares

Exemplo 2. Ou

$$x(t) = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0) + \int_0^t \begin{bmatrix} -(t-\tau)e^{-(t-\tau)} \\ (1-(t-\tau))e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} u(\tau) d\tau$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0) + \begin{bmatrix} -\int_0^t (t-\tau)e^{-(t-\tau)} u(\tau) d\tau \\ \int_0^t (1-(t-\tau))e^{-(t-\tau)} u(\tau) d\tau \end{bmatrix}$$



Soluções de Equações de Estado LTI

Para encerrar, façamos uma discussão geral com relação a resposta de entrada nula $e^{At}x(0)$.

→ De forma geral, cada entrada de e^{At} , e conseqüentemente, da resposta de entrada nula, será uma combinação linear dos termos $\{e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, \dots, t^{\bar{n}_1-1}e^{\lambda_1 t}\}$

sendo $\bar{n}_1$ o índice do autovalor λ_1 (ver seção 3.6 do Chen).

No Exemplo 2:

$$x(t) = \begin{bmatrix} (1+t)e^{-t} & -te^{-t} \\ te^{-t} & (1-t)e^{-t} \end{bmatrix} x(0)$$

Lembrando que os autovalores de A eram -1 e -1 .



Soluções de Equações de Estado LTI

Portanto:

- Se todos os autovalores de A , simples ou repetidos, tiverem **parte real negativa**, então **todas** as respostas $e^{At}x(0)$ **aproximarão zero** a medida em que $t \rightarrow \infty$.
- Se A tiver um autovalor, simples ou repetido, com **parte real positiva**, então a maioria das respostas $e^{At}x(0)$ **crescerão sem limite** a medida em que $t \rightarrow \infty$.



Soluções de Equações de Estado LTI

Ainda:

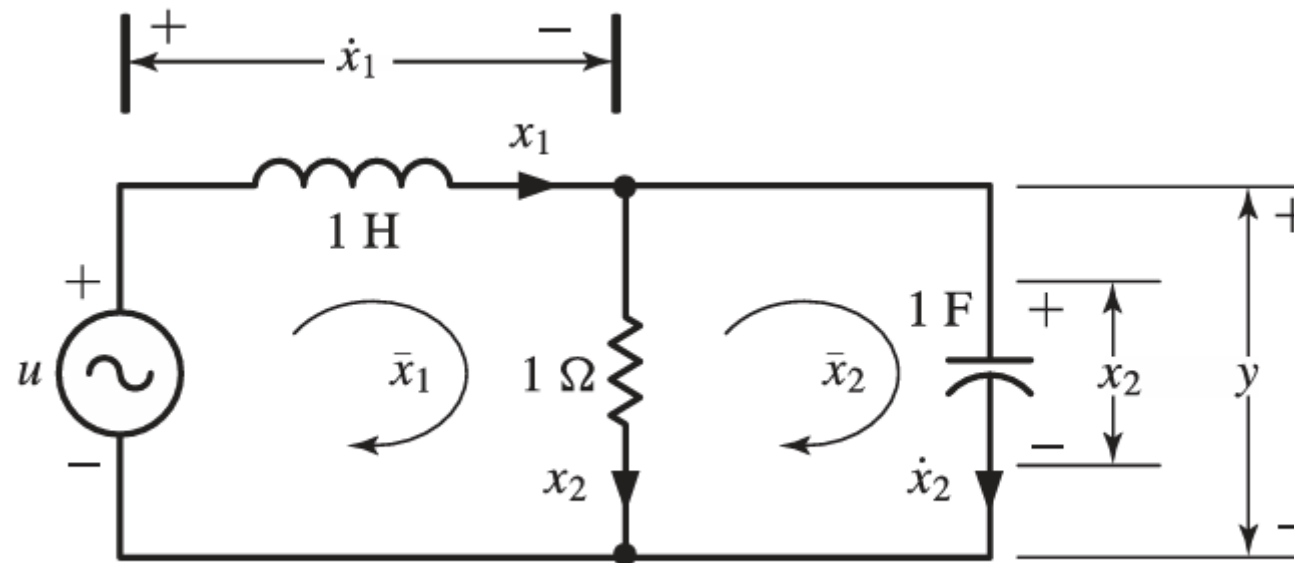
- Se A tiver alguns autovalores com **parte real nula**, todos com índice 1, e os demais autovalores tenham **parte real negativa**, então **nenhuma** das respostas $e^{At}x(0)$ **crescerá sem limite**.
- Contudo, se o **índice for 2 ou maior**, então **alguma resposta** $e^{At}x(0)$ conterá termos $\{1, t\}$, e portanto, **crescerão sem limite**.

Teoria de Sistemas Lineares

Equações de Estado
Equivalentes

Equações de Estado Equivalentes

Exemplo 4.3.





Equações de Estado Equivalentes

Exemplo 4.3.

Escolhendo x_1 : corrente no indutor e x_2 : tensão no capacitor

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = [0 \ 1], D = 0$$

Escolhendo $\bar{x}_1$: corrente de malha esquerda e $\bar{x}_2$: corrente de malha direita

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [1 \ -1], D = 0$$



Equações de Estado Equivalentes

Definição 4.1 *Seja P uma matriz real não singular $n \times n$ e seja $\bar{x} = Px$. Então, a equação de estados*

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}}(t) &= \bar{A}\bar{x}(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) &= \bar{C}\bar{x}(t) + \bar{D}u(t)\end{aligned}$$

onde $\bar{A} = PAP^{-1}$ $\bar{B} = PB$ $\bar{C} = CP^{-1}$ e $\bar{D} = D$

é dita (algebricamente) equivalente a $\{A, B, C, D\}$ e $\bar{x} = Px$ é chamada de transformação de equivalência.



Equações de Estado Equivalentes

Importante:

Ambas as representações possuem o mesmo conjunto de autovalores, e a mesma matriz de transferência!

Consequentemente, possuem o mesmo polinômio característico.

Teoria de Sistemas Lineares

Realizações



Realizações

Todo sistema linear invariante no tempo (LTI) pode ser descrito em termos da relação entrada-saída

$$\hat{y}(s) = \hat{G}(s)\hat{u}(s)$$

e, se for concentrada, também possui uma descrição no espaço de estados

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

As quais são relacionadas através de $\hat{G}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.



Realizações

Como já comentamos, a $\hat{G}(s)$ encontra é *única*.

Agora, considere o problema inverso: encontrar uma equação no espaço de estados a partir de uma matriz de transferência dada.

Este problema é chamado **problema de realização**.

Nestes termos, $\hat{G}(s)$ é dita realizável se existir uma equação de estados de dimensão finita, ou simplesmente, existirem matrizes $\{A, B, C, D\}$ tais que

$$\hat{G}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$



Realizações

O conjunto de matrizes $\{A, B, C, D\}$ é chamado de **realização de $\hat{G}(s)$** .

É importante ressaltar que um sistema LTI distribuído pode ser descrito através de uma matriz de transferência, *mas não por uma equação de estados de dimensão finita*.

Por isso, nem toda $\hat{G}(s)$ é realizável.

Entretanto, se $\hat{G}(s)$ é realizável, então ela possui **infinitas** realizações, *não necessariamente da mesma dimensão*.



Realizações

Teorema 4.2 A matriz de transferência $\hat{G}(s)$ é realizável se e somente se $\hat{G}(s)$ é uma matriz racional própria.

Definindo $\hat{G}_{sp}(s) := C(sI - A)^{-1}B$ temos

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{\det(sI - A)} C [\text{Adj}(sI - A)] B$$

Portanto, é **estritament e própria**.

$n \times n$

Já que A é $n \times n$

No máximo $n - 1 \times n - 1$

Já que é formada pelos determinantes das submatrizes $n - 1 \times n - 1$ de $(sI - A)$. C e B provocam combinações lineares, resultando, no máximo, em uma matriz $n - 1 \times n - 1$

Se $D \neq 0$, então $\hat{G}(s) := C(sI - A)^{-1}B + D$ será própria, pois agora o grau do numerador poderá ser menor ou igual ao grau do denominador.



Realizações

Note que $\hat{G}(\infty) = D$. Assim, podemos decompor $\hat{G}(s)$ como

$$\hat{G}(s) = \hat{G}_{sp}(s) + \hat{G}(\infty)$$

onde $\hat{G}_{sp}(s)$ é a parte estritamente própria de $\hat{G}(s)$.

Mônico!

Agora, definimos $d(s) = s^r + \alpha_1 s^{r-1} + \dots + \alpha_{r-1} s + \alpha_r$ como sendo o mínimo denominador comum de todas as entradas de $\hat{G}_{sp}(s)$. Assim:

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} [N(s)] = \frac{1}{d(s)} [N_1 s^{r-1} + N_2 s^{r-2} + \dots + N_{r-1} s + N_r]$$

onde N_i são matrizes constantes de dimensão $q \times p$.



Realizações

Agora, declaramos que o seguinte conjunto de equações:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\alpha_1 I_p & -\alpha_1 I_p & \cdots & -\alpha_1 I_p & -\alpha_1 I_p \\ I_p & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & I_p & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & I_p & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} I_p \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [N_1 \ N_2 \ \cdots \ N_{r-1} \ N_r] x + \hat{G}(\infty) u$$

é uma realização de $\hat{G}(s)$ com dimensão rp chamada de **forma canônica controlável**.



Combinações Lineares

Exemplo 6. Considere a matriz racional própria

$$\hat{G}(s) = \begin{bmatrix} \frac{4s - 10}{2s + 1} & \frac{3}{s + 2} \\ 1 & \frac{s + 1}{s + 2} \\ \hline (2s + 1)(s + 2) & (s + 2)^2 \end{bmatrix}$$

para determinar sua realização na forma canônica controlável.



Combinações Lineares

Exemplo 6. Primeiro, Decompomos $\hat{G}(s)$ em suas parcelas estritamente própria e constante:

$$\hat{G}(s) = \begin{bmatrix} \frac{4s - 10}{2s + 1} & \frac{3}{s + 2} \\ 1 & s + 1 \end{bmatrix} \frac{1}{(2s + 1)(s + 2)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-12}{2s + 1} & \frac{3}{s + 2} \\ \frac{1}{(2s + 1)(s + 2)} & \frac{1}{s + 1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-6}{s + \frac{1}{2}} & \frac{3}{s + 2} \\ \frac{1/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)(s + 2)} & \frac{1}{(s + 2)^2} \end{bmatrix}$$

Combinações Lineares

Exemplo 6.

Agora, veja que o mínimo denominador comum *mônico* de $\hat{G}_{sp}(s)$, de grau $r = 2$ é

$$d(s) = \left(s + \frac{1}{2}\right)(s + 2)^2 = s^3 + 4,5s^2 + 6s + 2$$

E, assim

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{s^3 + 4,5s^2 + 6s + 2} \begin{bmatrix} -6(s + 2)^2 & 3(s + 2)\left(s + \frac{1}{2}\right) \\ \frac{1}{2}(s + 2) & (s + 1)\left(s + \frac{1}{2}\right) \end{bmatrix}$$



Combinações Lineares

Exemplo 6.

Ou ainda

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} \begin{bmatrix} -6(s^2 + 4s + 4) & 3(s^2 + 2,5s + 1) \\ s + 1 & s^2 + 1,5s + 0,5 \end{bmatrix}$$
$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} \begin{bmatrix} -6s^2 - 24s - 24 & 3s^2 + 7,5s + 3 \\ s + 1 & s^2 + 1,5s + 0,5 \end{bmatrix}$$

E

$$\hat{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} \left[\begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} s^2 + \begin{bmatrix} -24 & 7,5 \\ 1 & 1,5 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -24 & 3 \\ 1 & 0,5 \end{bmatrix} \right]$$



Combinações Lineares

Exemplo 6.

Finalmente, a realização de $\hat{G}(s)$ é

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4,5I_p & -6I_p & -2I_p \\ I_p & 0 & 0 \\ 0 & I_p & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} I_p \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$y = \begin{bmatrix} -6 & 3 & -24 & 7,5 & -24 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1,5 & 1 & 0,5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



Combinações Lineares

Exemplo 6.

Ou, expandindo, lembrando que $\hat{G}(s)$ é $q \times p$, ou, neste caso, 2×2 :

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4,5 & 0 & -6 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -4,5 & 0 & -6 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} -6 & 3 & -24 & 7,5 & -24 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1,5 & 1 & 0,5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Veja que a realização é $rp = 3 \times 2 = 6$ - dimensional.

Combinações Lineares

Exemplo 6.

Ou, ainda

$$\hat{G}_{sp}(s)$$

$$= \frac{1}{d(s)} \left[\begin{array}{cc} -6(s+2)^2 & 3(s+2) \left(s + \frac{1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(s+2) & (s+1) \left(s + \frac{1}{2} \right) \end{array} \right] s^2$$

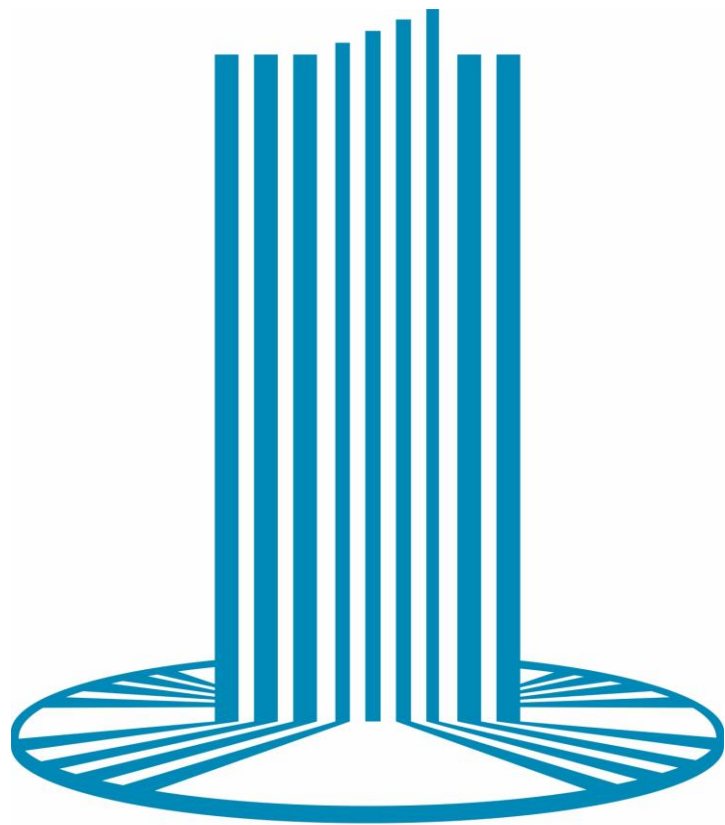
$$+ \left[\begin{array}{cc} -6(s+2)^2 & 3(s+2) \left(s + \frac{1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(s+2) & (s+1) \left(s + \frac{1}{2} \right) \end{array} \right] s + \left[\begin{array}{cc} -6(s+2)^2 & 3(s+2) \left(s + \frac{1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(s+2) & (s+1) \left(s + \frac{1}{2} \right) \end{array} \right]$$

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 08

Estabilidade

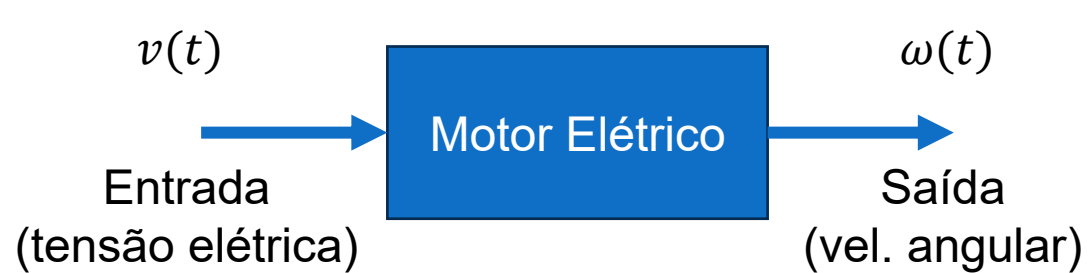
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

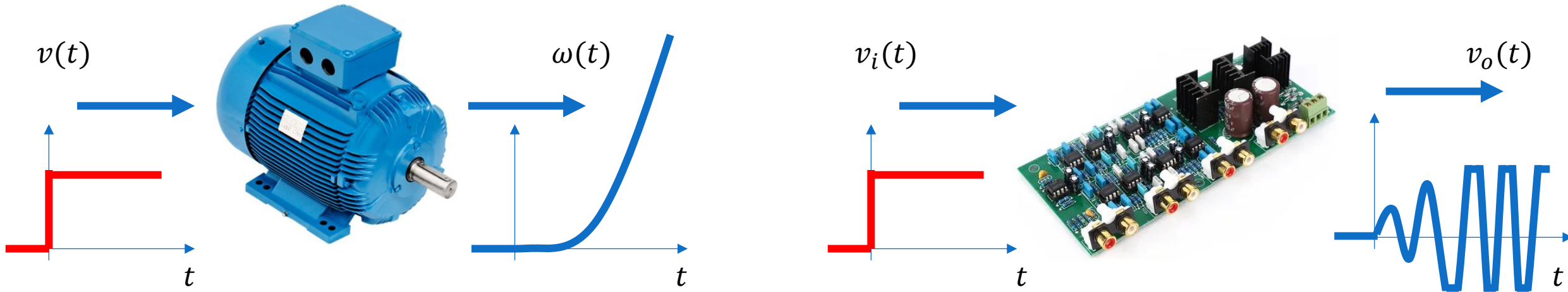
Introdução

O propósito de um **sistema** é realizar **tarefas** ou **processar sinais**.



Introdução

Todo sistema deve possuir **estabilidade**. Este é um **requerimento básico** de todo projeto.



Isso pois **sistemas instáveis** podem **queimar**, **explodir**, ou **saturar**, independente de quão pequeno seja o sinal de entrada aplicado.

→ Isso torna os sistemas instáveis **inúteis** na prática.



Introdução

Nesta aula, iremos estudar a **estabilidade de sistemas lineares**.

Este estudo será feito separadamente para as *duas parcelas* que compõem sua resposta:

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$y_{zs}(t)$: resposta de **estado nulo** → **Estabilidade BIBO**

$y_{zi}(t)$: resposta de **entrada nula** → **Estabilidade Interna**

Teoria de Sistemas Lineares

Estabilidade BIBO



Estabilidade BIBO

Considere um sistema linear invariante no tempo SISO descrito por

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

onde $g(t)$ é a resposta ao impulso do sistema.

Lembre-se de que o sistema descrito pela relação entrada-saída acima além de ser **LTI** e **causal**, deve estar *relaxado* em $t = 0$.



Estabilidade BIBO

Definição Uma entrada $u(t)$ é dita limitada (*bounded*) se $u(t)$ não cresce nem decresce infinitamente. Equivalentemente, existe uma constante u_m tal que

$$|u(t)| \leq u_m < \infty, \quad \forall t \geq 0$$

Definição Um sistema é estável no sentido BIBO (*bounded-input bounded-output*) (ou **BIBO estável**) se toda entrada limitada produz uma saída limitada.

OBS: A **estabilidade BIBO** é definida apenas para a **resposta de estado nulo** e **sistemas relaxados**.



Estabilidade BIBO

O Teorema 5.1 a seguir apresenta uma condição *necessária e suficiente* para que uma resposta de estado nulo seja BIBO estável.

Teorema 5.1 Um sistema SISO descrito por

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

é **BIBO estável** se e somente se $g(t)$ é **absolutamente integrável** no intervalo $[0, \infty)$, ou

$$\int_0^{\infty} |g(t)|dt \leq M < \infty$$

para alguma constante M .

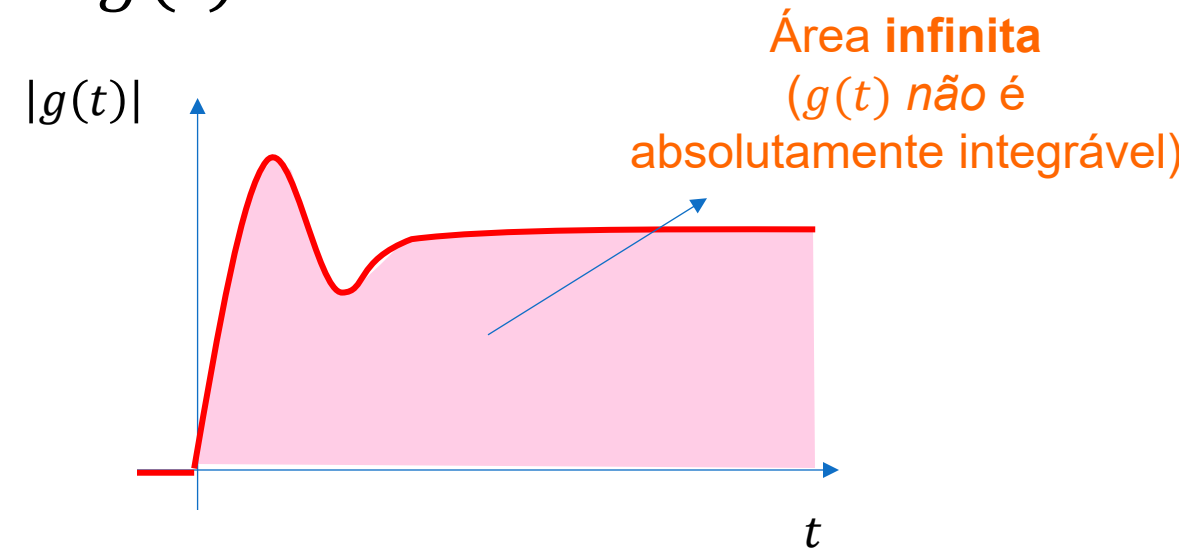
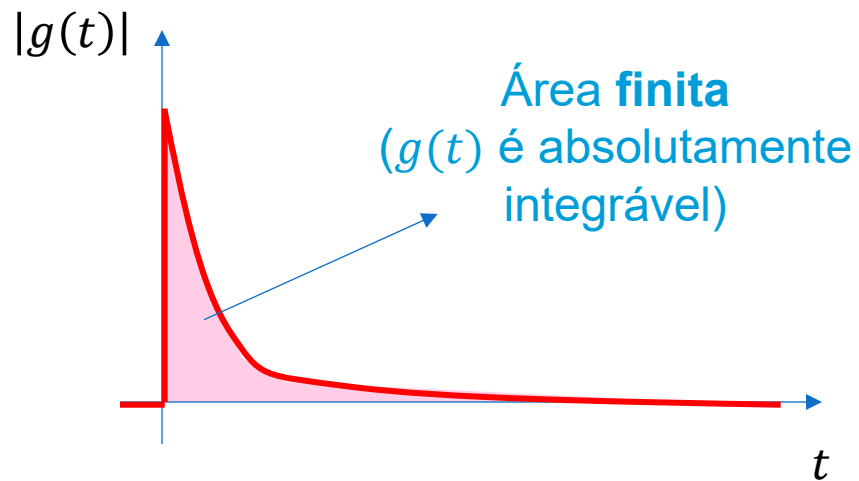


Estabilidade BIBO

Note que, na prática,

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt \leq M < \infty$$

implica na **área** sob a curva do módulo de $g(t)$ ser **finita**.





Estabilidade BIBO

Prova: Primeiro, mostramos que se $g(t)$ é absolutamente integrável, então toda entrada limitada gera uma saída limitada (*suficiência*).

Ou seja, assumimos que $\int_0^t |g(\tau)| d\tau \leq M$. Agora, seja $u(t)$ uma entrada arbitrária com $|u(t)| \leq u_m$ para todo $t \geq 0$. Então

$$|y(t)| = \left| \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_0^t |g(\tau)| |u(t - \tau)| d\tau$$

Como $|u(t)| \leq u_m$

$$\int_0^t |g(\tau)| |u(t - \tau)| d\tau \leq u_m \int_0^t |g(\tau)| d\tau \leq u_m M$$

Portanto, $|u(t)| \rightarrow |y(t)|$ se $g(t)$ é absolutamente integrável.



Estabilidade BIBO

Prova: Agora, mostramos que se $g(t)$ não é absolutamente integrável, então o sistema não é BIBO estável (*necessidade*).

Dizer que $g(t)$ não é absolutamente integrável significa que para uma constante **arbitrariamente grande** N existirá um t_1 tal que

$$\int_0^{t_1} |g(\tau)| d\tau \geq N$$

Isto é, não importa quão grande escolhamos o valor de N . Se a integração prosseguir até um tempo $t = t_1$, ela irá ser maior do que N .



Estabilidade BIBO

Prova: Então, escolhemos uma entrada

$$u(t_1 - \tau) = \begin{cases} 1, & \text{se } g(\tau) \geq 0 \\ -1, & \text{se } g(\tau) < 0 \end{cases}$$

que é claramente limitada, já que $|u(t_1 - \tau)| = 1 < \infty$.

A saída para esta entrada será

$$y(t_1) = \int_0^{t_1} g(\tau) u(t_1 - \tau) d\tau = \int_0^{t_1} g(\tau) \operatorname{sgn} g(\tau) d\tau = \int_0^{t_1} |g(\tau)| d\tau$$

Aqui, lembre-se da definição de módulo: $|x| = x \cdot \operatorname{sgn} x$, onde $\operatorname{sgn}\{\cdot\}$ é a função sinal.



Estabilidade BIBO

Prova: Finalmente, como assumimos que $g(t)$ não era absolutamente integrável, então

$$y(t_1) = \int_0^{t_1} |g(\tau)| d\tau \geq N$$

Ou seja, provamos que mesmo para uma entrada limitada, se $g(t)$ não for absolutamente integrável, $y(t)$ é ilimitada.



Estabilidade BIBO

O Teorema 5.1 nos mostra que analisando a resposta ao impulso $g(t)$ podemos inferir a estabilidade BIBO de um sistema.

Reforçamos que esta é uma análise aplicada a resposta de estado nulo.

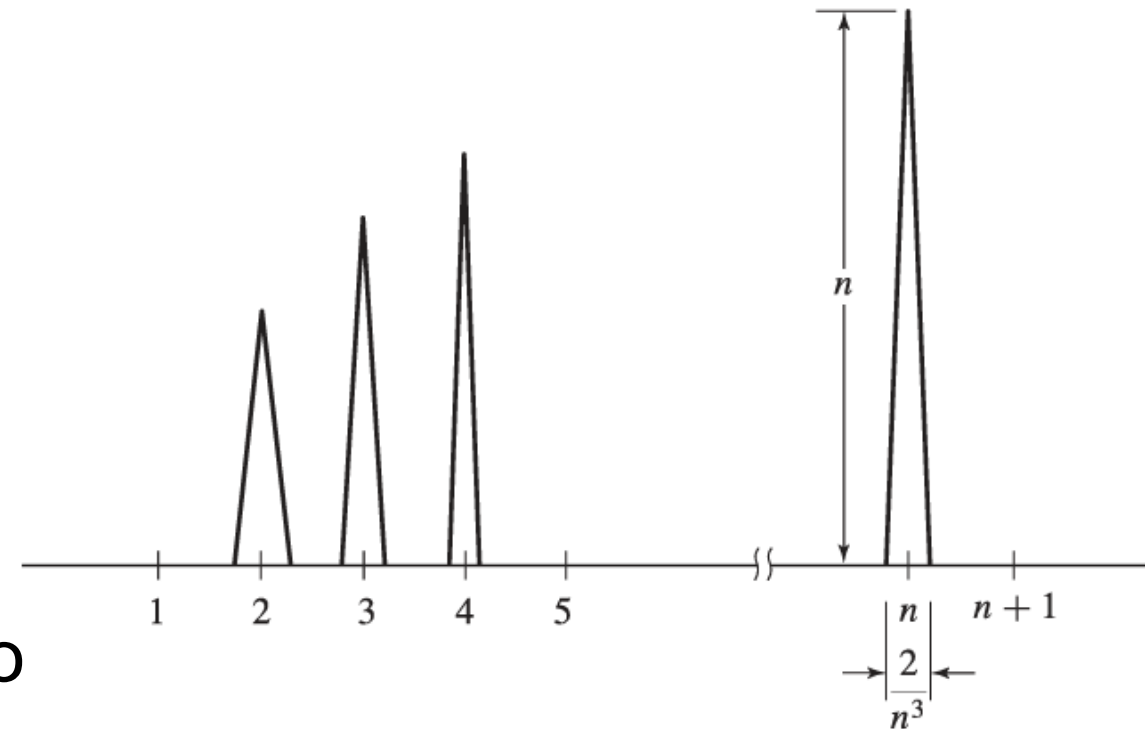


Estabilidade BIBO

OBS: Note que uma função absolutamente integrável pode não ser limitada e não tender a zero quando $t \rightarrow \infty$.

Isso significa que apenas observar o formato gráfico de $g(t)$ pode não ser suficiente para determinar sua integração absoluta, e consequentemente, a estabilidade de um sistema.

Veja, por exemplo a função $f(t)$ ao lado



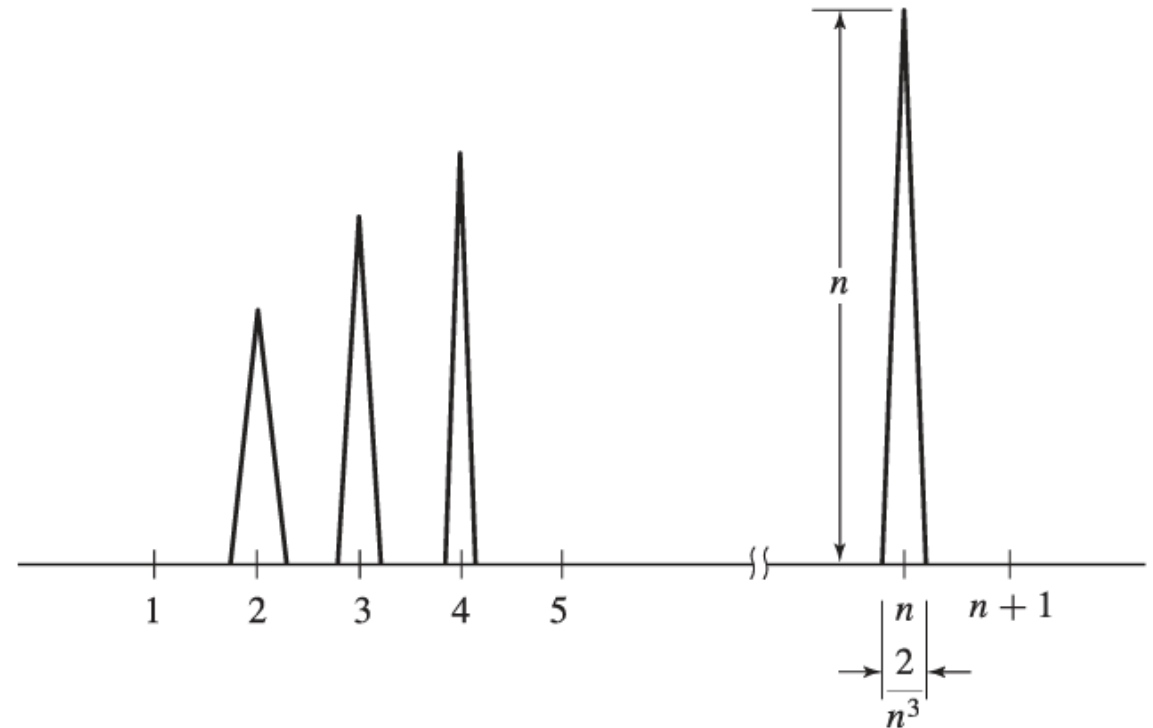
Estabilidade BIBO

Claramente, a função não é limitada e nem tende a zero quando $t \rightarrow \infty$.

Entretanto:

$$\int_0^t f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) < \infty$$

Portanto, $f(t)$ é absolutamente integrável (mas não é limitada nem tende a zero!).





Estabilidade BIBO

O Teorema 5.2 mostra um resultado básico de sistemas BIBO estáveis, muito relevante na **filtragem de sinais**.

Teorema 5.2 *Se um sistema com resposta ao impulso $g(t)$ é **BIBO estável**, então, a medida que $t \rightarrow \infty$:*

- 1. A saída gerada por $u(t) = a$, para $t \geq 0$, tende a $a\hat{g}(0)$.*
- 2. A saída gerada por $u(t) = \sin \omega_0 t$, para $t \geq 0$, tende a*
$$|\hat{g}(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \angle \hat{g}(j\omega_0))$$

sendo $\hat{g}(s)$ a transformada de Laplace de $g(t)$.



Estabilidade BIBO

Prova: Se $u(t) = a$ para todo $t \geq 0$, então

$$y(t) = \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau = a \int_0^t g(\tau) d\tau$$

Se $t \rightarrow \infty$ então

$$y(\infty) = a \int_0^{\infty} g(\tau) d\tau = a \hat{g}(\mathbf{0})$$

já que $\hat{g}(s) = \int_0^{\infty} g(\tau) e^{-s\tau} d\tau$ implica $\hat{g}(\mathbf{0}) = \int_0^{\infty} g(\tau) e^0 d\tau = \int_0^{\infty} g(\tau) d\tau$.



Estabilidade BIBO

Prova: Ainda, se $u(t) = \sin \omega_0 t$ para todo $t \geq 0$, então

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_0^t g(\tau) \sin \omega_0 (t - \tau) d\tau \\ &= \int_0^\infty g(\tau) (\sin \omega_0 t \cos \omega_0 \tau - \cos \omega_0 t \sin \omega_0 \tau) d\tau \\ &= \int_0^t g(\tau) \sin \omega_0 t \cos \omega_0 \tau d\tau - \int_0^t g(\tau) \cos \omega_0 t \sin \omega_0 \tau d\tau \\ &= \sin \omega_0 t \int_0^t g(\tau) \cos \omega_0 \tau d\tau - \cos \omega_0 t \int_0^t g(\tau) \sin \omega_0 \tau d\tau \end{aligned}$$



Estabilidade BIBO

Prova: Com $t \rightarrow \infty$ temos

$$y(\infty) = \sin \omega_0 t \int_0^{\infty} g(\tau) \cos \omega_0 \tau d\tau - \cos \omega_0 t \int_0^{\infty} g(\tau) \sin \omega_0 \tau d\tau$$

Se $g(t)$ for absolutamente integrável, podemos fazer $s = j\omega$, o que leva a

$$\hat{g}(s) = \hat{g}(j\omega) = \int_0^{\infty} g(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} g(\tau) (\overset{\text{Euler}}{\cos \omega\tau - j \sin \omega\tau}) d\tau$$



Estabilidade BIBO

Prova: Uma vez que a resposta ao impulso é implicitamente assumida como sendo real, então

$$Re[\hat{g}(\mathbf{j}\omega)] = \int_0^{\infty} g(\tau) \cos \omega\tau \, d\tau$$

e

$$Im[\hat{g}(\mathbf{j}\omega)] = - \int_0^{\infty} g(\tau) \sin \omega\tau \, d\tau$$

onde Re e Im denotam as partes real e imaginária.



Estabilidade BIBO

Prova: Substituindo estas identidades, obtemos

$$y(\infty) = \sin \omega_0 t \textcolor{red}{Re}[\hat{g}(j\omega_0)] + \cos \omega_0 t \textcolor{violet}{Im}[\hat{g}(j\omega_0)]$$

Agora, seja $\hat{g}(j\omega_0) = \textcolor{red}{Re}[\hat{g}(j\omega_0)] + j\textcolor{violet}{Im}[\hat{g}(j\omega_0)] = |\hat{g}(j\omega_0)| \angle \phi$
onde $\phi = \angle \hat{g}(j\omega_0)$.

Então, podemos escrever

$$\begin{aligned} \textcolor{red}{Re}[\hat{g}(j\omega_0)] &= |\hat{g}(j\omega_0)| \cos \phi \\ \textcolor{violet}{Im}[\hat{g}(j\omega_0)] &= |\hat{g}(j\omega_0)| \sin \phi \end{aligned}$$



Estabilidade BIBO

Prova: Isso leva a

$$\begin{aligned} y(\infty) &= \sin \omega_0 t |\hat{g}(j\omega_0)| \cos \phi + \cos \omega_0 t |\hat{g}(j\omega_0)| \sin \phi \\ &= |\hat{g}(j\omega_0)| [\sin \omega_0 t \cos \phi + \cos \omega_0 t \sin \phi] \end{aligned}$$

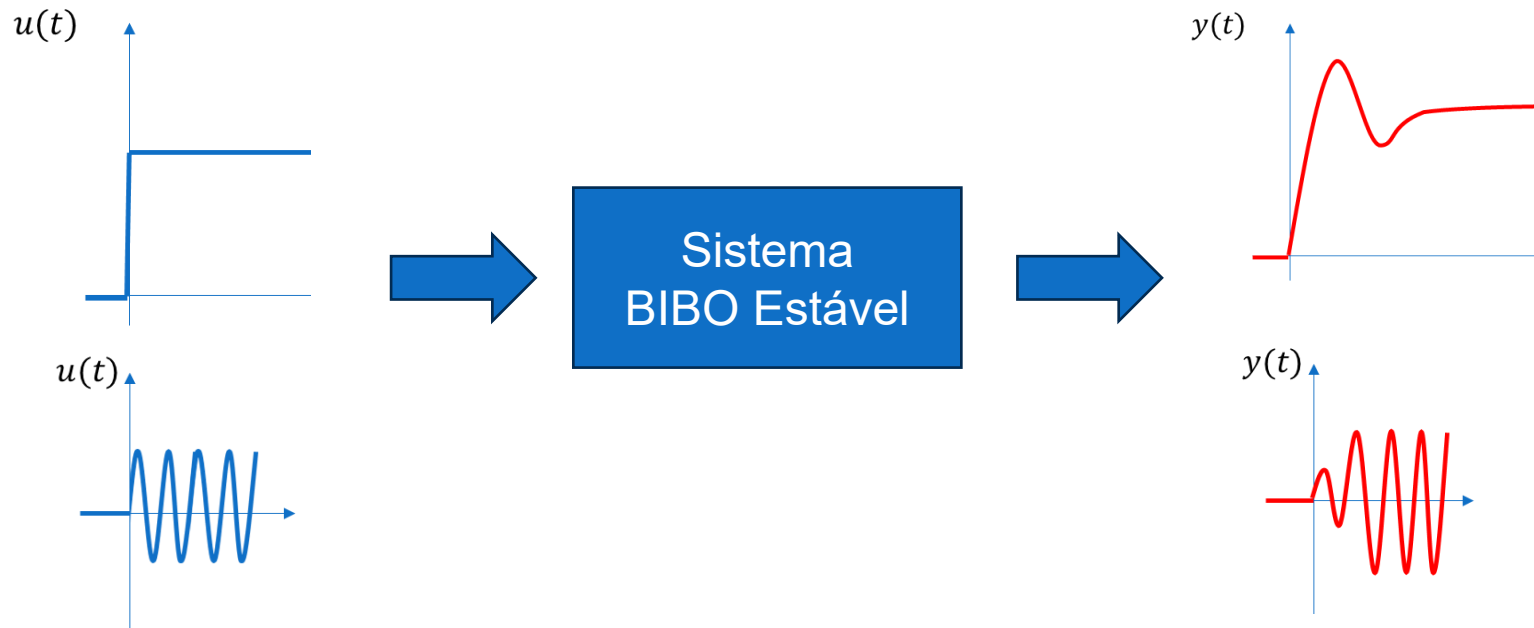
que, pela identidade trigonométrica $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$:

$$y(\infty) = |\hat{g}(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \phi) = |\hat{g}(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \angle \hat{g}(j\omega_0))$$

Estabilidade BIBO

Esse resultado (Teorema 5.2) mostra que um sistema BIBO estável quando excitado por:

- *um **sinai constante** produz uma saída que tende a um **valor constante**.*
- *uma **senoide de frequência ω_0** produz uma saída que tende com a **uma senoide mesma frequência**, porém com **amplitudes e fases que podem variar**.*





Estabilidade BIBO

A análise da estabilidade BIBO pode através da **resposta ao impulso** (Teorema 5.1) pode se tornar complexa, a depender da característica da função $g(t)$.

Assim, se torna útil discutiremos a estabilidade BIBO em termos da **função de transferência** dos sistemas.

Teorema 5.3 *Um sistema SISO com função de transferência **racional própria** $\hat{g}(s)$ é **BIBO estável** se e somente se todos os polos de $\hat{g}(s)$ tiverem parte real negativa ou, equivalentemente, estiverem no semi-plano complexo esquerdo.*



Estabilidade BIBO

Veja que se $\hat{g}(s)$ tiver um polo p_i com multiplicidade m_i , então sua **expansão em frações parciais** conterá fatores como

$$\frac{1}{s - p_i}, \quad \frac{1}{(s - p_i)^2}, \quad \dots, \quad \frac{1}{(s - p_i)^{m_i}}$$

Portanto, a **transformada inversa de Laplace** de $\hat{g}(s)$, $g(t)$, terá fatores

$$e^{p_i t}, \quad t e^{p_i t}, \quad \dots, \quad t^{m_i-1} e^{p_i t}$$



Estabilidade BIBO

Considere que o polo p_i tem a forma genérica $p_i = a_i + jb_i$. Então, por exemplo, o fator $e^{p_i t}$ pode ser reescrito como

$$e^{(a_i t + j b_i t)} = e^{a_i t} e^{j b_i t} = e^{a_i t} (\cos b_i t + j \sin b_i t)$$

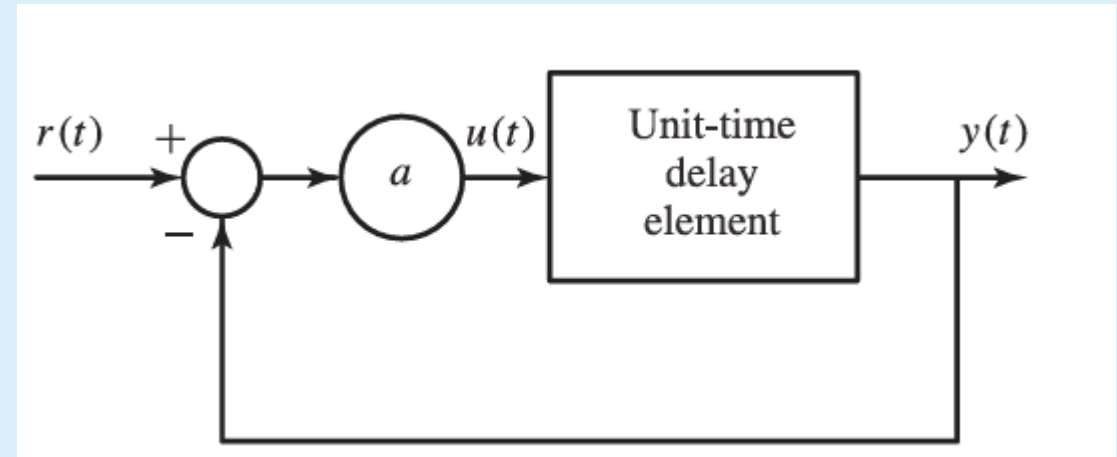
Claramente, os fatores só serão absolutamente integráveis se

$$\operatorname{Re}\{p_i\} = a_i < 0$$

pois assim cada fator contará com um termo **exponencial decrescente**.

Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1. Considere o sistema de realimentação positiva da figura abaixo.



A resposta ao impulso é dada por

$$g(t) = \sum_{i=1}^{\infty} a^i \delta(t - i)$$

onde o ganho a pode ser positivo ou negativo.



Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1. Dado que o impulso é definido como o limite de um pulso, podemos considera-lo como positivo. Assim:

$$|g(t)| = \sum_{i=1}^{\infty} |a^i \delta(t - i)| = \sum_{i=1}^{\infty} |a^i| \delta(t - i) = \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i \delta(t - i)$$

Então:

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt = \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i \delta(t - i) dt$$



Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1.

Veja que o somatório representa infinitos impulsos com área $|a|^i$. Então, a área total (calculada pela integral) resulta na soma das áreas dos infinitos impulsos:

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt = \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i \delta(t - i) dt = \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i$$



Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1. Aqui, vemos que

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt = \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i = \begin{cases} \infty, & \text{se } |a| \geq 1 \\ \frac{|a|}{(1 - |a|)} < \infty, & \text{se } |a| < 1 \end{cases}$$

Isso nos mostra que o sistema de realimentação negativa é BIBO estável se e somente se o ganho a tiver magnitude menor do que 1 ($|a| < 1$).

Ainda, veja que como $\hat{g}(s) = \frac{ae^{-s}}{1 - ae^{-s}}$ é irracional, não podemos aplicar o Teorema 5.3.



Estabilidade BIBO

Agora vamos estender os resultados obtidos para sistemas SISO para o caso MIMO.

Teorema 5.M1 *Um sistema multivariável com matriz de resposta ao impulso $\mathbf{G}(t) = [g_{ij}(t)]$ é BIBO estável se e somente se cada $g_{ij}(t)$ for absolutamente integrável em $[0, \infty)$.*

Teorema 5.M3 *Um sistema multivariável com matriz de transferência racional própria $\hat{\mathbf{G}}(s) = [\hat{g}_{ij}(s)]$ é BIBO estável se e somente se todos os polos de cada $\hat{g}_{ij}(s)$ tiver parte real negativa.*



Estabilidade BIBO

Nota sobre os Teoremas 5.M1 e 5.M3:

- Note que a BIBO estabilidade implica que **todas** as combinações de causa-efeito entre as múltiplas entradas e saídas do sistema MIMO **devem ser BIBO estáveis**.
- Ou seja, se um sistema MIMO apresenta comportamento BIBO instável entre **um** par entrada-saída, então **todo o sistema** é considerado **BIBO instável**, mesmo que todas as outras combinações apresentem comportamento estável.



Estabilidade BIBO

Por fim, vamos discutir a estabilidade BIBO de equações de estado.

Assim, seja

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)\end{aligned}$$

Sua matriz de transferência é $\hat{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

Logo, a **resposta de estado nulo** do sistema descrito no **espaço de estados** é BIBO estável se e somente se todos os polos de $\hat{\mathbf{G}}(s)$ tiver parte real negativa.



Estabilidade BIBO

Aqui, cabe discutir a relação entre os polos de $\hat{G}(s)$ e os autovalores de A . Veja que, pela definição de matriz inversa

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{\det(sI - A)} C[\text{Adj}(sI - A)]B + D$$

temos que os polos de $\hat{G}(s)$ (valores de s que tornam $\hat{G}(s) = \infty$) são justamente as soluções de $\det(sI - A) = 0$, isto é, os autovalores de A !

Ou seja:

Todo polo de $\hat{G}(s)$ é um autovalor de A .

Estabilidade BIBO

Entretanto, em função da possibilidade de cancelamentos no cômputo de $\hat{G}(s)$, **nem todo autovalor de A é um polo de $\hat{G}(s)$!**

→ Isso significa que mesmo que A possua autovalores nulos ou positivos, o sistema ainda pode ser BIBO estável.

Exemplo 8.2. Considere o circuito ao lado.

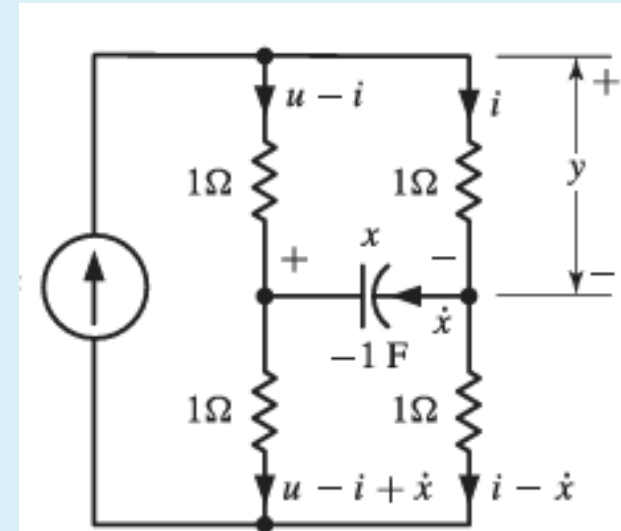
Aqui, teremos

$$\dot{x}(t) = x(t) + 0 \cdot u(t)$$

$$y(t) = 0,5x(t) + 0,5u(t)$$

Logo, $\lambda(A) = \{1\}$.

Autovalor com parte real positiva.





Estabilidade BIBO

Exemplo 8.2. Em contrapartida, a função de transferência da equação de saída é

$$\hat{g}(s) = 0,5(s - 1)^{-1} \cdot 0 + 0,5 = 0,5$$

Note que a função de transferência é igual a 0,5 (uma constante) e, portanto, não tem nem polo e assim não há nenhuma condição a ser atendida.

➔ O sistema é BIBO estável, mesmo com um autovalor com parte real positiva.

NOTA: a BIBO estabilidade não diz nada a respeito da **resposta de entrada nula**, que será discutida na sequência.

Teoria de Sistemas Lineares

Estabilidade Interna



Estabilidade Interna

Como vimos, a estabilidade BIBO é definida para a **resposta de estado nulo**. Agora, iremos avaliar a estabilidade da **resposta de entrada nula**, também chamada de **estabilidade interna**.

Para isso, iremos considerar a resposta da equação

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

quando excitada pelo estado inicial não nulo $\mathbf{x}_0$.

Veja que é imediato que a solução é $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0$.



Estabilidade Interna

Definição A **resposta de entrada nula** de $\dot{x} = Ax$ é:

- **marginalmente estável** ou **estável no sentido de Lyapunov** se todo estado inicial finito x_0 provoca uma resposta limitada.
- **assintoticamente estável** se todo estado inicial finito x_0 produz uma resposta limitada e que, adicionalmente, tende a **0** com $t \rightarrow \infty$.

NOTA: *a definição acima só são aplicáveis a sistemas lineares.*



Estabilidade Interna

Os teoremas na sequência estabelecem condições necessárias e suficientes para a garantia da estabilidade interna.

Teorema 5.4

- 1. A equação $\dot{x} = Ax$ é marginalmente estável se e somente se todos os autovalores de A têm parte real nula ou negativas, e aquelas que com parte real nula são raízes simples do polinômio mínimo de A .*
- 2. A equação $\dot{x} = Ax$ é assintoticamente estável se e somente se todos os autovalores de A têm parte real negativa.*



Estabilidade Interna

Prova: Primeiramente, é importante destacar que **nenhuma transformação de equivalência (algébrica) irá alterar a estabilidade** de uma equação de estado.

Dito isso, considere $\bar{x} = Px$, onde P é uma matriz não singular. Logo, como já vimos, $\dot{x} = Ax$ é equivalente a $\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} = PAP^{-1}\bar{x}$.

Em razão de P ser não singular, se x é limitada, então $\bar{x}$ também é. Assim como se x tender a 0 com $t \rightarrow \infty$, $\bar{x}$ também.

Portanto, podemos estudar a estabilidade de A usando $\bar{A}$. Afinal, os autovalores de A são os mesmos de $\bar{A}$.



Estabilidade Interna

Sendo assim, a resposta de $\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x}$ provocada por $\bar{x}(0)$ é igual a $\bar{x}(t) = e^{\bar{A}t}\bar{x}(0)$.

É evidente que $\bar{x}$ será **limitada** se e somente se cada entrada da matriz $e^{\bar{A}t}$ for **limitada** para todo $t \geq 0$.

Note que se $\bar{A}$ estiver na sua **forma de Jordan**, então $e^{\bar{A}t}$ será da forma

$$e^{\bar{A}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & t^2 e^{\lambda_1 t}/2! & t^3 e^{\lambda_1 t}/3! \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & t^2 e^{\lambda_1 t}/2! \\ 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} \\ 0 & 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} \end{bmatrix}$$



Estabilidade Interna

Mais uma vez, é trivial mostrar que se λ_i possuir parte real negativa, então todas as entradas de $e^{\bar{A}t}$ serão limitadas e aproximarão 0 a medida em que $t \rightarrow \infty$. Já fizemos isso para os polos de $\hat{G}(s)$.

Se um autovalor tiver parte real nula e não possuir um bloco de Jordan de ordem 2 ou maior, então a entrada correspondente em $e^{\bar{A}t}$ será constante ou senoidal para todo t , e portanto, limitada.

Estas observações estabelecem a suficiência da primeira parte do Teorema 5.4.



Estabilidade Interna

Olhando mais de perto: Se um autovalor tiver parte real nula e não possuir um bloco de Jordan de ordem 2 ou maior, então a entrada correspondente em $e^{\bar{A}t}$ será **constante** ou **senoidal** para todo t , e portanto, limitada.

→ O bloco de Jordan com ordem 1 possuem apenas termos do tipo $e^{\lambda t}$.

→ Se $\lambda_1 = j\omega_1$ (parte real nula), a entrada no bloco de Jordan será:
 $e^{\lambda_1 t} = e^{j\omega_1 t}$. Então:

Se $\omega_1 = 0$, então $e^0 = 1$ (**constante**);

Se $\omega_1 \neq 0$, então $e^{j\omega_1 t} = \cos(\omega_1 t) + j \sin(\omega_1 t)$ (**senoidal**)



Estabilidade Interna

Ainda, se $\bar{A}$ tem um autovalor com parte real positiva, então todas as entradas em $e^{\bar{A}t}$ associadas a este autovalor crescerão ilimitadamente.

Se fato, se a parte real de λ_i for positiva, então teremos entradas em $e^{\bar{A}t}$ compostas por

$$e^{\sigma_1 t} (\cos \omega_1 t + j \sin \omega_1 t)$$

que crescerão sem limite se $\sigma_1 > 0$, onde $\lambda_1 = \sigma_1 + j\omega_1$



Estabilidade Interna

E, se $\bar{A}$ tem um autovalor com parte real nula mas seu bloco de Jordan tem ordem igual a 2 ou maior, então algumas entradas em $e^{\bar{A}t}$ associadas a este autovalor crescerão ilimitadamente.

Se o autovalor com parte real nula ($\lambda_1 = j\omega_1$) estiver associado a bloco de Jordan de ordem 2 ou maior, então algumas entradas de $e^{\bar{A}t}$ apresentarão termos como

$$te^{j\omega_1 t}, \frac{t^2 e^{j\omega_1 t}}{2!}, \frac{t^3 e^{j\omega_1 t}}{3!}, \dots$$

Claramente, estes termos crescem ilimitadamente com $t \rightarrow \infty$.



Estabilidade Interna

Esta discussão completa a prova da primeira parte do Teorema 5.4.

Para finalizar, observe que a estabilidade assintótica requer que todas as entradas de $e^{\bar{A}t}$ devem tender a zero com $t \rightarrow \infty$.

Logo, nenhum autovalor pode ter parte real nula ou positiva para que isso ocorra.

Isso estabelece a segunda parte do Teorema 5.4.



Estabilidade Interna

Exemplo 8.4. Considere

$$\dot{x} = Ax = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x$$

Temos dois autovalores nulos, mas seus blocos de Jordan são de ordem 1. Portanto, a equação é marginalmente estável.

Analizando o polinômio característico $\Delta(\lambda) = \lambda^2(\lambda + 1)$ e seu polinômio mínimo $\psi(\lambda) = \lambda(\lambda + 1)$, vemos que o autovalor 0 é uma raiz simples de $\psi(\lambda)$, implicando na estabilidade marginal.



Estabilidade Interna

Exemplo 8.4. Todavia, a equação

$$\dot{x} = Ax = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x$$

não é marginalmente estável. Veja que agora o autovalor 0 está associado a um bloco de Jordan de ordem 2. Portanto, e^{At} possuirá uma entrada do tipo te^0 , que cresce ilimitadamente.

De fato, seu polinômio mínimo é $\psi(\lambda) = \lambda^2(\lambda + 1)$, e o autovalor 0 não é uma raiz simples de $\psi(\lambda)$.



Estabilidade Interna

Como vimos anteriormente, todo polo da matriz de transferência

$$\hat{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

é um autovalor de $\mathbf{A}$.

Portanto, **a estabilidade assintótica implica estabilidade BIBO.**

Mas, a estabilidade BIBO **nem sempre implica em estabilidade assintótica.**

De fato, no Exemplo 8.2 (circuito elétrico) o sistema possui um autovalor igual a 1, e não é assintoticamente estável; mas, é BIBO estável.



Estabilidade Interna

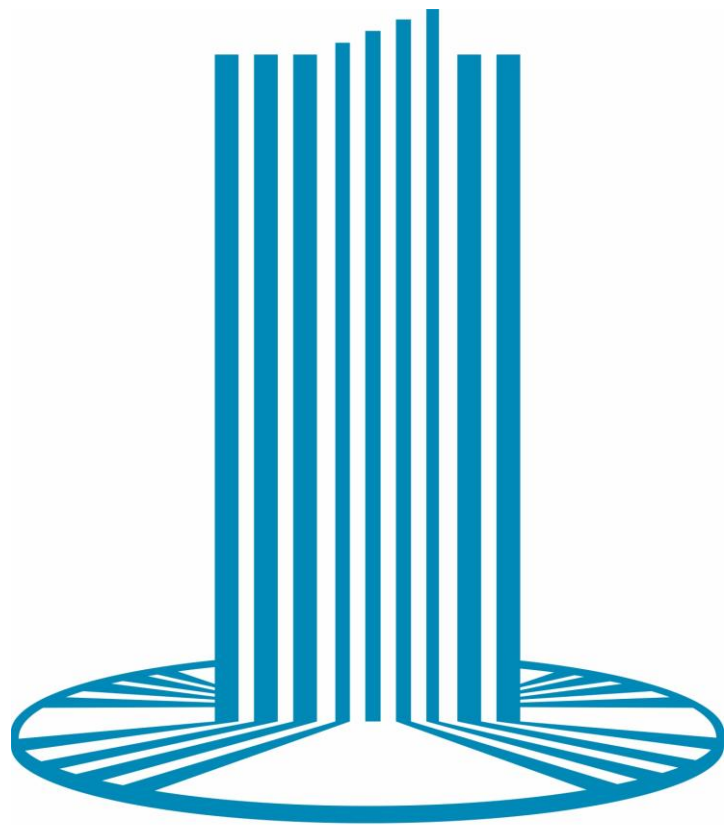
Observações finais:

- é importante lembrar que *a estabilidade BIBO é definida para a resposta de estado nulo, enquanto a estabilidade assintótica é definida para a resposta de entrada nula*. Não misturar os conceitos!
- a estabilidade marginal é útil apenas para o projeto de osciladores.
- Fora este caso, todo sistema físico deve ser projetado para ser assintoticamente estável ou BIBO estável com algumas condições adicionais.

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 09

Controlabilidade e Observabilidade

Prof. Dr. Bruno Sereni

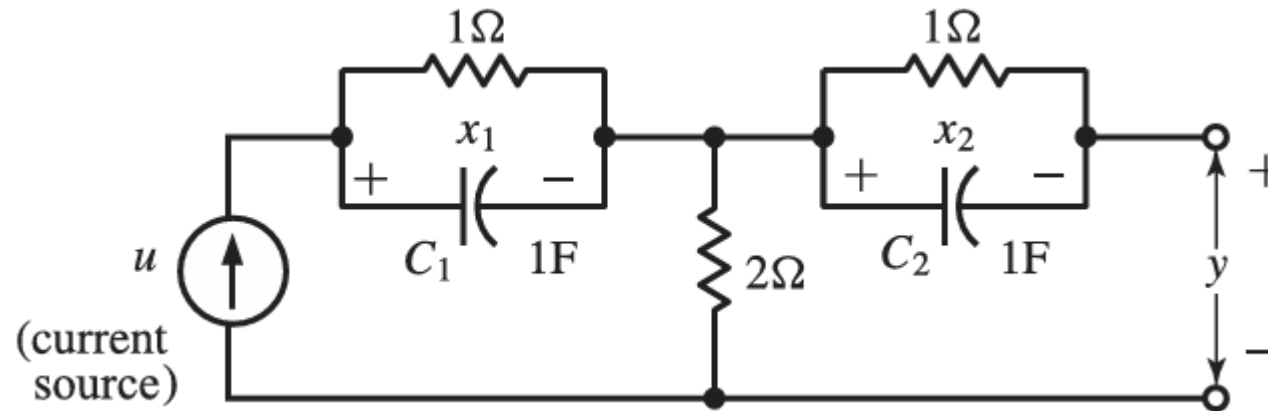
Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

Considere o circuito elétrico abaixo.

A rede apresentada possui duas variáveis de estado: x_1 e x_2 .

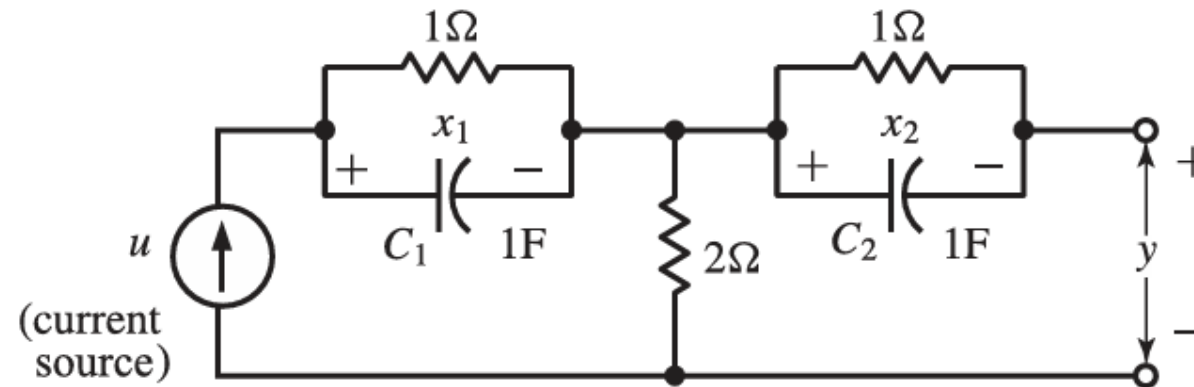


Note que, ajustando a fonte de corrente u é possível estabelecer qualquer valor desejado de tensão sobre o capacitor C_1 .

Introdução

No entanto, pelo fato do ramo direito estar aberto, a fonte de corrente u não exerce nenhum efeito sobre a tensão x_2 .

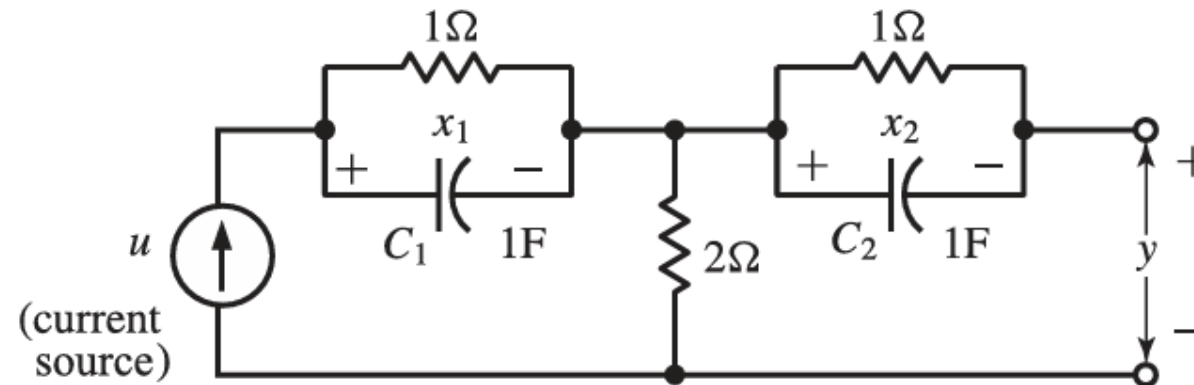
→ Em outras palavras, o estado x_2 *não pode ser controlado*.



Introdução

Agora, veja que a saída y é determinada pela tensão sobre o resistor de $2\ \Omega$ e pela tensão no capacitor x_2 . Logo, a saída y é influenciada pelo estado inicial do capacitor C_2 . Porém, note que a corrente no resistor de $2\ \Omega$ sempre será igual a u .

→ Isso significa que o efeito do estado inicial $x_1(0)$ não aparecerá na saída y .





Introdução

A capacidade de podermos controlar o estado $x(t)$ em uma equação no espaço de estados é chamada de *controlabilidade*.

Por sua vez, a capacidade de observar os efeitos das condições iniciais ($x(0)$) na saída do sistema é chamada de *observabilidade*.

No exemplo estudado, vimos, portanto, que a rede não é nem controlável nem observável.

O estudo da controlabilidade e da observabilidade é essencial para a discussão acerca da estrutura interna de sistemas lineares, e será o tópico da aula de hoje.

Teoria de Sistemas Lineares

Controlabilidade



Controlabilidade

Considere uma equação de estados n -dimensional com p entradas

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

onde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Definição 6.1 A equação de estados acima ou o par $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ é dito controlável se para qualquer estado inicial $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ e qualquer estado final $\mathbf{x}_1$, existe uma entrada $\mathbf{u}$ que transfere $\mathbf{x}_0$ para $\mathbf{x}_1$ em um tempo finito. Caso contrário, a equação de estado ou $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ é dita não controlável.



Controlabilidade

É importante observar que a Definição 6.1 requer apenas que a entrada seja capaz de mover qualquer estado no espaço de estados em um tempo finito.

A **trajetória** que o estado deverá tomar não é especificada.

Em outras palavras, a controlabilidade exige que seja possível levar as entradas de $x(t)$ a assumir qualquer valor em um tempo finito. Mas, não é imposta ***nenhuma restrição de desempenho***.



Controlabilidade

Outra questão é que não são impostas restrições sobre o sinal de entrada u .

Portanto, sua **magnitude** pode ser *tão grande quanto necessária*, desde que isso permita transferir o estado do sistema de um valor inicial x_0 qualquer para qualquer outro valor final x_1 .

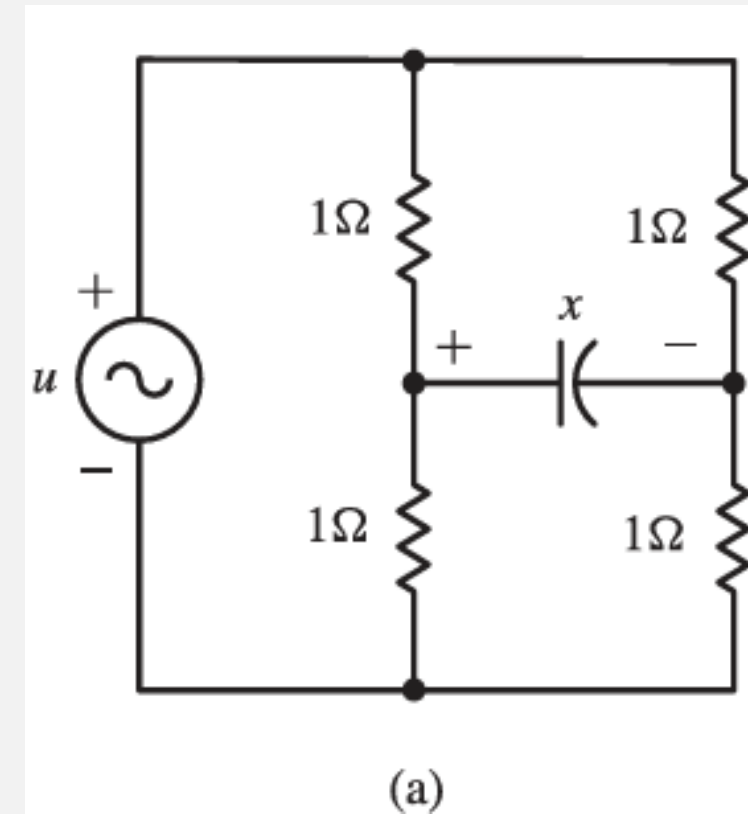
Portanto, **restrições físicas** relacionadas aos atuadores que produzem os sinais de entrada não são consideradas nesta definição.

Controlabilidade

Exemplo 6.1. Considere o circuito na Figura 6.2(a). O estado é a tensão x sobre o capacitor.

Se $x(0) = 0$, então $x(t) = 0$ para todo $t \geq 0$, não importa a entrada u aplicada:
a entrada não surte efeito sobre a tensão no capacitor.

→ A equação de estado que descreve o sistema é *não controlável*.



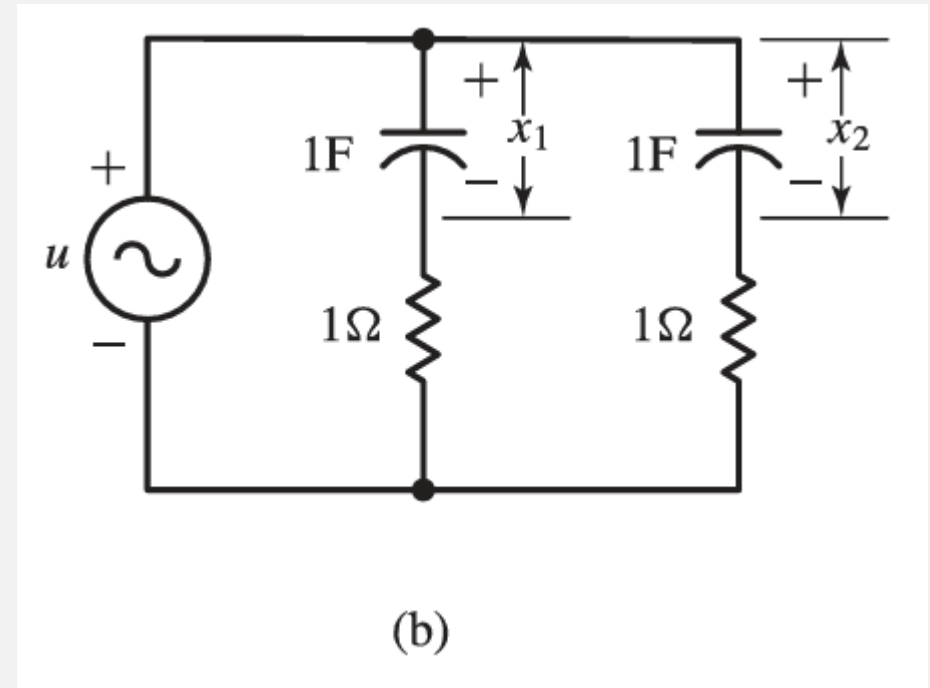
Controlabilidade

Exemplo 6.1. Agora, considere o circuito na Figura 6.2(b). As variáveis de estado são as tensões x_1 e x_2 .

Veja que a entrada pode levar x_1 ou x_2 para qualquer valor, mas não pode levar x_1 e x_2 para quaisquer valores.

Por exemplo, se $x_1(0) = x_2(0) = 0$, então $x_1(t) = x_2(t)$ para $t \geq 0$, independente do valor de $u(t)$.

→ A equação de estado que descreve o sistema é *não controlável*.





Controlabilidade

O Teorema 6.1 apresentado a seguir estabelece 05 afirmações equivalentes que são úteis na análise da controlabilidade de sistemas lineares.

Teorema 6.1 *As afirmações a seguir são equivalentes.*

1. *O par n -dimensional (A, B) é controlável.*
2. *A matriz $n \times n$*

$$W_c(t) = \int_0^t e^{A\tau} \mathbf{B} \mathbf{B}' e^{A'\tau} d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{B}' e^{A'(t-\tau)} d\tau$$

é não singular para $t > 0$.

3. *A matriz de controlabilidade $n \times np$*

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$$

tem posto n (posto completo).



Controlabilidade

Teorema 6.1 (continuação)

4. *A matriz $n \times (n + p)$*

$$[A - \lambda I \quad B]$$

tem posto completo (de linhas) para todo autovalor λ de A .

5. *Se, adicionalmente, todos os autovalores de A tiverem parte real negativa, então a única solução de*

$$AW_c + W_c A' = -BB'$$

*é definida positiva. A solução é chamada de **Gramiano de controlabilidade** e pode ser expressa como*

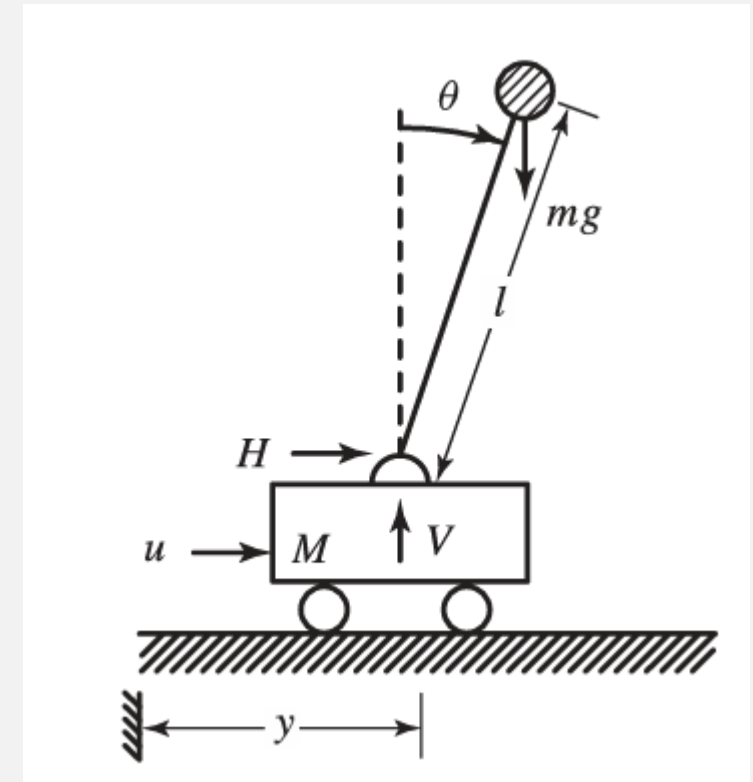
$$W_c = \int_0^{\infty} e^{A\tau} BB' e^{A\tau} d\tau$$

Controlabilidade

Exemplo 6.2. Considere o sistema do pêndulo invertido, estudado anteriormente neste curso. Para um dado pêndulo, temos:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \ 0 \ 0 \ 0] x$$

Calculemos a matriz de controlabilidade $\mathcal{C}$.



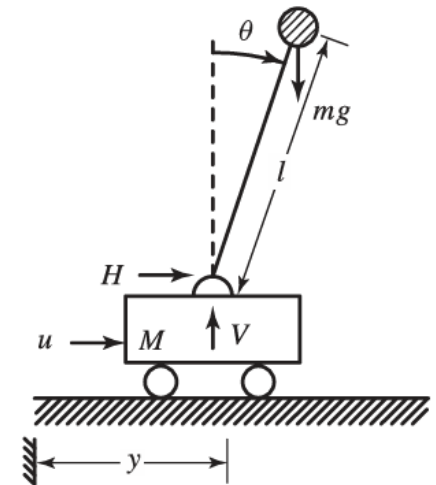
Controlabilidade

Exemplo 6.2. Teremos

$$C = [B \ AB \ A^2B \ A^3B] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

que possuir rank 4. Como $n = 4$, o par (A, B) é **controlável**.

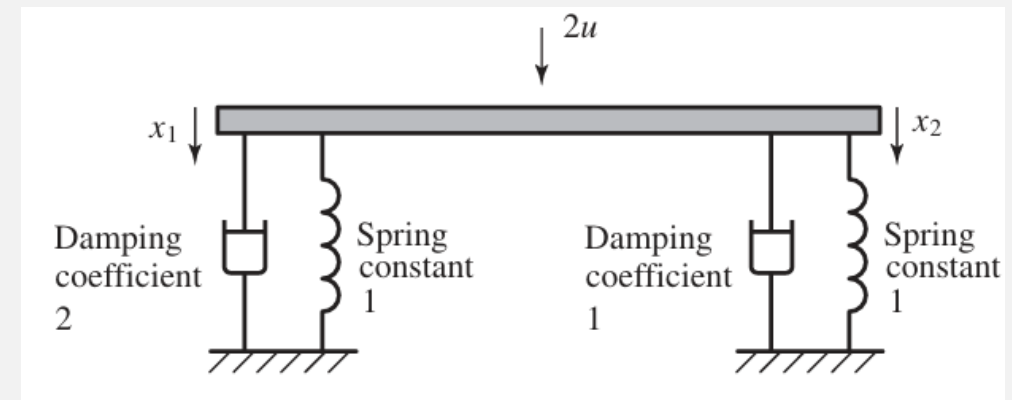
Na prática, se $x_3 = \theta$ desviar ligeiramente de 0, existe uma entrada u que leva x_3 de volta para 0, dentro de um tempo finito. Ou mesmo que leve $x_1 = y$, x_3 e suas derivadas para 0.



Controlabilidade

Exemplo 6.3. Considere o sistema de uma plataforma mostrado na Figura 6.3, o qual consiste em uma plataforma sem massa apoiada em suas pontas por molas e amortecedores viscosos. O movimento das molas é independente, e a força u é dividida igualmente entre cada mola. Escolhendo x_1 e x_2 como o deslocamento de cada mola a partir do equilíbrio:

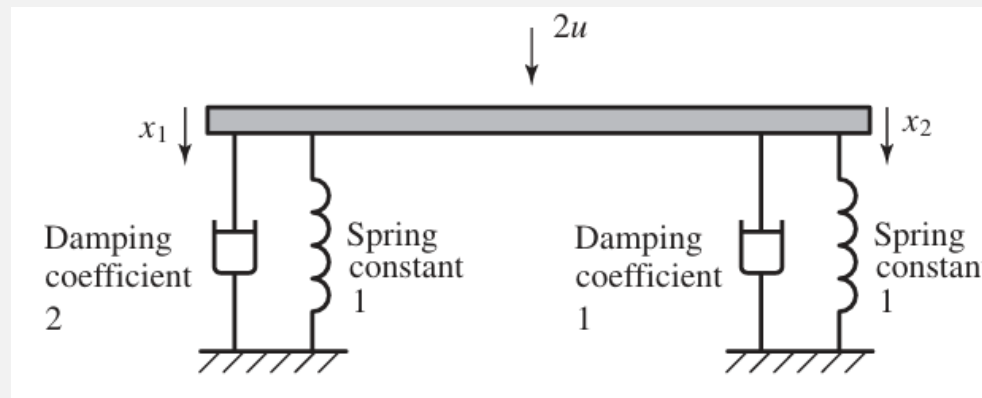
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \end{bmatrix} u$$



Controlabilidade

Exemplo 6.3. Se os deslocamentos iniciais das molas forem não nulos, e $u \equiv 0$, a plataforma retorna para zero exponencialmente.

Agora, se $x_1(0) = 10$ e $x_2(0) = -1$, é possível aplicar uma força para que a plataforma se equilibre em 2 segundos?





Controlabilidade

Exemplo 6.3. Pela equação de estado do sistema

$$\rho([B \ AB]) = \rho\left(\begin{bmatrix} 0.5 & -0.25 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = 2$$

Logo, o sistema é controlável, e para qualquer $x(0)$ existe um u que transfere $x(0)$ para 0 em 2 segundos ou em qualquer tempo desejado.

Neste ponto, *afirmamos* que

$$u(t) = -B'e^{A'(t_1-t)}W_c^{-1}(t_1)[e^{At_1}x_0 - x_1]$$

transfere x_0 para x_1 no tempo t_1 .



Controlabilidade

Exemplo 6.3. O computo de $W_c(2)$ fornece

$$W_c(2) = \int_0^2 \left(\begin{bmatrix} e^{-0,5\tau} & 0 \\ 0 & e^{-\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-0,5t} & 0 \\ 0 & e^{-\tau} \end{bmatrix} \right) d\tau =$$

$$W_c(2) = \begin{bmatrix} 0,2162 & 0,3167 \\ 0,3167 & 0,4908 \end{bmatrix}$$

e assim

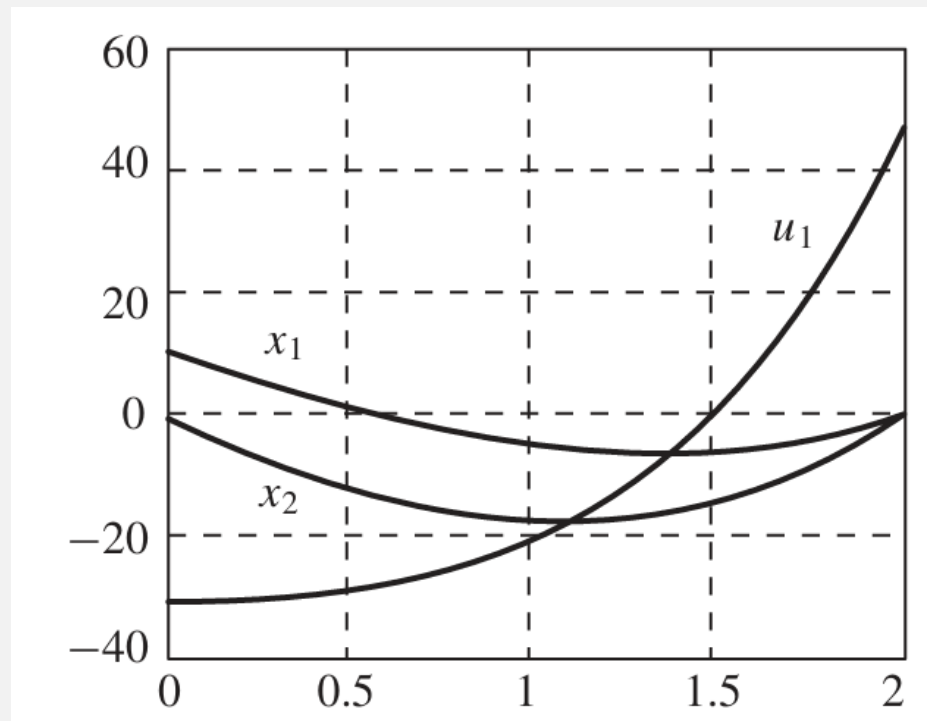
$$u(t) = -\begin{bmatrix} 0,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-0,5(2-t)} & 0 \\ 0 & e^{-(2-t)} \end{bmatrix} W_c^{-1}(2) \begin{bmatrix} e^{-1} & 0 \\ 0 & e^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$u(t) = -58,82e^{0,5t} + 27,96e^t$$

para $0 \leq t \leq 2$.

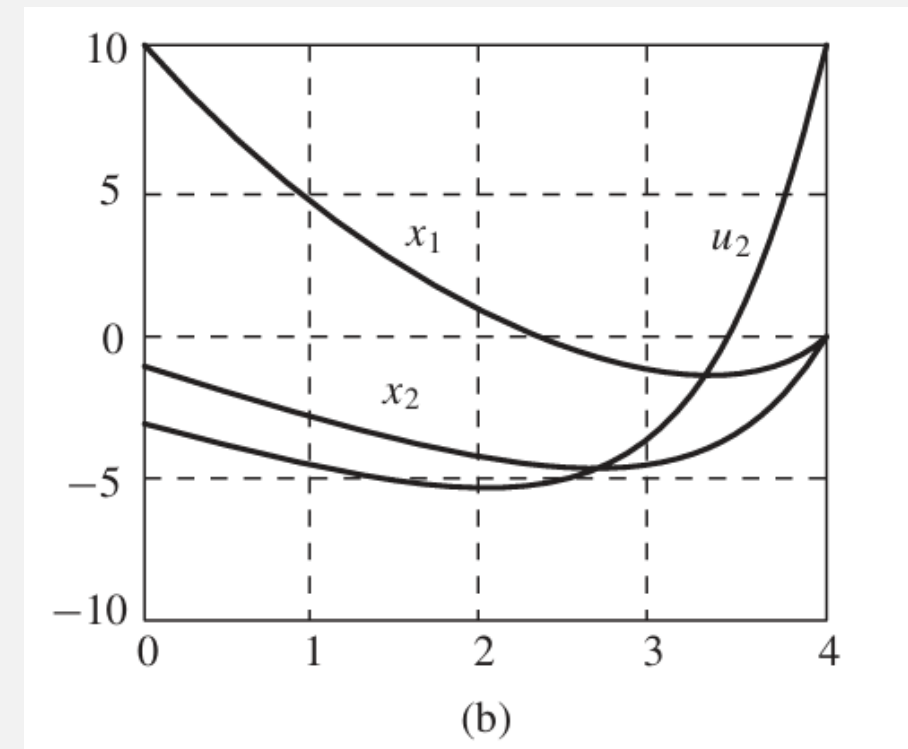
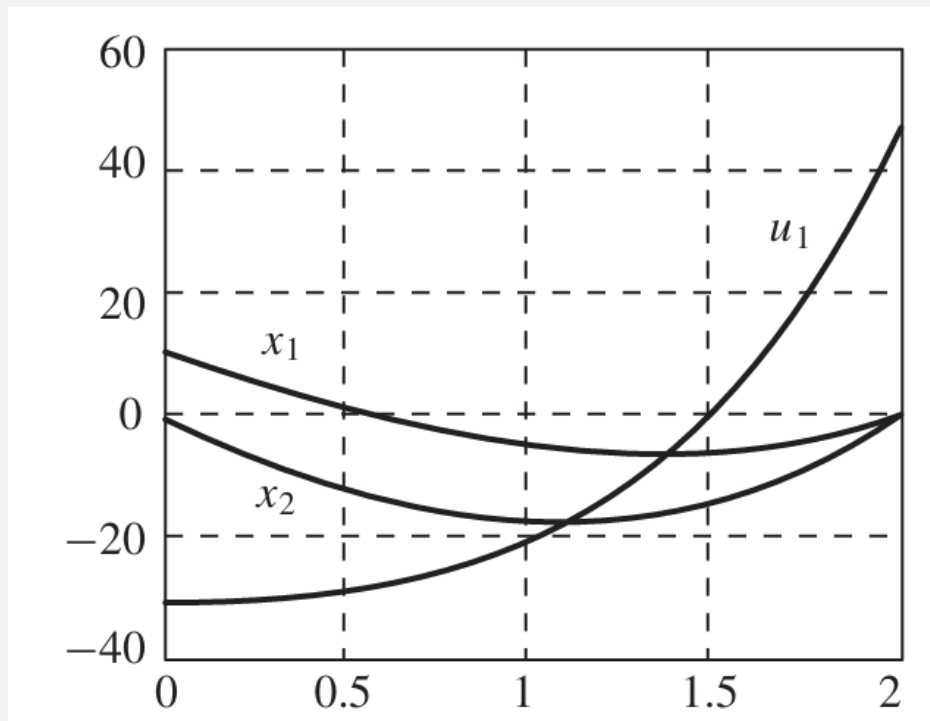
Controlabilidade

Exemplo 6.3. Uma simulação no MATLAB mostra que esta entrada é capaz de levar $x(0) = [10 \ -1]'$ para $[0 \ 0]$ em 2 segundos.



Controlabilidade

Exemplo 6.3. Na direita, vemos outra simulação, onde a transferência é feita em 4 segundos. Note que um tempo maior implica em uma magnitude menor de ação de controle.





Controlabilidade

Exemplo 6.4. Por fim, vejamos que se assumirmos que os coeficientes de atrito viscoso e constantes das molas sejam iguais a 1, em ambos os sistemas de amortecimento, então

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Leva a

$$\rho(\mathcal{C}) = \rho \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right) = 1$$

indicando que a equação de estado *não é controlável*.



Índice de Controlabilidade

Sejam $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ matrizes constantes.

Veja que é razoável assumir que B tem *posto completo de colunas*. Caso contrário teríamos uma redundância de entradas:

$$Bu = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + 2u_2 \\ 2u_1 + 4u_2 \\ 3u_1 + 6u_2 \end{bmatrix}$$

Veja que, neste caso, $b_2 = 2b_1$, sendo b_i a i -ésima coluna de B . Assim, o efeito produzido pela segunda entrada, u_2 pode ser obtido pela primeira entrada u_1 simplesmente fazendo $u_2 = 0,5u_1$.

➔ *Eliminar colunas redundantes não afeta o controle do sistema.*



Índice de Controlabilidade

Se (A, B) for controlável, sua matriz de controlabilidade $\mathcal{C}$ tem posto n e, consequentemente, tem n colunas linearmente independentes.

No entanto, $\mathcal{C}$ tem np colunas. Portanto, é possível encontrar vários conjuntos de n colunas LI em $\mathcal{C}$.

$$\mathcal{C} = [c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_{np-1} \quad c_{np}]$$

Discutiremos, na sequência, a forma mais importante de se buscar tais colunas, e veremos que esta busca acaba sendo natural.



Índice de Controlabilidade

Seja b_i a i -ésima coluna de B . Então, $\mathcal{C}$ pode ser escrita de forma explícita como

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2 \mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}]$$

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_p : \mathbf{A} \mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{A} \mathbf{b}_p : \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b}_p]$$

Agora, busquemos as colunas LI de $\mathcal{C}$, partindo da esquerda para a direita. Veja que, em *função do padrão* de $\mathcal{C}$, se $\mathbf{A}^i \mathbf{B}_m$ depende das colunas à sua esquerda, então $\mathbf{A}^{i+1} \mathbf{b}_m$ também dependerá das colunas à sua esquerda.



Índice de Controlabilidade

De fato, lembre-se de que

$$\mathbf{A}\mathbf{b}_m = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]\mathbf{b}_m = \mathbf{a}_1\mathbf{b}_m(1) + \mathbf{a}_2\mathbf{b}_m(2) + \cdots + \mathbf{a}_n\mathbf{b}_m(n) = \mathbf{a}_{CL}$$

isto é, $\mathbf{A}\mathbf{b}_m$ é uma combinação linear das colunas de $\mathbf{A}$.

Veja que, por sua vez,

$$\mathbf{A}^2\mathbf{b}_m = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n][\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]\mathbf{b}_m = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]\mathbf{a}_{CL}$$

também é uma combinação linear das colunas de $\mathbf{A}$.

Portanto, se $\mathbf{A}^i\mathbf{b}_m$ não for LI, $\mathbf{A}^{i+1}\mathbf{b}_m$ também não será!



Índice de Controlabilidade

Portanto, olhando para a estrutura de $\mathcal{C}$

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_p : \mathbf{A}\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{A}\mathbf{b}_p : \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}_p]$$

vemos que assim que uma coluna associada a $\mathbf{b}_m$ se tornar LD, todas as demais colunas subsequentes associadas a $\mathbf{b}_m$ também serão LD.

Assim, seja μ_m o número de colunas LI associadas a $\mathbf{b}_m$ em $\mathcal{C}$. Ou seja, as colunas

$$\mathbf{b}_m, \mathbf{A}\mathbf{b}_m, \dots, \mathbf{A}^{\mu_m-1}\mathbf{b}_m$$

são LI em $\mathcal{C}$ e $\mathbf{A}^{\mu_m+1}\mathbf{b}_m$ são LD para $i = 0, 1, \dots$



Índice de Controlabilidade

É evidente que se $\mathcal{C}$ tem posto n , então

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_p = n$$

Chamamos o conjunto $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p\}$ de *índices de controlabilidade* e

$$\mu = \max(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p)$$

de *índice de controlabilidade do par (A, B)* .



Índice de Controlabilidade

De forma equivalente, podemos dizer que se (A, B) é controlável, então o **índice de controlabilidade** μ é o menor inteiro tal que

$$\text{posto}(C_\mu) = \text{posto}([B \ AB \ \cdots \ A^{\mu-1}B]) = n$$

Ou seja, μ é o *número mínimo de blocos de matrizes* $A^i B$, $i = 0, \dots, \mu - 1$, que devemos “empilhar” lado a lado para a matriz resultante apresente *posto completo* (de linhas).



Índice de Controlabilidade

Quais os valores máximo e mínimo que μ pode assumir?

Valor mínimo: Ocorre quando todos os índices de controlabilidade μ_m são iguais. Ou seja:

$$\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_p$$

Veja que isso implica

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_p = p \cdot \mu = n \Rightarrow \mu = n/p.$$

Assim, o índice de controlabilidade de (A, B) será $\mu \geq n/p$.



Índice de Controlabilidade

Quais os valores máximo e mínimo que μ pode assumir?

Valor máximo: Ocorre quando todos os índices de controlabilidade μ_m são iguais a um, *exceto um deles*. Ou seja, supondo que μ_p seja o único diferente de 1:

$$\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_{p-1} = 1$$

Veja que isso implica

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_{p-1} + \mu_p = n \Rightarrow (p-1) \cdot 1 + \mu_p = n \Rightarrow \mu_p = n - (p-1)$$

Assim, o índice de controlabilidade de (A, B) será $\mu \leq n - (p-1)$.



Índice de Controlabilidade

Quais os valores máximo e mínimo que μ pode assumir?

Valor máximo: Além disso, por definição*, existem escalares α_i tais que

$$A^{\bar{n}} = \alpha_1 A^{\bar{n}-1} + \alpha_2 A^{\bar{n}-2} + \dots + \alpha_{\bar{n}} I$$

em que $\bar{n}$ é o grau do polinômio mínimo de A .

Multiplicando a equação acima por B pela direita:

$$A^{\bar{n}} B = \alpha_1 A^{\bar{n}-1} B + \alpha_2 A^{\bar{n}-2} B + \dots + \alpha_{\bar{n}} B$$

vemos que $A^{\bar{n}} B$ pode ser escrita como uma combinação linear de $\{B, AB, \dots, A^{\bar{n}-1} B\}$.

*Ver slide 143 do Capítulo 3.



Índice de Controlabilidade

Valor máximo: Vemos que $A^{\bar{n}}B$ pode ser escrita como uma combinação linear de $\{B, AB, \dots, A^{\bar{n}-1}B\}$.

Nestes termos, não é possível ter mais do que $\bar{n}$ colunas LI formadas a partir de $\{B, AB, \dots, A^{\bar{n}-1}B\}$. Isso força $\mu \leq \bar{n}$.

Juntando as três análises, concluímos que

$$\frac{n}{p} \leq \mu \leq \min(\bar{n}, n - p + 1)$$



Índice de Controlabilidade

Em função desta constatação, vemos que o teste de controlabilidade não precisa ser feito sobre a matriz $\mathcal{C}$, que é de dimensão $n \times np$. A restrição

$$\frac{n}{p} \leq \mu \leq \min(\bar{n}, n - p + 1)$$

permite que chequemos *menos colunas*.

Lembrando que o polinômio mínimo é geralmente não disponível, enquanto que $p = \text{posto}(\mathbf{B})$ é facilmente obtido, podemos utilizar o Corolário apresentado na sequência para testar a controlabilidade.



Índice de Controlabilidade

Corolário 6.1 O par n -dimensional (A, B) é controlável se e somente se a matriz

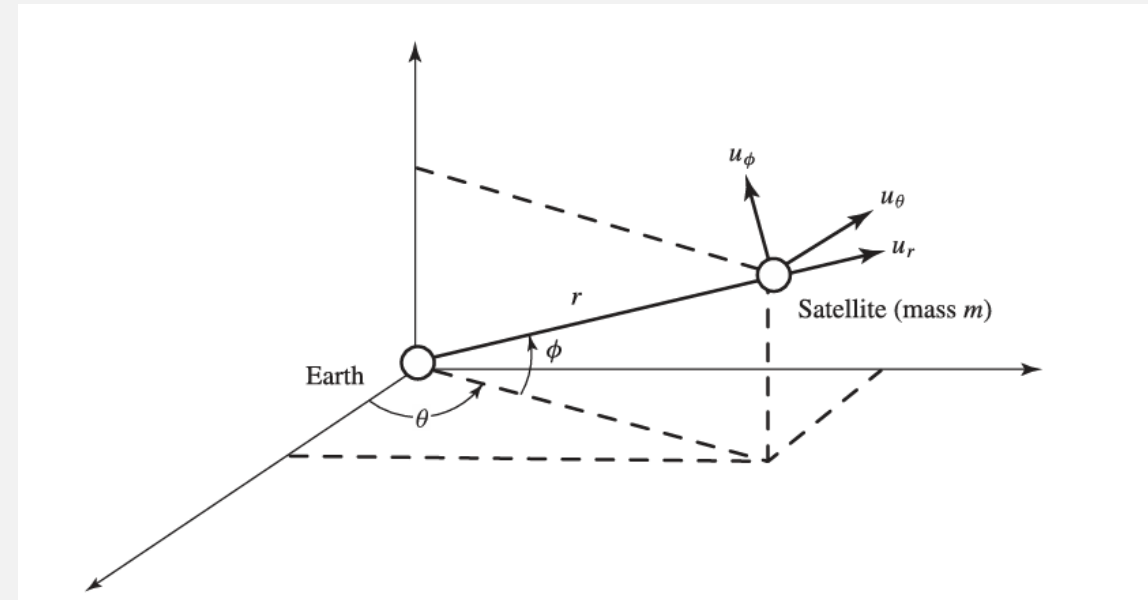
$$C_{n-p+1} := [B \ AB \ \cdots \ A^{n-p}B]$$

onde $\text{posto}(B) = p$, tiver posto igual a n ou a matriz $n \times n$ $C_{n-p+1}'C_{n-p+1}$ for não singular.

Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. Considere o satélite cuja parte da dinâmica é modelada pela equação de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$





Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. A matriz de controlabilidade deste modelo

$$\mathcal{C} = [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

é de dimensão $n \times np = 4 \times 4 \cdot 2 = 4 \times 8$.

Mas, se utilizarmos o Corolário 6.1, podemos avaliar a controlabilidade do sistema através da matriz $\mathcal{C}_{n-p+1}$, que neste caso terá $n - p + 1 = 3$ blocos $A^i B$:

$$\mathcal{C}_{n-p+1} = [B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

sendo, por sua vez, $n \times n(n - p) = 4 \times 6$.



Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. Veja que

$$[B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

tem posto igual a 4. Logo, o sistema é controlável.

Adicionalmente, veja que $\mu_1 = 2$ e $\mu_2 = 2$ e, portanto, $\mu = 2$.



Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. A explicação para $\mu_1 = 2$ e $\mu_2 = 2$ é dada abaixo. Sejam $b_1 = [0 \ 1 \ 0 \ 0]'$ e $b_2 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]'$ as colunas de B . Confira que:

$$\text{posto}([b_1]) = 1 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 1 \\ \mu_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2]) = 2 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 1 \\ \mu_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1]) = 3 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$



Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. A explicação para $\mu_1 = 2$ e $\mu_2 = 2$ é dada abaixo. Sejam $b_1 = [0 \ 1 \ 0 \ 0]'$ e $b_2 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]'$ as colunas de B . Confira que:

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2 : A^2 b_1]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2 : A^2 b_1 \ A^2 b_2]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$

Assim, $\mu_1 = \mu_2 = 2$ pois b_1 e b_2 contribuem com **duas** colunas LI. A partir de $A^2 b_1$, o *rank não aumenta*, bem como a partir de $A^2 b_2$.



Índice de Controlabilidade

Para finalizar, destacamos que o *conjunto de índices de controlabilidade* μ_m é invariante a transformações de equivalência e a qualquer rearranjo das entradas.

Isso significa que tal conjunto é uma *propriedade intrínseca do sistema*, *independente* da equação de estado que descreve tal sistema.

Os Teoremas 6.2 e 6.3 formalizam estas observações.



Índice de Controlabilidade

Teorema 6.2 *A propriedade da controlabilidade é invariante sob qualquer transformação de equivalência.*



Índice de Controlabilidade

Teorema 6.3 *O conjunto de índices de controlabilidade de (A, B) é invariante sob qualquer transformação de equivalência e qualquer reordenação das colunas de B .*

Teoria de Sistemas Lineares

Observabilidade



Observabilidade

Agora estudaremos o conceito de *observabilidade*. Veremos que a observabilidade é o ***dual*** da *controlabilidade*.

Em termos práticos, enquanto a *controlabilidade* estuda a possibilidade de poder ***direcionar*** o estado a partir da *entrada*, a *observabilidade* estuda a possibilidade de ***estimar*** o estado a partir da *saída*.



Observabilidade

Considere uma equação de estados n -dimensional com p entradas e q saídas

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

onde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{q \times n}$ e $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{q \times p}$.

Definição 6.01 A equação de estados acima é dita observável se para qualquer estado inicial desconhecido $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ existe um valor finito $t_1 > 0$ tal que o conhecimento da entrada $\mathbf{u}$ e da saída $\mathbf{y}$ ao longo de $[0, t_1]$ é suficiente para determinar de forma única o estado inicial $\mathbf{x}(0)$. Caso contrário, a equação é dita não observável.

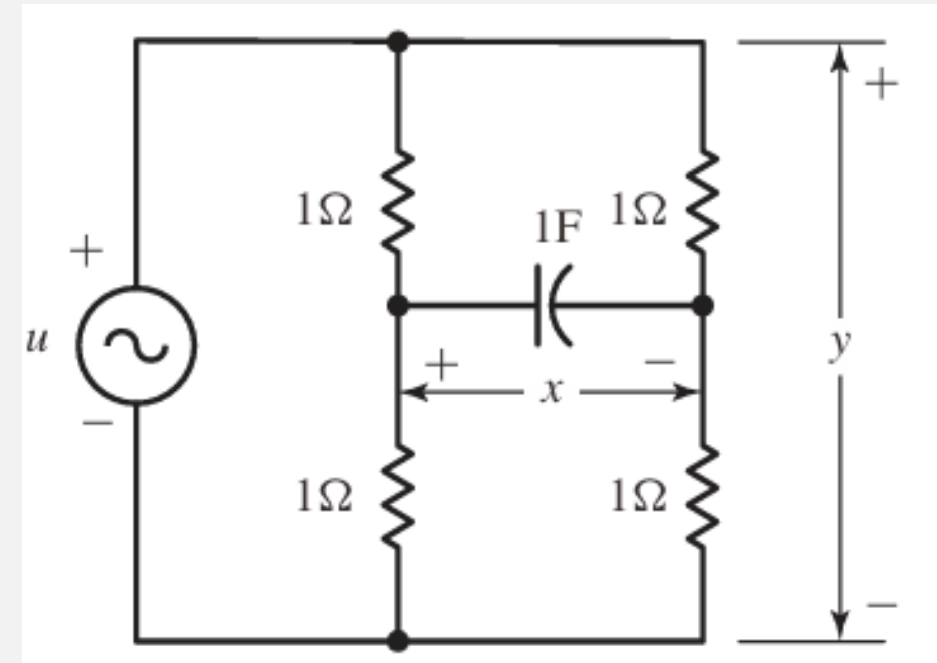
Observabilidade

Exemplo 6.6. Considere o circuito na Figura 6.5. O estado é a tensão x sobre o capacitor.

Se $u(t) = 0$, então $y(t) = 0$,

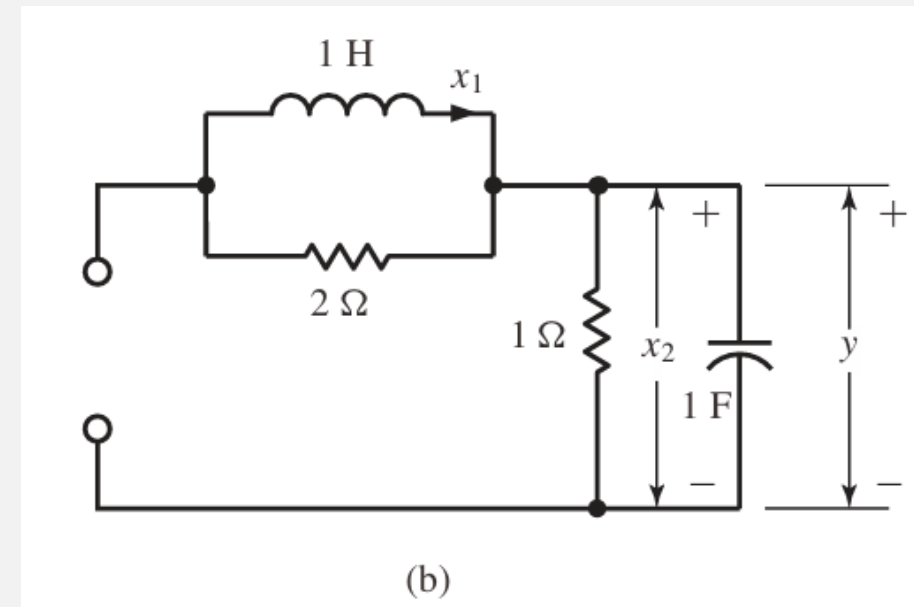
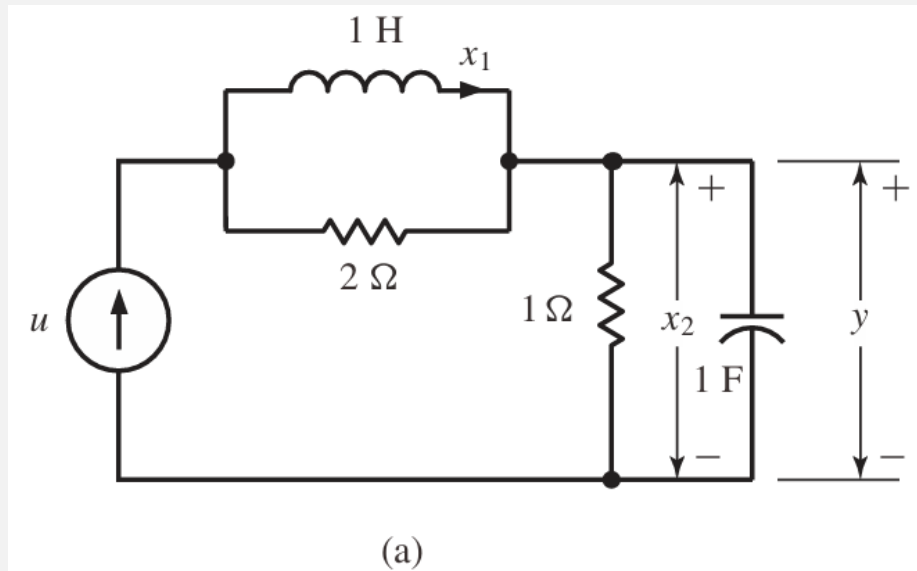
Independente da tensão inicial sobre o capacitor, em função da simetria do circuito. Sabemos a entrada e a saída, mas *não é possível determinar, de forma única, o estado inicial $x(0)$.*

→ A equação de estado que descreve o sistema é *não observável*.



Observabilidade

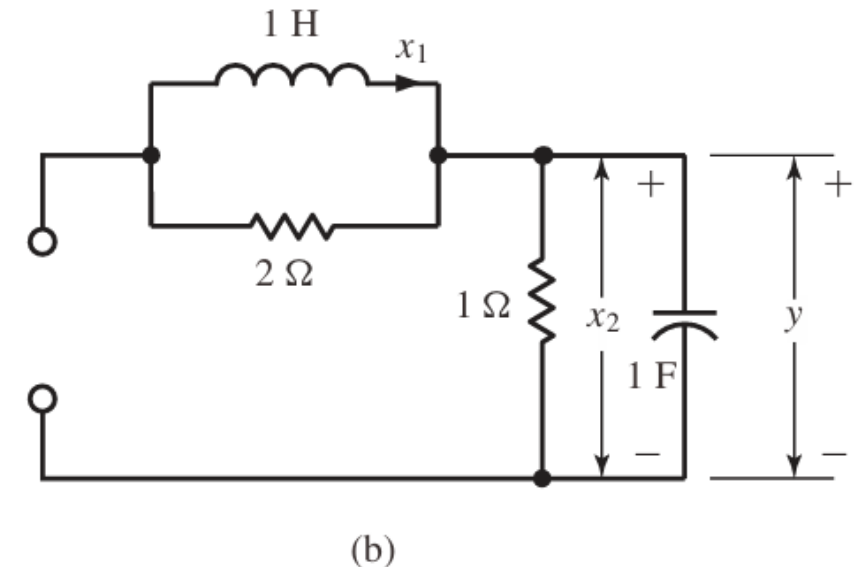
Exemplo 6.7. Considere o circuito na Figura 6.6(a). Existem duas variáveis de estado: a corrente x_1 através do indutor e a tensão x_2 sobre o capacitor. A entrada é a fonte de corrente u . A Figura 6.6(b) mostra o circuito resultante se $u = 0$.



Observabilidade

Exemplo 6.7. Agora, se $x_1(0) = a \neq 0$ e $x_2(0) = 0$, então a saída é identicamente zero. Ocorre que qualquer $x(0) = [a \ 0]'$ e $u(t) \equiv 0$ produz a mesma saída $y \equiv 0$.

Ou seja, não existe maneira de se determinar o estado inicial $x(0) = [a \ 0]'$ de forma única e, portanto, a equação de estado do circuito não é observável.





Observabilidade

A resposta de $y(t) = Cx + Du$ produzida pelo estado inicial $x(0)$ e pela entrada $u(t)$ é dada por

$$y(t) = Ce^{At}x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$

Uma vez que, no estudo da observabilidade, u e y são conhecidos, podemos reescrever

$$Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$$

com $\bar{y}(t)$ sendo uma função conhecida:

$$\bar{y}(t) := y(t) - C \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$



Observabilidade

Veja que, assim, o problema da observabilidade se reduz a resolver

$$C e^{At} x(0) = \bar{y}(t)$$

para $x(0)$. Se $u(t) \equiv 0$, então $\bar{y}(t)$ reduz a resposta de entrada nula $C e^{At} x(0)$. Portanto, a definição de observabilidade pode ser modificada como segue: *a equação*

$$y(t) = C e^{At} x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + D u(t)$$

*é **observável** se e somente se o estado inicial $x(0)$ pode ser determinado de forma única a partir de sua resposta de entrada nula ao longo de um intervalo de tempo finito.*



Observabilidade

Vamos analisar melhor a equação $Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$.

Veja que, para um t fixo, Ce^{At} é uma matriz constante de dimensão $q \times n$, enquanto $\bar{y}(t)$ é um vetor constante $q \times 1$.

Ou seja, $Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$ consiste em um conjunto de equações algébricas lineares com q equações e n incógnitas.

$$Ax = b$$

onde $A = Ce^{At}$, $x = x(0)$ e $b = \bar{y}(t)$.



Observabilidade

Como vimos, $Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$ terá uma solução apenas se $\bar{y}(t)$ estiver no espaço coluna de Ce^{At} .

Como $\bar{y}(t)$ é a resposta física de um sistema que partiu de uma certa condição inicial $x(0)$, a equação sempre tem solução ($\bar{y}(t)$ pertence ao espaço coluna de Ce^{At}).

A pergunta que fica é: *a solução é única?*

Para que a solução seja única, é necessário que a nulidade de Ce^{At} seja igual a 0. Porém, em geral, $q < n$ e, portanto, Ce^{At} tem posto no máximo igual a q , e nulidade igual a $n - q$ ou maior.



Observabilidade

A conclusão que fica é que não é possível determinar $x(0)$ a partir das informações de y e u em um instante de tempo isolado t : é necessário usar informações de y e u ao longo de um horizonte de intervalo de tempo finito.

Teorema 6.4 *A equação de estado*

$$\dot{x}(t) = Ax + Bu$$

$$y(t) = Cx + Du$$

é observável se e somente se a matriz $n \times n$

$$W_0(t) = \int_0^t e^{A'\tau} C' C e^{A\tau} d\tau$$

for não singular para qualquer $t > 0$.



Observabilidade

O Teorema 6.4 nos mostra que a observabilidade depende apenas de A e C . Pela própria definição, veja que $u(t) \equiv 0$ permite a análise da observabilidade, sendo assim uma propriedade do par (A, C) .

Além disso, uma relação estreita entre observabilidade e controlabilidade pode ser construída, como apresenta o Teorema 6.5.

Teorema 6.5 *O par (A, B) é controlável se e somente se o par (A', B') for observável.*



Observabilidade

O uso do teorema da dualidade permite provar a contrapartida do Teorema 6.1 para observabilidade.

Teorema 6.01 *As afirmações a seguir são equivalentes.*

1. *O par n -dimensional (A, C) é observável.*
2. *A matriz $n \times n$*

$$W_o(t) = \int_0^t e^{A'\tau} C' C e^{A\tau} d\tau$$

é não singular para $t > 0$.

3. *A matriz de observabilidade $n \times n$*

$$\mathcal{O} = [C \quad CA \quad \cdots \quad CA^{n-1}]'$$

tem posto n (posto completo de colunas).



Observabilidade

Teorema 6.1 (continuação)

4. A matriz $(n + p) \times n$

$$\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}$$

tem posto completo (de colunas) para todo autovalor λ de A .

5. *Se, adicionalmente, todos os autovalores de A tiverem parte real negativa, então a única solução de*

$$A'W_o + W_oA = -C'C$$

é definida positiva. A solução é chamada de Gramiano de observabilidade e pode ser expressa como

$$W_o = \int_0^{\infty} e^{A'\tau} C' C e^{A\tau} d\tau$$



Índices de Observabilidade

Sejam $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $C \in \mathbb{R}^{q \times n}$ matrizes constantes. Assuma que C tenha posto completo de linhas. Similar ao que discutimos para a matriz de entradas B , é razoável assumir posto completo de linhas em C , uma vez que o caso contrário implicaria em terminais de entrada redundantes.

$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ não tem rank completo de linhas (linhas 2 e 3 são redundantes: não acrescentam novas informações sobre o sistema.

Assim, removendo a linha 3:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

obtemos uma matriz de rank completo de linhas.



Índices de Observabilidade

Se o par (A, C) é observável, então a matriz de observabilidade $\mathcal{O}$ tem posto n e, conseqüentemente, n linhas LI.

Seja c_i a i -ésima linha de C . Investigando as linhas LI em $\mathcal{O}$, de cima para baixo, veremos que assim que uma linha associada a c_m se tornar LD com relação as anteriores, as linhas subsequentes também o serão.

Assim, se v_m for o número de linhas LI associadas a c_m , então

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_q = n$$

O conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_q\}$ é o conjunto de índices de observabilidade.



Índices de Observabilidade

O conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_q\}$ é o conjunto de índices de observabilidade, e

$$v = \max(v_1, v_2, \dots, v_q)$$

é chamado de índice de observabilidade de (A, C) . E, se (A, C) for observável, então v é o menor inteiro tal que

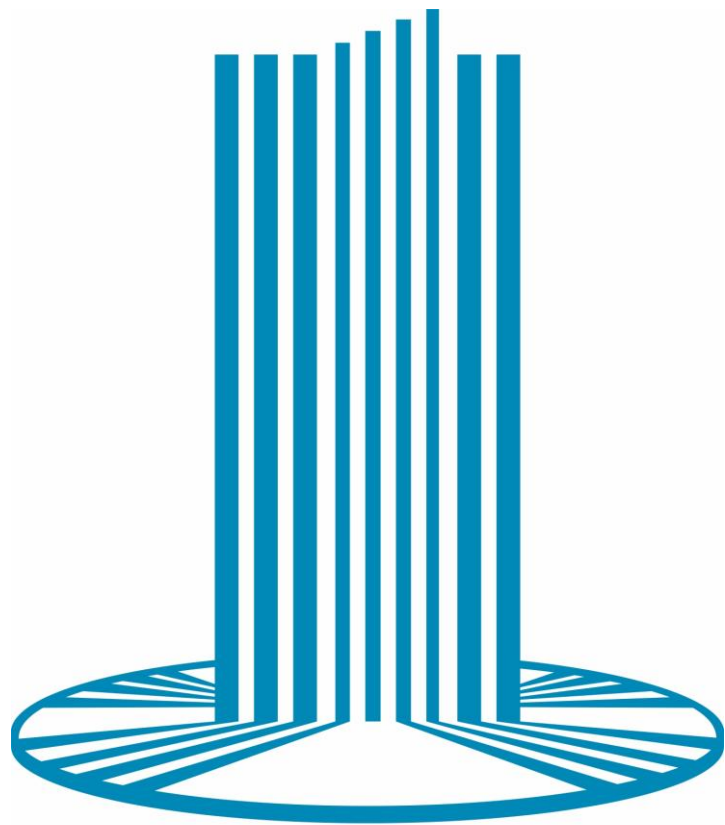
$$\text{posto}(\mathcal{O}_v) := \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{v-1} \end{bmatrix} = n$$

sendo $n/q \leq v \leq \min(\bar{n}, n - q + 1)$ com $\text{posto}(C) = q$ e $\bar{n}$ o grau do polinômio mínimo de A .

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 10

Realimentação de Estado

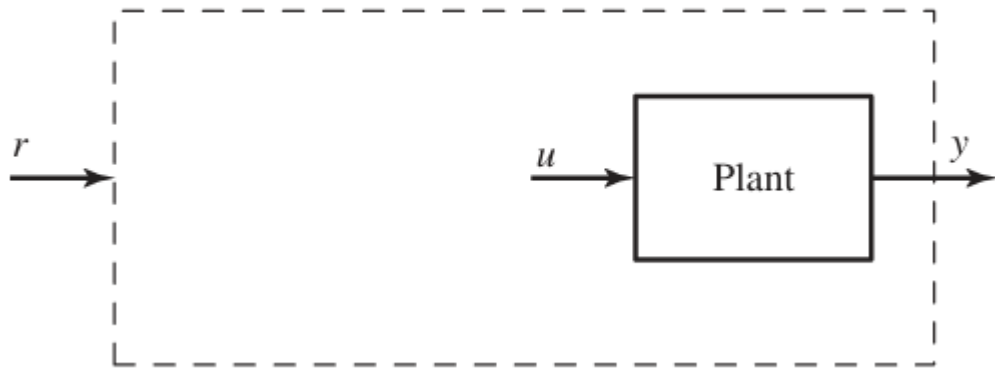
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

Nesta aula, começaremos a estender os conceitos de controlabilidade e observabilidade ao projeto de **sistemas de controle realimentados**.



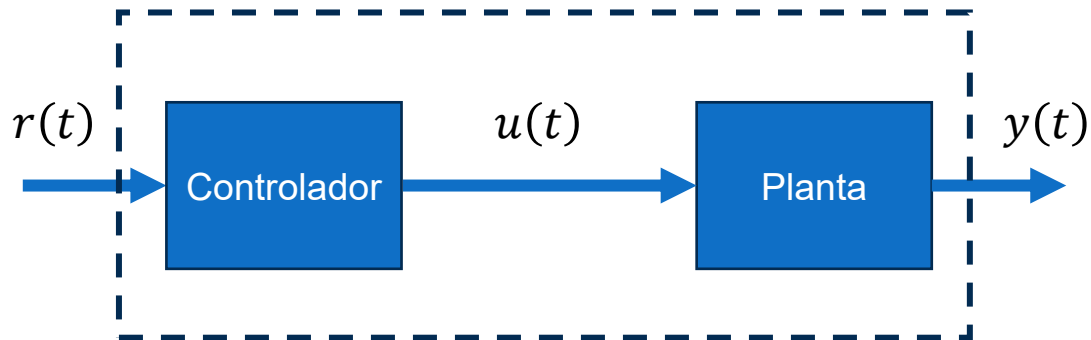
Em geral, os sistemas de controle são formulados em termos de uma **planta** e um **sinal de referência $r(t)$** , dados.

A **entrada**, $u(t)$, chamada de **sinal atuante** ou **sinal de controle**, atua sobre a planta produzindo uma **saída**, $y(t)$, chamada **saída da planta** ou **sinal controlado**.

Introdução

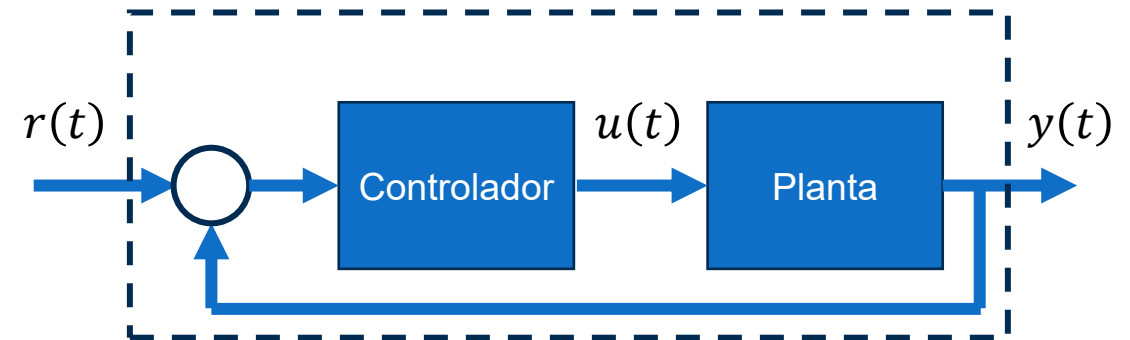
O **objetivo** é projetar um sistema que faça a saída da planta $y(t)$ *seguir*, tão próximo quanto possível, o sinal de referência $r(t)$.

Controle em malha aberta



O sinal de controle depende **apenas** do sinal de referência, sendo independente da saída.

Controle em malha aberta



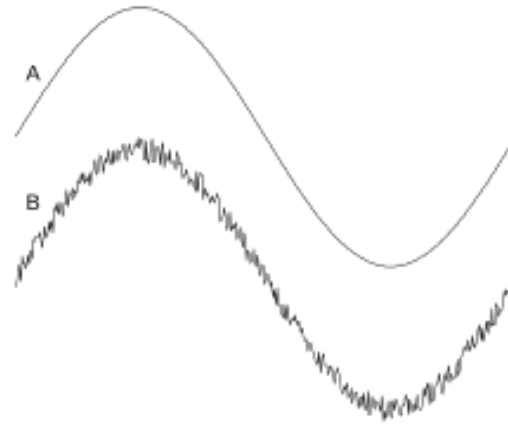
O sinal de controle depende tanto do sinal de referência quanto da saída do sistema. Também chamado controle por **realimentação (feedback)**.

Introdução

O **controle em malha aberta** é, em geral, **insatisfatório** se a planta apresentar variações paramétricas ou/e presença de ruído ou distúrbio.



e.g. a massa de um foguete **muda ao longo da decolagem**. Assim, a dinâmica não é a mesma em todo instante de tempo.



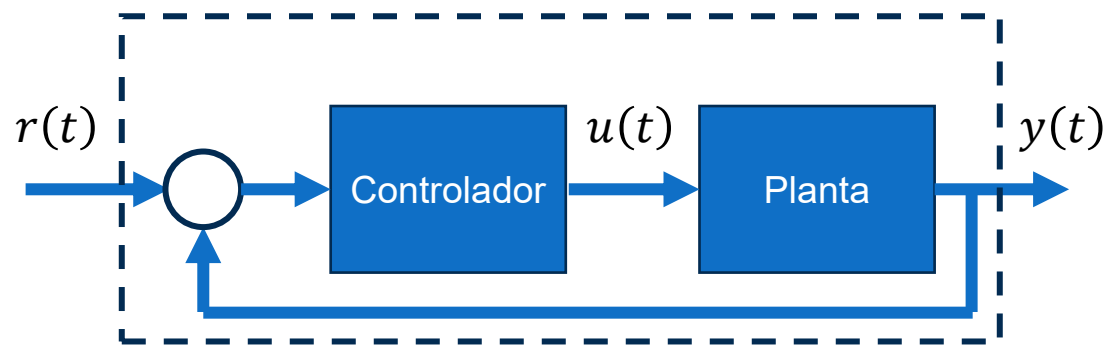
e.g. sinais elétricos, em geral, apresentam **ruídos** que podem comprometer o comportamento do sistema.



e.g. **terremotos e rajadas** de vento são **distúrbios** que podem afetar estruturas muito elevadas, como arranha-céus.

Introdução

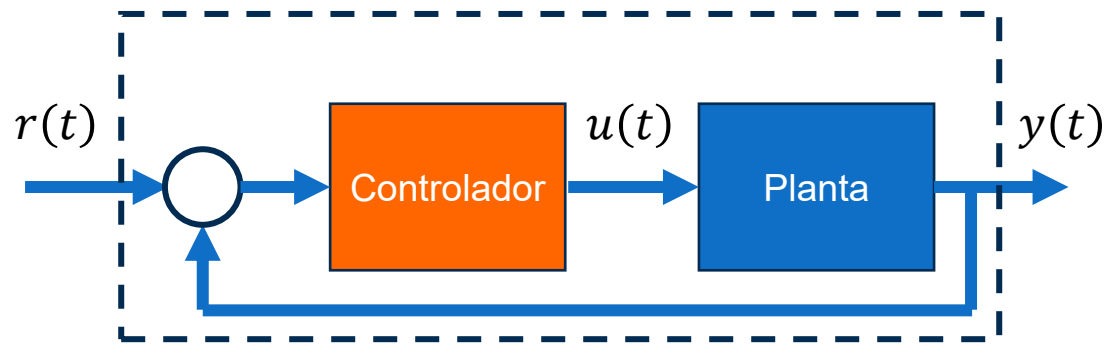
Já o **controle em malha fechada**, *quando bem projetado*, pode reduzir o efeito de variações paramétrica e suprimir o efeito de ruídos e distúrbios.



A ação de **medir a saída e levar esta informação “de volta” à entrada** do sistema dá ferramentas para o controlador *calcular sinais de controle mais apropriados*, de acordo com o **estado atual** do sistema.

Por isso, sistemas de **controle em malha fechada** são mais utilizados na prática.

Introdução



Algumas *perguntas* a serem respondidas:

- É sempre **possível** realizar este projeto?
- **Como** projetar o sistema de controle?

Nesta aula, estudaremos o projeto de sistemas de controle realimentados utilizando equações no **espaço de estados**. Iniciamos com métodos para sistemas **SISO** e então estendemos os resultados obtidos para o caso **MIMO**.

Teoria de Sistemas Lineares

Realimentação de Estado

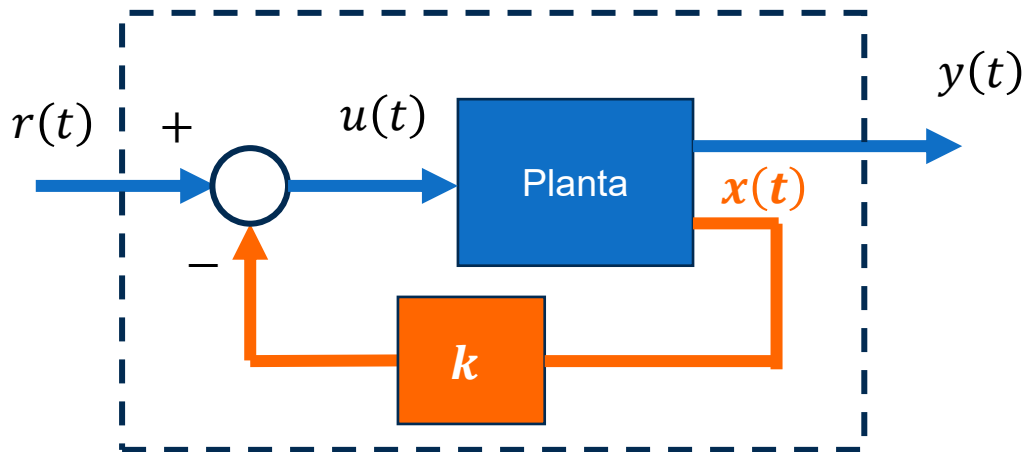
Realimentação de Estado

Considere o sistema SISO n -dimensional (*i.e.* $u \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}^n$)

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx$$

Aqui, é assumido que $d = 0$ apenas para simplificar a discussão.



Na **realimentação de estado**, o sinal de controle é formado por

$$u = r - kx$$

Veja que **todo o vetor de estado** é **realimentado** (“devolvido” à entrada).



Realimentação de Estado

A realimentação do estado $x(t)$ é feita através de um **ganho k** , de modo que cada x_i é multiplicado por uma constante k_i :

$$u = r - \mathbf{k}\mathbf{x} = r - [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = r - (k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n)$$
$$u = r - \sum_{i=1}^n k_i x_i$$

Assim, a **ação de controle** exercida sobre a planta (u) é **proporcional a diferença** entre a referência r e o estado realimentado $\mathbf{k}\mathbf{x}$.

Realimentação de Estado

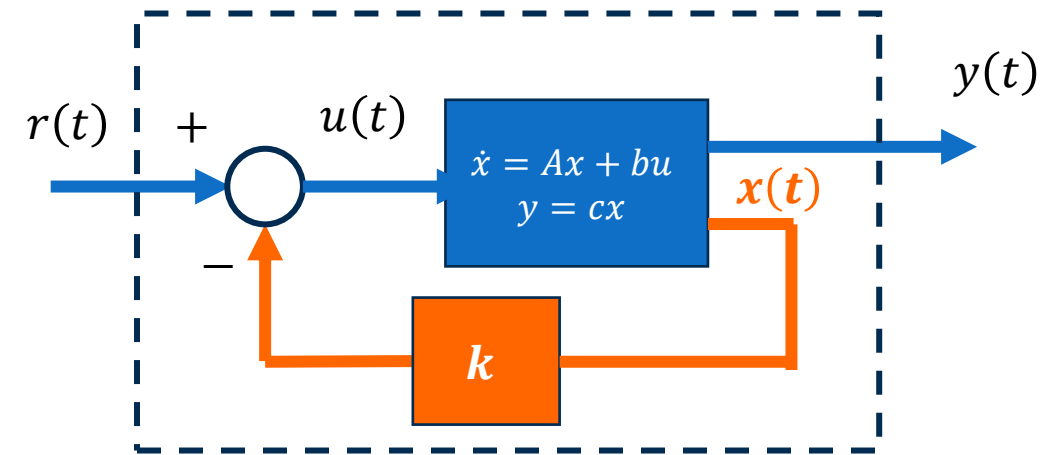
Assim, a dinâmica do **sistema realimentado** será dada por

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu = Ax + b(r - kx) \\ &= Ax + br - bkx = (A - bk)x + br\end{aligned}$$

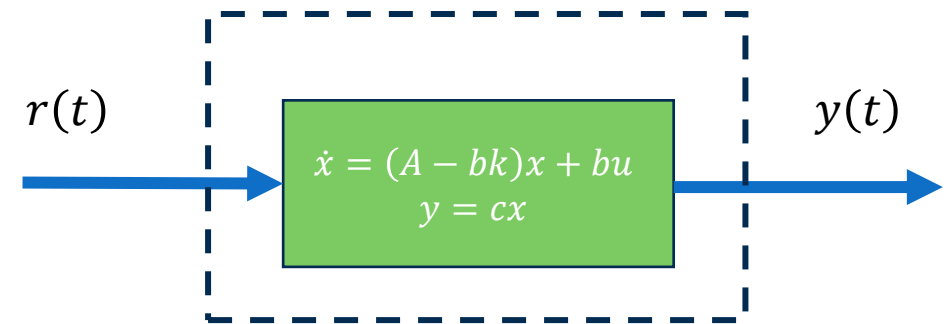
Ou, de forma compacta

$$\dot{x} = A_f x + br$$

onde $A_f = A - bk$.



Sistema de controle realimentado

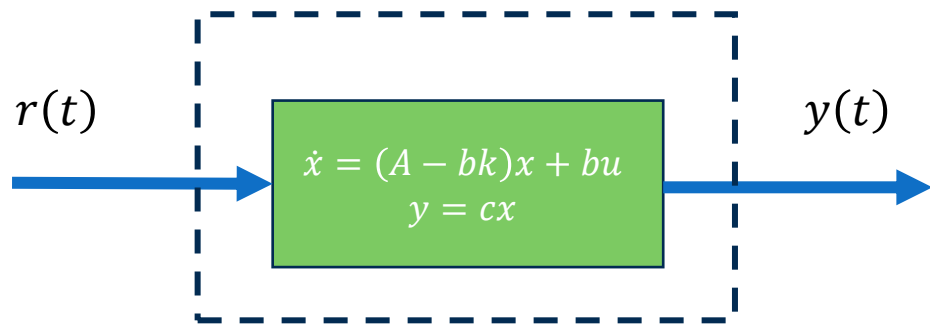


Representação equivalente



Realimentação de Estado

Para que o sistema de controle em malha fechada seja *útil*, é **necessário que possamos levar seus estados para qualquer valor**, ou seja, o **sistema deve ser controlável**.



Representação equivalente do sistema realimentado

Na prática, isso significa que ajustando a referência $r(t)$ poderemos fazer com que $x(t)$ assumo o valor que quisermos dentro de um tempo finito.

Como vimos anteriormente, a controlabilidade do sistema realimentado implica avaliar se o par (A_f, b) ou seja $(A - bk, b)$ é **controlável**.



Realimentação de Estado

Isto é, a **matriz de controlabilidade** do sistema realimentado

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_f &= [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}_f \mathbf{b} \quad \mathbf{A}_f^2 \mathbf{b} \quad \cdots \quad \mathbf{A}_f^{n-1} \mathbf{b}] = \\ &= [\mathbf{b} \quad (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})\mathbf{b} \quad (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})^2 \mathbf{b} \quad \cdots \quad (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})^{n-1} \mathbf{b}] \end{aligned}$$

deve ter posto completo de linhas ($\text{rank}(\mathcal{C}_f) = n$).

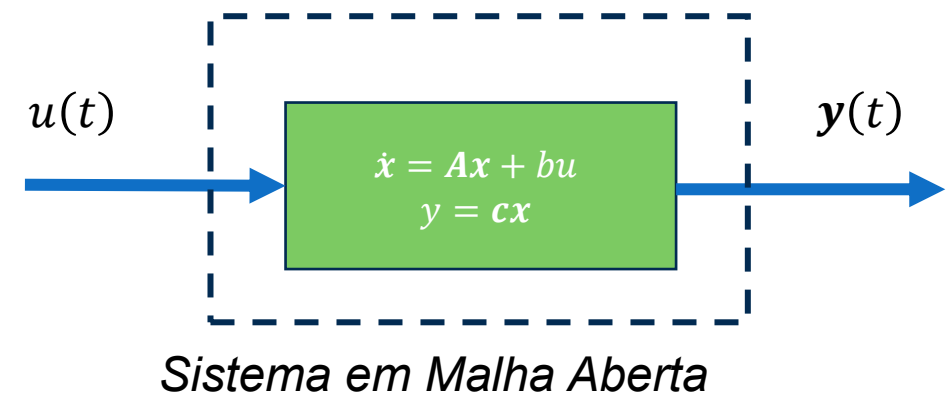
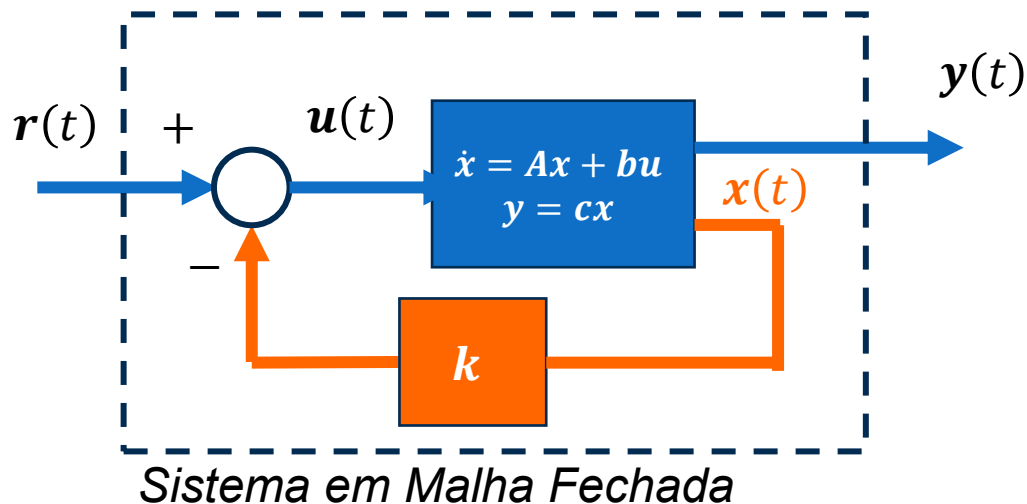
Veja que existe um **problema** aqui: a matriz $\mathcal{C}_f$ *depende* do vetor $\mathbf{k}$ escolhido.

Como garantir que o sistema realimentado seja controlável?

Realimentação de Estado

Ocorre que se o par (A, b) for controlável, então o par $(A - bk, b)$ também será controlável.

Ou seja, a controlabilidade do sistema em malha aberta implica na controlabilidade do sistema em malha fechada.





Realimentação de Estado

Com efeito, se (A, B) é controlável, então significa que existe uma entrada $u = u_1$ que leva o sistema do estado x_0 para qualquer outro estado x_1 em um tempo finito.

Logo, se definirmos a entrada do sistema de malha fechada $(A - bk)$ como

$$r = u_1 + kx$$

então, a entrada que a planta recebe será

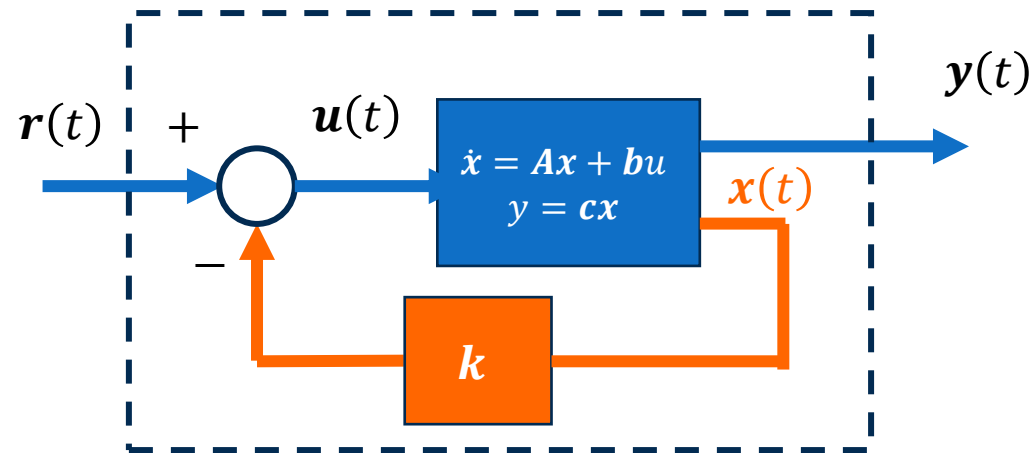
$$u = r - kx = (u_1 + kx) - kx = u_1$$

que por sua vez, levará o estado do sistema de x_0 para x_1 dentro de um tempo finito.

Realimentação de Estado

Note que r (a entrada do sistema realimentado) **não controla** o estado x *diretamente*. Ela gera u para controlar x (veja o diagrama).

Logo, se u não for capaz de controlar a planta, tão pouco poderá r .



Controlabilidade de $(A, b) \iff$ Controlabilidade de $(A - bk, b)$



Demonstração

O par $(A - bk, b)$ será **controlável**, para qualquer $k \in \mathbb{R}^{1 \times n}$, se e somente se o par (A, b) for controlável.

Mostramos para $n = 4$ (quatro variáveis de estado).

Neste caso, a matriz de controlabilidade de (A, b) – **malha aberta** – será

$$\mathcal{C} = [B \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b]$$

enquanto que para o par $(A - bk, b)$ - **malha fechada** - teremos

$$\mathcal{C}_f = [b \quad (A - bk)b \quad (A - bk)^2b \quad (A - bk)^3b]$$



Demonstração

Veja que podemos reescrever $\mathcal{C}_f$ como*

$$\mathcal{C}_f = \mathcal{C}\mathbf{M} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} 1 & -kb & -k(A - bk)b & -K(A - bk)^2b \\ 0 & 1 & -kb & -k(A - bk)b \\ 0 & 0 & 1 & -bk \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que kb é um escalar**, logo $\mathbf{M}$ é uma matriz $n \times n$.

* Verificar a validade dessa afirmação, efetuando a multiplicação bloco-matricial.

** Verificar.



Demonstração

Dado a estrutura bloco-triangular da **matriz** M , temos que seu determinante é igual ao produto dos determinantes dos blocos na diagonal principal, ou seja:

$$\det(M) = \det(1) \det(1) \cdots \det(1) = 1 \neq 0$$

Assim, M é **não singular** **para qualquer** k . Portanto, M tem n linhas LI (posto completo de linhas). Desta forma*,

$$\text{rank}(C_f) = \text{rank}(CM) = \text{rank}(C)$$

portanto, se (A, b) for controlável, $(A - bk, b)$ *também será*.

➔ **controlabilidade é preservada para qualquer realimentação de estado k .**

*discussão no próximo slide.



Demonstração

Por que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

é verdade?

Primeiro: dadas duas matrizes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, então

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

De fato, veja que se $\text{rank}(B) = \alpha$, então B tem α linhas LI.

Como as **linhas de AB são formadas como combinações lineares das linhas de B** , então AB terá, no máximo, α linhas LI.



Demonstração

De forma análoga, as **colunas de AB são formadas como combinações lineares das colunas de A** . Então, se $\text{rank}(A) = \beta$, isto é, se A tiver β colunas LI, então AB terá, no máximo, β colunas LI.

Logo, $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.

Segundo: seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e sejam $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ matrizes não singulares. Então

$$\text{rank}(AC) = \text{rank}(A) = \text{rank}(AD)$$



Demonstração

Isto é, a relação $\text{rank}(\mathbf{AC}) = \text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{AD})$ indica que **o posto de uma matriz $\mathbf{A}$ não muda** quando multiplicamos ela à esquerda ou à direita por uma **matriz não singular**.

Veja que, se $\mathbf{P} := \mathbf{AC}$, e como $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$ e $\text{rank}(\mathbf{C}) = n$, nós temos $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \text{rank}(\mathbf{C})$. Portanto

$$\text{rank}(\mathbf{P}) = \text{rank}(\mathbf{AC}) \leq \min(\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{C})) \leq \text{rank}(\mathbf{A})$$

$$\Rightarrow \text{rank}(\mathbf{P}) \leq \text{rank}(\mathbf{A})$$



Demonstração

Agora, como $P := AC$, então $A = PC^{-1}$.

Assim, $\text{rank}(A) = \text{rank}(PC^{-1}) \leq \min(\text{rank}(P), \text{rank}(C^{-1})) \leq \text{rank}(P)$

$$\Rightarrow \text{rank}(A) \leq \text{rank}(P)$$

Mas, como vimos, $\text{rank}(P) \leq \text{rank}(A)$. Assim,

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(P) = \text{rank}(AC)$$



Demonstração

Assim, aplicando este resultado, sendo M não singular, temos que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$





Realimentação de Estado

Como vimos, a controlabilidade é preservada sob qualquer realimentação de estado. Entretanto, a observabilidade não necessariamente será preservada.

Por exemplo, considerando a equação de estado

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \quad 2] \mathbf{x}\end{aligned}$$

onde $n = 2$. De imediato, temos:

$\text{rank}(\mathcal{C}) = \text{rank}([b \quad Ab]) = 2 \Rightarrow (A, b)$ é controlável;

$\text{rank}(\mathcal{O}) = \text{rank}([c \quad cA]') = 2 \Rightarrow (A, c)$ é observável.



Realimentação de Estado

Agora, vamos introduzir a realimentação de estado

$$u = r - [3 \ 1]x$$

que leva a **equação de estado realimentada**

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (r - [3 \ 1]x) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [3 \ 1]x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \Rightarrow\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y &= [1 \ 2]x\end{aligned}$$



Realimentação de Estado

Veja que, agora, com

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y &= [1 \quad 2] \mathbf{x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{rank}(\mathcal{C}_f) &= \text{rank}([b \quad (A - bk)b]) = 2 \Rightarrow (A - bk, b) \text{ é controlável}; \\ \text{rank}(\mathcal{O}_f) &= \text{rank}([c \quad c(A - bk)]') = \mathbf{1} \Rightarrow (A - bk, c) \text{ NÃO É observável}.\end{aligned}$$

*Esse exemplo ilustra que a **realimentação de estado** pode **comprometer** a observabilidade do sistema realimentado.*



Realimentação de Estado: Substituição Direta

O que podemos conseguir com a realimentação de estado? Vejamos.

Considere a equação de estado

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Neste caso, a matriz A tem como **polinômio característico**:

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = \det \left(\begin{bmatrix} s - 1 & -3 \\ -3 & s - 1 \end{bmatrix} \right) = (s - 1)^2 - 9 = s^2 - 2s - 8$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

As raízes deste polinômio são

$$s = 4 \text{ e } s = -2$$

Estes, portanto, são os autovalores de A . Como um destes autovalores tem parte real positiva, então o sistema é **instável**.

Agora, vamos inserir a realimentação de estado

$$u = r - \mathbf{k}\mathbf{x} = r - [k_1 \quad k_2]\mathbf{x}$$

Temos $\mathbf{k} = [k_1 \quad k_2]$ pois $\mathbf{x}$ é composto por **duas** variáveis de estado.



Realimentação de Estado: Substituição Direta

A equação de estado do sistema realimentado será

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})\mathbf{x} + \mathbf{b}r = \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \right) \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r \\ &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r \\ &= \begin{bmatrix} 1 - k_1 & 3 - k_2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r\end{aligned}$$

Desta forma, a nova matriz-A tem como **polinômio característico**

$$\begin{aligned}\Delta_f(s) &= \det(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})) = \det \begin{pmatrix} s - 1 + k_1 & -3 + k_2 \\ -3 & s - 1 \end{pmatrix} \\ &= (s - 1 + k_1)(s - 1) - (-3)(-3 + k_2) = s^2 + (k_1 - 2)s + (3k_2 - k_1 - 8)\end{aligned}$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

Aqui entra o **ponto mais importante da realimentação de estado**: note que as raízes do novo polinômio característico (isto é, os **autovalores de $A - bk$**) podem **ser posicionados arbitrariamente** através da escolha apropriada de $k = [k_1 \ k_2]$.

Se quisermos que os autovalores de $A - bk$ sejam
$$\{-1 \pm j2\}$$

Então, o **polinômio característico desejado** é:

$$\Delta_f(s) = (s + 1 - j2)(s + 1 + j2) = s^2 + 2s + 5$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

Comparando

$$\Delta_f(s) = \det(sI - (A - \mathbf{b}\mathbf{k})) = s^2 + (k_1 - 2)s + (3k_2 - k_1 - 8)$$

com

$$\Delta_f(s) = (s + 1 - j2)(s + 1 + j2) = s^2 + 2s + 5$$

chegamos a conclusão que os coeficientes devem obedecer ao seguinte equacionamento:

$$\begin{aligned} k_1 - 2 &= 2 \Rightarrow k_1 = 4 \\ 3k_2 - k_1 - 8 &= 5 \Rightarrow k_2 = 17/3 \end{aligned}$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

Em suma:

→ Com o **ganho** de realimentação de estado $k = \begin{bmatrix} 4 & \frac{17}{3} \end{bmatrix}$, seremos capaz de mover os autovalores do sistema **original** de

$$\{4; -2\}$$

para

$$\{-1 \pm j2\}$$

Ou seja, o **sistema inicialmente instável** (A) passa a apresentar comportamento estável sob a ação da **realimentação de estado** ($A - bk$).



Realimentação de Estado: Método Sistemático

O exemplo apresentado mostra que o projeto da lei de controle de realimentação de estado $u = r - kx$ pode ser feita através de **substituição direta**, o que é bem simples.

Entretanto, este **método** tornar-se-á mais complexo a medida em que a dimensão da equação de estado aumentar ($n \geq 3$).

Nestes termos, uma *técnica sistemática* torna-se altamente desejável. É justamente neste sentido que iremos caminhar a partir de agora.



Realimentação de Estado: Método Sistemático

O método sistemático consiste em trabalhar com o sistema na representação original (A, b) e em sua **forma canônica controlável** $(\bar{A}, \bar{b})$.

Lembremos que, para $n = 4$, um sistema com equação característica

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

e função de transferência

$$\hat{g}(s) = \frac{\beta_1 s^3 + \beta_2 s^2 + \beta_3 s + \beta_4}{s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4}$$

Realimentação de Estado: Método Sistemático

tem a representação na forma canônica controlável dada por

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \bar{c}\bar{x} = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_2 \quad \beta_4]$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Sem perda de generalidade, considerando uma **equação de estado controlável** com $n = 4$ pode ser **transformada** em sua forma **canônica controlável** através da transformação

$$\bar{x} = Px$$

com

$$Q := P^{-1} = [b \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b] \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

fazendo

$$\bar{A} = P^{-1}AP, \quad \bar{b} = Pb$$



Demonstração

Sejam $\mathcal{C}$ a matriz de controlabilidade de

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$

e $\bar{\mathcal{C}}$ a matriz de controlabilidade de

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{b}}u = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Como estamos no caso SISO, note que $\mathcal{C}$ e $\bar{\mathcal{C}}$ são **quadradas**. E, portanto, se $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ for controlável, então $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$ e, assim, $\mathcal{C}$ é não singular.



Demonstração

A **controlabilidade é invariante à transformações de equivalência** (ver Aula 9). Assim, se $(A, \mathbf{b})$ é controlável, $(\bar{A}, \bar{\mathbf{b}})$ também será. Consequentemente, $\bar{\mathbf{c}}$ também será não singular.

Ainda, se P é a matriz que transforma A em $\bar{A}$, então

$$\bar{\mathbf{c}} = P\mathbf{c}$$

Assim,

$$P = \bar{\mathbf{c}}\mathbf{c}^{-1} \quad \text{e} \quad Q := P^{-1} = \mathbf{c}\bar{\mathbf{c}}^{-1}$$



Demonstração

Sendo

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{b}}u = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

é possível verificar que

$$\bar{\mathbf{c}} = [\bar{\mathbf{b}} \quad \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}} \quad \bar{\mathbf{A}}^2\bar{\mathbf{b}} \quad \bar{\mathbf{A}}^3\bar{\mathbf{b}}] = \begin{bmatrix} 1 & -\alpha_1 & \alpha_1^2 - \alpha_2 & -\alpha_1^3 + 2\alpha_1\alpha_2 - \alpha_3 \\ 0 & 1 & -\alpha_1 & \alpha_1^2 - \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & -\alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Demonstração

Ainda, é possível constatar que

$$\bar{c}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

verificando que

$$\bar{c}\bar{c}^{-1} = I$$



Demonstração

Assim, finalmente, como

$$Q = P^{-1} = C\bar{C}^{-1}$$

Então

$$Q = P^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$





Demonstração

Vale a pena estender um pouco mais a análise para mostrar que **a forma canônica controlável só existe se o par (A, b) original for controlável.**

De fato, se a transformação empregada é $\bar{x} = Px$, então, naturalmente, P tem que ser invertível (não singular) para que a volta $x = P^{-1}\bar{x}$ exista.



Demonstração

Agora, sabemos que

$$\mathbf{P}^{-1} = \mathcal{C}\bar{\mathcal{C}}^{-1} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pelo formato bloco-triangular de $\bar{\mathcal{C}}^{-1}$ concluímos que ela é sempre invertível ($\det(\bar{\mathcal{C}}^{-1}) \neq 0$), logo $\text{posto}(\bar{\mathcal{C}}^{-1}) = n = 4$.

Assim, teremos que $\text{posto}(\mathbf{P}^{-1}) = \text{posto}(\mathcal{C}\bar{\mathcal{C}}^{-1}) = \text{posto}(\mathcal{C})$. Portanto, para que $\mathbf{P}^{-1}$ tenha posto completo, é necessário que $\text{posto}(\mathcal{C}) = n = 4$, o que só acontecerá **se $\mathcal{C}$ também tiver posto igual a $n = 4$** .



Demonstração

Como

$$\mathcal{C} = [b \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b]$$

então,

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = n \iff (A, b) \text{ é controlável}$$





Realimentação de Estado: Método Sistemático

Assim, dispondo da matriz de transformação P e de $\bar{C}^{-1}$, podemos realizar o projeto do ganho de realimentação de estado k aplicando o seguinte **método sistemático**, aqui ilustrados para o caso $n = 4$:

1) Determinar o vetor $\bar{k}$

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$

onde

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

$$\Delta_f(s) = \det(sI - (A - \mathbf{b}k)) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$

2) Determinar a matriz P

$$P^{-1} = C\bar{C}^{-1}$$

3) Determinar o ganho k

$$k = \bar{k}P$$



Demonstração

Demonstrando para $n = 4$. Seja o par (A, b) **controlável**, e com polinômio característico

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

Então, podemos transformá-lo na **forma canônica controlável** $(\bar{A}, \bar{b})$, fazendo

$$\bar{A} = PAP^{-1} \text{ e } \bar{b} = Pb$$

Agora, com $\bar{x} = Px$ ou $x = P^{-1}\bar{x}$, teremos

$$u = r - kx = r - kP^{-1}\bar{x} =: r - \bar{k}\bar{x}$$

onde $\bar{k} = kP^{-1}$.



Demonstração

Veja que

$$\bar{A} - \bar{b}\bar{k} = PAP^{-1} - PBkP^{-1} = P(A - bk)P^{-1}$$

Isso implica os autovalores de $\bar{A} - \bar{b}\bar{k}$ serem os mesmos de $A - bk$ (*Lembre-se: transformações de similaridade do tipo $AQ = Q\bar{A}$ não alteram os autovalores das matrizes envolvidas*).

Então, a partir de **quaisquer autovalores desejados** para $\bar{A} - \bar{b}\bar{k}$ e consequentemente $A - bk$, teremos um **polinômio característico**

$$\Delta_f(s) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$

Demonstração

Na sequência, se $\bar{k}$ for escolhido de modo que

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$

Então, teremos que

$$\dot{\bar{x}} = (\bar{A} - \bar{b}\bar{k})\bar{x} + \bar{b}r =$$

$$\left(\begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4] \right) \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$= \left(\begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{\alpha}_1 - \alpha_1 & \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 & \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 & \bar{\alpha}_4 - \alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Demonstração

Assim,

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = (\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{k}})\bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{b}}r = \begin{bmatrix} -\bar{\alpha}_1 & -\bar{\alpha}_2 & -\bar{\alpha}_3 & -\bar{\alpha}_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$y = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_2 \quad \beta_4] \bar{\mathbf{x}}$$

Veja que, nestes termos, $(\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{k}})$ assume a **forma companheira**. Por esta razão, o polinômio característico de $\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{k}}$, e consequentemente de $(\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})$ é igual a

$$\Delta_f(s) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$



Demonstração

Em suma, se escolhermos

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4],$$

então os autovalores de $\bar{A} - \bar{b}\bar{k}$ e, conseqüentemente, de $A - bk$ serão dados por

$$\Delta_f(s) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$



Demonstração

E, uma vez que $\bar{k} = kP^{-1}$, então obteremos o ganho de realimentação de estado fazendo

$$k = \bar{k}P$$

sendo $P^{-1} = \mathcal{C}\bar{\mathcal{C}}^{-1}$, e

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b} \quad \mathbf{Ab} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{b} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{b}]$$

e

$$\bar{\mathcal{C}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Demonstração

Complementarmente, podemos verificar a forma do vetor $\bar{k}$ analisando o **polinômio característico do sistema realimentado**, $\Delta_f(s)$.

Primeiro, veja que

$$sI - A + bk = (sI - A)[I + (sI - A)^{-1}bk]$$

Assim

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A + bk) = \det((sI - A)[I + (sI - A)^{-1}bk])$$

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A) \det([I + (sI - A)^{-1}bk])$$



Demonstração

Agora, dado que para duas matrizes $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{N} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, é válida a propriedade:

$$\det(\mathbf{I}_m + \mathbf{M}\mathbf{N}) = \det(\mathbf{I}_n + \mathbf{N}\mathbf{M})$$

Aqui é importante observar que a **dimensão da identidade acompanha a mudança na dimensão do produto entre $\mathbf{M}$ e $\mathbf{N}$.**

Aplicando ao nosso caso, teremos:

$$\begin{aligned}\Delta_f(s) &= \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \det([\mathbf{I} + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} \mathbf{k}]) \\ &= \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \det([1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}])\end{aligned}$$



Demonstração

Repare que $\mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$ tem dimensão 1×1 (escalar). Portanto, como $\det(a) = a$, sendo a um escalar:

$$\begin{aligned}\Delta_f(s) &= \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \det([1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}]) \\ &= \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) [1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}] =\end{aligned}$$

E, como $\Delta(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$, então

$$\Delta_f(s) = \Delta(s)[1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}]$$



Demonstração

Assim, ao fazer $\Delta_f(s) - \Delta(s)$ obtemos:

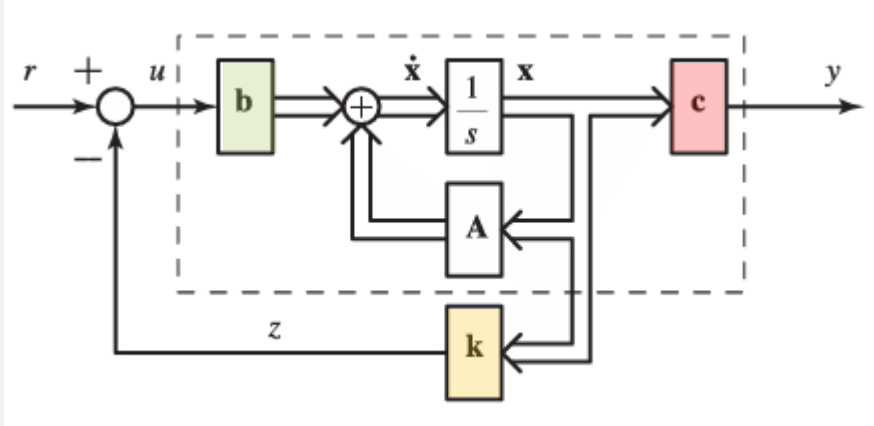
$$\begin{aligned}\Delta_f(s) - \Delta(s) &= \Delta(s)[1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}] - \Delta(s) \\ \Rightarrow \Delta_f(s) - \Delta(s) &= \Delta(s) + \Delta(s)\mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} - \Delta(s) \\ \Delta_f(s) - \Delta(s) &= \Delta(s)\mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}\end{aligned}$$

Com $\bar{\mathbf{k}} = \mathbf{k}\mathbf{P}^{-1}$, $\mathbf{A} = \mathbf{P}^{-1}\bar{\mathbf{A}}\mathbf{P}$ e $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\bar{\mathbf{b}}$, chega-se a

$$\Delta_f(s) - \Delta(s) = \Delta(s)\bar{\mathbf{k}}(s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}})^{-1}\bar{\mathbf{b}}$$

Demonstração

Agora, o passo final: dado que a função de transferência* de u para y é



$$\hat{g}_{uy}(s) = \bar{c}(sI - \bar{A}^{-1})\bar{b} = \frac{\beta_1 s^3 + \beta_2 s^2 + \beta_3 s + \beta_4}{\Delta(s)}$$

então, a função de transferência de u para z deve ser

$$\hat{g}_{uz}(s) = \bar{k}(sI - \bar{A}^{-1})\bar{b} = \frac{\bar{k}_1 s^3 + \bar{k}_2 s^2 + \bar{k}_3 s + \bar{k}_4}{\Delta(s)}$$

*lembre-se da equivalência entre $\bar{c}(sI - \bar{A}^{-1})\bar{b} = c(sI - A^{-1})b$



Demonstração

Assim, de $\Delta_f(s) - \Delta(s) = \Delta(s) \bar{\mathbf{k}}(s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}})^{-1} \bar{\mathbf{b}}$ temos:

$$s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4 - s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4 = \Delta(s) \frac{\bar{k}_1 s^3 + \bar{k}_2 s^2 + \bar{k}_3 s + \bar{k}_4}{\Delta(s)}$$

O que leva a

$$s^4 + (\bar{\alpha}_1 - \alpha_1)s^3 + (\bar{\alpha}_2 - \alpha_2)s^2 + (\bar{\alpha}_3 - \alpha_3)s + (\bar{\alpha}_4 - \alpha_4) = \bar{k}_1 s^3 + \bar{k}_2 s^2 + \bar{k}_3 s + \bar{k}_4$$

E, finalmente

$$\bar{\mathbf{k}} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4] = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$



Demonstração

Perceba que esta demonstração prova que se (A, b) for **controlável**, então com lei de controle por realimentação de estado $u = r - \mathbf{k}\mathbf{x}$, onde $\mathbf{k}$ é um vetor real $1 \times n$, podemos alocar os autovalores de $A - b\mathbf{k}$ de forma arbitrária, contanto que autovalores complexos se apresentem em pares conjugados (*Teorema 8.3*).

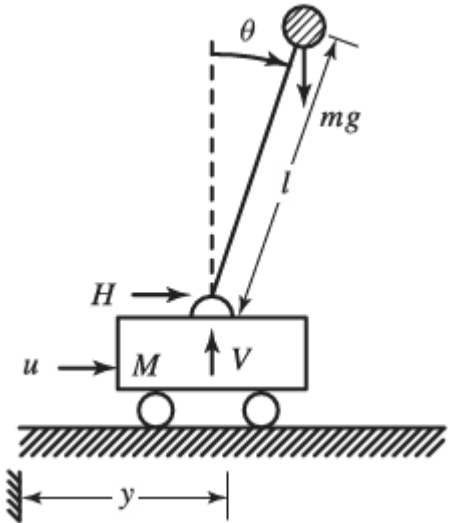
- *A controlabilidade é suficiente pois garante a existência de $\bar{\mathbf{C}}^{-1}$, usada no cálculo de $\mathbf{k}$.*
- *A restrição sobre os autovalores complexos conjugados se dá pelo fato de que $\mathbf{k}$ é real. Autovalores complexos isolados implicam em elementos em $\mathbf{k}$ que sejam imaginários, impossíveis de se implementar no mundo real.*

Realimentação de Estado: Método Sistemático

Vejamos um **exemplo**. Considere o sistema pêndulo invertido, cuja equação de estado é:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0 \ 0] x$$



sendo $x = [\theta \ \dot{\theta} \ y \ \dot{y}]$.

Projete uma lei de controle de realimentação de estado que aloque os autovalores de malha fechada em $\{-1.5 \pm j0.5; -1 \pm 1j\}$.



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Rapidamente, verificamos que (A, b) é controlável, e portanto podemos alocar os autovalores de $(A - bk)$ de forma arbitrária. Agora, aplicamos o método:

Passo 1: obter o vetor $\bar{k}$

Neste caso particular, a matriz A tem a forma bloco triangular:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Isso leva a

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix}$$

$$\Delta(s) = \det(sI - A_{11}) \det(sI - A_{22})$$

$$= \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ -5 & s \end{bmatrix}$$

$$\Delta(s) = s^2(s^2 - 5) = s^4 + 0 \cdot s^3 - 5s^2 + 0 \cdot s + 0$$

$$\text{Logo, } \alpha = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5] = [0 \ -5 \ 0 \ 0]$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Como queremos que $\lambda(A - bk) = \{-1,5 \pm j0,5; -1 \pm j1\}$, então o polinômio característico desejado será:

$$\Delta_f(s) = (s + 1,5 - j0,5)(s + 1,5 + j0,5)(s + 1 - j1)(s + 1 + j1)$$

Expandindo:

$$\Delta_f(s) = s^4 + 5s^3 + 10,5s^2 + 11s + 5$$

Logo, $\bar{\alpha} = [\bar{\alpha}_1 \ \bar{\alpha}_2 \ \bar{\alpha}_3 \ \bar{\alpha}_4 \ \bar{\alpha}_5] = [5 \ 10,5 \ 11 \ 5]$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Assim, obtemos

$$\begin{aligned}\bar{k} &= [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4] \\ &= [5 - 0 \quad 10,5 - (-5) \quad 11 - 0 \quad 5 - 0] \\ &\Rightarrow \bar{k} = [5 \quad 15,5 \quad 11 \quad 5]\end{aligned}$$

Passo 2: obter a matriz de transformação P

$$\text{Temos que } P^{-1} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Para a malha aberta,

$$\mathcal{C} = [b \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

Assim,

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

E, sua inversa fornece

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -1/6 \\ -1/3 & 0 & -1/6 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 3: obter o ganho de realimentação de estado k

Assim, finalmente,

$$k = \bar{k}P = [5 \quad 15,5 \quad 11 \quad 5] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -1/6 \\ -1/3 & 0 & -1/6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k = \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} & -\frac{11}{3} & -\frac{103}{12} & -\frac{13}{3} \end{bmatrix}$$

Teoria de Sistemas Lineares

Estabilizabilidade



Estabilizabilidade

Se uma equação de estado é controlável, então todos os seus autovalores podem ser arbitrariamente alocados através da introdução de realimentação de estado.

Mas, e se a equação de estado *não for controlável*?

Bem, ocorre que qualquer equação de estado não controlável pode ser escrita na forma

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$



Estabilizabilidade

Nesta equação, o par $(\bar{A}_c, \bar{b}_c)$, isto é,

$$\dot{\bar{x}}_c = \bar{A}_c \bar{x}_c + \bar{B}_c u$$

é controlável (ver Aula 8).

Como a “matriz A ” de

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$

é **bloco-triangular**, os autovalores desta matriz serão a **união dos autovalores de $\bar{A}_c$ e de $\bar{A}_{\bar{c}}$** .



Estabilizabilidade

Agora, veja que introduzindo a realimentação de estado

$$u = r - kx = r - \bar{k}\bar{x} = r - [\bar{k}_1 \quad \bar{k}_2] \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$

onde k foi particionada para compatibilizar com $\bar{x} = [\bar{x}_c \quad \bar{x}_{\bar{c}}]$. Teremos,

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} \left(r - [\bar{k}_1 \quad \bar{k}_2] \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r - \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} [\bar{k}_1 \quad \bar{k}_2] \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$



Estabilizabilidade

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r - \begin{bmatrix} \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$

E, finalmente,

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c - \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{A}_{12} - \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Estabilizabilidade

Esta representação nos permite observar claramente que $\bar{A}_{\bar{c}}$ não é afetada pela realimentação de estado, isto é, a matriz de ganhos $\bar{k}$ não afeta o bloco onde $\bar{A}_{\bar{c}}$ se encontra.

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c - \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{A}_{12} - \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$

Com isso, **seus autovalores não podem ser mudados.**

Isso mostra que a **controlabilidade de** (A, b) é não apenas *suficiente* mas também *necessária* para a alocação de autovalores de $(A - bk)$.



Estabilizabilidade

Para finalizar, vamos considerar novamente a forma

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Caso o par $(\bar{A}_c, \bar{b}_c)$ for *controlável* e $\bar{A}_{\bar{c}}$ for *estável*, então dizemos que a forma acima é **estabilizável**.

Nessa condição, chamada de **estabilizabilidade**, é mais fraca que a controlabilidade. É possível projetar sistemas assim, onde a parte não controlável é estável, e a parte controlável tem seus autovalores ajustados de acordo com os requisitos de projeto.

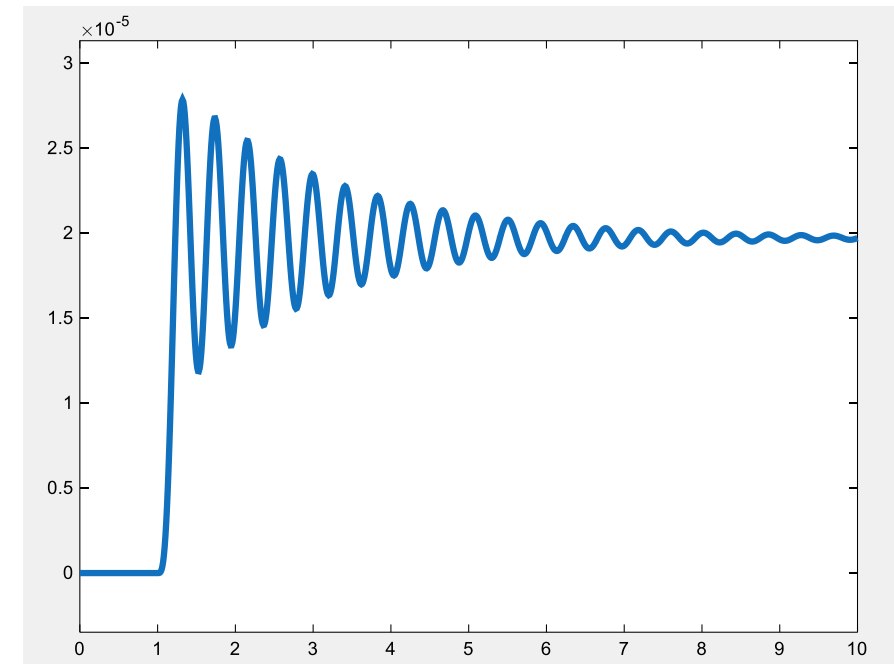
Estabilizabilidade

Entretanto, com não conseguiremos “mexer” com os autovalores de $\bar{A}_{\bar{c}}$, se estes tiverem autovalores com parte imaginária muito grande e muito próximos ao eixo imaginário, a **resposta na regulação e no rastreo pode ser insatisfatória**.

Ao lado, um exemplo de uma resposta ao degrau de um sistema cujos autovalores são:

$$\{-0.5 \pm j15; -15; -15\}$$

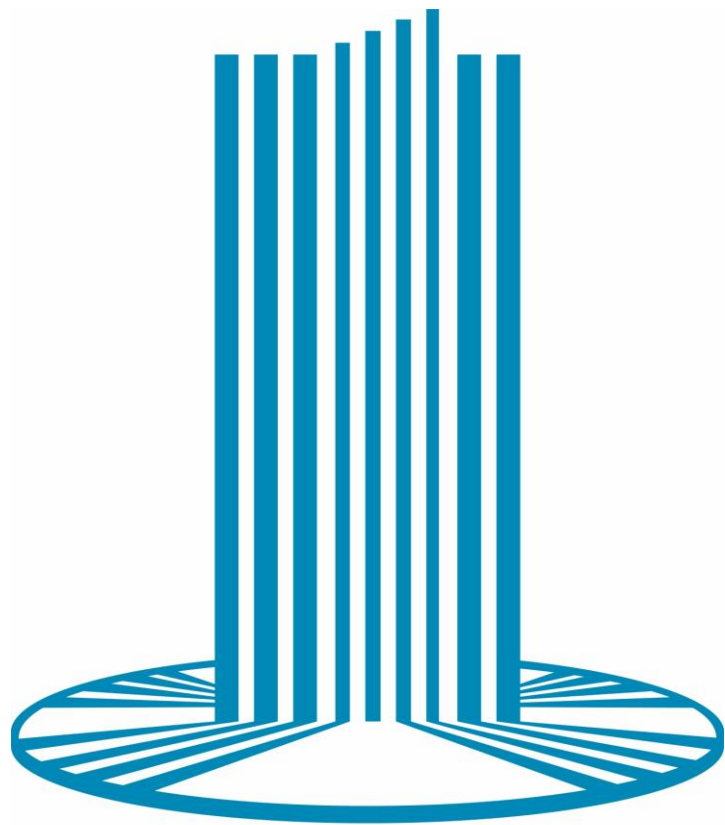
*O par complexo conjugado refere-se à **parte não controlável**. Por estarem mal posicionados, estes autovalores implicam em uma resposta lenta e muito oscilatória.*



Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 12

Estimação de Estados

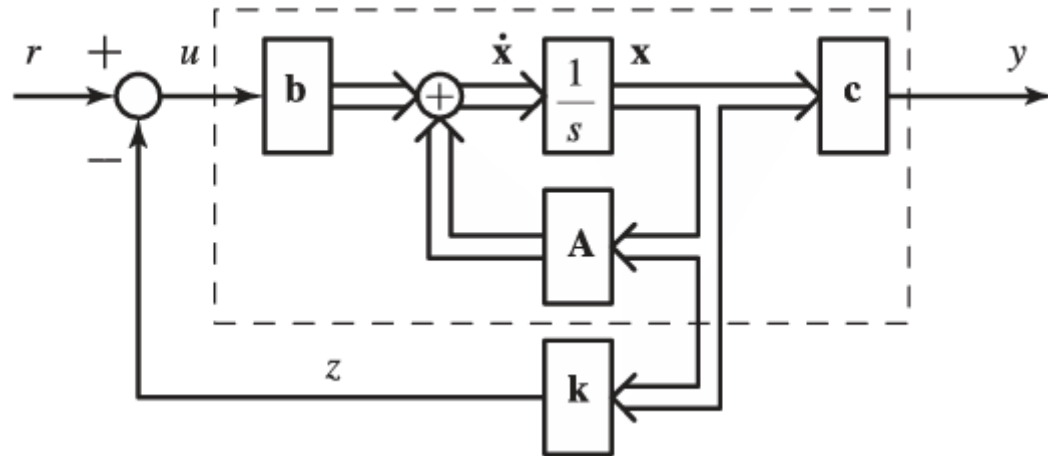
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

O estudo realizado acerca da **realimentação de estado** foi feito sob a hipótese de que todas as variáveis de estado estão disponíveis para realimentação, **o que nem sempre é verdade na prática.**

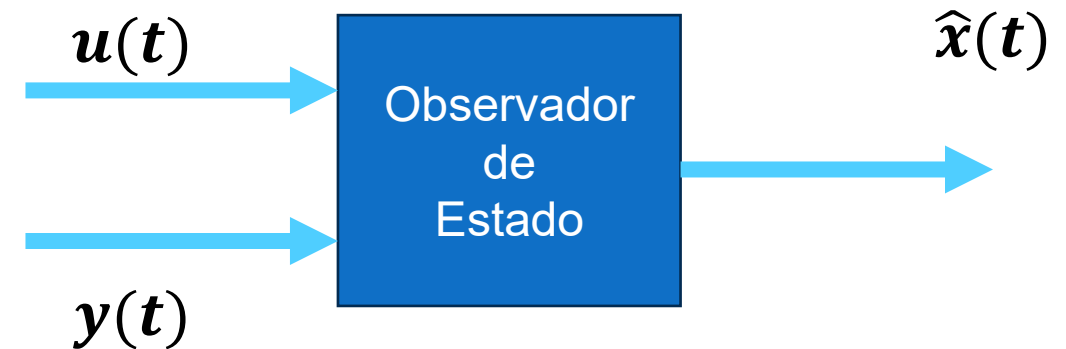


- ➔ algumas variáveis de estados podem ser fisicamente inacessíveis;
- ➔ sensoriamento impeditivamente caro.

Introdução

Em situações como esta, para implementar a realimentação de estado, precisamos projetar um dispositivo que seja capaz de estimar o estado do sistema: **observador** ou **estimador de estado**.

A partir da entrada $u(t)$ e da saída do sistema $y(t)$, o observador de estado fornece uma **estimativa** $\hat{x}(t)$ do estado do sistema, $x(t)$.



Teoria de Sistemas Lineares

Estimador de Estado em Malha Aberta



Estimador de Estado de Malha Aberta

Considere a equação de estado n -dimensional

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$

$$y = \mathbf{c}\mathbf{x}$$

onde A , b e c são matrizes dadas e a entrada $u(t)$ e a saída $y(t)$ estão disponíveis. Entretanto, o estado $x(t)$ não está disponível.

O problema então é:

Como estimar x , a partir de u e y com o conhecimento de A , b e c ?

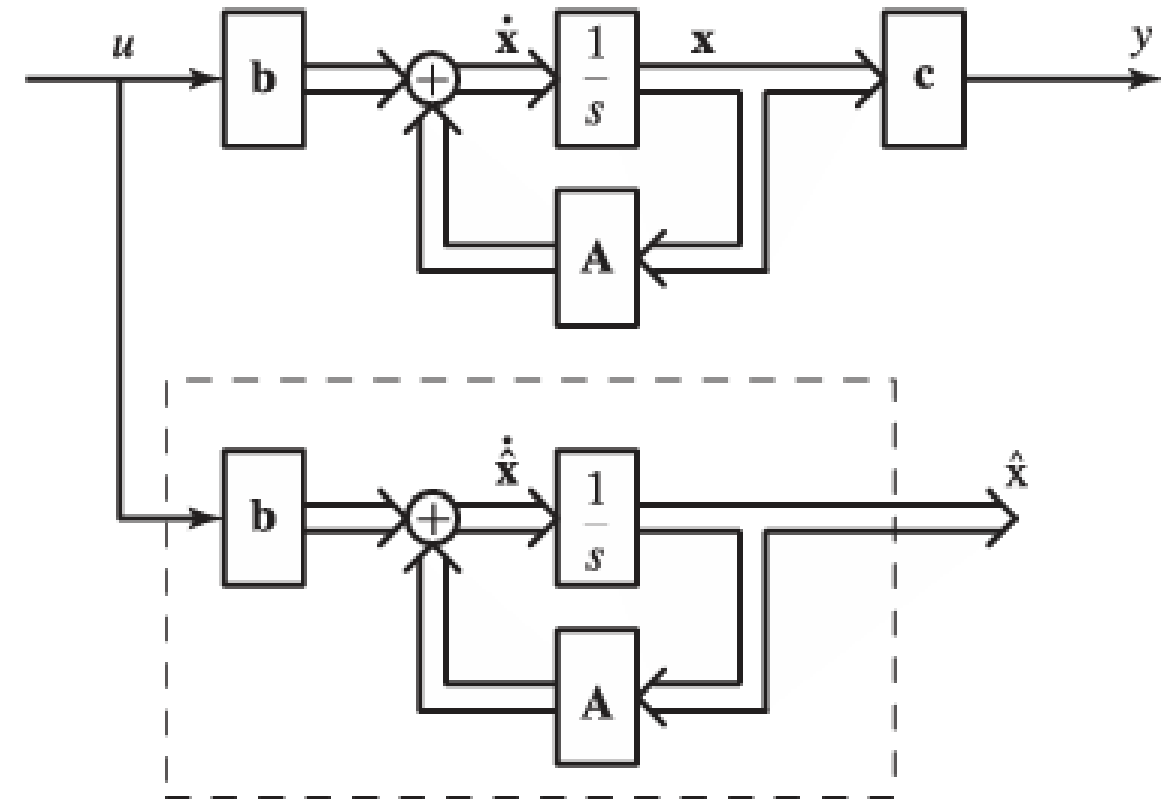
Estimador de Estado de Malha Aberta

Ocorre que se conhecemos A e b então podemos **duplicar** o sistema original como

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu$$

como mostrado ao lado.

Esta duplicação é chamada de **estimador de malha aberta**.

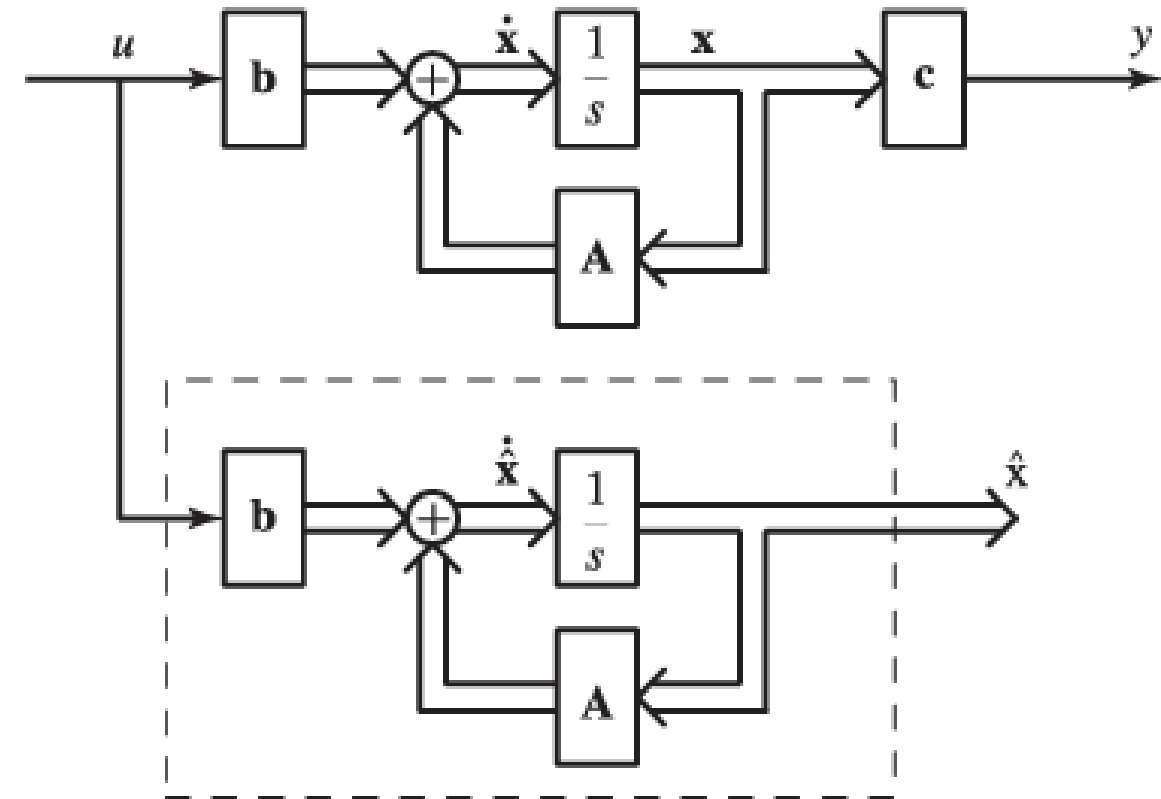


Estimador de Estado de Malha Aberta

Veja que, se o sistema original e o estimador tiverem o **mesmo estado inicial** $x(0) = \hat{x}(0)$, então qualquer que seja a entrada b , teremos:

$$\hat{x}(t) = x(t), \quad t \geq 0$$

o que é justamente o desejado!





Estimador de Estado de Malha Aberta

Assim, o problema agora é **como determinar o estado inicial do sistema original** para então fazer $\hat{x}(0) = x(0)$.

Como vimos, se o sistema original for **observável**, então podemos determinar seu estado inicial $x(0)$ a partir de u e y ao longo do intervalo $[0, t_1]$.

Assim, com $x(0)$, podemos calcular $x(t_2)$, por exemplo, e fazer $\hat{x}(t_2) = x(t_2)$. Com isso

$$\hat{x}(t) = x(t), \quad t \geq t_2$$



Estimador de Estado de Malha Aberta

Existem duas **desvantagens** ao utilizar o estimador de malha aberta:

- O estado inicial deve ser **computado toda vez** que o estimador for utilizado;
- Se A tiver autovalores com parte real positiva (instável), então uma diferença muito pequena $x(t_0)$ e $\hat{x}(t_0)$ fará a **diferença** entre $x(t)$ e $\hat{x}(t)$ **irá crescer com o tempo**.

Estas características tornam o estimador em malha aberta, de modo geral, insatisfatória.

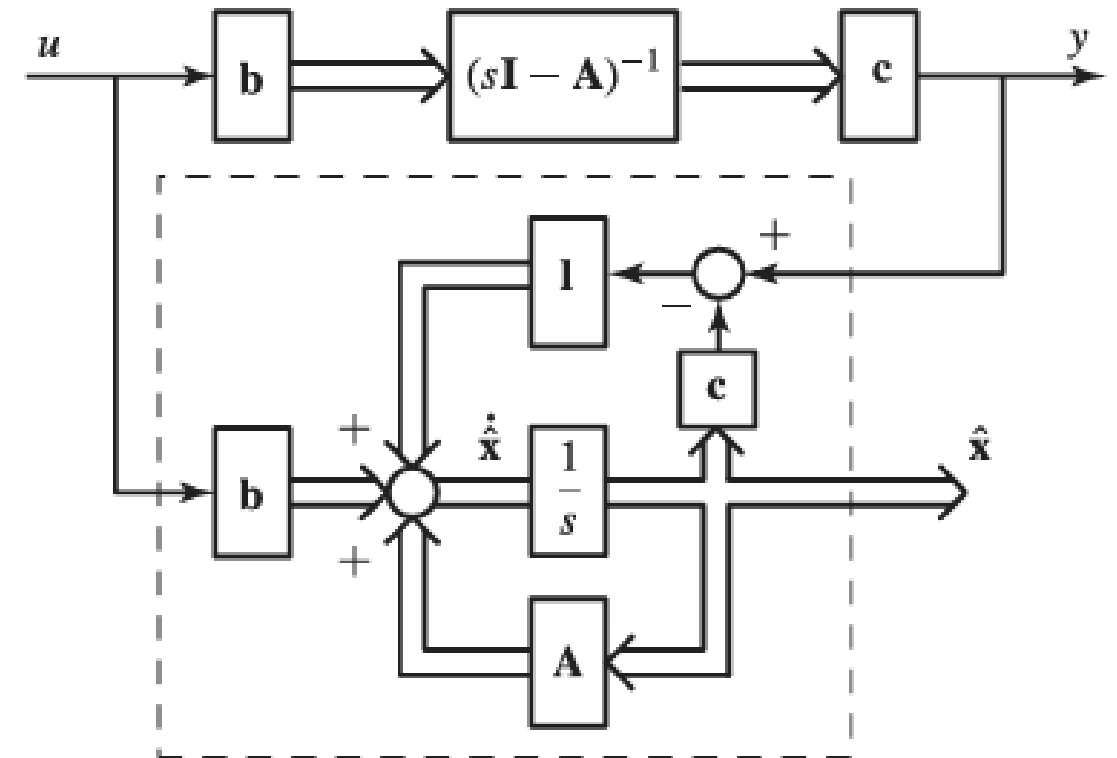
Teoria de Sistemas Lineares

Estimador de Estado em Malha Fechada

Estimador de Estado em Malha Fechada

A estrutura do estimador em malha aberta pode ser modificada de forma que **tanto** a entrada u **quanto** a saída y possam ser utilizados na estimação de $x(t)$.

Teremos, assim, o **estimador de estado em malha fechada**.

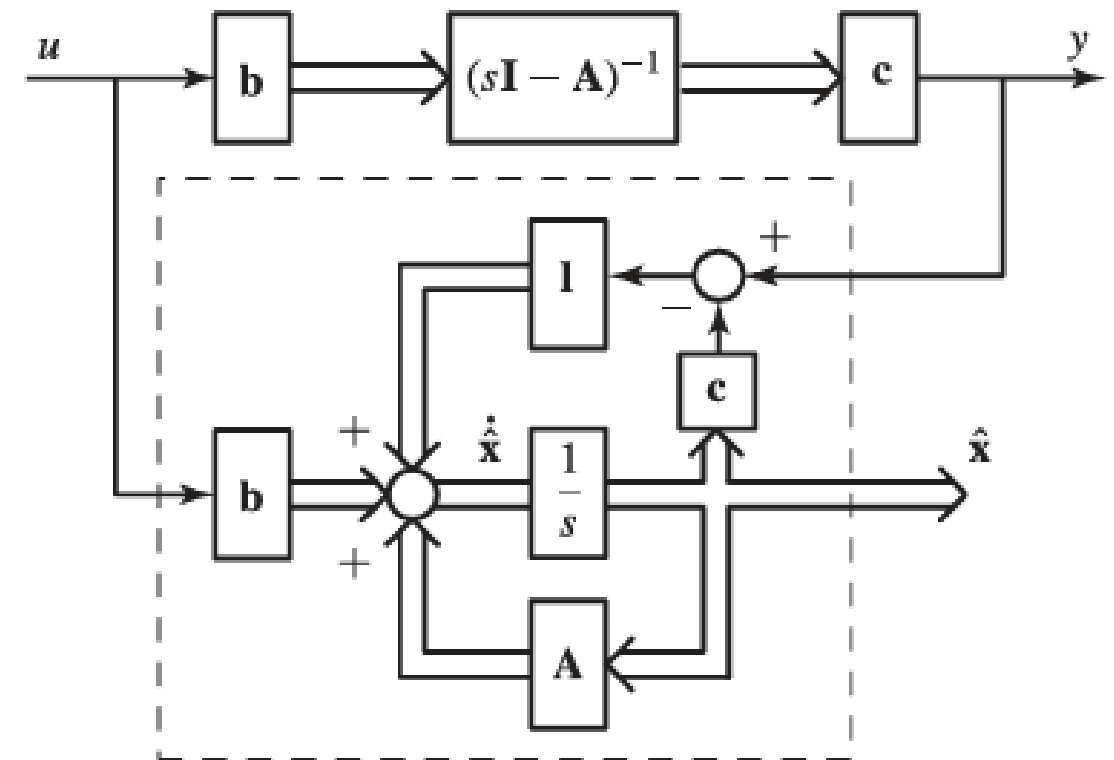


Estimador de Estado em Malha Fechada

Nesta nova configuração, a saída do sistema original $y(t) = cx(t)$ é comparada com a saída estimada $\hat{y}(t) = c\hat{x}(t)$.

O erro é então **realimentado** através de um ganho constante l , usado como termo de correção.

Se adequadamente projetado, o ganho l fará com que o erro entre x e $\hat{x}$ convirja à zero.



Estimador de Estado em Malha Fechada

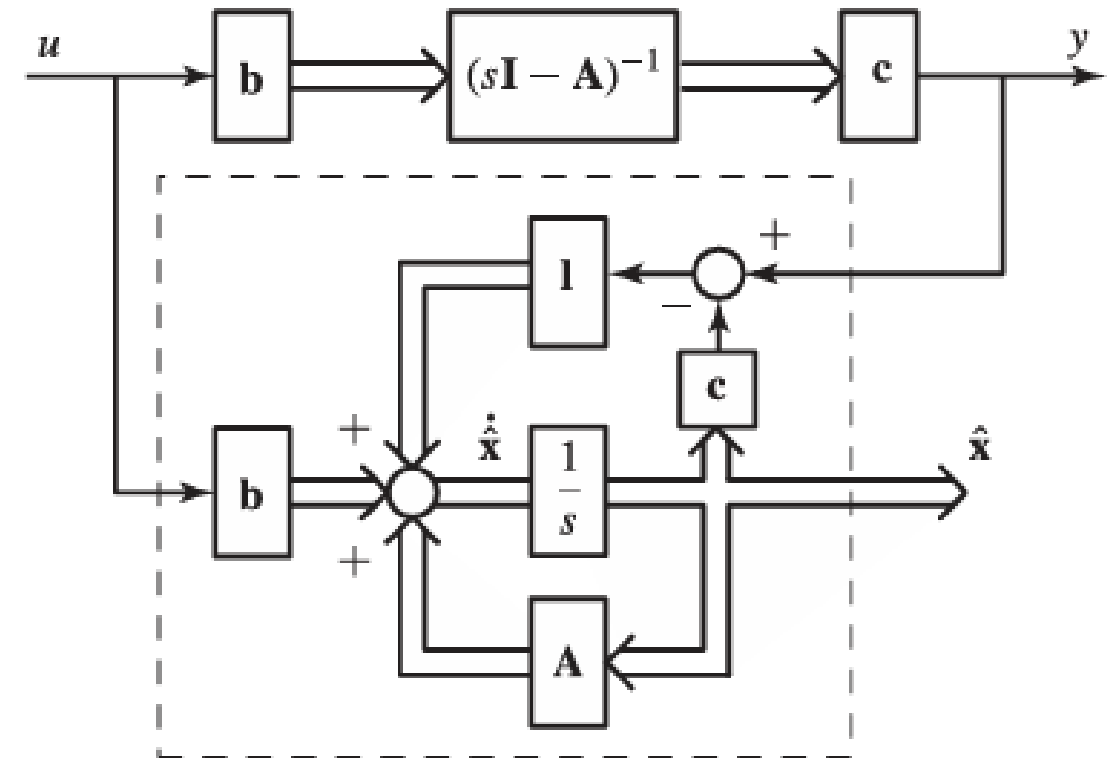
Veja que a dinâmica do estimador é dada por

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + l(y - c\hat{x})$$

Ou ainda

$$\dot{\hat{x}} = (A - lc)\hat{x} + bu + ly$$

com $y = cx$.





Estimador de Estado em Malha Fechada

Se definirmos

$$e(t) := x(t) - \hat{x}(t)$$

como sendo o **erro de estimação de estado**, podemos fazer

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + bu - [(A - lc)\hat{x} + bu + lc x]$$

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + bu - (A - lc)\hat{x} - bu - lc x$$

$$\dot{e} = (A - lc)x - (A - lc)\hat{x} = (A - lc)(x - \hat{x})$$

e, finalmente

$$\dot{e} = (A - lc)e$$

que configura a **equação de estimação do erro**.



Estimador de Estado em Malha Fechada

A equação

$$\dot{e} = (A - lc)e$$

governa o comportamento dinâmico do erro. Veja que se todos os autovalores de $A - lc$ tiverem parte real negativa, então o **erro converge para zero!**

Ainda, se pudermos alocar os autovalores de forma arbitrária, através da escolha de l , podemos controlar a velocidade com que $e(t)$ tende a zero.



Estimador de Estado em Malha Fechada

Utilizando a configuração em malha fechada, não precisamos calcular o estado inicial: o ganho l garante a convergência de $\hat{x}(t)$ para $x(t)$.

Naturalmente, só é possível encontrar um ganho l que aloque arbitrariamente os autovalores de $A - lc$ se e somente se o par (A, c) for **observável** (Teorema 8.03).



Estimador de Estado em Malha Fechada

Pela dualidade, (A, c) é observável $\Leftrightarrow (A', c')$ é controlável.

Se (A', c') é controlável, então os autovalores de $(A' - c'k)$ podem ser arbitrariamente alocados escolhendo um k apropriado.

Como $(A' - c'k)' = A - k'c$, então $l = k'$. (lembre-se: os autovalores de M são os mesmos de M').

*Portanto, podemos utilizar o **método de cálculo de ganho de realimentação de estado** para projetar o **ganho l do estimador de estado**.*

Teoria de Sistemas Lineares

Realimentação via
Estados Estimados



Realimentação via Estados Estimados

Considere a planta descrita pela equação de estado n -dimensional

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx$$

Se (A, b) é controlável, a realimentação de estado $u = r - kx$ pode alocar os autovalores de $(A - bk)$ em qualquer posição.

Se x não estiver disponível para realimentação, podemos projetar um estimador de estado, caso (A, c) seja observável.

Realimentação via Estados Estimados

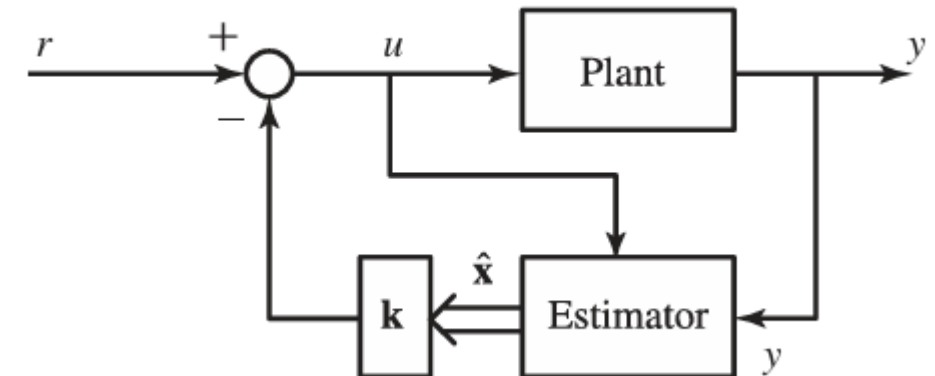
O observador, por sua vez, apresenta equação de estado n -dimensional

$$\dot{\hat{x}} = (A - lc)\hat{x} + bu + ly$$

Assim, se x não estiver disponível, aplicamos o ganho de realimentação de estado ao estado estimado:

$$u = r - k\hat{x}$$

A conexão resultante é chamada de **configuração controlador-estimador**.





Realimentação via Estados Estimados

Três questionamentos importantes:

- a) Se os autovalores de $(A - bk)$ k for projetado para $u = r - kx$, é possível manter os mesmos autovalores com $u = r - k\hat{x}$.
- b) Os autovalores de $(A - lc)$ são afetados pela conexão?
- c) Qual o efeito do estimador na função de transferência entre r e y ?



Realimentação via Estados Estimados

Para investigar as respostas para estes questionamentos, vamos levantar a **equação de estado do sistema completo**.

Com $u = r - k\hat{x}$, teremos

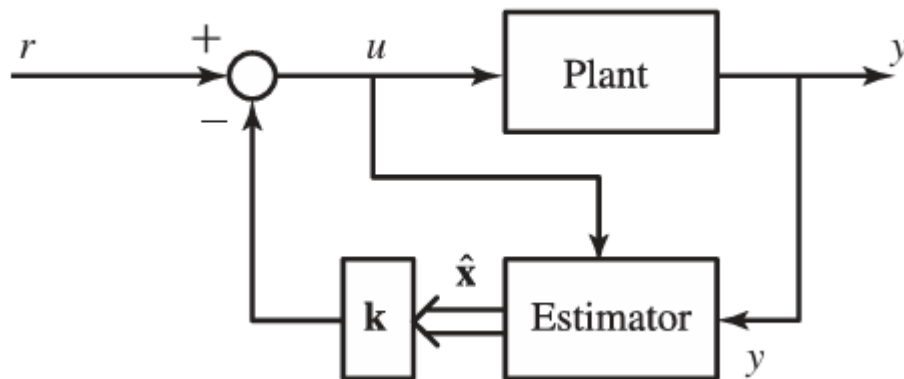
$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + b(r - k\hat{x}) = Ax - bk\hat{x} + br \\ \dot{\hat{x}} &= (A - lc)\hat{x} + b(r - k\hat{x}) + ly = lc x + (A - lc - bk)\hat{x} + br\end{aligned}$$

Ou

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r \\ y &= [c \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Realimentação via Estados Estimados

Esta equação de estado $2n$ -dimensional descreve a dinâmica do sistema realimentado total.



A representação obtida não é tão útil para as análises que queremos fazer. Então, lançamos mão da seguinte transformação de equivalência:

$$\begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x - \hat{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} =: P \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}$$



Realimentação via Estados Estimados

Assim, usando $P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix}$, teremos $\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$. Logo:

$$P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \left(P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

Multiplicando a esquerda por P :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \left(P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \right) + P \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \textcolor{red}{P^{-1}P} \left(P^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \right) + P \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \textcolor{red}{P^{-1}} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + P \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$



Realimentação via Estados Estimados

Como $P^{-1} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & A - lc - bk \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ lc + A - lc - bk & -A + lc + bk \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ b - b \end{bmatrix} r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - lc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Realimentação via Estados Estimados

Nesta nova representação, a matriz A é bloco-triangular. Deste modo, seus autovalores são a união dos autovalores de $A - bk$ e $A - lc$.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - lc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r$$

Isso mostra que a inserção do estimador não afeta os autovalores da realimentação de estado original, nem os autovalores do estimador são afetados pela conexão.

→ Os projetos de realimentação e estimador de estado podem ser realizados **separadamente**.



Realimentação via Estados Estimados

Por fim, a equação de estado

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - lc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r$$

está no formato

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Realimentação via Estados Estimados

Isto traz as seguintes implicações:

→ $(\bar{A}_c, \bar{B}_c, \bar{C}_c)$ é controlável, e tem a mesma função de transferência de (A, B, C) .

Ou seja:

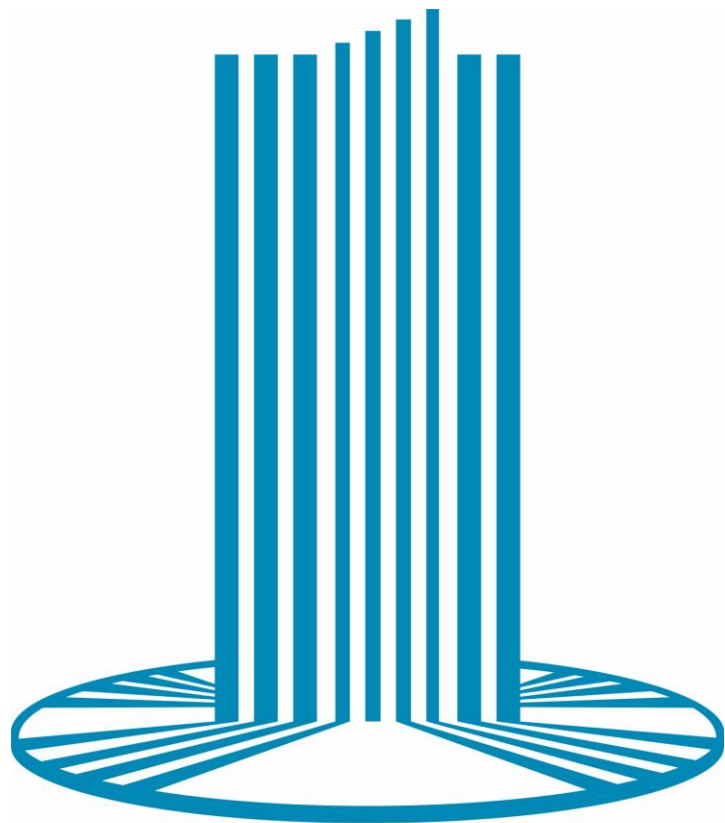
$$\hat{g}_{sf}(s) = c(sI - A + bk)^{-1}b$$

O que indica que o estimador é completamente cancelado na função de transferência de r para y .

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8



UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 13

Realimentação e Observação
de Estado: Caso MIMO

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Realimentação de Estado – Caso MIMO



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Considere a planta descrita pela equação de estado n -dimensional ($x \in \mathbb{R}^n$) com p entradas ($u \in \mathbb{R}^p$),

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

ou seja, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Na **realimentação de estado**, a entrada u é dada por

$$u = r - Kx$$

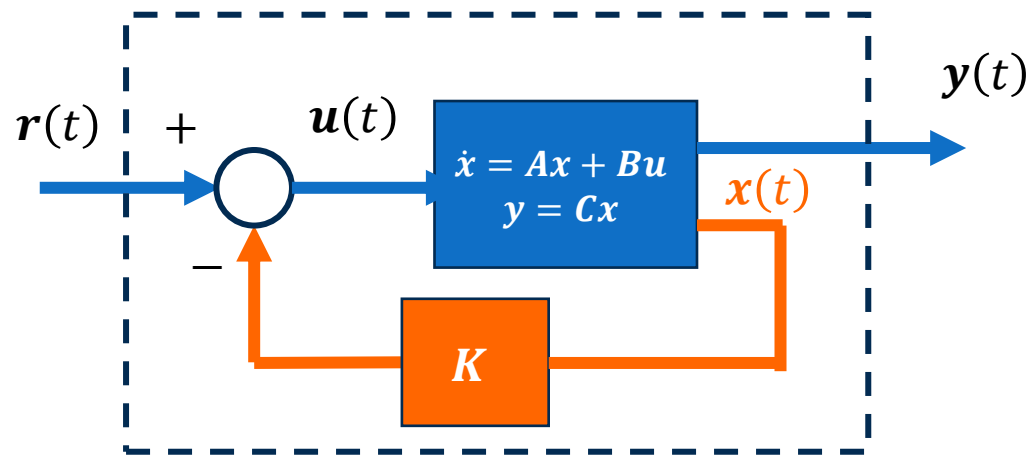
Diferente do caso SISO, agora K é uma **matriz de ganhos**, tal que $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, pois Kx tem que ser $p \times 1$.

Realimentação de Estado – Caso MIMO

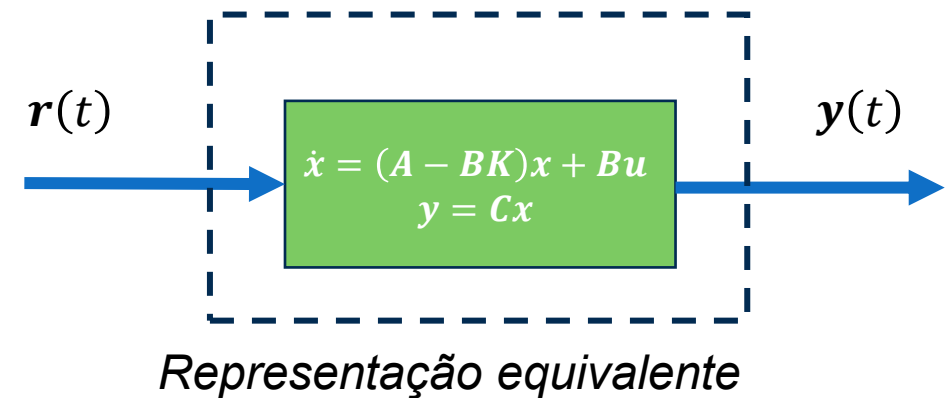
Assim, em malha fechada, teremos

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + B(r - Kx) = Ax + Br - BKx = (A - BK)x + Br$$

$$y = Cx$$



Sistema de controle realimentado

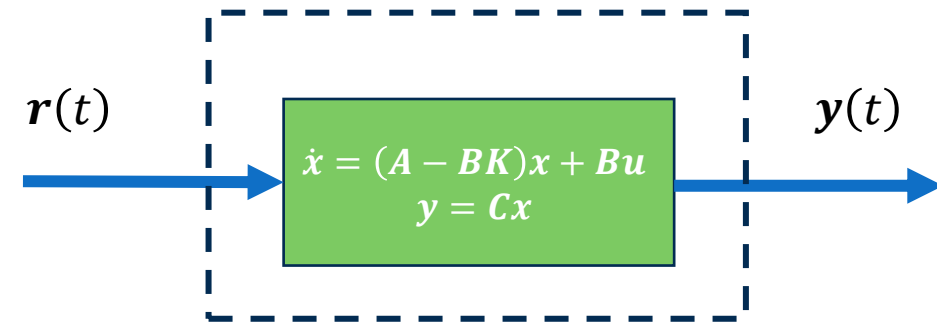
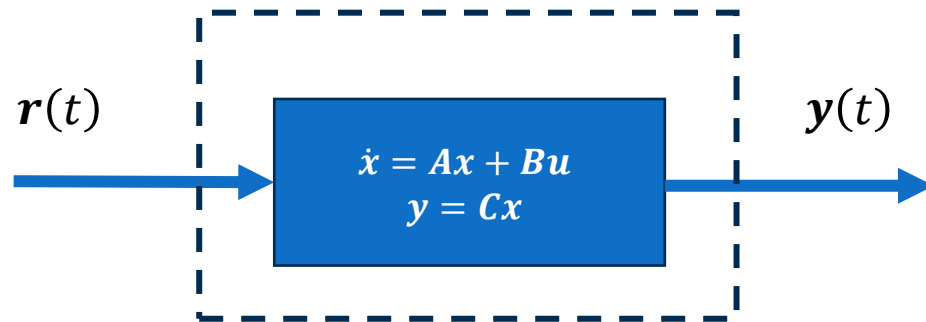


Representação equivalente



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Tal como visto para o caso SISO, o par $(A - BK, B)$ será **controlável**, para qualquer $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, se e somente se o par (A, B) for controlável.



Isso é, o **sistema realimentado** será controlável, se e somente se o **sistema em malha aberta** for controlável.



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Com efeito, se (A, B) é controlável, então significa que existe uma entrada $u = u_1$ que leva o sistema do estado x_0 para qualquer outro estado x_1 em um tempo finito.

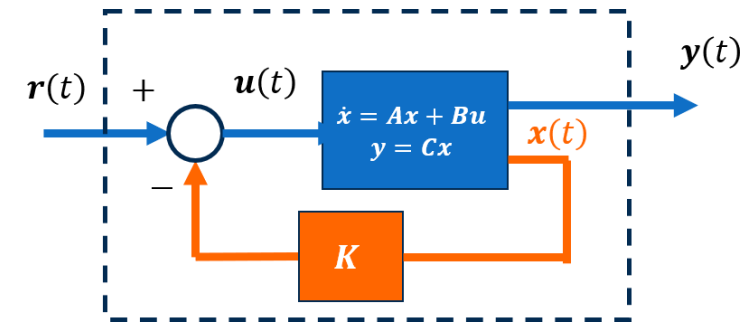
Logo, se definirmos a entrada do sistema de malha fechada $(A - BK)$ como

$$r = u_1 + kx$$

então, a entrada que a planta recebe será

$$u = r - kx = (u_1 + kx) - kx = u_1$$

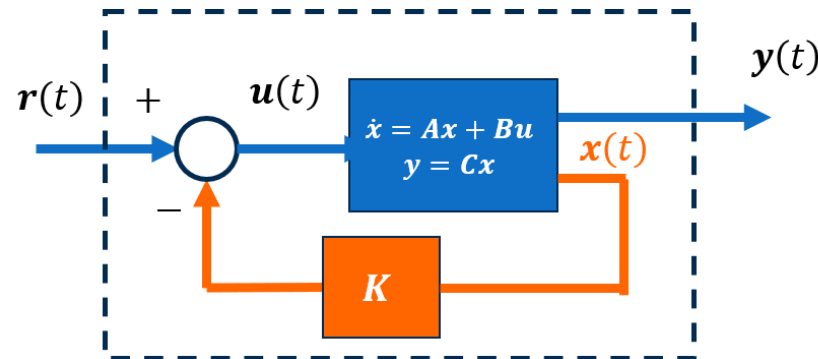
que por sua vez, levará o estado do sistema de x_0 para x_1 dentro de um tempo finito.



Realimentação de Estado – Caso MIMO

Note que r (a entrada do sistema realimentado) não controla o estado x diretamente. Ela gera u para controlar x (veja o diagrama).

Logo, se u não for capaz de controlar a planta, tão pouco poderá r .



Controlabilidade de $(A, B) \iff$ Controlabilidade de $(A - BK, B)$



Prova

O par $(A - BK, B)$ será **controlável**, para qualquer $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$, se e somente se o par (A, B) for controlável.

Mostramos para $n = 4$ (quatro variáveis de estado).

Neste caso, a matriz de controlabilidade de (A, B) – **malha aberta** – será

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

enquanto que para o par $(A - BK, B)$ - **malha fechada** - teremos

$$\mathcal{C}_f = [B \quad (A - BK)B \quad (A - BK)^2B \quad (A - BK)^3B]$$



Prova

Veja que podemos reescrever $\mathcal{C}_f$ como*

$$\mathcal{C}_f = \mathcal{C}\mathbf{M} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} I_p & -KB & -K(A - BK)B & -K(A - BK)^2 B \\ 0 & I_p & -KB & -K(A - BK)B \\ 0 & 0 & I_p & -BK \\ 0 & 0 & 0 & I_p \end{bmatrix}$$

sendo I_p uma matriz identidade $p \times p$. Note que KB é uma matriz $p \times p$, logo $\mathbf{M}$ é uma matriz $np \times np$.

* Verificar a validade dessa afirmação, efetuando a multiplicação bloco-matricial.



Prova

Dado a estrutura bloco-triangular da **matriz** M , temos que

$$\det(M) = \det(I_p) \det(I_p) \cdots \det(I_p) = 1 \neq 0$$

Assim, M é **não singular** **para qualquer** K . Portanto, M tem n linhas LI (posto completo de linhas).

Desta forma*,

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

portanto, se (A, B) for controlável, $(A - BK, B)$ *também será*.

➔ **controlabilidade é preservada para qualquer realimentação de estado K .**

*discussão no próximo slide.



Prova

Por que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

é verdade?

Primeiro: dadas duas matrizes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, então

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

De fato, veja que se $\text{rank}(B) = \alpha$, então B tem α linhas LI.

Como as **linhas de AB são formadas como combinações lineares das linhas de B** , então AB terá, no máximo, α linhas LI.



Prova

De forma análoga, as **colunas de AB são formadas como combinações lineares das colunas de A** . Então, se $\text{rank}(A) = \beta$, isto é, se A tiver β colunas LI, então AB terá, no máximo, β colunas LI.

Logo, $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.

Segundo: seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e sejam $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ matrizes não singulares. Então

$$\text{rank}(AC) = \text{rank}(A) = \text{rank}(AD)$$

Prova



Isto é, a relação $\text{rank}(AC) = \text{rank}(A) = \text{rank}(AD)$ indica que **o rank de uma matriz A não muda** quando multiplicamos ela a esquerda ou à direita por uma **matriz não singular**.

Veja que, se $P := AC$, e como $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$ e $\text{rank}(C) = n$, nós temos $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(C)$. Portanto

$$\text{rank}(P) = \text{rank}(AC) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(C)) \leq \text{rank}(A)$$



Prova

Agora, como $P := AC$, então $A = PC^{-1}$.

Assim, $\text{rank}(A) = \text{rank}(PC^{-1}) \leq \min(\text{rank}(P), \text{rank}(C^{-1})) \leq \text{rank}(P)$.

Mas, como vimos, $\text{rank}(P) \leq \text{rank}(A)$. Assim,

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(P) = \text{rank}(AC)$$

Prova



Finalmente, temos que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

sendo M não singular.



Realimentação de Estado – Caso MIMO

E, também, estendendo os resultados obtidos para o caso SISO, a **controlabilidade de (A, B)** nos permitirá **alocar os autovalores de $(A - BK)$** arbitrariamente (contanto que autovalores complexos apareçam como pares conjugados), selecionando-se, apropriadamente, uma matriz de ganhos K .

➔ Portanto, a **controlabilidade do sistema em *malha aberta* (A, B)** é condição necessária e suficiente para a **controlabilidade e alocação de autovalores do sistema em *malha fechada* $(A - BK, B)$** .



Projeto Cíclico

Uma das formas de se projetar o ganho de realimentação de estado K é através do **projeto cíclico**.

Nesta estratégia, **transformamos o problema MIMO em um problema SISO**, e aplicamos as estratégias já vistas.

Primeiramente, uma matriz A é dita **cíclica** se seu polinômio característico $\Delta(s)$ for igual ao seu polinômio mínimo $\psi(s)$.



Projeto Cíclico

A propriedade da ciclicidade de A também pode ser constatada através da sua **forma de Jordan**:

→ A será **cíclica** se e somente se a forma de Jordan de A tiver **apenas um bloco de Jordan** associado a cada autovalor distinto.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

A matriz A ao lado está em sua forma de Jordan. Veja que os autovalores são:

$$\lambda(A) = \{2, 2, 2, -1, -1\}$$



Projeto Cíclico

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Além disso, cada autovalor possui apenas um bloco de Jordan, cuja ordem coincide com sua multiplicidade:

- $\lambda = 2 \rightarrow \text{multiplicidade} = 3$
- $\lambda = -1 \rightarrow \text{multiplicidade} = 2$

E, cada um dos dois autovalores $(2, -1)$ possui apenas um bloco de Jordan associado.

Portanto, A é **cíclica**.



Projeto Cíclico

Exemplo:

Agora, consideremos também a matriz B :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

*É possível provar que o par (A, B) é **controlável** se e somente se $b_{l_{11}}$ e $b_{l_{21}}$ forem não nulos, sendo $b_{l_{11}}$ a linha de B associada à última linha do bloco de Jordan do autovalor $\lambda_1 = 2$ e $b_{l_{21}}$ a linha de B associada à última linha do bloco de Jordan do autovalor $\lambda_2 = -1$.*



Projeto Cíclico

Exemplo:

Agora, consideremos também a matriz B :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

No caso: $b_{l_{11}} = [1 \ 2]$ e $b_{l_{22}} = [1 \ 0] \rightarrow$ São não-nulos.

Portanto, (A, B) é **controlável**.



Projeto Cíclico

Exemplo:

Sendo A **cíclica**, então podemos escolher uma entrada $u(t)$ tal que

$$u(t) = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \mu(t)$$

sendo $\mu(t)$ um escalar.

Assim:

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + Bv\mu(t)$$

Veja que (A, Bv) constitui um par **SISO**.



Projeto Cíclico

Exemplo:

Finalmente, a condição para que (A, Bv) seja controlável, com A **cíclica**, é que as linhas de Bv associadas às últimas linhas de cada bloco de Jordan de A **sejam não nulas**.

No exemplo:

$$Bv = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_2 \\ 0 \\ v_1 + 2v_2 \\ 4v_1 + 3v_2 \\ v_1 \end{bmatrix}$$

O que implica $v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = -2v_2$ e $v_1 = 0$



Projeto Cíclico

Exemplo:

Assim, para que (A, Bv) seja controlável, basta que v seja escolhido evitando

$$v_1 = -2v_2 \text{ e } v_1 = 0$$

É importante observar que a **ciclicidade** desempenha um papel **fundamental** nesta análise.



Projeto Cíclico

Exemplo:

De fato, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Teremos:

→ dois blocos de Jordan associados ao autovalor $\lambda = 2$.

Neste caso, **mais geral**, é necessário que as últimas linhas de B associadas às últimas linhas de cada bloco sejam LI.

De fato, $b_{l_{11}} = [0 \ 2]$ e $b_{l_{21}} = [1 \ 0]$ são LI. Portanto, (A, B) é controlável.



Projeto Cíclico

Exemplo:

De fato, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Entretanto, $Bv = \begin{bmatrix} 2v_1 + v_2 \\ 2v_2 \\ v_1 \end{bmatrix}$. Claramente, $b_{111} = 2v_2$ e $b_{121} = v_1$ não são

LI.

Portanto, **não existe** v tal que (A, Bv) seja controlável.



Projeto Cíclico

Uma **observação final**:

Se a matriz A tiver apenas **autovalores distintos**, então existirá um único bloco de Jordan para cada autovalor, implicando na **ciclicidade**.



Projeto Cíclico

Por fim, **basta que A seja cíclica** para podemos escolher uma matriz K que **aloque os autovalores** de $A - BK$ onde quisermos.

Agora, **caso A não seja cíclica**, definimos $u = w - K_1 x$, de forma que

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + B(w - K_1 x) = (A - BK_1)x + Bw = \bar{A}x + Bw$$

esteja associada a uma matriz $\bar{A}$ cíclica.

Assim, existirá um v tal que $(\bar{A}, Bv)$ seja controlável.



Projeto Cíclico

Note que a escolha de K_1 é arbitrária: a probabilidade de que $\bar{A}$ seja cíclica escolhendo um K_1 ao acaso é **virtualmente 100%**.

Na sequência, introduzimos mais uma realimentação de estado

$$w = r - K_2 x$$

onde $K_2 = vk$. Com isso, teremos:

$$\dot{x} = \bar{A}x + Bw = (\bar{A} - BK_2)x + Br = (\bar{A} - Bvk)x + Br$$



Projeto Cíclico

Uma vez que $(\bar{A}, Bv)$ é controlável, podemos escolher k de forma a alocar os autovalores de $(\bar{A} - Bvk)$ de forma arbitrária.

Por fim, teremos

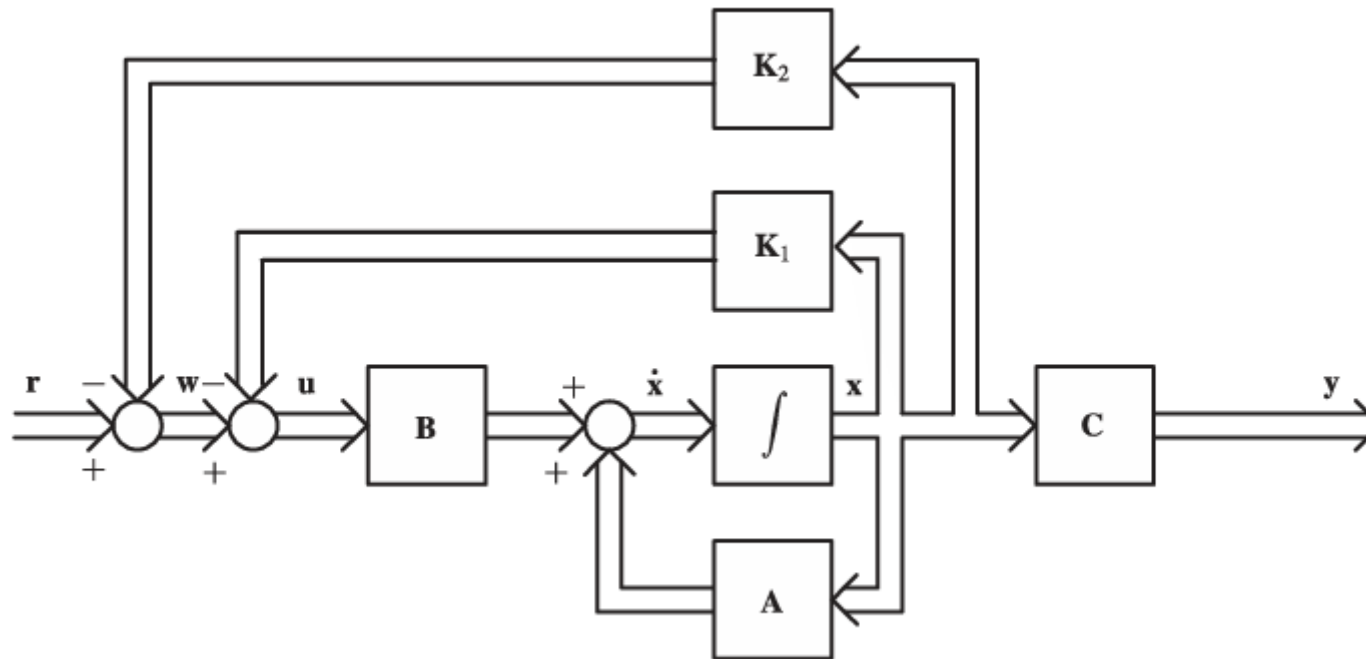
$$u = w - K_1 x = r - K_2 x - K_1 x = r - (K_1 + K_2)x = r - Kx$$

Ou seja, $K = K_1 + K_2$

sendo K_1 o ganho responsável por gerar uma matriz cíclica, e K_2 o ganho responsável por alocar os autovalores de $(\bar{A} - BK_2)$

Projeto Cíclico

O diagrama do sistema realimentado por projeto cíclico é tal como apresentado abaixo.





Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos que $\lambda(A) = \{-1.3262; 2.6833; 0.3215 + j1.2581; 0.3215 - j1.2581\}$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Temos que $\lambda(A) = \{-1.3262; 2.6833; 0.3215 + j1.2581; 0.3215 - j1.2581\}$

Logo

$$J = \begin{bmatrix} -1.3262 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.6833 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3215 + j1.2581 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3215 - j1.2581 \end{bmatrix}$$

Como todos os autovalores são distintos, A é cíclica.



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Neste caso, não precisamos a primeira realimentação ($u = w - K_1 x$). Partimos direto para $u = r - Kx$, sendo $K = vk$.

$$\text{Assim: } \dot{x} = (A - BK)x + Br = (A - Bvk)x + Br$$

Testando a controlabilidade de (A, B) :

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = \text{rank}([B \ AB \ A^2B \ A^3B]) = 4$$

Logo, (A, B) é controlável. E, portanto, existe v tal que (A, Bv) seja controlável.



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Em tese, a chance de escolhermos, aleatoriamente, um v que quebre a controlabilidade de (A, Bv) é nula.

Assim, arbitrariamente, escolhemos $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

De fato, $\text{rank} (Bv \ ABv \ A^2Bv \ A^3Bv) = 4 \Rightarrow (A, Bv)$ é controlável



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Agora, seguimos com o **método de projeto para sistemas SISO**:

- Vamos buscar $k = \bar{k}P$, onde:

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$

com

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A + Bvk) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$

$$e P^{-1} = C\bar{C}^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Começamos, então, determinando P^{-1} :

$$P^{-1} = C\bar{C}^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como $\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$, e

$$\lambda(A) = \{-1.3262; 2.6833; 0.3215 + j1.2581; 0.3215 - j1.2581\}$$

então, usando a função `poly` do MATLAB:

$$\Delta(s) = s^4 - 2s^3 - 1s^2 + 0s - 6$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Assim, com $\Delta(s) = s^4 - 2s^3 - 1s^2 + 0s - 6$:

$$P^{-1} = C\bar{C}^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 18 \\ 0 & 8 & 18 & 0 \\ 8 & 18 & 0 & 0 \\ 6 & -12 & 2 & 34 \end{bmatrix}$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Sendo $\lambda(A - Bvk) = \{-4 \pm j3; -5 \pm j4\}$, teremos

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A + Bvk) = s^4 + 18s^3 + 146s^2 + 578s + 1025$$

obtido com o comando `poly` no MATLAB.

Assim:

$$\bar{k} = [20 \quad 147 \quad 578 \quad 1031]$$



Projeto Cíclico

Exemplo Completo

Finalmente, com P^{-1} determinado, obtemos

$$P = \begin{bmatrix} -0.2160 & 0.0833 & 0.0392 & 0.1144 \\ 0.0960 & -0.0370 & 0.0381 & -0.0508 \\ -0.0427 & 0.0720 & -0.0169 & 0.0226 \\ 0.0745 & -0.0320 & 0.0075 & -0.0100 \end{bmatrix}$$

E, assim

$$k = \bar{k}P = [61.96 \quad 4.8488 \quad 4.3591 \quad -2.4788]$$

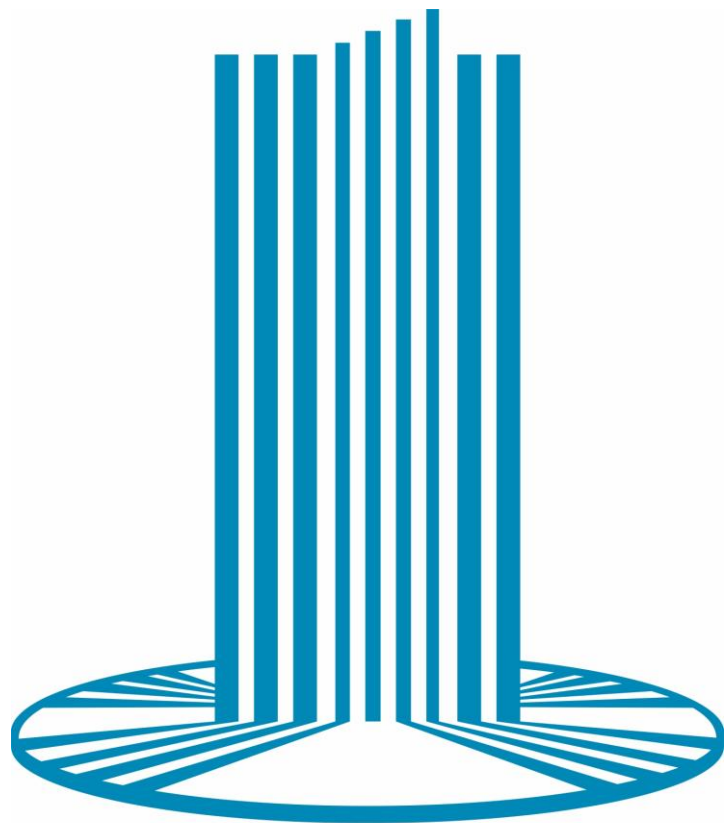
e

$$K = vk = \begin{bmatrix} 123.92 & 9.9675 & 8.7182 & -4.9576 \\ 185.88 & 14.5463 & 13.0773 & -7.4365 \end{bmatrix}$$

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8



UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 05

Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Definições Básicas



Matrizes

Denotaremos por $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ uma matriz real, com n linhas e m colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(m-1)} & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(m-1)} & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(m-1)} & a_{nm} \end{bmatrix}$$

- Neste caso, cada um dos a_{ij} , com $i = 1, 2, \dots, n$ e $j = 1, 2, \dots, m$, pertence ao conjunto dos números reais $\mathbb{R}$.
- Note que termos em **negrito** expressam matrizes.



Matrizes

Também podemos representar matrizes em termos de suas **linhas** ou suas **colunas**.

→ Sejam $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $C \in \mathbb{R}^{l \times n}$ e $D \in \mathbb{R}^{r \times p}$. Então, se $\mathbf{a}_i$ for a i -ésima **coluna** de A , e $\mathbf{b}_j$ for a j -ésima **linha** de B :

$$AB = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_m] \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_m \end{bmatrix} = \mathbf{a}_1 \mathbf{b}_1 + \mathbf{a}_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + \mathbf{a}_m \mathbf{b}_m$$

Note que $\mathbf{a}_i \mathbf{b}_j$ é uma matriz $n \times r$.

AB estabelece uma **combinação** das colunas de A , a partir das linhas de B .



Matrizes

Simples Verificação:

$$\text{Sejam } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Então:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{b}_1 = [5 \quad 1], \mathbf{b}_2 = [1 \quad 2] \text{ e } \mathbf{b}_3 = [-3 \quad 0]$$

Assim:

$$AB = \mathbf{a}_1 \mathbf{b}_1 + \mathbf{a}_2 \mathbf{b}_2 + \mathbf{a}_3 \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} [5 \quad 1] + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1 \quad 2] + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} [-3 \quad 0]$$

$$AB = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 15 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 11 & 7 \end{bmatrix}$$



Matrizes

→ Note que também vale:

$$\mathbf{CA} = \mathbf{C}[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_m] = [\mathbf{Ca}_1 \quad \mathbf{Ca}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{Ca}_m]$$

- Lembrando que $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{l \times n}$ e $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, então $\mathbf{CA} \in \mathbb{R}^{l \times m}$.
- Cada coluna de $\mathbf{A}$ tem dimensão $n \times 1$.
- Portanto $\mathbf{Ca}_j \in \mathbb{R}^{l \times 1}$, ou seja, os produtos $\mathbf{Ca}_j$ serão **colunas** com l linhas.
- Agrupadas lado a lado, as m colunas $\mathbf{a}_j$ resultam em uma matriz com l linhas e m colunas
- **Resultado:** transformação $\mathbf{C}$ aplicada às **colunas** de $\mathbf{A}$.



Matrizes

→ Por fim, também é verdade que:

$$\mathbf{B}\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_m \end{bmatrix} \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1\mathbf{D} \\ \mathbf{b}_2\mathbf{D} \\ \vdots \\ \mathbf{b}_m\mathbf{D} \end{bmatrix}$$

- Agora, como $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{r \times p}$, então $\mathbf{B}\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{m \times p}$.
- Cada linha de $\mathbf{B}$ tem dimensão $1 \times r$.
- Portanto $\mathbf{b}_i\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{1 \times p}$, ou seja, os produtos $\mathbf{b}_i\mathbf{D}$ serão **linhas** com l linhas.
- Agrupadas lado a lado, as m linhas $\mathbf{b}_i\mathbf{D}$ resultam em uma matriz com m linhas e p colunas.
- **Resultado:** transformação $\mathbf{D}$ aplicada às **linhas** de $\mathbf{B}$.

Teoria de Sistemas Lineares

Bases, Representações e Ortonormalização



Combinações Lineares

Se dissermos que $\mathcal{R}^n$ é um espaço linear real n -dimensional, então todo **vetor** que pertença a $\mathcal{R}^n$ é uma n -upla de números reais tais como

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

a qual também pode ser representada como $\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n]'$, de forma que $(\prime)$ indica a operação de **transposição**.



Combinações Lineares

Dizemos que um conjunto de vetores $\{x_1, x_2, \dots, x_m\} \in \mathcal{R}^n$ é dito **linearmente dependente (LD)** se existirem números reais $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, nem todos nulos, tais que

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0$$

Caso a igualdade acima seja válida apenas se $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$, então dizemos que o conjunto de vetores $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ é dito ser **linearmente independente (LI)**.



Combinações Lineares

Na prática, se um conjunto de vetores é **LD**, então isso significa que deve existir pelo menos um α_i que não seja nulo.

Assim, se por acaso $\alpha_1 \neq 0$, então veja que podemos fazer:

$$\begin{aligned} \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \alpha_3 \mathbf{x}_3 + \cdots + \alpha_m \mathbf{x}_m &= \mathbf{0} \Rightarrow \\ \mathbf{x}_1 &= -\frac{1}{\alpha_1} (\alpha_2 \mathbf{x}_2 + \alpha_3 \mathbf{x}_3 + \cdots + \alpha_m \mathbf{x}_m) =: \beta_2 \mathbf{x}_2 + \beta_3 \mathbf{x}_3 \cdots + \beta_m \mathbf{x}_m \end{aligned}$$

onde $\beta_i = -\alpha_i/\alpha_1$.

Dizemos que, $\mathbf{x}_1$ é uma **combinação linear** de $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_m$,



Combinações Lineares

Por fim, a **dimensão** de um espaço linear é definida em termos do **número máximo de vetores LI** que existem neste espaço.

Exemplo 1. Em um espaço $\mathcal{R}^4$, que portanto possui dimensão $n = 4$, poderemos formar, no máximo, conjuntos com 4 vetores LI.



Base

Um conjunto de vetores LI em $\mathcal{R}^n$ é chamado de **base** se todo vetor $x \in \mathcal{R}^n$ puder ser representado de forma única como uma combinação linear deste conjunto.

Em $\mathcal{R}^n$, qualquer conjunto de vetores LI pode ser usado como base. Seja $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$ um desses conjuntos.

Então, qualquer vetor x pode ser expresso unicamente como

$$x = \alpha_1 \mathbf{q}_1 + \alpha_2 \mathbf{q}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{q}_n$$



Representações

Se definirmos uma matriz quadrada $n \times n$ formada como os vetores $\mathbf{q}_i$ que constituem uma base em $\mathcal{R}^n$:

$$\mathbf{Q} =: [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_n]$$

Então, podemos escrever

$$x = \alpha_1 \mathbf{q}_1 + \alpha_2 \mathbf{q}_2 + \cdots + \alpha_n \mathbf{q}_n = \mathbf{Q} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \mathbf{Q} \bar{x}$$

→ Dizemos que $\bar{x} = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n]'$ é uma **representação** de x com respeito à base $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$.



Base Ortonormal

A cada espaço linear $\mathcal{R}^n$ podemos associar a seguinte base:
 $\{\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2, \dots, \mathbf{i}_{n-1}, \mathbf{i}_n\}$, sendo

$$\mathbf{i}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{i}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{i}_{n-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{i}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

→ Esta base é chamada de **base ortonormal**.



Base Ortonormal

Assim, com respeito à base ortonormal, para qualquer vetor $x \in \mathcal{R}^n$ teremos:

$$x := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \mathbf{i}_1 + x_2 \mathbf{i}_2 + \cdots + x_{n-1} \mathbf{i}_{n-1} + x_n \mathbf{i}_n$$

Agrupando os vetores da base ortonormal em uma matriz quadrada:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I_n \rightarrow \text{matriz identidade } n \times n$$



Base Ortonormal

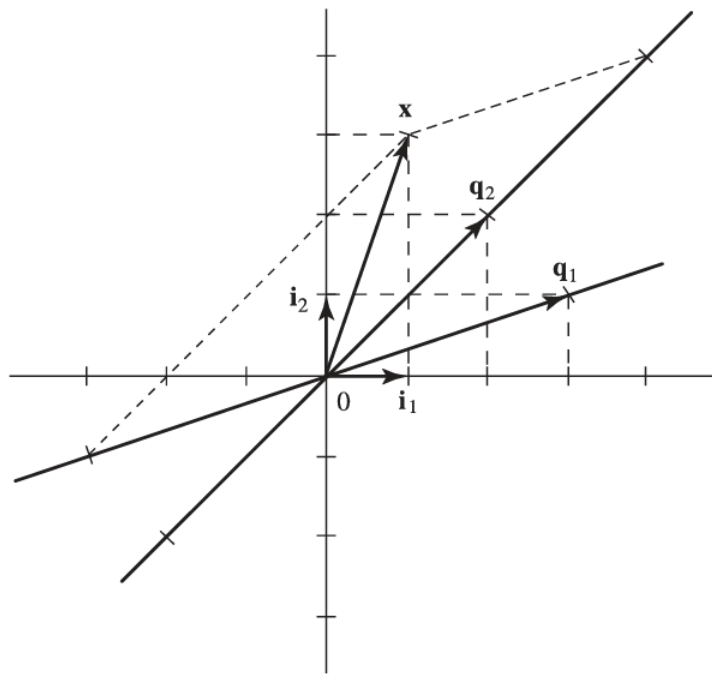
Portanto:

$$\mathbf{x} =: \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \mathbf{i}_1 + x_2 \mathbf{i}_2 + \cdots + x_{n-1} \mathbf{i}_{n-1} + x_n \mathbf{i}_n = \mathbf{I}_n \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

→ Ou seja, a representação de qualquer vetor $\mathbf{x}$ com respeito à base ortonormal é **igual a ele mesmo**.

Bases e Representações

Exemplo 2. Considere o vetor $x = [1 \ 3]'$ em $\mathcal{R}^2$ mostrado na figura abaixo. Os vetores $q_1 = [3 \ 1]'$ e $q_2 = [2 \ 2]'$ são LI, e portanto, podem ser usados como uma base.



Traçando retas paralelas aos vetores q_1 e q_2 , a partir de x , vemos que estas fazem interseção em $-q_1$ e $2q_2$. Portanto, a **representação** de x com respeito a base $\{q_1, q_2\}$ é $[-1 \ 2]'$, ou seja:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = Q\bar{x} = [q_1 \ q_2] \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



Bases e Representações

Exercício. Verifique que a representação de $x = [1 \ 3]'$ com respeito à base $\{\mathbf{q}_2, \mathbf{i}_2\}$ é $\bar{x} = [0,5 \ 2]'$.

$$\mathbf{q}_1 = [3 \ 1]' \text{ e } \mathbf{q}_2 = [2 \ 2]'$$



Norma de Vetores

O conceito de **norma** nada mais é do que a generalização da ideia de comprimento ou magnitude. Ou seja, trata-se de uma **medida do “tamanho” de um vetor**.

→ A norma de um vetor x é qualquer função real de x , **denotada por $\|x\|$** que apresente as seguintes propriedades:

1. *A norma de x é **positiva ou nula**, e será nula apenas se x for nulo.*
2. *O **escalamento** de um vetor **implica em um escalamento absoluto da norma**.*
3. *A norma da soma de dois vetores é sempre **menor ou igual** a soma das normas destes mesmos vetores.*



Norma de Vetores

Matematicamente, estas propriedades se traduzem como:

1. $\|x\| \geq 0, \forall x$ e $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \mathbf{0}$.
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$.
3. $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|, \forall x_1, x_2$

A terceira desigualdade é conhecida na literatura como **desigualdade triangular**.



Norma de Vetores

Sendo $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]'$, então a norma de $\mathbf{x}$ pode ser escolhida a partir de qualquer uma das seguintes opções:

$$\|\mathbf{x}\|_1 := \sum_{i=1}^n |\mathbf{x}_i| \rightarrow \text{Norma 1}$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 := \sqrt{\mathbf{x}'\mathbf{x}} = \left(\sum_{i=1}^n |\mathbf{x}_i|^2 \right)^{1/2} \rightarrow \text{Norma 2 (ou Euclidiana)}$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty := \max_i |\mathbf{x}_i| \rightarrow \text{Norma Infinito}$$

OBS: A norma 2 é o comprimento do vetor a partir da origem. Usaremos esta ao longo do curso, e por simplicidade, o índice 2 será omitido.



Vetores Ortonormais

Um vetor x é chamado de **normalizado** quando sua norma Euclidiana é igual a 1 ou, equivalentemente, $x'x = 1$.

Dois vetores x_1 e x_2 são **ortogonais** se $x'_1x_2 = x'_2x_1 = 0$.

Um conjunto de vetores x_i , $i = 1, 2, \dots, m$ é dito **ortonormal** quando

$$x'_i x_j = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq j \\ 1, & \text{se } i = j \end{cases}$$

→ Ou seja, $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ são **ortonormais** se cada vetor x_i é normalizado, e todos os vetores x_i são ortogonais entre si.



Ortonormalização

Para um dado conjunto de vetores LI $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, podemos encontrar um conjunto ortonormal realizando o seguinte procedimento:

- 1) Defina $u_1 := e_1$
- 2) Normalize o vetor u_1 , obtendo* o vetor normalizado $q_1 := u_1 / \|u_1\|$.

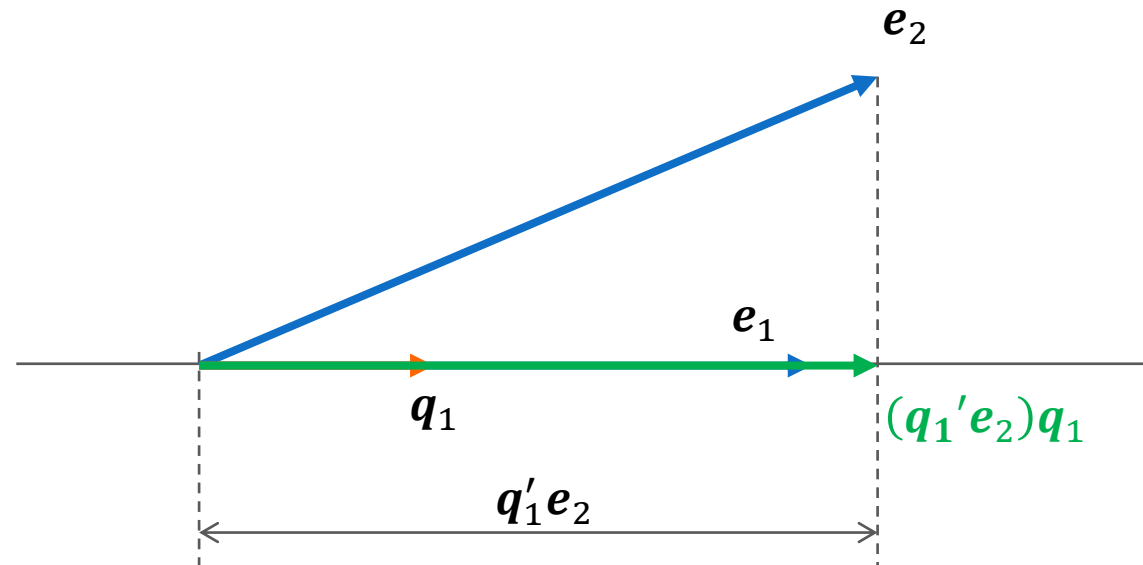


*Lembre-se: a forma polar do vetor x é $x = \|x\| \angle \theta$, onde $\|x\|$ é a norma 2 de x , e θ o ângulo (ou fase) de x .

Ortonormalização

3) Defina $u_2 := e_2 - (q_1' e_2) q_1$

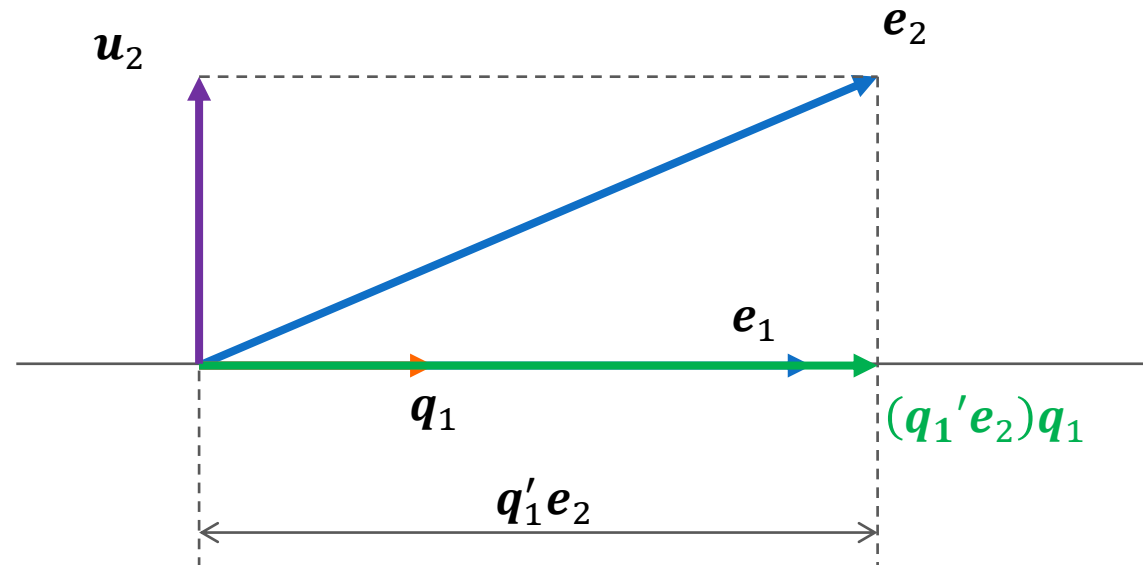
→ $(q_1' e_2) q_1$ é a projeção de e_2 ao longo de q_1 .



Ortonormalização

3) Defina $u_2 := e_2 - (q_1' e_2) q_1$

→ Subtraindo $(q_1' e_2) q_1$ de e_2 , sobra apenas a **parte vertical** de e_2 .

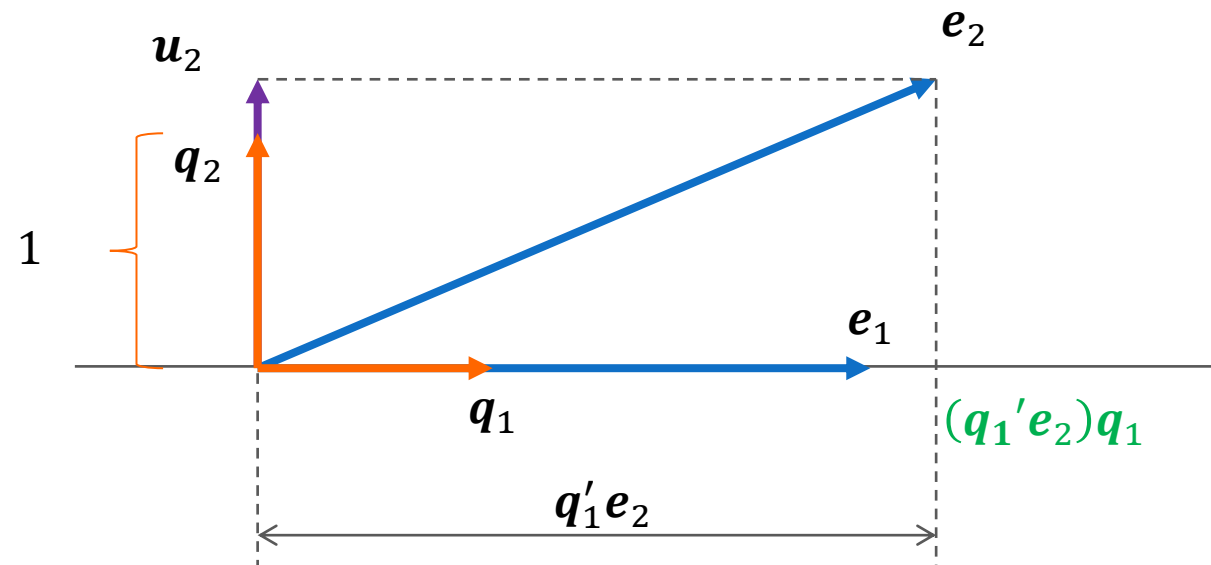


Ortonormalização

3) Defina $\mathbf{u}_2 := \mathbf{e}_2 - (q_1' \mathbf{e}_2) \mathbf{q}_1$

4) Normalize o vetor $\mathbf{u}_2$, fazendo $\mathbf{q}_2 := \mathbf{u}_2 / \|\mathbf{u}_2\|$

→ Ao final, obtemos $\mathbf{q}_2$, um vetor normalizado e ortogonal à $\mathbf{q}_1$. Portanto, $\mathbf{q}_1$ e $\mathbf{q}_2$ são **ortonormais**.

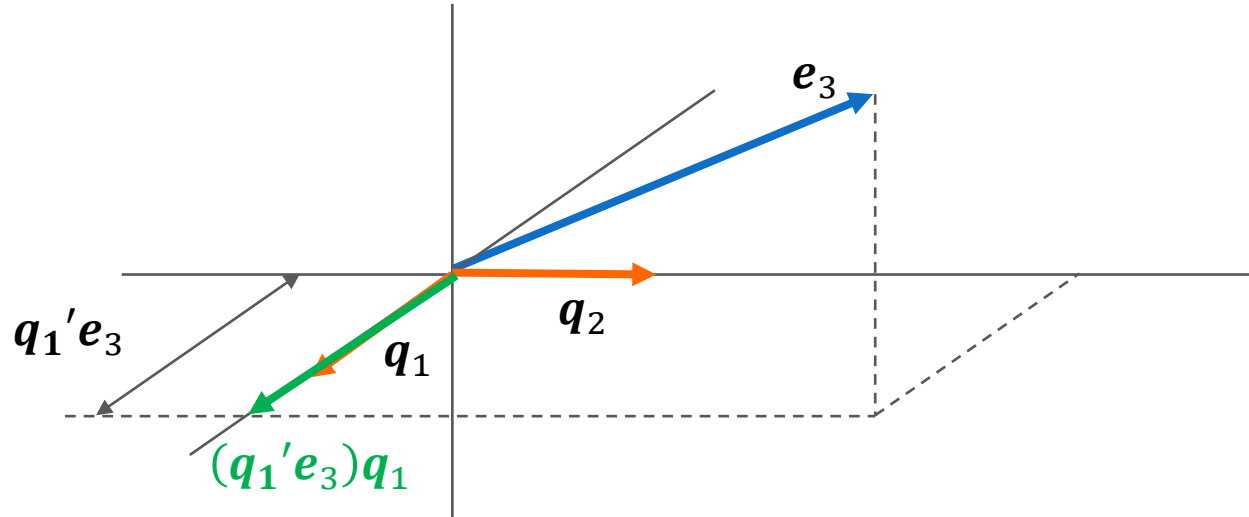


Ortonormalização

5) Prosseguindo, defina $\mathbf{u}_3 := \mathbf{e}_3 - (\mathbf{q}'_1 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_1 - (\mathbf{q}'_2 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_2$

→ Aqui, estamos no $\mathcal{R}^3$:

→ $(\mathbf{q}'_1 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_1$ é a projeção de $\mathbf{e}_3$ ao longo de $\mathbf{q}_1$.



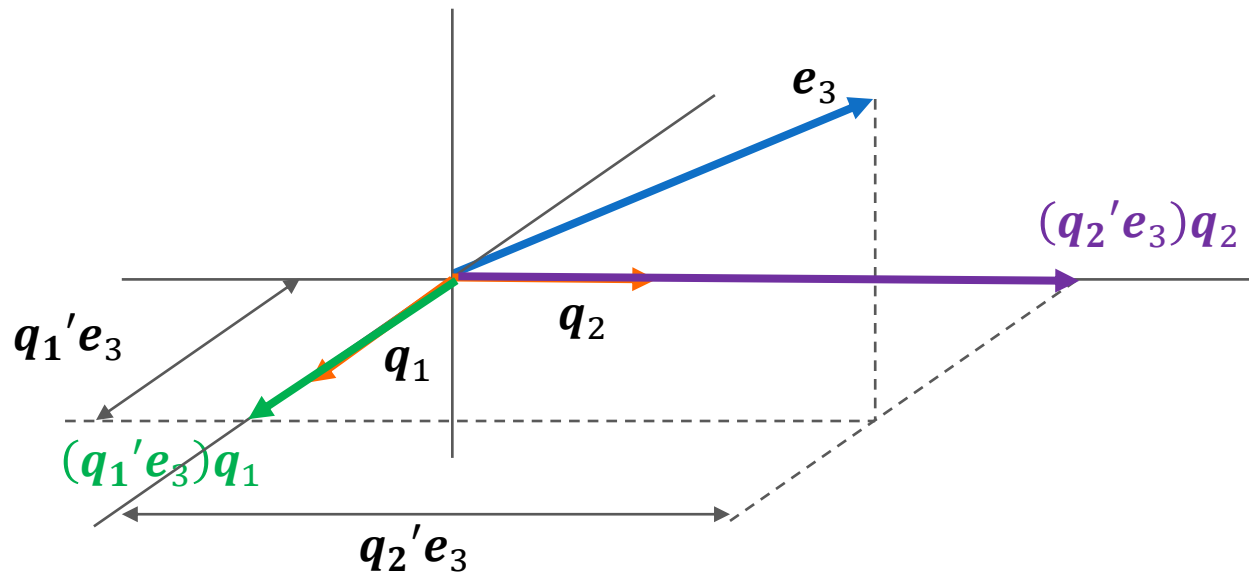
Ortonormalização

5) Prosseguindo, defina $\mathbf{u}_3 := \mathbf{e}_3 - (\mathbf{q}'_1 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_1 - (\mathbf{q}'_2 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_2$

→ Aqui, estamos no $\mathcal{R}^3$:

→ $(\mathbf{q}'_1 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_1$ é a projeção de $\mathbf{e}_3$ ao longo de $\mathbf{q}_1$.

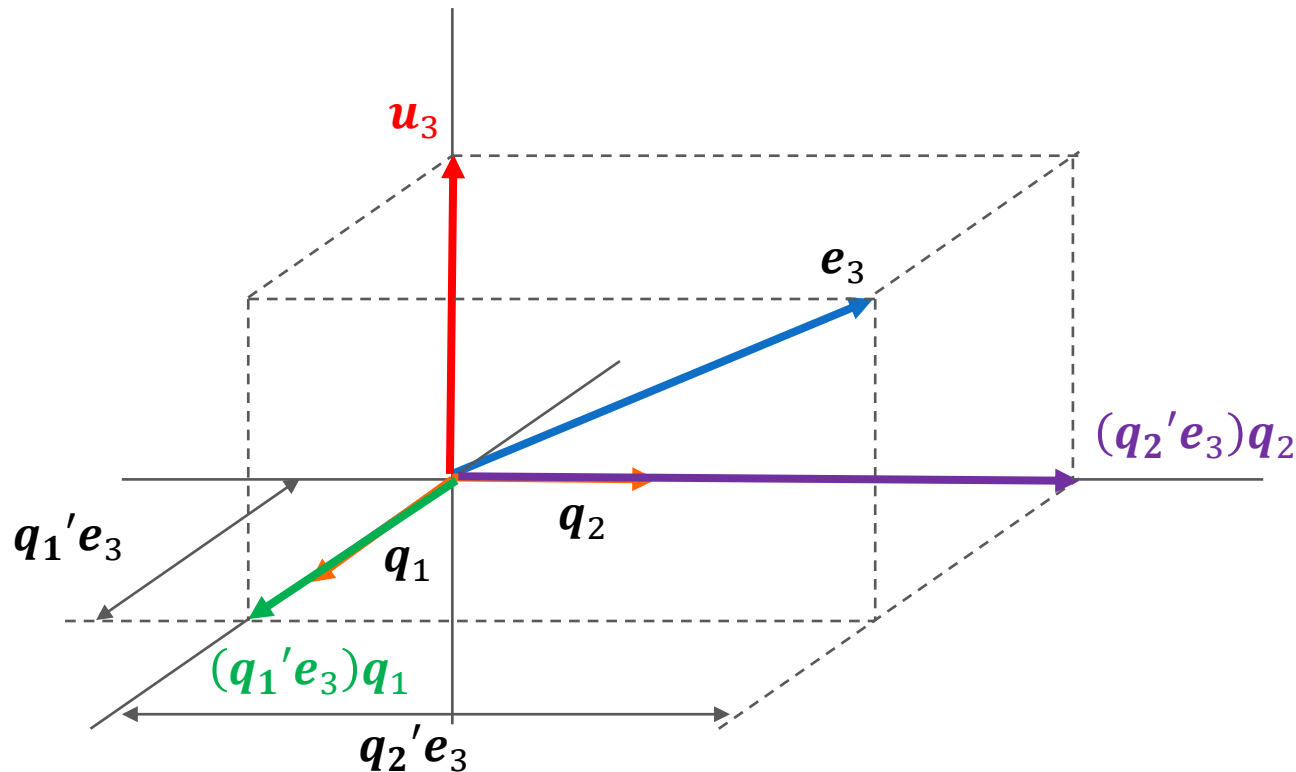
→ $(\mathbf{q}'_2 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_2$ é a projeção de $\mathbf{e}_3$ ao longo de $\mathbf{q}_2$.



Ortonormalização

5) Prosseguindo, defina $\mathbf{u}_3 := \mathbf{e}_3 - (\mathbf{q}_1' \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_1 - (\mathbf{q}_2' \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_2$

→ Subtraindo $(\mathbf{q}_1' \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_1$ e $(\mathbf{q}_2' \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_2$ de $\mathbf{e}_3$ sobra apenas a **componente vertical, $\mathbf{u}_3$** :



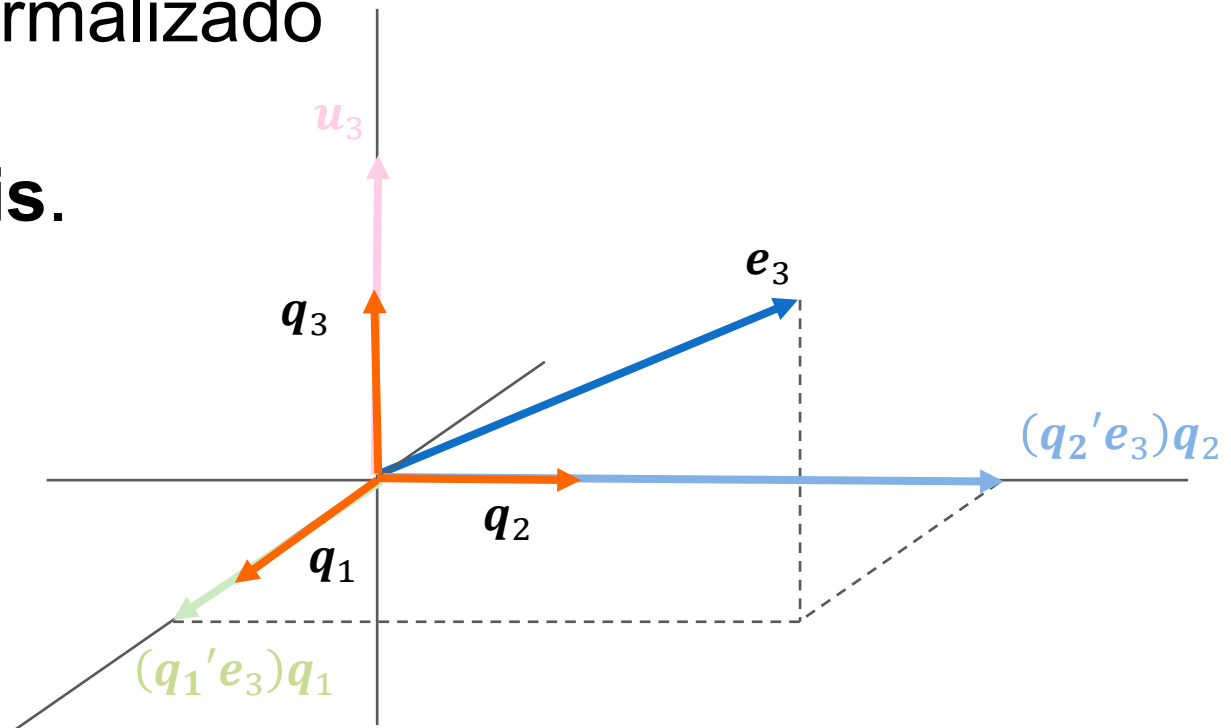
Ortonormalização

5) Prosseguindo, defina $\mathbf{u}_3 := \mathbf{e}_3 - (\mathbf{q}'_1 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_1 - (\mathbf{q}'_2 \mathbf{e}_3) \mathbf{q}_2$

6) Normalize o vetor $\mathbf{u}_3$, fazendo $\mathbf{q}_3 := \mathbf{u}_3 / \|\mathbf{u}_3\|$

→ Ao final, obtemos $\mathbf{q}_3$, um vetor normalizado e ortogonal à $\mathbf{q}_1$ e a $\mathbf{q}_2$.

Portanto, $\mathbf{q}_1$, $\mathbf{q}_2$ e $\mathbf{q}_3$ são **ortonormais**.





Ortonormalização

Prosseguimos aplicando o mesmo procedimento, de modo que o m -ésimo componente do conjunto de vetores ortonormais é dado por

$$\mathbf{q}_m := \mathbf{u}_m / \|\mathbf{u}_m\|$$

onde

$$\mathbf{u}_m := \mathbf{e}_m - \sum_{k=1}^{m-1} (\mathbf{q}'_k \mathbf{e}_m) \mathbf{q}_k$$

→ Este método é conhecido como **procedimento de ortonormalização de Schmidt**.



Ortonormalização

Seja $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_m]$ uma matriz $n \times m$, com $m \leq n$ (nº de colunas menor ou igual ao nº de linhas).

Se todas as colunas $\mathbf{a}_i$ de A são ortonormais, então

$$A' A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}'_1 \\ \mathbf{a}'_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}'_m \end{bmatrix} [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_m] = \mathbf{I}_m$$

OBS: Este resultado advém da definição da ortonormalidade: $\mathbf{a}'_i \mathbf{a}_j = 1$, se $j = i$, e $\mathbf{a}'_i \mathbf{a}_j = 0$ se $j \neq i$.

Teoria de Sistemas Lineares

Equações Algébricas Lineares



Equações Algébricas Lineares

Considere o conjunto de equações algébricas lineares

$$Ax = y$$

onde A é uma matriz real de dimensão $m \times n$, enquanto y e x são vetores de dimensões $m \times 1$ e $n \times 1$, respectivamente.

→ A e y são dados, enquanto x é a variável a ser encontrada.

Nestes termos, o conjunto consiste em m equações e n incógnitas.

Iremos discutir as **condições de existência** e a **forma geral das soluções** destas equações.



Equações Algébricas Lineares

Para isso, precisamos fazer algumas definições:

- O **espaço coluna** de uma matriz A ($\text{Im}(A)$) é definido como todas as possíveis combinações lineares das colunas de A .
- O **posto** de A ($\text{rank}(A)$ ou $\rho(A)$) é a dimensão do espaço coluna de A , ou seja, o número de colunas LI em A .
- O vetor x é chamado **vetor nulo** de A se $Ax = 0$.
- O **núcleo** de A ($\text{ker}(A)$) consiste em todos os vetores nulos de A .
- A **nulidade** de A ($\text{nullity}(A)$ ou $\dim(\text{ker}(A))$) é a dimensão do núcleo de A , isto é, o número de vetores nulos LI de A .

Relação fundamental (posto-nulidade):

$$n = \text{rank}(A) + \text{nullity}(A)$$

sendo n o número de colunas de A .



Equações Algébricas Lineares

Exemplo 3. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} =: [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4]$$

Veja que $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ são LI. Já $\mathbf{a}_3$ e $\mathbf{a}_4$ podem ser escritas como combinações lineares de $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$:

$$\mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \Rightarrow \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3 = 0$$

$$\mathbf{a}_4 = 2\mathbf{a}_2 \Rightarrow 2\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_4 = 0$$



Equações Algébricas Lineares

Como A tem **duas colunas LI**, $\text{rank}(A) = 2$.

Assim, o conjunto $\{a_1, a_2\}$ pode ser usado como uma **base** para o **espaço coluna de A** . Ou seja:

→ a CL $\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2$, com $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ define todos os vetores pertencentes a um **plano** em $\mathbb{R}^3$ que podem ser formados a partir das colunas de A .

O fato de $\text{rank}(A) = 2$ indica que o espaço coluna de A é um subespaço de $\mathbb{R}^3$, isto é, um **plano** passando pela origem.



Equações Algébricas Lineares

Ainda, da relação fundamental (posto-nulidade):

$$\text{nullity}(\mathbf{A}) = n - \text{rank}(\mathbf{A}) = 4 - 2 = 2$$

De forma equivalente, como a **nulidade de $\mathbf{A}$ é 2**, então o núcleo de $\mathbf{A}$ tem **dimensão 2**. Ou seja, existem dois vetores LI, pertencentes ao núcleo de $\mathbf{A}$, e estes são capazes de gerar **todos os vetores nulos de $\mathbf{A}$** .



Equações Algébricas Lineares

Pode-se verificar que $\mathbf{n}_1 = [1 \ 1 \ -1 \ 0]'$ e $\mathbf{n}_2 = [0 \ 2 \ 0 \ -1]$ atendem a condição $\mathbf{A}\mathbf{n}_i = \mathbf{0}$, e portanto, são vetores nulos de $\mathbf{A}$.

De fato:

$$\mathbf{A}\mathbf{n}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 2 - 3 \\ 2 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{n}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2 \\ 4 - 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$



Equações Algébricas Lineares

Além disso, veja que $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$ são LI, e portanto, podem formar uma base para o núcleo de A .

Ou seja, qualquer $\mathbf{x} \in \mathcal{R}^4$ tal que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ pode ser escrito como

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{n}_1 + \alpha_2 \mathbf{n}_2 = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

com α_1, α_2 reais.



Equações Algébricas Lineares

Na prática, para a matriz A considerada neste exemplo:

- qualquer $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ tal que $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ pode ser escrito como

$$\mathbf{y} = \alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 = \alpha_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{espaço coluna de } A)$$

- qualquer $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ tal que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ pode ser escrito como

$$\mathbf{x} = \beta_1 \mathbf{n}_1 + \beta_2 \mathbf{n}_2 = \beta_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (\text{núcleo de } A)$$

com $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ sendo escalares reais.

Isso é de fato muito interessante e importante!



Equações Algébricas Lineares

Ainda sobre o posto de matrizes:

- Embora $\text{rank}(A)$ seja definido como o número de colunas LI de A , **$\text{rank}(A)$ também é igual ao número de linhas LI de A .**
- Isso gera duas **conclusões importantes**:
 - 1) o número de colunas LI é sempre igual ao número de linhas LI (óbvio);
 - 2) Se A é $m \times n$, então $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$.

Uma matriz $A \in \mathcal{R}^{2 \times 3}$ terá posto, no máximo, igual a 2. Pois, se houverem 2 linhas LI, necessariamente, só podem haver 2 colunas LI. Veja que se houvessem 3 colunas LI, seria necessária haver 2 linhas LI, o que é impossível neste pequeno exemplo.



Equações Algébricas Lineares

Usando o MATLAB:

```
a=[0 1 1 2;1 2 3 4;2 0 2 0];
```

```
rank(a)
```

fornece resultado 2, como já constatado.

Ainda, usando

```
R=orth(a)
```

retorna

R =

```
-0.3782    0.3084  
-0.8877    0.1468  
-0.2627   -0.9399
```

As colunas de R formam uma base ortonormal de A .



Equações Algébricas Lineares

→ É possível verificar que a base encontrada é *diferente* aquela obtida usando procedimento de ortonormalização de Schimidt a partir de $\{a_1, a_2\}$, encontrada anteriormente, em função do algoritmo usado pelo MATLAB. No entanto, ambas devem gerar o mesmo espaço coluna.

→ De fato, fazendo

$$\text{rank}([a_1 \ a_2 \ R])$$

fornece resultado 2.

→ Isso indica que, apesar de a_1 e a_2 serem LI, assim como as colunas de R, a concatenação dos 4 vetores não aumenta o posto, indicando que uma está no espaço coluna gerado pela outra.



Equações Algébricas Lineares

→ A análise do **núcleo** da matriz A também pode ser feita via MATLAB.
Utilizando

$$N = \text{null}(a)$$

obtemos

$N =$

0.5992	0.3091
0.5299	-0.7331
-0.5992	-0.3091
0.0347	0.5211

As colunas de N formam uma base ortonormal para o núcleo de A . As mesmas observações que fizemos para o posto de A também valem aqui.



Equações Algébricas Lineares

Agora estamos prontos para discutir as soluções de $Ax = y$. Começamos enunciando o Teorema 3.1*, que estabelece condições para existência de uma solução x ao problema.

Teorema 3.1

1. *Dada uma matriz $A \in \mathcal{R}^{m \times n}$ e um vetor $y \in \mathcal{R}^{m \times 1}$, uma solução $x \in \mathcal{R}^{n \times 1}$ existe em $Ax = y$ se, e somente se, y pertence ao espaço coluna de A ou, equivalentemente,*

$$\rho(A) = \rho([A \ y])$$

onde $[A \ y]$ é uma matriz $m \times (n + 1)$, com y anexado à A como coluna adicional.

2. *Dada A , uma solução x existe em $Ax = y$ para todo y se, e somente se, A tem posto m (posto completo de linhas).*



Equações Algébricas Lineares

Vamos destrinchar os enunciados do Teorema 3.1:

→ Veja que o produto Ax pode ser visto como:

$$Ax = [a_1 \quad a_2 \quad a_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 = y$$

→ Assim, y é justamente resultado de uma **combinação linear das colunas de y** , i.e., **y pertence ao espaço coluna de A** .

→ Logo, se y é uma CL das colunas de A , é imperativo que

$$\text{posto}(A) = \text{posto}([A \quad y])$$

Ou seja, adicionar y como uma coluna nova à A não aumenta o posto, uma vez que y não é LI das colunas de A .



Equações Algébricas Lineares

Vamos destrinchar os enunciados do Teorema 3.1:

- Agora, se $A \in \mathcal{R}^{m \times n}$ tiver posto completo de linhas, então
$$\text{posto}(A) = m$$
- Lembre-se: $\text{posto}(A) \leq \min(m, n)$. Assim, se $\text{posto}(A) = m$, adicionar colunas à A **não aumenta o posto**, pois este está “**travado**” pela restrição ($\text{posto}(A) = \text{posto}([A \ y])$).
- Geometricamente, isso significa que $\text{Im}(A) = \mathcal{R}^m$. Lembrando que $y \in \mathcal{R}^m$, então, o **espaço coluna de A compreende todo o espaço de y** (*i.e.* **y pertence ao espaço coluna de A**).



Equações Algébricas Lineares

Agora, o Teorema 3.2 apresenta para **unicidade** ou **multiplicidade** de soluções em $Ax = y$.

Teorema 3.2 (Parametrização de todas as soluções)

Dada uma matriz $A \in \mathcal{R}^{m \times n}$ e um vetor $y \in \mathcal{R}^{m \times 1}$, considere que x_p seja uma solução de $Ax = y$ e seja $k := n - \rho(A)$ a nulidade de A .

*Se A possuir posto n (posto completo de colunas) ou $k = 0$, então a **solução x_p é única**.*

Se $k > 0$, então para todo número real α_i , $i = 1, 2, \dots, k$, o vetor

$$x = x_p + \alpha_1 n_1 + \dots + \alpha_k n_k$$

***também é uma solução de $Ax = y$** , onde $\{n_1, \dots, n_k\}$ é uma base do núcleo de A .*



Equações Algébricas Lineares

Vamos destrinchar o enunciado do Teorema 3.2:

→ Veja que substituindo $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \alpha_1 \mathbf{n}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{n}_k$ em $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$, temos:

$$\begin{aligned} A(\mathbf{x}_p + \alpha_1 \mathbf{n}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{n}_k) &= A\mathbf{x}_p + A(\alpha_1 \mathbf{n}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{n}_k) = \\ &= A\mathbf{x}_p + \sum_{i=1}^k \alpha_i A\mathbf{n}_i \end{aligned}$$

→ Como $\{\mathbf{n}_1, \cdots, \mathbf{n}_k\}$ formam uma base para o núcleo de A , então qualquer combinação linear destes vetores gera um vetor $\mathbf{n}$ tal que $A\mathbf{n} = \mathbf{0}$.



Equações Algébricas Lineares

→ Assim:

$$Ax_p + \sum_{i=1}^k \alpha_i An_i = Ax_p + \mathbf{0} = Ax_p = y$$

→ Na prática, somar $\alpha_1 n_1 + \dots + \alpha_k n_k$ à x_p produz infinitas novas soluções para $Ax = y$ (soluções múltiplas), para cada escolha de α_i .

→ Agora, se $\text{rank}(A) = n$, então $k = n - \text{rank}(A) = 0$ ou, equivalentemente, a **nulidade de A é 0**, então o **conjunto de vetores nulos de A é vazio**. Ou seja, **não existem vetores n_i que possam formar o somatório**.

→ **Conclusão:** a única solução do problema é x_p . (unicidade)



Equações Algébricas Lineares

→ Por outro lado, se assumirmos a existência de uma nova solução $\bar{x}$, então $A\bar{x} = y$. Portanto:

$$\begin{aligned} A\bar{x} - Ax_p &= y - y \Rightarrow \\ A(\bar{x} - x_p) &= 0 \end{aligned}$$

→ Isso implica no fato de que $\bar{x} - x_p$ deve pertencer ao núcleo de A . Para que $\ker(A) \neq \{\emptyset\}$, a nulidade de A deve ser diferente de 0, ou $k > 0$.



Equações Algébricas Lineares

Exemplo 4. Considere a equação

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} =: [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4] \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{y}$$

Aqui, podemos verificar que $\rho(A) = \rho([A \quad \mathbf{y}]) = 2$, implicando em $\mathbf{y} \in \text{Im}(A)$ (*i.e.* $\mathbf{y}$ pertence ao espaço coluna de A).

De fato, veja que $\mathbf{x}_p = [0 \quad -4 \quad 0 \quad 0]'$ é uma solução:

$$A\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{y}$$



Equações Algébricas Lineares

Utilizando a base para o núcleo de A , encontrada no Exemplo 2, podemos expressar a **solução geral do problema** como

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \alpha_1 \mathbf{n}_1 + \alpha_2 \mathbf{n}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

para quaisquer $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.



Determinante

Vimos que o posto de uma matriz é definido pelo número de colunas (ou linhas) LI. Veremos, agora, no caso de matrizes $n \times n$ (**matrizes quadradas**) que o posto também pode ser definido em função de outra propriedade das matrizes: o **determinante**.

→ Para matrizes 1×1 :

$$\det(a) = a$$

→ Para matrizes 2×2 :

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$



Determinante

De forma geral, para matrizes $n \times n$, $n \geq 2$:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_i^n a_{ij} c_{ij}$$

onde a_{ij} denota a entrada na i -ésima linhas e j -ésima coluna de $\mathbf{A}$. O número c_{ij} é o **cofator** correspondente ao elemento a_{ij} , sendo

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \mathbf{M}_{ij},$$

em que $\mathbf{M}_{ij}$ é a **submatriz** $(n - 1) \times (n - 1)$ de $\mathbf{A}$, obtida ao se eliminar a i -ésima linha e j -ésima coluna.



Determinante

Exemplo 5. Considerando a matriz quadrada 3×3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix},$$

teremos, se escolhermos $j = 2$:

$$\det A = \sum_i^n a_{ij} c_{ij} = \sum_{i=1}^3 a_{i2} c_{i2}$$

Os cofatores serão c_{12} , c_{22} e c_{32} . Logo, precisaremos das matrizes:

$$M_{12} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad M_{22} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad e \quad M_{32} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$



Determinante

Calculando os determinantes:

$$\det M_{12} = \det \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 2 = 2$$

$$\det M_{22} = \det \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 2 - (-2) = 4$$

$$\det M_{32} = \det \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = 2 - (-4) = 6$$

Para, então, obter os cofatores

$$c_{12} = (-1)^{1+2} \det M_{12} = -2$$

$$c_{22} = (-1)^{2+2} \det M_{22} = 4$$

$$c_{32} = (-1)^{3+2} \det M_{32} = -6$$



Equações Algébricas Lineares

E, finalmente, calcular o determinante de $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$:

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{i=1}^3 a_{i2} c_{i2} = (a_{12} c_{12} + a_{22} c_{22} + a_{32} c_{32}) = \\ &= (3(-2) + 1(4) + (-1)(-6)) \end{aligned}$$

$$\det A = 4$$

OBS: o mesmo resultado é obtido escolhendo $j = 1$ ou $j = 3$.



Determinante

Observe que, no caso de matrizes **diagonais** ou **triangulares**, o determinante pode ser calculado diretamente pelo **produto dos elementos na diagonal**. Ou seja, se

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

tem-se

$$\det A = \prod_i^n a_{ii} = a_{11} \times a_{22} \times \cdots \times a_{nn}$$



Determinante

O determinante de qualquer submatriz $r \times r$ de A é chamado de **menor de ordem r** de A .

Importante: o determinante da própria matriz A ($\det A$) é *um menor de A* (no caso, menor de ordem 3).

Note que A é a submatriz de A , selecionando *todas as suas linhas e colunas*.



Determinante

No caso do Exemplo 5:

$$\det A = \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- **é o menor de ordem 3** da matriz A .

$$\det M_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \det M_{12} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \dots, \text{ e } \det M_{33} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- **são menores de ordem 2** da matriz A .

$$\det[a_{11}] = 1, \det[a_{12}] = 3, \det[a_{13}] = 2, \dots, \det[a_{33}] = 2$$

- **são menores de ordem 1** da matriz A .



Determinante

O determinante de qualquer submatriz $r \times r$ de A é chamado de **menor de ordem r** de A .

→ A partir disto, o **posto** de uma matriz A pode ser definido como sendo a **maior ordem** dentre todos os **menores não nulos** de A .

Ainda, resgatando o Exemplo 5, dentre os menores não nulos de A , o de maior ordem é justamente o menor de ordem 3, $\det A$.

Portanto, $\text{rank}(A) = 3$



Matriz Não Singular

Uma matriz *quadrada* é chamada de **não singular** se e somente se o seu determinante é diferente de zero:

$$A \text{ é não singular} \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

Consequentemente, a matriz quadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é **não singular**, se e somente se ter **posto completo de linhas (colunas)**.

Pelo o que vimos com determinantes, dizer que o **posto de A é r** significa, então, que **existe pelo menos um menor não nulo de ordem r** .

Isto é **$\text{rank}(A) = n$** , indicando que existe um menor não nulo de ordem n :
ou seja, $\det A \neq 0$.



Matriz Não Singular

Resumindo:

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. Então, se A for não singular, então as seguintes afirmativas são verdadeiras e equivalentes:

- $\det A \neq 0$;
- existe um menor de ordem n não nulo;
- $\text{rank}(A) = n$;



Matriz Inversa

A **inversa** de uma matriz não singular $A = [a_{ij}]$ é denotada por A^{-1} .

A matriz inversa apresenta as seguintes **propriedades**:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I,$$

e pode ser calculada através de

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{\det A} = \frac{1}{\det A} [c_{ij}]'$$

onde $\text{Adj} = [c_{ij}]'$ é a transposta da matriz com os cofatores c_{ij} de A .



Matriz Inversa

Sobre a inversa, cabem as seguintes observações:

→ Se A for singular, então A não possui inversa.

*De fato: se A for singular, $\det A = 0$, implicando em **indeterminação** no cálculo da*

$$\text{inversa: } A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{\det A} = \frac{1}{0} [c_{ij}]'$$

→ Em geral, o computo da inversa **não é simples**.

→ A inversa de uma matriz triangular também é triangular.

→ No caso das matrizes triangulares, é mais fácil calcular a inversa resolvendo $AA^{-1} = I$.

→ No MATLAB, podemos calcular a inversa utilizando o comando `inv`.



Equações Algébricas Lineares

Com as novas definições, apresentamos o Teorema 3.3, que trata do caso $Ax = y$ em que A é quadrada.

Teorema 3.3

Considere $Ax = y$ em que A é quadrada.

- 1. Se A for não singular, então a equação possui uma única solução para todo y , e esta é igual a $A^{-1}y$. Particularmente, se $y = \mathbf{0}$, a única solução é $x = \mathbf{0}$.*
- 2. A equação homogênea $Ax = \mathbf{0}$ não apresenta solução se e somente se A for não singular. O número de soluções LI é igual à nulidade de A .*



Equações Algébricas Lineares

Vamos destrinchar o enunciado do Teorema 3.3:

→ Se a matriz $n \times n$ A for **não singular**, então a nulidade de A será 0, pois;

↗ Tem posto completo

$$\text{nullity}(A) = n - \text{rank}(A) = n - n = 0$$

→ Logo, só existe uma **única solução** para $Ax = y$.

→ E, multiplicando esta equação por A^{-1} **pela esquerda**, temos:

$$A^{-1}Ax = A^{-1}y \Rightarrow x = A^{-1}y,$$

que é a única solução.



Equações Algébricas Lineares

Vamos destrinchar o enunciado do Teorema 3.3:

→ Ainda, como a **nulidade de A é 0** se A for não singular, então isso significa que **não existem vetores nulos de A** . Logo, não existe x tal que

$$Ax = 0$$

→ Se $nullity(A) = p$, então existem p vetores nulos LI $\{n_1, n_2, \dots, n_p\}$ que podem ser combinados linearmente para formar as infinitas soluções de $Ax = 0$.

Teoria de Sistemas Lineares

Transformação de Similaridade



Transformação de Similaridade

Exemplo 6. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} =: [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3]$$

Observe que cada coluna $\mathbf{a}_i$ de A é uma **representação** do vetor $A\mathbf{i}_i$ com respeito a base ortonormal $\{\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{i}_3\}$.



Transformação de Similaridade

Exemplo 6.

De fato, tomando a terceira coluna de A , por exemplo:

$$A\mathbf{i}_3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{vetor } A\mathbf{i}_3$$

Com respeito a base ortonormal $\{\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{i}_3\}$:

$$A\mathbf{i}_3 = Q\bar{\mathbf{x}}_3 = [\mathbf{i}_1 \quad \mathbf{i}_2 \quad \mathbf{i}_3] \bar{\mathbf{x}}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

i.e., $\mathbf{a}_3$ é a representação ($\bar{\mathbf{x}}_3$) de $A\mathbf{i}_3$ na base ortonormal $\{\mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{i}_3\}$.



Transformação de Similaridade

Exemplo 6. De forma análoga,

$$Ai_1 = Q\bar{x}_1 = [i_1 \ i_2 \ i_3]\bar{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$
$$Ai_2 = Q\bar{x}_2 = [i_1 \ i_2 \ i_3]\bar{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Resumindo: As colunas a_1, a_2 e a_3 da matriz A são as **representações** dos vetores Ai_1, Ai_2 e Ai_3 com respeito à base ortonormal $\{i_1, i_2, i_3\}$.

Ou, em outras palavras, a representação de A na base ortonormal é ela mesma.



Transformação de Similaridade

Exemplo 6. Agora, seja $b = [0 \ 0 \ 1]'$. Então, considerando a matriz A :

$$Ab = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$A(Ab) = A^2b = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix},$$

$$A(A^2b) = A^3b = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 10 \\ -13 \end{bmatrix}$$

Note que $\{Ab, A^2b, A^3b\}$ são LI, e portanto, formam uma base em $\mathcal{R}^3$.

De fato, é possível verificar que $A^3b = 17b - 15Ab + 5A^2b$.



Transformação de Similaridade

Exemplo 6.

Como $\{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, A^2\mathbf{b}\}$ são LI, e portanto, formam uma base em $\mathcal{R}^3$, podemos buscar encontrar a representação de

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

com respeito a nova base $\{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, A^2\mathbf{b}\}$ que criamos.

Assim, a matriz

$$\bar{A} = [\bar{a}_1 \quad \bar{a}_2 \quad \bar{a}_3]$$

é a representação a ser encontrada.



Transformação de Similaridade

Exemplo 6. Como vimos para a base **ortonormal**, se multiplicarmos A por cada vetor da base $(A\mathbf{i}_1, A\mathbf{i}_2, A\mathbf{i}_3)$, encontraremos a representação correspondente. Então, para a nova base $\{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, A^2\mathbf{b}\}$ fazemos:

$$A\mathbf{i}_1 = Q\mathbf{a}_1 = [\mathbf{i}_1 \quad \mathbf{i}_2 \quad \mathbf{i}_3] \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{b} = \bar{Q}\bar{\mathbf{a}}_1 = [b \quad Ab \quad A^2b] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{i}_2 = Q\mathbf{a}_2 = [\mathbf{i}_1 \quad \mathbf{i}_2 \quad \mathbf{i}_3] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$AA\mathbf{b} = \bar{Q}\bar{\mathbf{a}}_2 = [b \quad Ab \quad A^2b] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{i}_3 = Q\mathbf{a}_3 = [\mathbf{i}_1 \quad \mathbf{i}_2 \quad \mathbf{i}_3] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$AA^2\mathbf{b} = \bar{Q}\bar{\mathbf{a}}_3 = [b \quad Ab \quad A^2b] \begin{bmatrix} 17 \\ -15 \\ 5 \end{bmatrix}^*$$

* Lembrando que $AA^2b = A^3b = 17b - 15Ab + 5A^2b$.



Transformação de Similaridade

Exemplo 6. Assim, a representação da matriz

$$A = [a_1 \ a_2 \ a_3] = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

com respeito a base $\{b, Ab, A^2b\}$, onde $b = [0 \ 0 \ 1]'$ é

$$\bar{A} = [\bar{a}_1 \ \bar{a}_2 \ \bar{a}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 17 \\ 0 & 1 & -15 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$



Transformação de Similaridade

De forma geral, se A é uma matriz $n \times n$, então se existir um vetor $\mathbf{b}$ $n \times 1$ tal que os vetores $\mathbf{b}, A\mathbf{b}, A^2\mathbf{b}$ e $A^{n-1}\mathbf{b}$ sejam LI, e se

$$A^n \mathbf{b} = \beta_1 \mathbf{b} + \beta_2 A\mathbf{b} + \beta_3 A^2\mathbf{b} + \cdots + \beta_n A^{n-1}\mathbf{b}$$

então, a representação de A com respeito à base $\{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, A^2\mathbf{b}, \dots, A^{n-1}\mathbf{b}\}$ é

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \beta_1 \\ 1 & 0 & \cdots & \beta_2 \\ 0 & 1 & \cdots & \beta_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \beta_n \end{bmatrix}$$

Esta matriz é dita estar na **forma companheira**.



Transformação de Similaridade

Formalizando esta ideia, se $Ax = y$, temos que a matriz A *mapeia* $x \in \mathcal{R}^n$ em $y \in \mathcal{R}^n$ (i.e., a matriz A , aplicada a x , produz um vetor y).

Considerando a base $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$, a equação se torna

$$\bar{A}\bar{x} = \bar{y}$$

Onde $\bar{A}$, $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as representações de A , x e y com respeito a base $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$.



Transformação de Similaridade

Como vimos, isso equivale dizer

$$\mathbf{x} = \mathbf{Q}\bar{\mathbf{x}} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} = \mathbf{Q}\bar{\mathbf{y}}$$

onde $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_n]$ é uma matriz não singular.

Portanto, a partir de $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y}$ e $\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{y}}$, teremos:

$$\mathbf{A}\mathbf{Q}\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{Q}\bar{\mathbf{y}} \quad \text{ou} \quad \bar{\mathbf{y}} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}\bar{\mathbf{x}}$$

O que implica

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} \quad \text{ou} \quad \mathbf{A} = \mathbf{Q}\bar{\mathbf{A}}\mathbf{Q}^{-1}$$



Transformação de Similaridade

A relação

$$\bar{A} = Q^{-1}AQ \text{ ou } A = Q\bar{A}Q^{-1}$$

é chamada de **Transformação de Similaridade** e dizemos que A e $\bar{A}$ são *similares*.

A transformação de Similaridade também pode ser escrita como

$$AQ = Q\bar{A}$$

ou

$$A[q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n] = [Aq_1 \ Aq_2 \ \cdots \ Aq_n] = [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n]\bar{A}$$



Transformação de Similaridade

Veja que

$$AQ = Q\bar{A}$$

ou

$$A[q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n] = [Aq_1 \ Aq_2 \ \cdots \ Aq_n] = [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n]\bar{A}$$

implica que cada coluna de $\bar{A}$ é a **representação** de Aq_i na base $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$, como já tínhamos observado no exemplo numérico anterior. Veja:

$$\begin{aligned} [Aq_1 \ Aq_2 \ \cdots \ Aq_n] &= [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n]\bar{A} \\ &= Q[\bar{a}_1 \ \bar{a}_2 \ \cdots \ \bar{a}_n] = [Q\bar{a}_1 \ Q\bar{a}_2 \ \cdots \ Q\bar{a}_n] \end{aligned}$$

Isto é: $Aq_1 = Q\bar{a}_1$, $Aq_2 = Q\bar{a}_2$, $\dots$, $Aq_n = Q\bar{a}_n$.

Teoria de Sistemas Lineares

Forma Diagonal e
Forma de Jordan



Autovalores

Como vimos, uma dada matriz A possui diferentes representações com respeito a diferentes conjuntos de bases. Estudaremos uma importante representação de matrizes: **forma diagonal ou bloco-diagonal**.

Essa representação especial passa pela definição de **autovalores**.

Um escalar λ é um **autovalor** de uma matriz quadrada A $n \times n$ se existir um vetor x $n \times 1$, não nulo, tal que

$$Ax = \lambda x$$

Qualquer vetor não nulo x que satisfaça esta igualdade é chamado de **autovetor** de A associado ao autovalor λ .



Autovalores

Podemos determinar os autovalores de A fazendo:

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} = \lambda\mathbf{I}_n\mathbf{x} \Rightarrow$$

$$(A - \lambda\mathbf{I}_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Como vimos, se $A - \lambda\mathbf{I}_n$ é não singular*, então a única solução é $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Logo, para que exista uma solução não nula, é necessário que $A - \lambda\mathbf{I}_n$ seja singular, ou

$$\det(A - \lambda\mathbf{I}_n) = 0$$

*E, portanto, tem posto de colunas completo, implicando em nulidade igual a 0.



Autovalores

Definimos

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I}_n - \mathbf{A})$$

que é um polinômio mônico* de grau n com coeficientes reais, chamado de **polinômio característico**.

Se λ é uma raiz de $\Delta(\lambda)$ então $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n) = 0$ e, portanto, a equação $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tem ao menos uma solução $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Assim, **toda raiz de $\Delta(\lambda)$ é um autovalor de $\mathbf{A}$** . E, como $\Delta(\lambda)$ tem grau n , a matriz $\mathbf{A}$ $n \times n$ terá n autovalores (não necessariamente distintos).

*apresenta coeficiente do termo de maior grau (coeficiente líder) igual a 1.



Autovalores

Matrizes nas **formas companheiras**

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & -\alpha_3 \\ 0 & 1 & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & -\alpha_1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

e suas transpostas

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} -\alpha_1 & 1 & 0 & 0 \\ -\alpha_2 & 0 & 1 & 0 \\ -\alpha_3 & 0 & 0 & 1 \\ -\alpha_4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

apresentam o seguinte polinômio característico:

$$\Delta(\lambda) = \lambda^4 + \alpha_1 \lambda^3 + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_3 \lambda + \alpha_4$$

podendo ser facilmente formadas a partir dos coeficientes de $\Delta(\lambda)$.



Forma Diagonal

→ Caso 01: Autovalores *distintos*

Se λ_i , $i = 1, 2, \dots, n$, forem os autovalores de A e forem todos distintos:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Em que $\hat{A}$ é a representação de A com respeito a base $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$, onde $\mathbf{q}_i$ é o autovetor associado a λ_i .



Forma Diagonal

Isso ocorre pois para cada autovalor λ_i existe um autovetor $\mathbf{q}_i$.

É possível provar que o conjunto dos autovetores $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$ é LI. Portanto, estes podem ser usados para formar uma base.

Veja que se definirmos $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_n]$ então

$$\mathbf{A}\mathbf{q}_1 = \lambda_1\mathbf{q}_1 \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{q}_1 = \mathbf{Q}\bar{\mathbf{a}}_1 = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$



Forma Diagonal

Sucessivamente:

$$\begin{aligned} A\mathbf{q}_2 = \lambda_2\mathbf{q}_2 \Rightarrow A\mathbf{q}_2 = Q\bar{\mathbf{a}}_2 &= [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_n] \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\vdots \\ A\mathbf{q}_n = \lambda_n\mathbf{q}_n \Rightarrow A\mathbf{q}_n = Q\bar{\mathbf{a}}_n &= [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_n] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Forma Diagonal

Assim, a representação $\hat{A}$ de A com respeito a base $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$ é

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Assim, toda matriz com **autovalores distintos** tem uma **representação diagonal** utilizando seus autovetores como base, obtida fazendo

$$\hat{A} = Q^{-1}AQ$$



Forma Diagonal

Exemplo 7. Seja $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Então, seu polinômio característico é

$$\begin{aligned}\Delta(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -2 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix} \\ \Delta(\lambda) &= \lambda^2(\lambda - 1) - 2\lambda = \lambda[\lambda(\lambda - 1) - 2] = \lambda(\lambda^2 - \lambda - 2)\end{aligned}$$

E, suas raízes são $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$ e $\lambda_3 = 0$.



Forma Diagonal

Exemplo 7.

Assim, o autovetor associado ao autovalor $\lambda_1 = 2$ é qualquer solução não nula para

$$A\mathbf{q}_1 = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \Rightarrow (A - 2I)\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{q}_1 = \mathbf{0}$$

Por exemplo, $\mathbf{q}_1 = [0 \ 1 \ 1]'$ é um autovetor associado a $\lambda = 2$.



Forma Diagonal

Exemplo 7.

Já o autovetor associado ao autovalor $\lambda_2 = -1$ é qualquer solução não nula para

$$A\mathbf{q}_2 = \lambda_2\mathbf{q}_2 \Rightarrow (A - (-1)I)\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{q}_2 = \mathbf{0}$$

Por exemplo, $\mathbf{q}_2 = [0 \ -2 \ 1]'$ é um autovetor associado a $\lambda = -1$.



Forma Diagonal

Exemplo 7.

E o autovetor associado ao autovalor $\lambda_3 = 0$ é qualquer solução não nula para

$$A\mathbf{q}_3 = \lambda_3\mathbf{q}_3 \Rightarrow (A - (0)I)\mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q}_3 = \mathbf{0}$$

Por exemplo, $\mathbf{q}_3 = [2 \ 1 \ -1]'$ é um autovetor associado a $\lambda = 0$.



Forma Diagonal

Exemplo 7.

Desta forma, a representação de A com respeito a base $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$ é:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Que também pode ser obtida fazendo

$$\hat{A} = Q^{-1}AQ$$

embora não seja tão simples, por conta da inversa de $Q = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \mathbf{q}_3]$.



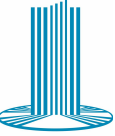
Forma Diagonal

Exemplo 8. Seja $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -13 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Então, seu polinômio característico é

$$\begin{aligned}\Delta(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 4 & -13 \\ 0 & 1 & \lambda \end{bmatrix} \\ \Delta(\lambda) &= (\lambda + 1)(\lambda - 4)\lambda + 13(\lambda + 1) = (\lambda + 1)[(\lambda - 4)\lambda + 13] \\ \Delta(\lambda) &= (\lambda + 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 13)\end{aligned}$$

E, suas raízes são $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2 + j3$ e $\lambda_3 = 2 - j3$.



Forma Diagonal

Exemplo 8. Portanto, neste caso, a matriz A possui autovalores complexos. Entretanto, como são distintos, a representação de A com respeito a base $\{q_1, q_2, q_3\}$ será

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 + j3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 - j3 \end{bmatrix}$$

Sendo os autovetores as soluções não nulas para $(A - \lambda_1 I)q_1 = 0$, $(A - \lambda_2 I)q_2 = 0$ e $(A - \lambda_3 I)q_3 = 0$. Temos, por exemplo:

$$Q = [q_1 \quad q_2 \quad q_3] = \begin{bmatrix} 1 & j & -j \\ 0 & -3 + j2 & -3 - j2 \\ 0 & j & -j \end{bmatrix}$$

Complexo conjugado



Autovetor Generalizado

→ Caso 02: Autovalores *repetidos*

Considere que a matriz A $n \times n$ tem um autovalor λ com multiplicidade n . Ou seja, os n autovalores de A são $\{\lambda, \lambda, \dots, \lambda, \lambda\}$ (todos iguais).

Para exemplificar, vamos assumir que $n = 4$. E também suponhamos que $(A - \lambda I)$ tenha posto 3 e, portanto, a nulidade é 1.

Assim, a equação $(A - \lambda I)\mathbf{q} = \mathbf{0}$ tem apenas uma solução LI.

Ou seja, A só possui um autovetor associado a λ .



Autovetor Generalizado

→ Caso 02: Autovalores *repetidos*

Para construir uma representação de A em termos de seus autovetores precisamos de mais 3 vetores LI (lembrando que $A \in \mathcal{R}^{4 \times 4}$).

Escolheremos q_2 , q_3 e q_4 tendo as seguintes propriedades:

- $(A - \lambda I)^2 q_2 = 0$
- $(A - \lambda I)^3 q_3 = 0$
- $(A - \lambda I)^4 q_4 = 0$



Autovetor Generalizado

Chamaremos v de **autovetor generalizado de grau n** se

$$(A - \lambda I)^n v = 0 \quad e \quad (A - \lambda I)^{n-1} v \neq 0$$

Perceba que se $n = 1$, então

$$(A - \lambda I)^1 v = 0 \quad e \quad (A - \lambda I)^0 v \neq 0 \Rightarrow$$

$$(A - \lambda I)v = 0 \quad e \quad v \neq 0$$

(definição de autovetor comum)



Autovetor Generalizado

No caso de $n = 4$, se existe um v tal que $(A - \lambda I)^4 v = 0$, definimos:

$$v_4 := v$$

Logo, podemos escrever

$$\begin{aligned} (A - \lambda I)^4 v_4 &= 0 \Rightarrow \\ (A - \lambda I)^3 (A - \lambda I) v_4 &= 0 \end{aligned}$$

A partir disto, definimos um **segundo** vetor:

$$v_3 := (A - \lambda I) v_4 = (A - \lambda I) v$$

→ Veja que isso resulta $(A - \lambda I)^3 v_3 = 0$.



Autovetor Generalizado

Seguindo o raciocínio, se $(A - \lambda I)^3 \mathbf{v}_3 = 0$, então

$$(A - \lambda I)^2 (A - \lambda I) \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

E, a partir disto, definimos um **terceiro** vetor:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2 &:= (A - \lambda I) \mathbf{v}_3 \\ &= (A - \lambda I)(A - \lambda I) \mathbf{v}_4 = (A - \lambda I)^2 \mathbf{v} \end{aligned}$$

➔ Note que isso implica $(A - \lambda I)^2 \mathbf{v}_2 = 0$.



Autovetor Generalizado

Por fim, se $(A - \lambda I)v_2 = 0$, então

$$(A - \lambda I)(A - \lambda I)v_2 = 0$$

A partir da qual definimos um **quarto** vetor:

$$\begin{aligned} v_1 &:= (A - \lambda I)v_2 \\ &= (A - \lambda I)(A - \lambda I)^2 v_4 = (A - \lambda I)^3 v \end{aligned}$$

→ Note que isso implica $(A - \lambda I)^3 v_1 = 0$.



Autovetor Generalizado

Resumindo, definimos uma **cadeia de autovetores generalizados** de comprimento $n = 4$:

$$\begin{aligned}v_4 &:= v \\v_3 &:= (A - \lambda I)v_4 = (A - \lambda I)v \\v_2 &:= (A - \lambda I)v_3 = (A - \lambda I)^2 v \\v_1 &:= (A - \lambda I)v_2 = (A - \lambda I)^3 v\end{aligned}$$

que possuem as propriedades:

$$(A - \lambda I)^4 v_4 = \mathbf{0}, (A - \lambda I)^3 v_3 = \mathbf{0}, (A - \lambda I)^2 v_2 = \mathbf{0} \text{ e } (A - \lambda I)v_1 = \mathbf{0}$$



Forma de Jordan

Da maneira com que são gerados, os vetores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ são LI. Logo, formam uma base para $\mathcal{R}^4$.

Ainda, das definições, segue que:

$$\begin{aligned}(A - \lambda I)\mathbf{v}_1 &= \mathbf{0} \Rightarrow A\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_1 &:= (A - \lambda I)\mathbf{v}_2 \Rightarrow A\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \lambda\mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_2 &:= (A - \lambda I)\mathbf{v}_3 \Rightarrow A\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2 + \lambda\mathbf{v}_3 \\ \mathbf{v}_3 &:= (A - \lambda I)\mathbf{v}_4 \Rightarrow A\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_3 + \lambda\mathbf{v}_4\end{aligned}$$



Forma de Jordan

Consequentemente, se $Q = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4]$, então teremos as **representações**:

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1 \Rightarrow A\mathbf{v}_1 = Q\bar{\mathbf{v}}_1 = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4] \begin{bmatrix} \lambda \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \lambda\mathbf{v}_2 \Rightarrow A\mathbf{v}_2 = Q\bar{\mathbf{v}}_2 = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4] \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Forma de Jordan

e

$$A\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2 + \lambda\mathbf{v}_3 \Rightarrow A\mathbf{v}_3 = Q\bar{\mathbf{v}}_3 = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \lambda \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_3 + \lambda\mathbf{v}_4 \Rightarrow A\mathbf{v}_4 = Q\bar{\mathbf{v}}_4 = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \lambda \end{bmatrix}$$



Forma de Jordan

Assim, a representação da matriz A com respeito à base $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é:

$$J := \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Esta matriz, chamada de **bloco de Jordan** de ordem $n = 4$.

Veja que J apresenta os **autovalores repetidos** na **diagonal principal** e **1's** na **superdiagonal**.



Forma de Jordan

Vejam agora o caso em que $(A - \lambda I)$ tem posto n , e portanto, **nulidade 2**, indicando que A possui **dois autovetores LI**, e são necessários mais $(n - 2)$ autovetores para formar a base em $\mathcal{R}^n$.

Neste caso, serão construídas **duas** cadeias de autovetores generalizados, uma a partir de cada autovetor LI:

Cadeia 1: $v_1, v_2, \dots, v_k$

Cadeia 2: $u_1, u_2, \dots, u_l$

De modo que $k + l = n$.



Forma de Jordan

Em conjunto, os vetores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_l\}$ são LI, e podem formar uma base em $\mathcal{R}^n$.

E, com respeito a esta base, a matriz A terá representação na forma

$$\hat{A} = \text{diag}\{J_1, J_2\}$$

onde J_1 e J_2 são **blocos de Jordan** de ordem k e l , respectivamente.



Forma de Jordan

No caso particular de uma matriz A de dimensão 5×5 com um autovalor λ_1 de multiplicidade 4 e um autovalor simples λ_2 , existirá uma matriz não singular Q tal que $\hat{A} = Q^{-1}AQ$ assumirá uma das formas abaixo:

$$\hat{A}_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_3 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_4 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_5 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$



Forma de Jordan

No **primeiro** caso ($\hat{A}_1$) a **nulidade de $(A - \lambda_1 I)$ é 1**, então existe apenas um autovetor LI, e 3 vetores são construídos em uma cadeia de autovetores generalizados, resultando em **um bloco de Jordan**.

$$\hat{A}_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

J_1

Assim, forma-se uma representação bloco-diagonal, composta por λ_2 e um **bloco de Jordan de ordem 4 (J_1)**.



Forma de Jordan

No **segundo** caso ($\hat{A}_2$ e $\hat{A}_3$) a **nulidade de $(A - \lambda_1 I)$ é 2**, então existem dois autovetor LI, e 2 vetores são construídos a partir de duas cadeias de autovetores generalizados, resultando em **dois blocos de Jordan**.

$$\hat{A}_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

The matrix is annotated with two Jordan blocks: J_1 (a 3x3 block with λ_1 on the diagonal and 1s on the super-diagonal) and J_2 (a 2x2 block with λ_1 and λ_2 on the diagonal). Arrows point from the labels J_1 and J_2 to their respective blocks in the matrix.

Poderão existir, assim:

- **Um bloco** de Jordan de ordem 3 (J_1) e **um bloco** de Jordan de ordem 1 (J_2).



Forma de Jordan

No **segundo** caso ($\hat{A}_2$ e $\hat{A}_3$) a **nulidade de $(A - \lambda_1 I)$ é 2**, então existem dois autovetor LI, e 2 vetores são construídos a partir de duas cadeias de autovetores generalizados, resultando em **dois blocos de Jordan**.

$$\hat{A}_3 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Diagram illustrating the Jordan form $\hat{A}_3$. The matrix is partitioned into two Jordan blocks, J_1 and J_2 , each of order 2. J_1 is highlighted in the top-left 2x2 submatrix (rows 1-2, columns 1-2), and J_2 is highlighted in the bottom-left 2x2 submatrix (rows 3-4, columns 3-4). The eigenvalue λ_1 is repeated for both blocks, and the eigenvalue λ_2 is shown in the bottom-right corner.

Poderão existir, assim:

- **Dois** blocos de Jordan de ordem 2 (J_1 e J_2).

Forma de Jordan

No **terceiro** caso ($\hat{A}_4$) a **nulidade de $(A - \lambda_1 I)$ é 3**, então existem três autovetores LI, e 1 vetor é construído a partir de 3 cadeias de autovetores generalizados, resultando em **três blocos de Jordan**.

$$\hat{A}_4 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Diagram illustrating the Jordan blocks J_1 , J_2 , and J_3 within the matrix $\hat{A}_4$. Red arrows point from the labels J_1 , J_2 , and J_3 to the corresponding blocks in the matrix. J_1 is a 2x2 block with λ_1 on the diagonal and 1 on the super-diagonal. J_2 is a 1x1 block with λ_1 on the diagonal. J_3 is a 1x1 block with λ_2 on the diagonal.

Neste caso, serão formados um bloco de Jordan de ordem 2 (J_1), e dois blocos de Jordan de ordem 1 (J_2 e J_3).



Forma de Jordan

No **quarto** caso ($\hat{A}_5$) a **nulidade de $(A - \lambda_1 I)$ é 4**, então existem quatro autovetores LI, e assim teremos **quatro blocos de Jordan** de ordem 1.

$$\hat{A}_5 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Diagram illustrating the Jordan form $\hat{A}_5$ with four Jordan blocks of order 1, labeled J_1, J_2, J_3, J_4 , corresponding to the eigenvalues λ_1 (four times) and λ_2 (once).



Forma de Jordan

Todas essas matrizes são **triangulares** e **bloco-diagonais**, com blocos de Jordan na diagonal, e são chamadas de representação na **forma de Jordan**.

$$\hat{A}_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_3 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_4 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}_5 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$



Forma de Jordan

As formas de Jordan podem ser utilizadas para gerarem muitas propriedades gerais de matrizes.

Por exemplo, uma vez que $\det(\mathbf{CD}) = \det \mathbf{C} \det \mathbf{D}$ e $\det \mathbf{Q} \det \mathbf{Q}^{-1} = \det \mathbf{I} = 1$, então

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{Q} \det \hat{\mathbf{A}} \det \mathbf{Q}^{-1} = \det \hat{\mathbf{A}}$$

→ Isso implica em $\det \mathbf{A} = \prod \lambda_i$

(o determinante de $\mathbf{A}$ é igual ao produto de todos autovalores de $\mathbf{A}$)

→ Portanto, $\mathbf{A}$ é **não singular** ($\det \mathbf{A} \neq 0$) **apenas se não possuir autovalores nulos.**



Forma de Jordan

Outra propriedade importante dos blocos de Jordan são os **nilpotentes**.

Para o caso de um bloco de Jordan de ordem 4, teremos:

$$(J - \lambda I) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dizemos que a matriz $(J - \lambda I)$ é nilpotente pois existe um $k > 0$ tal que $(J - \lambda I)^k = \mathbf{0}$



Forma de Jordan

De fato:

$$(J - \lambda I)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(J - \lambda I)^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e $(J - \lambda I)^k = \mathbf{0}$, para todo $k \geq 4$.

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.